

생산적 금융 II

조선·해운/방산/건설/석유화학/철강금속



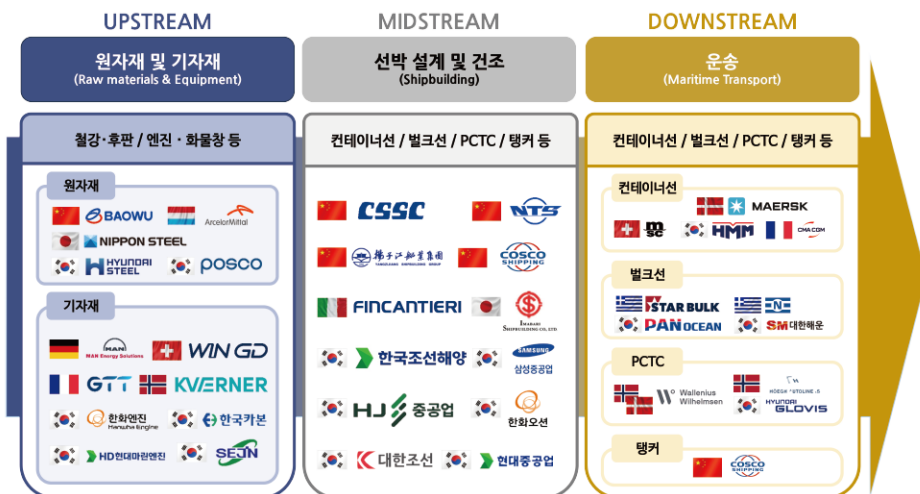
Summary

조선·해운: 구조적 변화 속 밸류체인 통합 경쟁력 강화

조선 및 해운 산업은 과거의 단순 경기 사이클에서 벗어나 에너지 안보와 환경 규제가 주도하는 구조적 뉴노멀 시대로 진입하고 있다. 글로벌 조선 시장은 공급 측면의 선박 건조 능력의 제한과 수요 측면의 지정학적 리스크가 맞물리는 양상을 보인다. 특히 한국 조선업은 LNG선과 FLNG 등 고마진 선종에서 60~70% 이상의 점유율을 기록하며 독보적인 기술 장벽을 구축하고 있다.

구조적 호황을 지속적인 경쟁력으로 치환하기 위해서는 생산적 금융의 다각적 지원이 필수적이다. 조선사 단계에서는 선박 대형화·고가화 추세에 맞춰 선수금환급보증(RG) 발급 한도를 확대해 수주 병목을 선제적으로 해소해야 한다. 또한 해운사들이 IMO와 EU의 강화된 탄소 규제에 대응할 수 있도록 친환경 선박 교체를 지원하는 선박금융 고도화가 요구된다. 아울러 조선 3사의 수주잔고를 안정적으로 소화하기 위해 중소 기자재 및 블록 협력사들에 대한 전략적 스케일업이 병행되어야 한다. 금융 인프라가 이러한 협력사의 생산능력 확충을 뒷받침할 때, 한국 조선업은 단순한 건조를 넘어 설계·금융·제조가 결합된 핵심 산업으로 도약하며 글로벌 시장에서의 초격차를 유지할 수 있다.

조선·해운 산업 밸류체인 정리



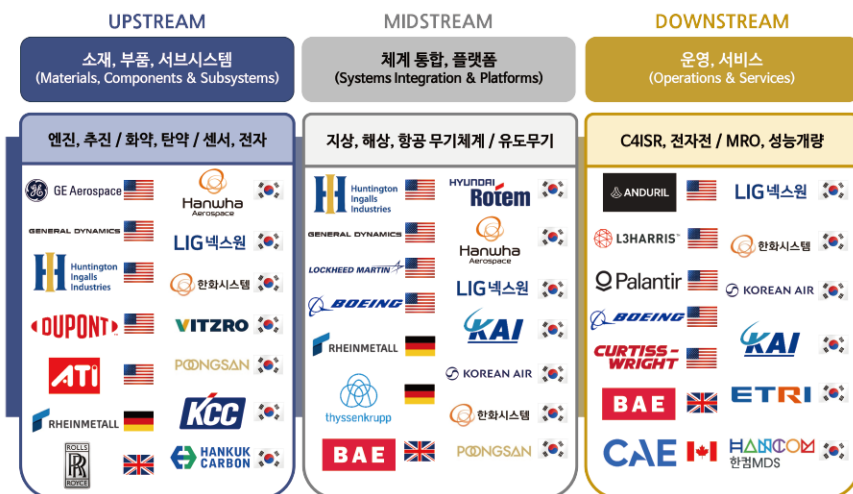
자료: 신한투자증권

방산: 글로벌 안보 재편 속 K-방산의 구조적 팽창

글로벌 방산 산업은 구조적 팽창 국면에 진입했다. 2025년 세계 국방비는 2.63조달러로 사상 최고치를 경신했으며, 미국은 FY26 예산으로 역대 최초 1조달러 돌파를 제안했다. 러시아의 수출 점유율은 7% 까지 급락했지만 유럽의 무기 수입은 210% 급증하며 세계 최대 수입 지역으로 부상했다. NATO의 GDP 5% 목표와 미국 FMS 체계의 납기 한계는 향후 10년간 방산 수요의 구조적 성장을 뒷받침한다. 드론은 소모재 전환 및 대량 생산 체계로 진입했고, AI는 킬체인을 수 초 단위로 압축하며 전쟁 패러다임이 재편되고 있다. 극초음속 무기·우주·사이버전으로 확대되며 방산은 '기술 통합 플랫폼 산업'으로 진화 중이다.

K-방산은 가격, 납기, 중립성을 기반으로 글로벌 공급망의 핵심 대안으로 부상했다. 2025년 방산 빅4 합산 매출액은 41조원, 수주잔고는 84조원으로 2020년 대비 388% 급증했으며, K9자주포는 글로벌 시장 점유율 70%를 기록했다. 2026년 수출은 270억달러 돌파가 전망되고, 현지 생산·기술이전·MRO를 포함한 '생태계 수출'로 고도화되고 있다. 다만 방산 수출은 장기 금융이 결합된 정부 간 거래라는 점에서 금융 인프라 구축이 핵심 제약 요인으로 부상하고 있다. 수출입은행 자본 확충, 장기 저리 금융, 민관 협조형 금융 구조 고도화를 통해 '무기+금융' 결합 경쟁력 확보가 필요하다. 산업 경쟁력과 생산적 금융의 확장 속도가 K-방산의 성장을 결정할 전망이다.

방산 산업 밸류체인 정리



자료: 신한투자증권

Summary

건설: 생산성 향상을 통해 자본의 흐름을 조절

‘생산적 금융’은 부동산·가계대출 등 비생산적 자산에 집중된 자본을 신성장 산업으로 유도하는 개념이지만, 주택·부동산부문에서도 생산적 금융은 적용 가능하다. 개발 - 분양·매각 중심의 일시적 수익에 집중해온 국내 주택건설업에 ‘운영’의 영역을 결합한다면 부동산으로 유입되는 자금의 총량을 줄이면서도 산업의 생산적 가치를 높일 수 있다. 주택을 ‘자산 축적 수단’이 아닌 ‘소비·거주’ 대상으로 인식하기 위해서는 임대주택 거주자의 안정성이 보장되어야 한다. 이는 임대 ‘운영관리’로 자산효율성을 높임으로써 가능하다.

국내에서도 1) 임대료 규제 완화, 2) 수익구조 다변화, 3) 리스크 분담구조 설계, 4) 기관투자자, 연기금 등의 참여 확대를 통해 일본과 같은 기업형 임대관리업 육성이 필요하다. ‘코리빙’, ‘시니어하우스’ 중심으로 국내 임대주택시장은 ‘상업화’로 전환되는 초기 단계에 진입했으나, 규모의 경제를 확보하기 전까지 수익 안정화가 쉽지 않은 만큼 생산적 금융을 통한 자본 유입과 지원이 중요하다. 아울러 원천기술 투자를 통해 글로벌 표준이 확립되지 않은 뉴에너지 분야에서 주도권을 확보할 필요가 있다. 국내사의 핵심경쟁력인 높은 ‘실행력’에 더해 국내 건설사가 에너지전환 시장내 핵심주체가 되는 기반이 될 전망이다. 관련 기술을 확보한 기업에 대한 우선적 지원이 필요하다.

건설 산업 밸류체인 정리



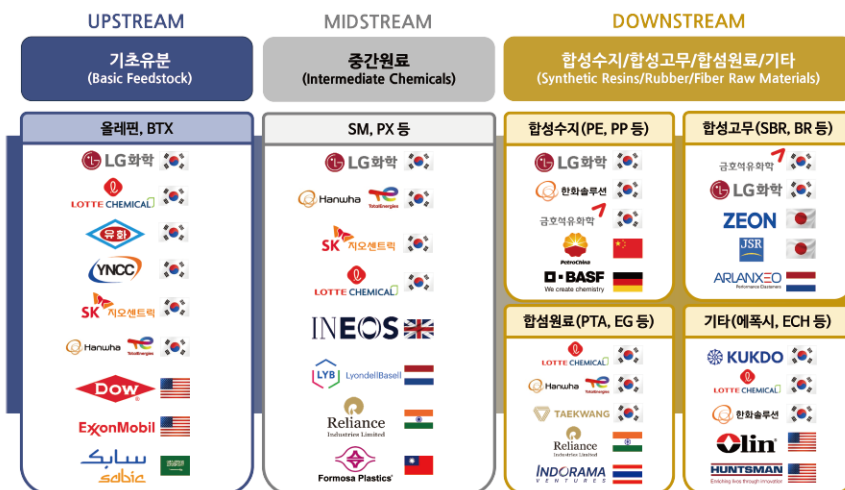
자료: 신한투자증권

석유화학: 구조적 공급 쇼크와 산업 구조조정, 생산적 금융의 역할

이란 전쟁에 따른 호르무즈 해협 봉쇄는 글로벌 화학 제품 수출의 25%를 마비시키며 물량 기반의 공급망 붕괴를 야기하고 있다. 3월 기준 글로벌 원유 공급은 약 800만b/d(수요의 8%) 감소했으며, 국내 납사 수요의 45%(중동산 77%)를 수입에 의존하는 한국 NCC 업체는 유가/납사 급등에 따른 직접적인 원가 타격을 입고 있다. 아시아(중국 제외) 설비 가동률은 원료 조달 이슈로 4월 약 50%(3월 60%) 수준까지 하락할 전망이며, 석탄 기반 CTO 설비를 보유한 중국은 70% 중반의 가동률로 상대적으로 하락폭이 제한적일 것으로 판단한다.

이러한 수급 불균형은 단순 시황 변동을 넘어 국내 화학 산업의 구조적 마진 압박과 가동 중단 위기를 심화시키고 있다. 미국 ECC 및 중국의 자급률 상승에 대응하기 위해 한국은 설비 통합에 따른 효율 개선과 스페셜티 제품으로의 전환이 시급하다. 정부는 대산 1호 사업재편을 위해 총 2.1조원 규모의 금융 지원 패키지를 마련했다. 과거 일본이 정부 주도 구조조정을 단행하며 수익성을 회복한 사례와 궤를 같이하며 일본 화학 산업은 구조조정 이후 가동률 상승과 수익성 개선이 동시에 나타났다. 결론적으로 이란 사태는 구조조정 움직임을 가속화시키는 계기로 작용하며, 정책적 지원을 바탕으로 질서 있는 설비 합리화와 고부가 소재 중심의 체질 개선을 유도하는 산업 재편의 전환점이 될 전망이다.

석유화학 산업 밸류체인 정리



자료: 신한투자증권

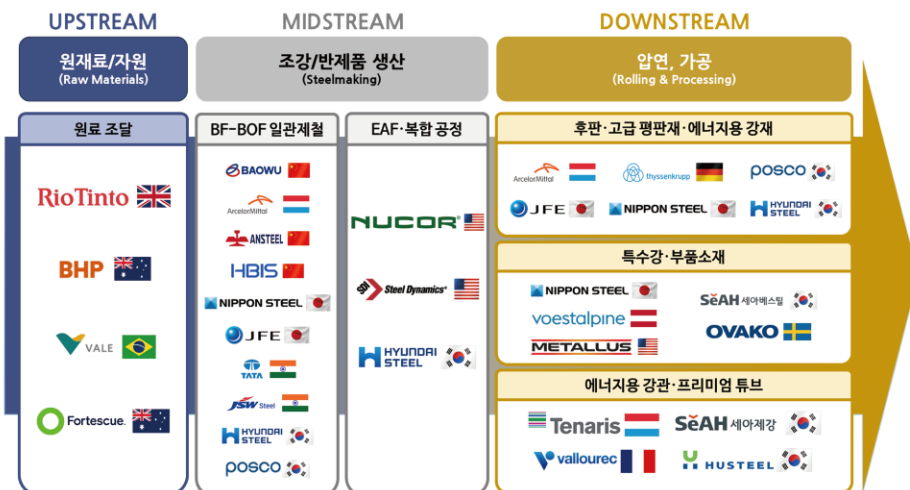
Summary

철강금속: 격변하는 공급망과 탈탄소의 파고 속 한국 철강·비철금속의 생존 전략

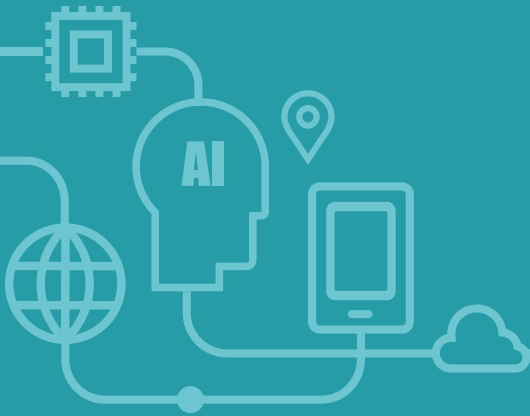
글로벌 철강 시장은 중국의 수요 둔화와 인도 및 신흥국의 성장이 공존하는 이중 구조로 재편됐다. 글로벌 철강 공급 과잉과 탄소국경조정제도(CBAM) 등 보호무역 장벽이 상시화되는 상황 속에서 한국 철강 산업은 단순한 물량 경쟁을 버리고 자동차 강판이나 전기강판 등 고부가가치 제품을 중심으로 사업 구조를 재편해야 한다. 탈탄소는 이제 ESG 구호를 넘어 수소환원제철과 같은 차세대 공정 도입을 위한 대규모 설비투자 경쟁으로 진화했으며, 산업정책의 핵심축으로 자리잡았다.

비철금속 분야 역시 배터리를 넘어 전력망, 데이터센터, 방산 등으로 수요가 다변화되는 추세다. 특히 채굴보다는 제련 및 중간 가공 단계의 미드스트림 통제력이 핵심 경쟁력이 됐다. 한국은 세계 최고 수준의 정련 및 회소금속 회수 기술을 통해 자원 빈국의 한계를 극복하고 전략적 해자를 구축하고 있다. 생산적 금융은 이러한 고부가 소재 고도화와 저탄소 공정 전환을 지원하는 질적 자본으로서 공급망 안보를 지키는 중추적 역할을 수행해야 한다. 철강과 비철금속 산업의 패러다임은 외형적 성장을 의미하는 'Volume'에서 기술력과 친환경 가치를 중시하는 'Value'로 이동하고 있다. 따라서 국내 기업들은 완성품 생태계와 밀착된 대체 불가능한 소재 솔루션 제공자로서의 입지를 공고히 다져야 한다.

철강금속 산업 밸류체인 정리



자료: 신한투자증권



Contents

조선·해운

구조적 변화 속 밸류체인 통합 경쟁력 강화 8

방산

글로벌 안보 재편 속 K-방산의 구조적 팽창 38

건설

생산성 향상을 통해 자본의 흐름을 조절 72

석유화학

구조적 공급 쇼크와 산업 구조조정, 생산적 금융의 역할 98

철강금속

격변하는 공급망과 탈탄소의 파고 속
한국 철강·비철금속의 생존 전략 116

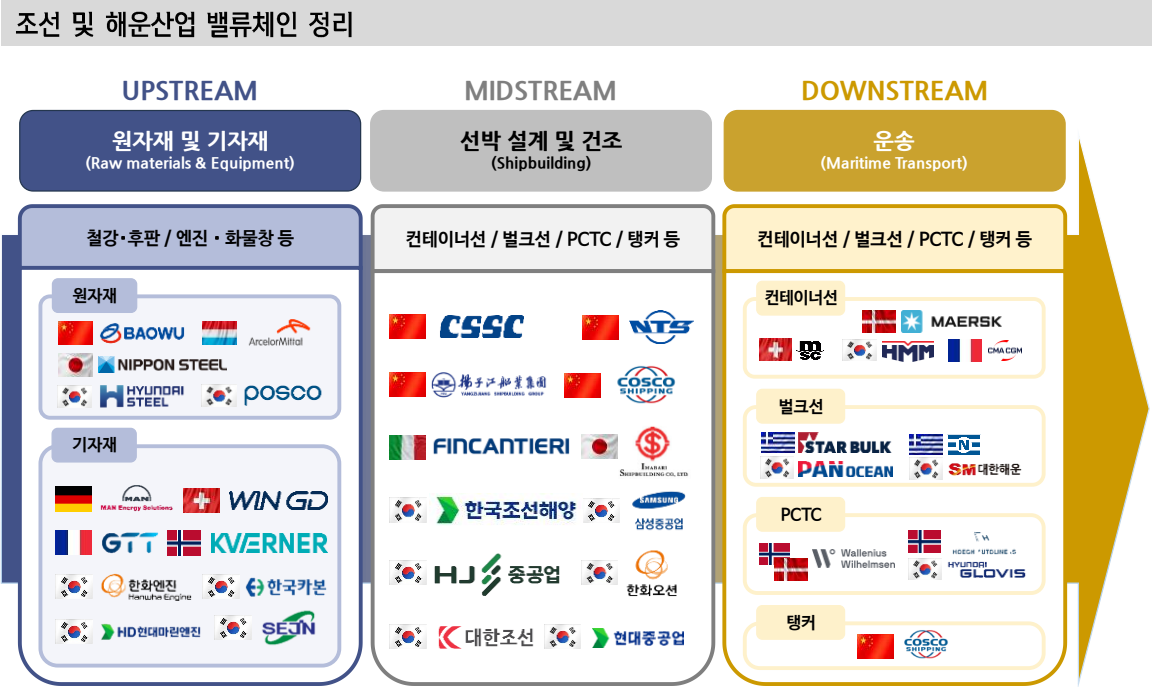


조선·해운
구조적 변화 속 밸류체인 통합 경쟁력 강화

[조선·해운] 1. 국내외 산업 밸류체인 정리

조선 및 해운산업 밸류체인 정리			
단계	구분	해외 대표 기업	국내 대표 기업
Upstream(원자재/기자재)	철강/후판	Baowu Steel(중), Nippon Steel(일), ArcelorMittal(룩셈부르크)	POSCO홀딩스, 현대제철
	선박용 엔진	MAN Energy Solutions(독), WinGD(스위스), Wärtsilä(핀란드)	HD현대마린엔진, 한화엔진, STX엔진
	화물창	GTT(프), Wärtsilä(핀란드), TGE Marine(독)	동성화인텍, 한국카본, HD현대중공업
	블록/배관/의장재	Kvaerner(노르웨이), Damen(네덜란드)	세진중공업, 태광, 성광벤드, 오리엔탈정공, 현대히스, SK오션플랜트
Midstream(선박 설계/건조)	조선사	CSSC(중), Yangzijiang Shipbuilding(중), Imabari Shipbuilding(일)	HD현대중공업, 삼성중공업, 한화오션, HD한국조선해양, HJ중공업, 대한조선
Downstream(운송)	컨테이너선	MSC(스위스), Maersk(덴마크), CMA CGM(프), COSCO(중), Hapag-Lloyd(독)	HMM
	벌크선	Starbulk Carriers(그리스), Navios Maritime Holdings(그리스)	팬오션, 대한해운
	PCTC	Wallenius Wilhelmsen(노르웨이/스웨덴), Hoegh Autoliners(노르웨이)	현대글로벌비스
	탱커	China COSCO(중)	

자료: 신한투자증권



자료: 신한투자증권

II. 산업 트렌드 분석

글로벌 트렌드: 탈경쟁시대로의 진입

수요와 공급이 매치되는 뉴노멀

조선업의 변화:
사이클 산업에서
구조적 변화

글로벌 조선·해운 산업은 글로벌 교역량 증가 → 해운 운임 상승 → 선박 발주 증가라는 경기 기반 수요 사이클의 전통성이 줄어들고 있다. 코로나 팬데믹, 지정학 리스크의 대두, 환경규제 등 비경기적 요인에 의해 수요와 공급이 동시에 제약되며, 결과적으로 수급이 '맞춰지는' 구조적 뉴노멀이 형성되고 있다.

① 공급 측면에서는 조선소 Capa 제한, 인력 부족, 환경규제 대응 투자 등으로 공급 탄력성이 둔화되었고 ② 수요 측면에서는 에너지 안보, 지정학 리스크, 환경규제 등으로 경기와 무관한 구조적 발주가 발생해 ③ 결과적으로 과잉공급 없이 발주가 유지되는 '수급 균형 상태'가 고착화 되고 있다. 이는 과거와 달리 업황 하락 시에도 선가와 수주가 급락하지 않는 구조로, 조선업의 핵심 지표가 '경기 흐름'에서 '구조 변화'로 고착화되고 있음을 의미한다.

몇 가지 특징을 살펴보면 1) 중국의 약진: 중국 조선소는 글로벌 발주 시장에서 압도적 점유율을 확보하며 '물량 공급자' 역할을 하고 있다. 벌크선, 중소형 컨테이너선 중심 점유율을 70~80%까지 끌어올렸고, 가격 경쟁력 기반 대량 수주를 지속 중이다. 이러한 점유율 증가의 배경에는 국가 금융 지원을 통한 공격적 수주 전략이 있다. 다만 이는 저부가 중심의 확장이라는 한계가 명확하다. LNG선, 해양플랜트 등은 여전히 중국 점유율이 낮고 기술 장벽이 존재한다.

2) 한국의 여전히 경쟁력: 한국 조선업은 LNG선, 특수선 중심으로 글로벌 과점 구조를 유지하고 있다. LNG선은 점유율 60~70%이고 FLNG(해양 원유 생산설비) 등은 압도적인 점유율을 보인다. 친환경 이중연료 기술도 선도 중이다.

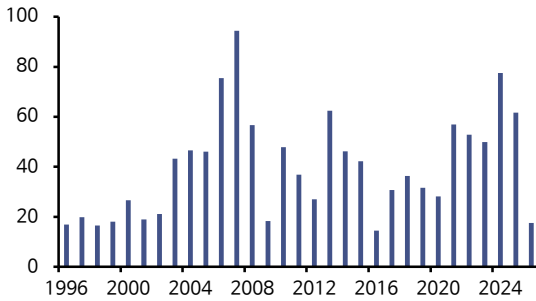
3) 환경규제: 환경규제는 더 이상 리스크가 아니라 강제적 수요 창출 요인이다. IMO(국제해사기구)와 EU ETS(유럽 탄소배출권 거래제), 친환경 연료 전환은 규제 → 비용 증가 → 노후선 폐선 → 신조 발주 증가의 선순환을 형성한다. 최근 이란 사태에 따른 에너지 가격 상승에 의한 연료비 증가도 노후선 폐선의 추가 조건이다. 현재 친환경 선박 비중은 전체 선복량의 5% 수준에 불과하다.

4) 군함 수요 증가: 글로벌 지정학 긴장은 조선업에 '방산 수요'라는 새로운 성장 축을 추가하고 있다. 미국은 황금함대(Golden Fleet), 해군 예산 확대, 유럽은 러우 전쟁 이후 군비 증강, 아시아는 중국 견제 및 해군력 확대로 전세계 군함 수요가 증가 중이다. 특히 미국은 함정 수 부족을 해소하기 위해 동맹국 조선소 활용 가능성을 확대하고 있다. 한국 조선업은 MRO(유지보수) → 부분 건조 → 신조 협력으로 이어지는 중장기 성장 경로를 제공한다.

조선업은 기존 상선 중심 산업의 경기 사이클이 지배하던 국면에서 상선과 방산, 에너지 인프라의 복합 산업으로 확장되는 구조적 변화를 맞고 있다.

전세계 발주량 추이

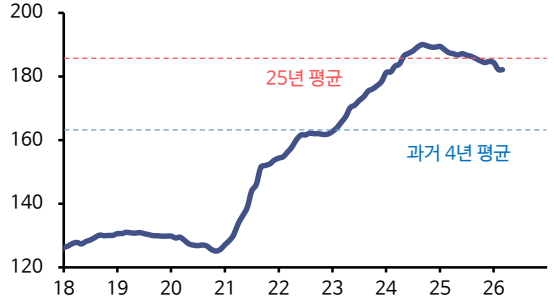
(백만CGT)



자료: Clarksons, 신한투자증권

전체 신조선가 지수 추이

(P)

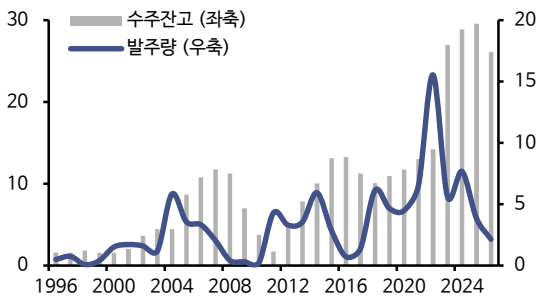


자료: Clarksons, 신한투자증권

전세계 LNG 수주잔고, 발주량 추이

(백만CGT)

(백만CGT)

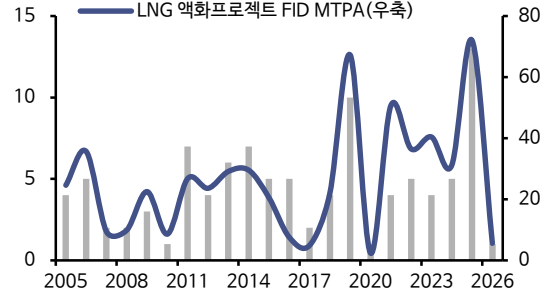


자료: Clarksons, 신한투자증권

전세계 LNG 액화 프로젝트 FID 추이

(개수)

(MPTA)

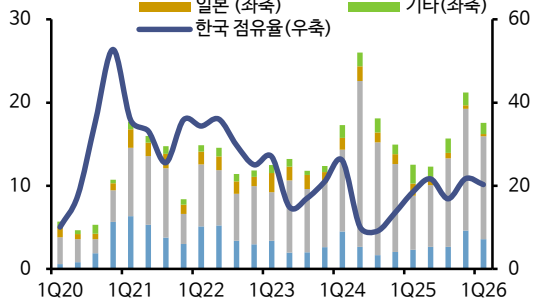


자료: Clarksons, 신한투자증권

한중일 수주량, 한국 수주 점유율 추이

(백만CGT)

한국 (좌축) 중국 (좌축) (%)
일본 (좌축) 기타 (좌축)
한국 점유율 (우축)

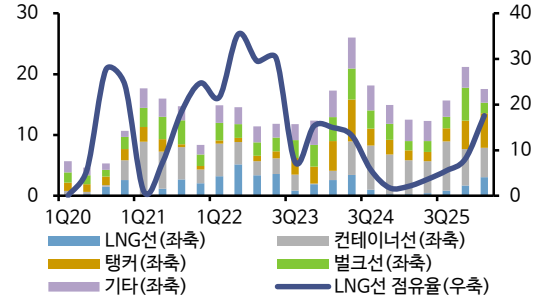


자료: Clarksons, 신한투자증권

전세계 선종별 발주량, LNG선 수주 점유율

(백만CGT)

(%)



자료: Clarksons, 신한투자증권

조선업 사이클 구조 변화와 수주잔량 현황

경기 사이클이 아닌
구조적 성장 국면 진입

조선업의 수주 사이클은 수주 바닥 → 선가 상승 → 수익성 개선 순으로 전개되는 것이 전통적 패턴이다. 2023~2024년을 기점으로 수주 회복이 본격화되며 현재는 선가와 수익성 증가의 가시화 국면에 진입했다. 신조선가 지수는 2021년 대비 +40% 상승했으며, LNG선 척당 선가는 2.5억달러를 상회하는 역대 최고 수준이다. 최근 선가 홍보에도 장기 시계열로 보면 높은 수준에 해당된다.

이에 더해 러우전쟁 이후 에너지 공급망 재편과 IMO 탄소규제 강화가 맞물리며 조선업 발주 패러다임이 변화되고 있다. 과거에는 경기 사이클에 따른 단기적인 발주 변동성이 컸다면, 현재는 LNG 수요 확대(장기 구조 변화), 환경규제(노후 선 교체 강제), 지정학적 리스크(톤마일 증가)라는 세 가지 구조적 변화가 동시에 영향을 주고 있는 것이다. 이와 관련하여 국내 조선 4사의 2025년 합산 수주는 약 376억달러로 연간 합산 매출액인 약 341억달러를 상회하는 수치를 기록했다. 2026년에는 삼성중공업 이연 FLNG 포함 수주 증가, 한화오션 미 해군 협력까지 가세하며 수주잔고 증가세가 이어질 전망이다.

조선 4사 수주 추이

회사명 (백만달러, %)	2021	2022	2023	2024	2025	2026년 목표			2026년 YTD			2026년 달성률		
	합계	합계	합계	합계	합계	합계	조선	해양	합계	조선	해양	합계	조선	해양
HD현대중공업 (전사업부)	4,352	12,638	11,634	12,270	12,693	20,420	14,486	3,259	3,781	3,326	33	18.5	23.0	1.0
HD현대삼호	5,306	14,743	14,997	25,737	22,008	26,833	20,046	3,259	4,429	3,962	33	16.5	19.8	1.0
삼성중공업	3,749	5,553	8,633	6,657	6,948	5,048	4,900	-	636	636	-	12.6	13.0	-
한화오션	5,482	12,200	10,900	8,397	7,900	13,900	5,700	8,200	1,900	1,500	400	13.7	26.3	4.9
HD현대미포	5,640	10,860	10,480	3,520	10,050	-	-	-	2,320	2,320	-	-	-	-
합계	2,316	4,789	3,787	3,648	2,367	1,365	660	-	12	-	-	0.9	-	-
대형4사 합계	21,539	46,040	45,434	34,492	39,958	40,733	25,746	11,459	8,649	7,782	433	15.5	21.2	3.8
대형4사 합계	15,474	41,251	41,647	30,844	37,591	39,368	25,086	11,459	8,637	7,782	433	16.0	21.8	3.8

자료: 회사 자료, 신한투자증권

주: 1) 2025년 HD현대미포 수주는 11월 누계 수치, 12월 수주분은 HD현대중공업에 포함

2) 2024년부터 한화오션 수주 목표 미공표. 2026년부터 HD현대미포 대신 HD한국조선해양 수주

선종별 수요 트렌드 분석

컨테이너선: 초대형선 집중과 친환경 전환의 교차점

컨테이너선:
국내는 초대형 및
고마진 선종에 집중

컨테이너선 시장은 2021~2024년 팬데믹발 운임 폭등·대량 발주 사이클을 지나 현재 수급 재조정 국면에 진입했다. 2025년 기준 전 세계 컨테이너선 발주잔량은 선복의 약 25% 수준으로 아직 높지만, 2M(Maersk·MSC) 해체 이후 얼라이언스 재편이 서비스 구조를 바꾸며 선형 표준화(초대형 2만~2.4만TEU)와 친환경 전환(메탄올·LNG 이중연료) 수요를 동시에 끌어올리고 있다.

핵심 변수는 두 가지다. 1) 중국 조선소가 중소형 컨테이너선을 저가로 대량 공급하며 한국 조선사는 초대형 및 고마진 선종에 집중하는 구조가 고착화되고 있다. 한국 조선사 입장에서는 2만TEU 이상의 초대형 메탄올·LNG 이중연료 컨테이너선에 집중하는 전략이 유효하다. 2) 미국의 중국산 선박 제재 논의가 현실화될 경우 유럽 및 미국계 선주들의 한국 발주 전환이 가속될 수 있다.

또한 2025년 Gemini Cooperation(Maersk·Hapag-Lloyd) 출범과 THE Alliance 해체·재편으로 운항 서비스 효율화를 위한 선형 표준화 압력이 강해졌다. Maersk가 세계 최초 메탄올 이중연료 대형 컨테이너선(Laura Maersk)을 운항하기 시작하면서 경쟁사들도 메탄올 및 LNG 이중연료 발주를 늘리고 있다. 이 수요의 수혜는 이중연료 기술을 보유한 한국 조선사에 집중된다.

탱커(VLCC·MR 등): 지정학 재편이 만든 구조적 성장

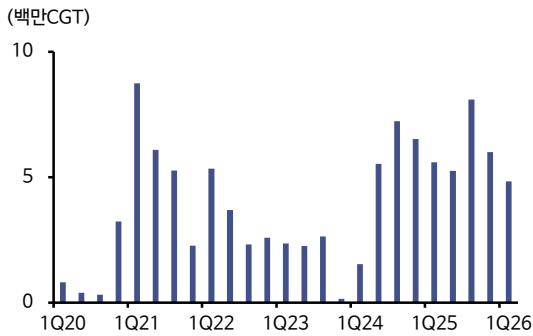
탱커:
지정학적 리스크가
촉발한 톤마일의 증가

탱커는 2022년 러우 전쟁 이후 가장 극적인 구조 변화를 겪은 선종이다. 러시아산 원유와 정제유의 아시아 직항이 늘고, 유럽은 중동·미국산으로 대체하며 원유와 정제유 모두 톤마일의 확장이 이루어졌다. 여기에 홍해 사태로 인한 수에즈 우회까지 더해지면서 MR탱커의 유효 선복이 급감하고 운임은 급등했다.

VLCC(초대형 원유운반선) 시장은 중동 원유 생산 확대와 20년 이상 노후 선박의 교체 수요가 겹치며 2026~2028년 연간 40~50척 수준의 신조 발주가 전망된다. 현재 운항 중인 VLCC 중 선령 20년 이상 비중이 약 15%에 달해 폐선·대체 사이클이 본격화될 전망이다. MR탱커는 러시아의 정제유 제재에 따른 항로 우회로 유효 선복 부족이 지속되며 운임 지지력이 높다.

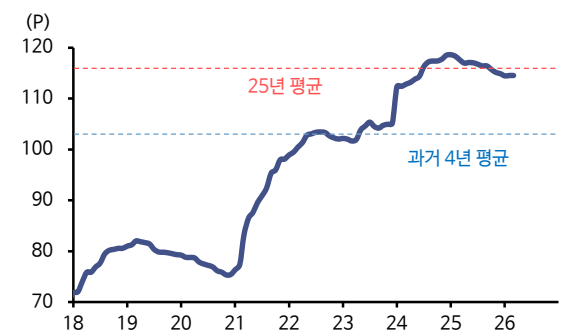
글로벌 에너지 전환과 함께 그린암모니아의 중동·호주 생산 후 동아시아로 수입되는 무역 흐름이 2027년 이후 본격화될 전망이다. 암모니아는 LNG와 달리 전용 운반선이 필요하며, 이에 기존 LPG선의 구조를 개조하거나 전용 선박을 새롭게 발주해야하기에 신규 수요가 발생한다. 국내 조선사는 암모니아 추진 엔진과 암모니아 운반 기능을 동시에 갖춘 이중목적선 개발을 추진 중으로, 2027년 이후 신조 수요의 선제적 대응이 가능할 전망이다.

전세계 컨테이너선 발주량 추이



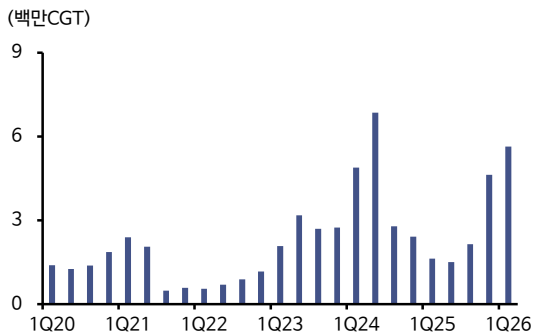
자료: Clarksons, 신한투자증권

컨테이너선 신조선가 추이



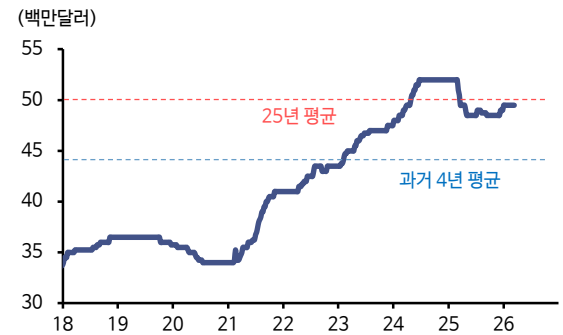
자료: Clarksons, 신한투자증권

전세계 탱커선 발주량 추이



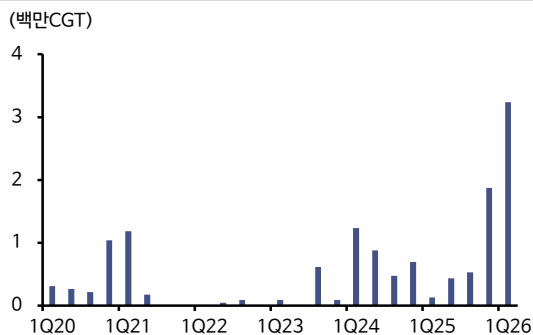
자료: Clarksons, 신한투자증권

석유제품 운반선 신조선가 추이



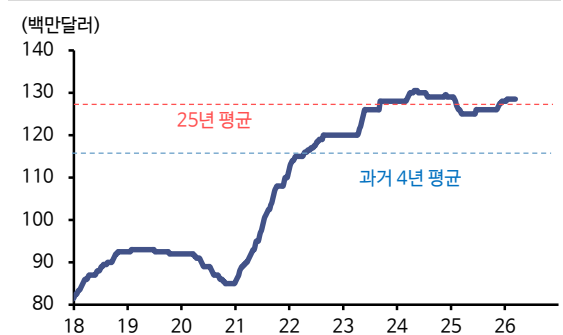
자료: Clarksons, 신한투자증권

UL/VLCC 발주량 추이



자료: Clarksons, 신한투자증권

VLCC 신조선가 추이



자료: Clarksons, 신한투자증권

별크선:
중국 조선사가 우위지만
친환경 전환은 진입 기회

별크선: 국내 조선사에게 중요하지 않지만 친환경 전환은 기회

별크선은 전통적으로 글로벌 신조 발주에서 가장 큰 비중을 차지하는 선종이지만, 국내 조선사에게는 전략적 우선순위가 낮은 영역이다. CSSC, Yangzijiang 등 중국 조선소가 저가로 대량 공급하여 시장을 지배하고 있어 수익성 측면에서 한국 조선사가 참여할 유인이 제한적이다. 관련하여 2025년 전 세계 별크선 신조 발주에서 중국 조선소의 점유율은 80%를 상회했다.

반면 환경규제가 별크선에도 새로운 수요 기회를 만들고 있다. CII 등급제 강화로 선령 20년 이상의 D·E등급 노후 별크선 폐선이 가속되고, Cargill·ADM·Vale 등 대형 화물주들이 LNG·메탄올 이중연료 별크선 발주를 검토하고 있다. 이에 별크선 시장 또한 친환경 규제로 인해 마진이 높은 시장으로 변화하고 있으며, 이중연료 기술에서 우위를 가진 국내 조선사가 참여할 유인이 자연스레 마련되고 있다. 관련하여 국내 조선사 중 HJ중공업, 대한조선은 중소형 별크선 건조 경쟁력으로 틈새 시장을 공략하고 있다.

특수선:
높은 기술장벽으로
국내 조선사 독점

특수선: 국내 조선사의 독점적 성장 구간

특수선은 한국 조선업의 수익성과 차별성을 극대화하는 핵심 영역이다. 드릴십·FLNG·LPG선·군함·WTIV(해상풍력 설치선) 등은 중국 조선소가 사실상 진입하지 못하는 기술 장벽이 높은 선종으로, 적당 계약가가 일반 상선의 3~10배에 달한다. 유가 회복에 따른 심해 자원 개발 재개, 글로벌 해군력 증강, 해상풍력 설치 급증이 2026~2028년 특수선 발주 사이클의 세 축으로 판단된다.

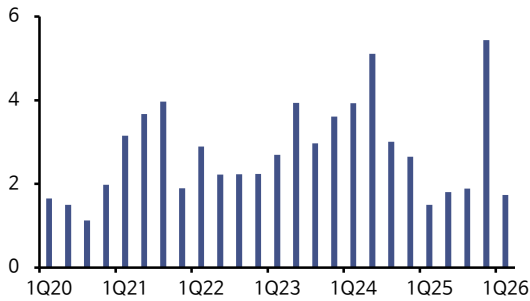
드릴십과 FLNG는 국내 조선소가 세계적으로 압도적 우위를 차지하고 있다. 드릴십은 2022년 이후 발주가 재개되어 현재 계약가 8억~10억달러 수준으로 회복됐다. FLNG는 적당 계약가가 30~60억달러에 달하며, 2026~2028년 모잠비크·카타르·호주 가스전 개발 확대와 더불어 2~3기의 신규 발주가 예정되어있다.

이에 더해 해상풍력 발전의 수요 증가로 15MW급 이상의 대형 터빈을 설치할 수 있는 차세대 WTIV 수요 또한 증가하는 추세이다. 현재 글로벌 WTIV 공급량은 수요 대비 현저히 부족하며, 2026~2030년 10~15척의 신규 WTIV 발주가 예상된다. 적당 계약가는 7~10억달러로 일반 컨테이너선의 3배 이상이다. 삼성중공업이 WTIV 건조 역량을 보유하고 있다.

VLGC는 미국 셰일발 LPG 수출 급증과 중동 PDH 플랜트 증설에 힘입어 연간 40~60척의 안정적 신조 수요를 유지하고 있다. 특히 2027년 이후 그린암모니아 운반을 위한 암모니아 겸용 VLGC 수요가 본격화될 전망으로, 국내 조선소는 암모니아 겸용 이중목적선 기술 선점을 위한 개발을 가속하고 있다. 한국 조선사는 VLGC 시장에서도 60% 이상의 점유율을 유지하고 있어 암모니아 전환 수요를 추가 성장 동력으로 활용할 가능성이 높다.

전세계 벌크선 발주량 추이

(백만CGT)



자료: Clarksons, 신한투자증권

벌크선 신조선가 추이

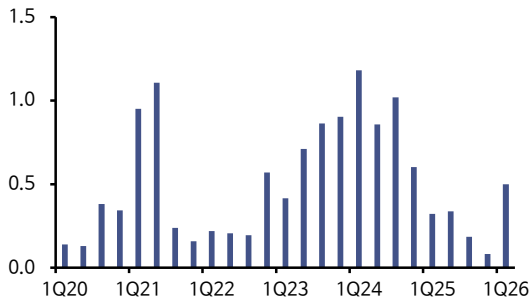
(백만달러)



자료: Clarksons, 신한투자증권

전세계 LPG선 발주량 추이

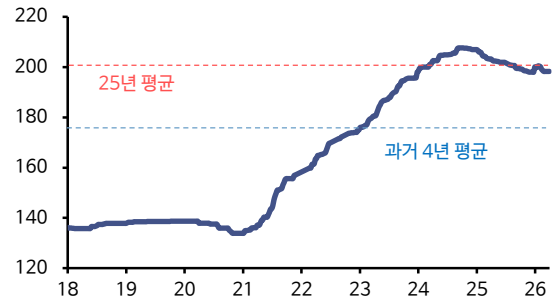
(백만CGT)



자료: Clarksons, 신한투자증권

LPG선(가스운반선) 신조선가 추이

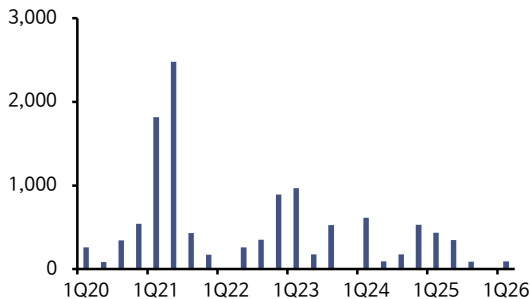
(Pt)



자료: Clarksons, 신한투자증권

VLGC 발주량 추이

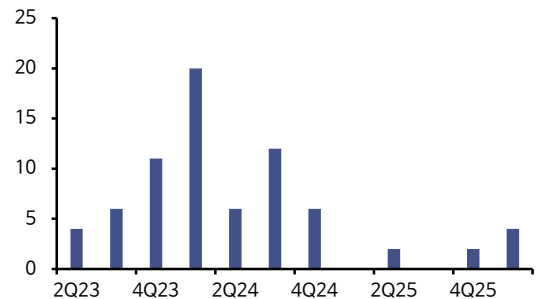
(천 CU.M)



자료: Clarksons, 신한투자증권

VLAC 발주량 추이

(척수)



자료: Clarksons, 신한투자증권

전세계적으로 진행 중인 군함 및 잠수함 프로젝트

주요 글로벌 군함 및 잠수함 프로젝트

Canadian Patrol Submarine Project(CPSP)

캐나다 CPSP는 노후한 Victoria급 잠수함 4척을 대체하기 위해 최대 12척의 차세대 재래식 잠수함을 도입하는 프로젝트다. 2024년 7월 캐나다 정부는 AIP(공기불요추진) 탑재, 빙하 수중 작전 가능 잠수함을 공식 요구조건으로 발표했다. 예산 규모는 약 600억 캐나다달러이며, 2025년 8월 캐나다 정부는 독일 TKMS(Type 212CD)와 한국 한화오션(KSS-III) 2개사를 숏리스트로 선정했다. 2026년 3월 양사 제안서 접수가 완료됐으며, 2026년 여름 우선협상대상자 선정, 2028년 계약 체결, 2035년 첫 함 인도가 목표다.

독일 TKMS의 Type 212CD는 독일-노르웨이 공동개발 설계로 북극 작전·NATO 호환성에 특화된 반면, 한화오션의 KSS-III는 이미 한국 해군에서 실전 배치 및 양산 중인 검증된 잠수함이다. AIP 탑재, 항속거리 7,000해리 이상, 수중 지속 3주 이상의 작전 성능을 갖추고 있다. 한화오션은 Babcock과 컨소시엄, PCL Construction과 MoU를 체결하며 캐나다 현지 산업 참여를 확대하고 있다. 방사청은 한화오션·HD현대중공업에 정부 차원 지원을 약속했다.

River-Class Destroyer(CSC)

캐나다 수상함 교체 프로젝트(CSC)는 BAE Type 26 기반 구축함 15척을 건조하는 사업이다. Irving Shipbuilding이 건조를 담당하고, Lockheed Martin Canada가 전투체계를 공급한다. 2024년 6월 생산 테스트 모듈 건조가 시작됐고, 2025년 3월 Irving에 80억 캐나다달러 규모의 초기 건조 계약이 체결됐다. 2025년 4월 본격 생산에 돌입하여 첫 함 HMCS Fraser는 2030년대 초 인도 예정이며, 최종 15번함은 2050년 인도하는 것이 목표다.

AUKUS

AUKUS는 호주·영국·미국 3국 간 안보 파트너십으로, 호주에 원자력추진 잠수함(SSN) 능력을 부여하는 것이 핵심이다. 호주 역대 최대 방산 프로젝트로, 30년간 총 3,680억 호주달러가 투입된다. SSN-AUKUS 예비설계검토(PDR)는 2026년 9월 예정이며, 잠수함 기지 인프라에 12억 호주달러가 별도 투자된다. 호주는 범용 호위함(GP Frigate) 11척도 별도 추진 중이며, 2025년 8월 일본 MHI의 Mogami급 개량형을 설계로 선정했다.

Dreadnought급 탄도미사일 잠수함

Dreadnought급 탄도미사일 잠수함은 영국의 핵억지력을 담당하는 Vanguard급 SSBN 4척을 대체하는 프로젝트다. BAE Systems가 건조하고 Rolls-Royce가 원자로를 공급한다. 총 예산은 310억파운드이며, 영국 전역 3만명의 고용을 지탱하고, 1,500개 협력업체에 75억파운드 규모의 공급망을 형성한다.

SSN-AUKUS(영국 측)

영국은 2025년 6월 AUKUS Phase 2의 일환으로 Astute급 공격잠수함 7척을 대체할 SSN-AUKUS를 최대 12척 건조할 계획이다. Barrow-in-Furness 조선소에서 Dreadnought와 병행 건조되며, 영국 취역은 2030년대 말 예정이다.

Barracuda급 원자력 공격잠수함

프랑스 Naval Group이 건조하는 Barracuda급 SSN은 총 6척 계획이다. 2025년 초 3척이 인도 완료됐으며(Suffren, Duguay-Trouin, Tourville), 4번함 De Grasse는 해상시험 중으로 2025년 말 인도 예정이다. Naval Group은 자국 잠수함 외에도 네덜란드 Orka급 4척, 인도 Scorpene 등 수출 프로젝트를 병행하고 있다.

P-75I 잠수함

P-75I는 인도 해군의 차세대 재래식 잠수함 6척 도입 프로젝트다. AIP(공기불요추진)를 탑재하여 기존 Scorpene급 대비 스텔스 성능과 수중 지속력이 대폭 향상될 예정이다. 2025년 8월 내각안전보장위원회(CCS) 승인을 받았으며, Mazagon Dock Shipbuilders와 독일 TKMS 간 협상이 진행 중이다.

KSS-III(장보고-III급)

KSS-III(장보고-III급)는 한국 해군의 3,000톤급 재래식 공격잠수함으로, 총 9척이 3개의 Batch(각 3척)로 건조된다. AIP와 리튬이온 배터리를 탑재하고, VLS를 통해 순항미사일 및 SLBM 운용이 가능하다. Batch I 3척(도산안창호·안무·신채호)은 전량 취역 완료되었으며, Batch II의 1번함 '장영실'은 2025년 10월 진수되었다. 한화오션과 HD현대중공업이 건조를 분담하며, KSS-III는 캐나다 CPSP 경쟁에서 수출형으로도 제안되고 있다.

글로벌 군함 및 잠수함 프로젝트

프로젝트명	국가	유형	규모
CPSP	캐나다	재래식 잠수함(AIP)	최대 12척
CSC	캐나다	구축함	15척
AUKUS	호주	핵추진 잠수함	3척(1단계, 필요시 2척 추가), 최종 8척
Dreadnought	영국	탄도미사일 잠수함(SSBN)	4척
Barracuda	프랑스	원자력 공격잠수함(SSN)	6척
P-75I	인도	재래식 잠수함(AIP)	6척
KSS-III(장보고-III급)	한국	AIP/SLBM	3척(Batch I 3척 + Batch II 3척 + Batch III 3척)

자료: 언론 종합, 신한투자증권

환경규제: 비용의 시대로 전환

2029년부터 시행될 GFI 규제

탄소세 시행으로
발주 유인 증가

2025년 4월 국제해사기구(IMO) MEPC 83차 회의에서 선박 탄소세 규제안 채택이 연기되면서, GHG 감축을 위한 친환경 교체 발주 시점 또한 1년 지연될 전망이다. 이에 2026년 10월에 개최될 MEPC ES.3에서 해당 규제안이 채택될 경우 2029년부터 5,000톤 이상 국제 항해 선박에 온실가스집약도지수(GFI) 기준이 적용되며, 미준수 선박은 톤당 \$100~\$380의 탄소세를 부담하게 된다.

더 이상 비용을 회피할 수 없도록 하는 실질적인 규제로 인해 해운사들이 발주를 늘릴 수밖에 없는 유인이 될 전망이다. 규제 대응을 위한 선박의 연료 전환이 불가피해졌으며, 이는 신조선 수요의 구조적 확대로 직결된다. 특히 전체 선대의 5%에 불과한 친환경 선박 비중은 향후 급격한 교체 수요를 예고한다.

EU ETS 해운 편입과 탄소세 부담

탄소비용 현실화로
노후선박 교체 가속화

유럽연합 탄소배출권거래제(ETS)는 2024년부터 해운 부문에 적용됐다. 무료 배출권 없이 배출량 비례로 EUA(유럽 탄소배출권)를 구매해야 하며, 2026년에는 메탄과 아산화질소로 규제 대상이 확대된다. 국내 해운기업이 부담해야 할 탄소비용은 최대 4.9조원에 달할 것으로 추산된다. 적용 범위는 EU 항구 기항 전 항해 100% 및 EU 역외 50%이며, 2024년 40%에서 2025년 70%, 그 다음 2026년에는 100%로 단계적 확대가 이루어지고 있다.

연료 및 엔진의 친환경 전환이 만드는 성장 구조

이중연료 엔진 전환 추세

환경규제 강화와 맞물려 연료 전환 또한 'LNG → 메탄올 → 암모니아 → 수소/e-연료' 순으로 구체화되고 있다. 작년 1분기 기준 친환경 이중연료(D/F) 엔진 수주 비중은 65%를 상회하며, D/F 엔진이 시장 표준으로 자리잡는 추세다.

국내 엔진 업체의 영업이익은 2024년 대비 각각 82%, 128% 증가하며 조선사의 수익성을 뛰어넘었다. 메탄올 병커유 판매량도 300톤에서 1,600톤으로 전년 대비 5배 급증했고 이는 연료 전환 수요의 본격화를 시사한다.

친환경 선박 비중과 교체 수요

CII 규제 강화 이전
신조선 수요 증가 전망

현재 전 세계 선대에서 이중연료 선박을 포함한 친환경 선박이 차지하는 비중은 5% 수준에 불과하다. 2027년 탄소세 시행 및 CII 등급제 강화를 앞두고 기존 노후 선박의 조기 폐선과 교체가 본격화될 전망이다. 이 과정에서 발생하는 대체수요는 기존 LNG선이나 컨테이너선 등 신규 발주 수요와 별개로 추가된다는 점에서 강력한 수요를 동반할 것으로 판단된다.

환경규제 타임라인 및 상세내용			
일자	규제명	단계	내용
2011.01	EEDI	발표	Phase I: 2015년부터 이산화탄소 배출량 10% 감축 Phase II: 2020년부터 20% 감축 Phase III: 2022년부터 30% 감축
2013.01	EEDI	시행	
2016.10	IMO 2020	발표	황화산물(SoX) 규제
2020.01	IMO 2020	시행	
2021.06	EEXI	발표	EEDI와 동일한 제한을 '운항 중인 선박'까지 확대, 400GT 이상 선박에 규제 적용
2021.06	CII	발표	최초 D등급 3번, E등급 1번씩 운행정지
2021.07	Fuel-EU Maritime	발표	바이오, 암모니아 등 친환경 연료 사용 유도, 목표 미달 시 과징금 부과
2022.11	EEXI	시행	
2023.01	CII	시행	
2023.04	EU-ETS	발표	EU 역내 규제, 선박의 탄소 배출량만큼 EU 배출권 구매 및 배출 의무화, 배출권 미제출 시 벌금 및 입항 금지
2024.01	EU-ETS	시행	
2025.01	Fuel-EU Maritime	시행	
2025.04	GFI	발표	단순한 이산화탄소 감축을 넘어 연료의 생산부터 사용까지 전생애주기의 온실가스 배출량을 반영하는 고도화된 기준 적용, 탄소배출 초과분에 과징금을 부과하는 IMO 최초 규제

자료: IMO, EMSA, Maersk, 신한투자증권

지정학적 리스크와 에너지 안보

트럼프 행정부의 에너지 안보 전략

LNG 수출 +
군함 증강의 동시 수혜

트럼프 2기 행정부의 에너지 및 외교 전략은 ‘에너지 지배(Energy Dominance)’로 압축된다. LNG 수출 확대, 미국산 원유 및 가스의 동맹국 수출 우선화, 이란 제재 강화, 중동 동맹 재편이 핵심 축이다. 이러한 행보가 국내 조선업에 미칠 직접적 영향은 다음 3가지로 확인된다.

1) LNG 수출이 가속화될 전망이다. 트럼프 행정부의 LNG 수출 허가가 신속히 처리되면, 신규 터미널의 FID가 가속되어 LNG선의 발주 확대 가능성이 높다. 2) 미국 주도로 에너지 공급망이 재편되면서 중동을 대체할 수 있는 LNG 수요가 증가하여 톤마일과 선박 수요가 확대될 것이다. 3) Golden Fleet 구상 및 해군 예산의 증가로 국내 조선사의 미 군함 협력 기회가 발생할 수 있다.

미-이란 갈등과 카타르 라스라판 피격

미국 LNG 수출 증가 →
국내 LNG선 건조사 수혜

이란의 핵 협상 결렬과 제재 재강화 국면에서 호르무즈 해협 봉쇄 위협이 고조되고 있다. 호르무즈 해협은 전 세계 원유 물동량의 약 20%, LNG 물동량의 약 25%가 통과한다. 카타르 라스라판 가스전 인근 군사적 긴장은 카타르 LNG 수출 불확실성과 미국 LNG 수출 대체 수요 강화로 이어진다.

호르무즈 해협은 전 세계 원유 수송량의 약 21%, LNG 물동량의 25~30%가 통과하는 핵심 해상 수송로로, 지정학적 긴장 심화 시 글로벌 에너지 공급망에 직접적인 충격을 줄 수 있는 전략적 요충지이다. 특히 카타르 라스라판 가스전 인근에서의 군사적 긴장은 LNG 수출 불확실성을 확대시키며, 미국산 LNG를 중심으로 한 대체 수요를 자극하는 요인으로 작용하고 있다. 이와 같은 지속적인 지정학적 리스크는 전세계적으로 안정적인 에너지의 선제적 확보에 대한 필요성을 부각시키며, LNG선에 대한 중장기적인 수요 증가로 이루어질 전망이다.

미 군함 시장: 황금 함대 구상

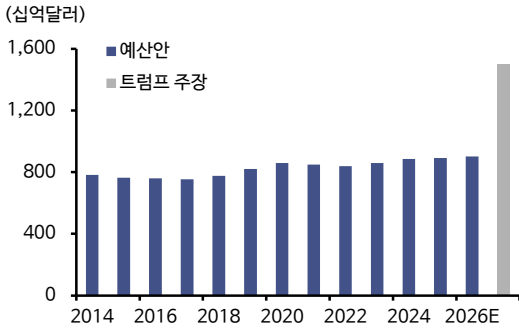
MRO 협력을 기점으로
신조 협력 단계적 확대

지난 4월 3일 트럼프 행정부는 FY2027 국방 예산안을 통해 황금 함대 구축을 위한 초기 예산안을 공식화했다. 관련하여 트럼프급 차세대 전함 2척에 대한 건조가 승인되었으며, 행정부는 이를 향후 최대 20~25척 체제로 확대 편성한다는 공격적인 수치를 제시했다. 전력 확충을 뒷받침하는 재원 규모 역시 높은 수준으로 편성됐다. 2027년도 예산안에서는 686억달러가 언급되는 등, 미국 내 조선소가동물 제고와 건조 리드타임 단축을 위한 투자가 지속될 전망이다.

이러한 정책의 기저에는 중국 해군과의 양적 격차가 존재한다. 2026년 현재 기준 중국 해군은 370척 이상의 함정을 보유한 반면, 미 해군은 296척을 보유하고 있어 질적 우위만으로는 대응이 불가하다는 위기감이 고조된 상태다. 결국 이번 황금 함대 구성은 미 해군 함정 수를 350척 이상으로 구성하여 글로벌 해상 통제권을 재확립하겠다는 정책적 함의를 내포하고 있는 것으로 파악된다.

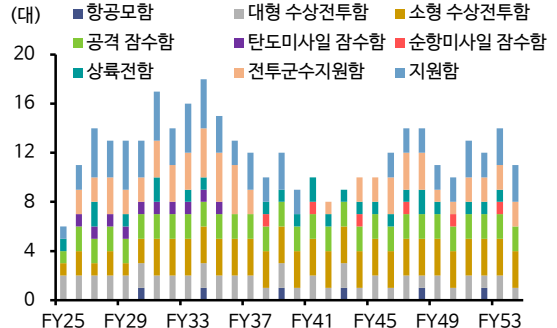
한국 조선소는 미 해군 함정의 MRO(유지·보수·정비)에서 출발하여 중장기적으로는 신조 협력으로 확대될 전망이다. 한화오션과 HD현대중공업은 미 해군 MRO 파트너십 논의를 본격화하고 있다. 성공적으로 논의된다면 기존 상선 중심에서 군함과 특수선으로 수익원이 다각화된다는 점에서 의의를 가진다.

미국 국방 예산안 추이



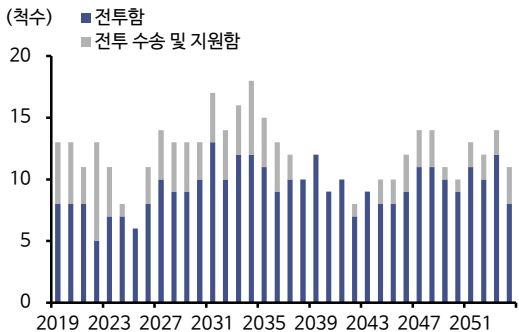
자료: Sipri, CBO, 언론 보도 종합, 신한투자증권

미국 30개년 군함 건조 계획



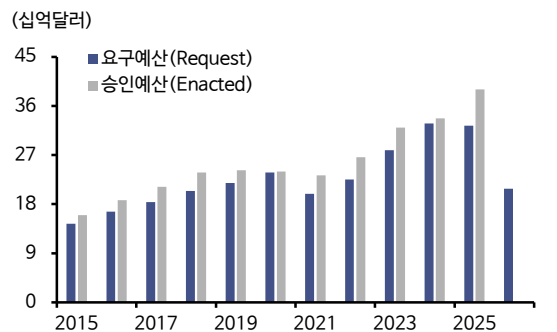
자료: 미국 의회예산국(CBO), 신한투자증권

미국 연간 신규 함정 구매 계획



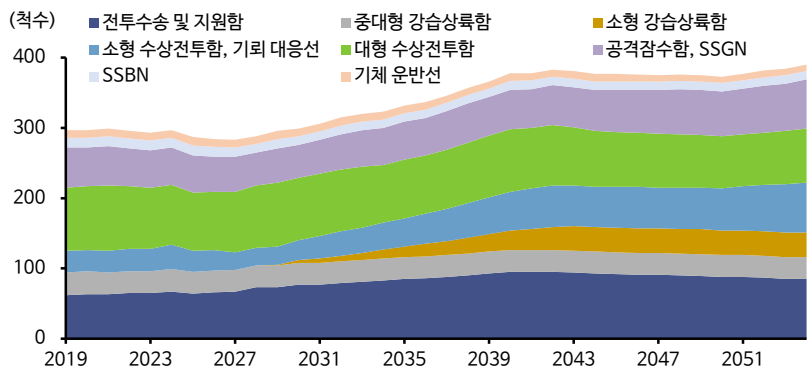
자료: 미국 의회예산국(CBO), 신한투자증권

미해군 연간 신조 건조 예산



자료: 미국 의회예산국(CBO), 신한투자증권

미해군 연간 재고 계획



자료: 미국 의회예산국(CBO), 신한투자증권

III. 밸류체인 분석

1) Upstream: 원자재·기자재

철강/후판

중국의 저가 물량
밀어내기로 후판가 하향
안정화 지속

후판은 선박 선체의 골격을 이루는 핵심 소재로, 선박 건조원가의 약 15~20%를 차지한다. 국내 후판 생산은 POSCO홀딩스와 현대제철의 양강 구도가 유지되며, 국내 조선사 수요의 약 70%를 자급하는 구조이다. 중국의 저가 후판 수출이 국제 가격에 하방 압력을 가하고 있으나, LNG선·암모니아선용 철강, 극저온 고강도강 등 특수후판 수요 확대로 국내 철강사의 마진 방어가 가능하다.

조선업 호황과 맞물려 국내 후판 수요 또한 증가하고 있다. POSCO홀딩스는 탄소중립 전략과 연계해 LNG선용 극저온강, 친환경 그린스틸 공급에 집중하고 있다. 현대제철도 선박용 고강도강 개발을 확대하며 대형 고객사향 납품 비중을 늘리고 있다. 후판 생산 설비 고도화 및 친환경 특수강 R&D 지원은 수입 대체와 조선업 경쟁력 제고를 동시에 달성할 수 있는 구조다.

선박용 엔진

이중연료 엔진시장의
표준화 완성 단계

선박 추진 시스템의 핵심인 엔진은 전통적으로 유럽계 라이선서인 MAN Energy Solutions, WinGD, Wärtsilä가 기술 표준을 주도해왔다. 이들 기업은 설계 라이선스를 기반으로 글로벌 시장을 장악하며 높은 진입장벽을 형성해왔고, 국내 엔진 업체들은 그간 라이선스 생산 중심의 사업 구조를 유지해왔다. 그러나 최근 들어 국내 엔진 업체들이 독자 기술 내재화를 위한 연구개발에 속도를 내면서 산업 구조에 변화가 나타나고 있다. 특히 글로벌 환경규제 강화와 함께 LNG, 암모니아, 메탄올 등 대체연료 기반 선박으로의 전환이 가속화되면서, 기존 디젤 엔진 중심 시장에서 친환경 엔진 시장으로 추세가 변화하고 있다.

신조선 발주 사이클과 맞물린 대체연료 엔진 수요 증가는 국내 엔진 업체들에게 구조적인 성장 기회를 제공하고 있다. 친환경 연료 엔진은 기존 대비 설계 난이도와 기술 요구 수준이 높아, 선박 발주 초기 단계부터 엔진 업체의 기술 참여가 필수적이다. 이에 따라 조선사와 엔진사의 협업 중요성이 확대되고 있으며, 이는 국내 밸류체인 내 시너지 강화로 이어지고 있다.

이러한 흐름 속에서 국내 엔진사는 암모니아 추진 엔진 개발을 통해 차세대 친환경 선박 시장을 선점하기 위한 기술 확보에 나서고 있으며 메탄올 추진 엔진 상용화를 통해 대체연료 시장 확대를 직접적으로 반영하고 있다. 단순한 라이선스 생산을 넘어 자체 기술 기반 제품 비중 확대 및 수익성 개선을 지속한다.

화물창/단열재

GTT 로열티의 국산화가 수익성 개선의 핵심

LNG선의 핵심 설비인 화물창은 극저온 상태의 액화천연가스를 안정적으로 저장 및 운송하기 위한 구조물로, 선박 전체 원가와 기술 난이도를 좌우하는 핵심 요소다. 현재 글로벌 LNG선 시장에서는 프랑스 기업인 GTT의 멤브레인 방식 화물창 기술이 표준으로 자리잡으며 독점적 지위를 유지하고 있다.

멤브레인 기술은 얇은 금속 막과 고성능 단열재를 결합한 구조다. 공간 효율성과 안정성을 동시에 확보할 수 있다는 장점이 있지만 독점 구조로 인해 LNG선 건조 시 조선사는 GTT에 상당한 수준의 로열티를 지급해야 한다. 업계에서는 LNG선 1척당 약 50억~100억 원 수준의 비용이 발생하는 것으로 추정된다.

로열티 구조는 국내 조선사 수익성에 지속적인 부담으로 작용하는 동시에, 핵심 기술의 해외 의존이라는 구조적 한계를 노출시키는 요인이다. 이에 따라 국내에서는 화물창 기술 국산화를 위한 다양한 시도가 이어지고 있다. 한화그룹 계열의 KC LNG Tech는 독자적인 화물창 시스템을 개발하며 기술 내재화를 본격화하고 있다. 중장기적으로 GTT 의존도를 낮추기 위한 전략적 움직임이다.

화물창 기술은 단열, 소재, 시공 기술이 복합적으로 결합된 영역이기 때문에 관련 기자재 업체들의 역할이 매우 중요하다. 이와 관련하여 동성화인텍은 LNG선 내벽 단열재인 폴리우레탄폼(PUF) 분야에서 국내 점유율 80% 이상을 확보하며 시장을 주도하고 있다. PUF 단열재는 극저온 환경에서 열 손실을 최소화하고 구조 안정성을 유지하는 데 필수적인 소재로, 화물창 성능을 결정짓는 핵심 요소다. 한편 한국카본은 독립형 LNG 탱크에 사용되는 유리섬유 기반 단열재 분야에서 강점을 보유하고 있다. 최근에는 LPG뿐 아니라 암모니아 운반선 등 차세대 친환경 연료 탱크 수요가 증가함에 따라 기존 LNG 중심이었던 제품 포트폴리오가 확장되고 있다.

블록/배관/의장재

협력사의 Capa 확보가 납기의 결정적 변수

선박의 주요 구조물인 블록·배관·의장재는 조선소의 직접 생산 외에도 협력사 외주 방식으로 공급된다. 국내 조선소 도크 가동률이 지속적으로 높은 수준을 유지할 전망 속에서 협력 중소조선사 및 블록 제조사의 인력난과 Capa 부족이 납기 리스크로 부상하고 있다. 세진중공업·SK오션플랜트(블록), 태광·성광벤드·오리엔탈정공(배관 피팅), 현대힘스(의장) 등이 주요 플레이어다.

중소 기자재 협력사의 설비 자동화와 증설 지원은 조선 3사 생산성 향상과 납기 안정화에 기여한다. SK오션플랜트는 해상풍력 하부구조물 사업을 병행하며 조선 기자재와 신재생에너지 이중 포트폴리오를 갖추고 있다. 성광벤드와 오리엔탈정공은 피팅류 국산화 성과를 바탕으로 수출 확대를 모색 중이다.

고마진 선종 중심의
선별수주

2) Midstream: 선박 설계 및 건조

국내 조선사의 수주 경쟁력

국내 조선업의 경쟁력은 밸류체인 전반에서 나타나지만, 그 중심에는 설계와 건조를 담당하는 Midstream 영역, 즉 조선사의 직접적인 수주 경쟁력이 자리하고 있다. 특히 HD현대중공업, 삼성중공업, 한화오션으로 대표되는 국내 조선 3사는 글로벌 고마진 선종 시장에서 사실상 과점적 지위를 확보하고 있다.

이들 기업은 LNG 운반선, 초대형 컨테이너선, 드릴십, FLNG 등 고마진 선종에서 압도적인 경쟁우위를 보유하고 있으며, 이는 단순한 생산 능력이 아니라 설계 역량과 프로젝트 수행 능력, 품질 신뢰도가 결합된 결과다. 과거 조선업이 저가 수주 중심의 물량 경쟁에 집중되었던 것과 달리, 현재 국내 조선사들은 선별 수주 전략을 통해 수익성이 담보되는 프로젝트 위주로 포트폴리오를 구성하고 있다. 이는 글로벌 공급 축소와 맞물려 가격 협상력을 강화시키는 요인으로 작용하며, 결과적으로 수주 단가 상승과 마진 개선으로 이어지고 있다.

가장 대표적인 경쟁력은 LNG선에서 확인된다. LNG선은 고도의 기술력과 정밀한 시공 능력을 요구하는 선종으로, 화물창 설계 및 건조, 극저온 처리 기술, 안전성 확보 등 다양한 기술 요소가 결합된 종합 엔지니어링 결과물이다. 국내 조선 3사는 이 분야에서 축적된 경험과 기술력을 바탕으로 글로벌 발주 시장을 주도하고 있으며, 특히 카타르, 미국 등 주요 LNG 프로젝트 발주에서 높은 점유율을 기록하고 있다. LNG선 발주 확대는 단순한 물량 증가를 넘어, 조선사의 수익성을 구조적으로 개선하는 핵심 요인으로 작용하고 있다.

초대형 컨테이너선 분야에서도 경쟁력은 뚜렷하다. 글로벌 해운사들의 선대 대형화 전략에 따라 20,000TEU 이상의 초대형 선박 수요가 증가하고 있으며, 이러한 선종은 설계 난이도와 건조 정밀도가 높아 일부 조선사만이 대응 가능한 영역이다. 국내 조선사들은 이러한 고난도 선종에서 안정적인 품질과 납기 대응력을 바탕으로 수주 경쟁력을 확보하고 있으며, 이는 단순 가격 경쟁이 아닌 기술 및 신뢰 기반의 경쟁 구조를 형성하고 있다.

드릴십과 FLNG와 같은 해양플랜트 분야 역시 국내 조선사들의 핵심 경쟁 영역이다. 해당 분야는 프로젝트 단위 규모가 크고 기술 난이도가 높아 진입장벽이 매우 높은 시장으로, 과거 업황 부진에도 불구하고 국내 조선사들은 설계 및 건조 경험을 축적하며 경쟁력을 유지해왔다. 최근 에너지 시장 회복과 함께 해양플랜트 발주가 점진적으로 재개되는 흐름 속에서, 이러한 경험은 향후 고부가가치 수주 확대의 기반으로 작용할 가능성이 높다.

한편, 친환경 선박으로의 전환 역시 국내 조선사 수주 경쟁력을 강화하는 중요한 요인이다. 국제해사기구(IMO)를 중심으로 환경 규제가 강화되면서 LNG, 메탄올, 암모니아, 수소 등 다양한 친환경 연료 기반 선박에 대한 수요가 증가하고 있다. 해당 선박들은 기존 선종 대비 기술 복잡성이 높고 설계 난이도가 크기 때문에, 고도의 기술력을 보유한 조선사에 유리한 시장 구조가 형성된다.

국내 조선 3사는 친환경 추진 기술 및 연료 시스템 설계 역량을 바탕으로 선도적 위치를 확보하고 있으며, 향후 중장기 수주 경쟁력의 핵심 축으로 작용할 전망이다. 또한 국내 조선사들은 단순한 선박 건조를 넘어, 설계·조달·건조(EPC) 전반을 아우르는 통합 프로젝트 수행 능력을 보유하고 있다. 이는 발주처 입장에서 리스크를 최소화하고 프로젝트 안정성을 높이는 요소로 작용하며, 고난도 프로젝트일수록 이러한 통합 역량의 중요성은 더욱 부각된다.

결론적으로 국내 조선 3사는 고마진 선종 중심의 포트폴리오, 친환경 선박 기술 대응력, 해양플랜트 수행 경험, 생산 및 납기 관리 역량을 기반으로 글로벌 조선 시장에서 구조적 경쟁우위를 유지하고 있다. 이러한 경쟁력은 단기적인 업황 변화에 좌우되기보다, 산업 구조 변화 속에서 지속적으로 강화될 가능성이 높다. 특히 고난도 선종 중심으로 재편되는 글로벌 발주 시장 환경 속에서 국내 조선사들의 수주 경쟁력은 향후에도 견고하게 유지될 것으로 판단된다.

3) Downstream: 해운·선박금융

해운 및 선주사

해운은 선박 중심의
자산 기반 비즈니스

해운 산업은 화주(수요자)가 아닌 선주(Ship Owner)를 중심으로 형성된 자산 기반 산업이다. 선박을 보유하고 운용하는 선주사는 글로벌 물류 흐름의 핵심 주체이며, 운임 수익뿐 아니라 자산 가치 상승 및 용선 계약을 통해 수익을 창출한다.

컨테이너, 탱커, 벌크, LNG 등 각 세부 시장은 화물 특성에 따라 분화되어 있으며, 해운업 내에서도 수익 구조와 사이클이 상이하다. 예를 들어 컨테이너선은 글로벌 교역량과 소비 경기의 영향을 크게 받는 반면, 탱커와 LNG선은 에너지 시장 및 지정학적 요인의 영향을 더 크게 받는다. LNG선과 자동차선(PTC) 등 일부 고부가 선종은 장기 용선 계약(Long-term Charter)을 기반으로 안정적인 수익을 확보할 수 있어, 전통적인 운임 변동성을 일부 완화하는 특징을 가진다.

선주사는 단순히 운송 서비스를 제공할 뿐 아니라, 선박이라는 고가 자산을 투자·운용하는 금융적 성격을 지닌 사업자이기도 하다. 선박은 통상 20~30년의 수명을 가지는 장기 자산으로, 선주사는 시장 전망을 기반으로 선박 발주 시점을 결정하고, 매입원가와 시장 선가 및 향후 시황 전망을 고려해 운용 선박을 매각함으로써 자본을 회수하기도 한다. 운임 상승기에는 자산 가치를 극대화하며, 하락기에는 장기 계약을 통해 현금흐름을 방어하는 전략을 구사한다.

또한 선주사는 선박을 직접 운영할뿐만 아니라, 용선(Charter) 등을 통해 선박을 타 선사에게 임대하는 구조도 활용한다. 이 경우 선주는 안정적인 임대 수익을 확보하고, 운항 리스크는 용선자가 부담하는 구조가 된다.

선박금융 및 보험

선박금융은 선박이라는 실물자산을 담보로 활용하는 자산 기반 금융의 대표적 형태다. 선주사는 선박 발주 시 자기자본뿐만 아니라 선박금융, 리스, 프로젝트 파이낸싱 등을 활용하여 자산을 확보한다. 선박을 확보한 이후에는 해당 선박을 직접 운용하거나 용선 계약을 통해 수익을 창출한다.

글로벌 선박금융 시장은 2008년 금융위기 이후 근본적인 구조 변화를 겪었다. 전통 강자였던 유럽계 은행이 선박금융에서 대거 철수하면서, 중국 리스사들이 그 자리를 메웠다. 중국 국영·상업 리스사들은 2015년 이후 공격적으로 시장에 진입하며, 현재 글로벌 선박금융의 약 20~25%를 차지하는 것으로 추정된다.

중국 리스사의 확대는 해운사에게 자금 조달 채널을 다변화해주는 긍정적 효과도 있지만, 동시에 구조적 리스크를 수반한다. 첫째, 중국 리스사의 금융 조건은 중국 정부 정책에 연동되어 있어, 정치·지정학적 긴장 시 금융 접근성이 제약될 수 있다. 둘째, Sale & Leaseback 구조의 확대는 선사가 선박 자산의 실질적 소유권을 상실하는 것을 의미하며, 이는 장기적으로 자산 기반 경쟁력의 약화로 이어질 수 있다. 셋째, 중국 리스사의 금리 조건이 향후 비우호적으로 변할 경우, 대안적 금융 채널이 부족한 선사에게는 상당한 재무적 부담이 될 수 있다.

조선·해운업 밸류체인 상세



자료: 신한투자증권

IV. 글로벌 시장 내 국내 산업 경쟁력

밸류체인 전반에 걸친 조선업의 우수성

기술·공급망·납기의 통합 경쟁력

국내 조선업은 설계·기자재·엔지니어링이 결합된 산업이다. 밸류체인 전반에 걸친 통합 경쟁력을 기반으로 글로벌 시장에서 차별화된 지위를 확보하고 있다. 특히 HD현대중공업, 삼성중공업, 한화오션의 국내 조선 3사는 설계부터 건조, 시운전까지 전공정을 내재화하며 조선업을 주도하고 있다.

한국 조선업의 경쟁우위는 크게 세 가지다. 첫째, 고마진 선종 중심의 독보적인 설계 및 건조 역량이다. 과거에는 유럽 및 일본으로부터 기술을 도입했으나, 현재는 LNG선, FLNG, 드릴십, 암모니아·수소 운반선 등 고난도 선종에서 글로벌 기술을 선도한다. 특히 LNG선 화물창 설계 및 건조 역량은 사실상 한국이 글로벌 표준을 형성하고 있고, 고도의 열역학·구조설계 기술과 시공 정밀도가 필요해 진입장벽이 존재한다. AESA급 레이더를 탑재한 군함 설계 역량 등 방산 분야와의 기술적 접점, 민수·방산 간 시너지 창출이 가능하다

둘째, 조선 클러스터 기반의 기자재 공급망 및 인력 경쟁력이다. 한국 조선업의 핵심 경쟁력은 울산·거제·전남 지역을 중심으로 구축된 산업 클러스터의 집적 효과에서 비롯된다. 밀집된 기자재 업체를 통해 부품 조달의 안정성과 원가 경쟁력을 동시에 확보하고 있다. 이에 더해 숙련된 엔지니어는 생산성뿐 아니라 품질 안정성 측면에서도 중요하다. 이는 고난도 선박에서 요구되는 미세 공정 대응 능력과 직결되며, 이는 단기간 내 모방이 어려운 해자이다.

셋째, 글로벌 최고 수준의 납기 대응력이다. 조선업은 수주 산업 특성상 발주 이후 인도까지의 리드타임 관리가 수익성과 직결된다. 중국 조선소가 상대적으로 낮은 선가를 제시하는 대신 긴 납기를 설정하는 전략을 취하는 반면, 국내 조선사들은 고마진 선종 중심의 선별 수주와 슬롯 운영을 통해 납기 경쟁력을 차별화하고 있다. 실제로 HD한국조선해양은 2025년 인도한 선박 136척 중 96척(약 70.6%)을 계약 대비 조기 인도하며 생산 효율성을 입증했다. 또한 한화오션은 덴마크 해상풍력 업체에 WTIV를 기존 계약 대비 약 1개월 조기 인도하며 약 450만 달러의 인센티브를 확보한 바 있다. 이는 단순한 납기 준수를 넘어, 일정 단축 자체를 수익으로 전환할 수 있는 운영 역량을 의미한다.

한국 해운업의 경쟁력

글로벌 해운 시장 내 한국의 위치

기술·수익성·납기 3축 경쟁우위 구조화

글로벌 해운 시장은 선종별로 상이한 시장 구조를 형성하고 있다. 컨테이너 시장은 상위 10개 선사가 대부분을 점유하는 과점 구조로, MSC, Maersk, CMA CGM 등 유럽 선사들이 절대적인 지위를 확보하고 있다. 이러한 환경 속에서 한국 해운업은 과거 한진해운 파산 이후 구조조정을 거치며 시장 내 입지가 축소되었으나, 현재는 HMM을 중심으로 점진적인 경쟁력 회복이 진행되고 있다.

30년 집적 생태계가
진입장벽의 본질

반면 벌크, 탱커, LNG 시장은 상대적으로 시장 집중도가 낮아 개별 선사의 전략과 계약 구조에 따라 경쟁력이 결정된다. 팬오션은 벌크선 시장에서 글로벌 상위권(Top 10 내외)의 선단을 보유하고 있으며, 대한해운은 장기 운송 계약 기반의 안정적인 사업 구조를 확보하고 있다. 현대글로벌비스는 계열사와의 시너지를 통해 자동차 운반선(PCTC) 시장에서 글로벌 주요 플레이어 중 하나로 자리잡고 있다.

한국 해운업의 전략적 포지셔닝

국내 해운사들은 상대적으로 변동성이 큰 단기 운임 시장보다는 장기 계약 기반 사업 비중이 높은 구조를 유지하고 있다. 이는 특히 벌크, LNG, 자동차선 등에서 두드러지며, 운임 변동성에 대한 방어력을 높이는 요인으로 작용한다.

또한 국내 해운사들은 특정 화주 또는 산업과의 연계를 기반으로 사업을 전개하는 경우가 많다. 예를 들어 철강, 발전, 에너지 기업과의 장기 계약은 안정적인 물동량을 확보하는 동시에, 금융 조달 측면에서도 리스크를 낮추는 역할을 한다.

30년 집적 생태계가
진입장벽의 본질

항만 인프라 기반 경쟁력: 동북아 물류 허브로서의 전략적 위치

한국은 동북아 중심에 위치한 지리적 이점을 바탕으로 글로벌 주요 항로가 교차하는 지점에 자리하고 있으며, 특히 부산항을 중심으로 한 환적 허브 기능을 수행하고 있다. 이러한 항만 인프라는 선사 경쟁력을 직접 결정짓는 요소는 아니나, 운영 효율성과 네트워크 경쟁력을 보완하는 간접적 기반으로 작용한다.

항만 인프라 기반 장점은 다음과 같다. 첫째, 네트워크 효율성 측면에서의 이점이다. 환적 항만을 기반으로 다양한 항로를 유연하게 연결할 수 있어 특히 컨테이너선 선박 운영 효율성이 높아진다. 둘째, 주요 환적 거점을 자국 내에 보유할 경우, 항만 비용 및 운항 스케줄 측면에서 유리한 포지션을 확보할 수 있다.

국내 조선·해운업의 경쟁우위

산업	구분	핵심강점
조선	우수한 건조기술	LNG선·FLNG 등 고난도 선박 건조기술 보유 → 선별수주로 마진 방어
	클러스터 구축	기자재 클러스터 및 숙련 인력 확보 → 원가 절감 및 높은 품질 유지가능
	빠른 납기	전략적 슬롯 운영으로 확보한 단납기 능력 → 수주 확대 및 추가 인센티브 확보
해운	전략적 포지셔닝	장기 계약 기반 사업 비중 확대 → 운임 변동성에 대한 방어 및 안정적 물동량 확보
	지리적 이점 활용	부산항을 중심으로 글로벌 주요 항로의 교차점에 위치 → 네트워크 효율성 및 비용효율성 증대

자료: 신한투자증권

V. 산업 내 생산적 금융의 역할

조선업 수주 경쟁력 강화를 위한 금융 인프라 구축

RG(환급보증) 발급 한도 확대와 선박금융 체계 강화

RG 확대를 통한
수주 경쟁력 확보

조선업은 대표적인 수주산업으로, 단순한 기술력이나 생산능력뿐 아니라 금융 인프라가 경쟁력의 핵심 축으로 작용한다. 특히 선박 건조 계약 과정에서 요구되는 선수금환급보증(RG, Refund Guarantee)은 조선사의 수주 성패를 좌우하는 결정적 요소다. 글로벌 발주 환경이 점차 대형화 및 고도화되는 가운데, 금융 지원 역량이 곧 산업 경쟁력으로 직결되는 구조가 심화되고 있다.

선박 건조 계약에서는 일반적으로 선주가 계약금의 20~30%를 선수금으로 지급하며, 금융기관이 환급보증을 제공한다. 즉, 조선사가 계약을 이행하지 못할 경우 금융기관이 선수금을 대신 반환하는 구조로, 금융기관 입장에서는 사실상 신용공여와 동일한 리스크를 부담하는 셈이다. 결국 조선사의 기술력 및 가격 경쟁력과 별개로, 금융기관의 보증 여력이 부족하면 수주 자체가 제한되는 한계가 발생하는 것이다.

이러한 구조 속에서 국가별 금융 지원 체계는 조선업 경쟁력의 중요한 차별화 요인으로 작용한다. 중국의 경우, 국영 조선사들이 정책금융기관인 중국수출입은행의 전폭적인 지원을 기반으로 사실상 제한 없는 RG 발급이 가능하다. 이는 대형 프로젝트 수주 시 금융 제약이 거의 없다는 의미이며, 가격 경쟁력뿐 아니라 금융 조건에서도 우위를 확보할 수 있는 배경이 된다. 반면 국내 조선업은 한국수출입은행과 KDB산업은행을 중심으로 한 정책금융 의존도가 높은 구조임에도 불구하고, 보증 한도 및 리스크 관리 기준으로 인해 RG 공급에 제약이 발생하고 있다. 특히 고가·대형 선박 중심으로 발주가 증가하는 현 상황에서는 이러한 한도가 수주 병목으로 작용할 가능성이 크다.

따라서 조선업 경쟁력 강화를 위해서는 단순히 개별 조선사의 체질 개선을 넘어 금융 인프라 전반의 구조적 개선이 필요하다. 우선 정책금융기관의 자본 확충 및 보증 한도 확대를 통해 RG 공급 여력을 확대하는 것이 선결 과제다. 동시에 시중은행 및 민간 금융기관의 참여를 유도하여 리스크를 분산하고, 공동 보증 또는 신디케이션 구조를 활성화할 필요가 있다. 이를 통해 특정 기관에 집중된 리스크를 완화하고, 보다 유연한 금융 지원 체계를 구축할 수 있다.

아울러 선박금융 프로젝트 파이낸싱(PF) 구조화 역량의 고도화도 중요하다. 단순 보증 중심에서 벗어나, 선박 운용 수익을 기반으로 한 구조화 금융, 리스 및 용선계약과 연계된 금융 패키지 등을 적극적으로 활용해야 한다. 이는 조선사의 직접적인 재무 부담을 경감시키는 동시에, 선주 입장에서 자금조달 비용을 낮추는 효과를 가져온다. 결과적으로 금융 조건 개선은 가격 경쟁력으로 이어지며, 글로벌 수주 경쟁에서 실질적인 우위를 확보하는 기반이 된다.

결론적으로, 조선업에서 생산적 금융은 단순한 지원 수단이 아니라 산업 경쟁력을 결정짓는 핵심 인프라이다. RG 발급 역량을 중심으로 한 금융 공급 체계의 확충과 선박금융 구조의 고도화는 국내 조선업이 글로벌 시장에서 지속적으로 경쟁우위를 유지하기 위한 필수 조건이다. 향후 정책금융과 민간 금융 간의 유기적 협업을 통해 보다 확장된 금융 생태계를 구축하는 것이 중요하며, 이는 곧 수주 확대와 산업 전반의 성장으로 이어질 것이다.

핵심 기술 자립을 위한 R&D 및 모험자본 투입

화물창 국산화·친환경 엔진 기술개발에 인내자본 공급

핵심기술 자립을 위한 인내자본

조선업의 단기 경쟁력이 수주 확보와 금융 인프라에 의해 좌우된다면, 중장기 경쟁력은 핵심 기술의 자립 여부에 의해 결정된다. 특히 LNG선 화물창, 친환경 추진 엔진, 디지털 설계 기술 등은 향후 글로벌 조선 시장의 판도를 좌우할 핵심 영역으로, 단순 설비 투자와는 차원이 다른 대규모 자본 투입이 요구된다.

대표적으로 LNG선 화물창 기술은 현재까지 해외 기술 의존도가 높은 분야로, 특정 해외 기업에 대한 로열티 지급 구조가 고착화되어 있다. 이는 단순 비용 부담을 넘어 기술 주권 측면에서도 구조적인 한계로 작용한다. 연간 수천억 원에 달하는 로열티 비용은 조선사의 수익성을 제약하는 요인으로 작용하며, 기술 내재화가 이루어질 경우 원가 경쟁력 개선과 함께 글로벌 협상력 제고까지 기대할 수 있다. 그러나 화물창 기술 국산화는 단기간에 달성 가능한 과제가 아니며, 최소 5~10년에 걸친 연구개발과 대규모 실증 투자가 병행되어야 한다.

친환경 추진 기술 역시 유사한 특성을 보인다. 암모니아·수소 기반 엔진, 메탄올 추진 시스템 등은 국제 환경규제 강화에 대응하기 위한 필수 기술로 부상하고 있으나, 아직 상용화 초기 단계에 머물러 있다. 기술 개발 과정에서의 불확실성이 높고 투자 회수 기간이 장기화되는 만큼, 민간 자본만으로는 적극적인 투자가 이루어지기 어려운 구조다. 여기에 AI 기반 선박 설계 최적화와 같은 디지털 기술까지 포함하면, 조선업은 점차 고부가가치의 기술 산업으로 전환되고 있으며 이에 걸맞은 자본 공급 방식의 변화가 요구된다.

이러한 맥락에서 정책금융과 정부 재정은 단순한 보조금이 아닌 ‘인내자본(patient capital)’의 역할을 수행해야 한다. 즉, 단기 수익성을 기준으로 투자 여부를 판단하기보다는 산업 경쟁력 확보라는 중장기 목표 하에 지속적인 자금 지원이 이루어져야 한다는 의미다. 특히 친환경 연료 기반 선박 기술에 대해 선제적인 금융 지원을 제공할 경우, 글로벌 규제 변화에 대한 대응력을 높이는 동시에 새로운 시장 선점 효과도 기대할 수 있다. 이는 단순히 개별 기업의 성과를 넘어 국가 산업 경쟁력 차원의 전략적 투자로 볼 필요가 있다.

협력사 설비 지원의 필요성

중소 기자재·부품사 생산설비 확충 지원

한편, 조선업 밸류체인 의 또 다른 핵심 축은 수백 개에 달하는 기자재 및 부품 협력사다. 최근 국내 조선 3사의 수주잔량이 빠르게 증가하면서, 이를 실제 생산으로 전환하기 위한 협력사들의 생산능력과 자금력이 새로운 병목 요인으로 부상하고 있다. 즉, 수주는 확보했지만 이를 뒷받침할 공급망이 충분히 확장되지 못할 경우 납기 지연 및 원가 상승으로 이어질 수 있는 구조다.

특히 블록 제작, 배관 피팅, 단열재 생산 등 주요 공정에 참여하는 중소 협력사들은 설비 투자 여력과 금융 접근성이 제한적인 경우가 많다. 자동화 설비 도입이나 공장 증설이 필요함에도 불구하고, 담보 부족이나 신용도 문제로 인해 자금 조달에 어려움을 겪는 사례가 빈번하다. 이는 개별 기업의 문제가 아니라 조선 산업 전체의 생산 효율성과 직결되는 구조적 문제로 볼 수 있다.

따라서 기술보증기금, 무역보험공사 등 정책금융기관을 중심으로 맞춤형 금융 지원 체계 구축이 필수적이다. 협력사를 대상으로 한 우대 보증 프로그램, 설비 투자 전용 대출, 스마트 제조 전환 지원 펀드 등을 통해 생산능력 확충을 유도할 필요가 있다. 특히 단순 자금 지원을 넘어, 자동화 기반의 생산성 향상을 병행할 경우 중장기적으로는 원가 절감과 품질 개선 효과까지 기대할 수 있다.

조선 밸류체인 전반의 경쟁력을 강화시켜줄 생산적 금융

밸류체인 전반의 경쟁력 강화를 위한 생산적 금융의 필요성

요약하면, 조선업에서 생산적 금융은 단일 단계가 아닌 밸류체인 전반에 걸친 다층적 구조로 이해할 필요가 있다. 첫째, 조선사 단계에서는 RG 발급 한도 확대와 건조자금 PF를 통해 수주 경쟁력을 확보해야 한다. 둘째, 기자재 협력사 단계에서는 생산능력 확충과 자동화 투자를 지원함으로써 수주잔량을 안정적으로 소화할 수 있는 기반을 마련해야 한다. 셋째, 산업 전반적으로는 친환경 선박 및 핵심 기술 개발을 위한 인내자본 투입을 통해 미래 경쟁력을 확보해야 한다. 결국 생산적 금융의 역할은 부족한 자금을 보완하는 것에 그치지 않고, 밸류체인 전반의 경쟁력을 강화하는 핵심 동력으로 작용할 수 있다는 점에서 중요성이 더욱 부각된다.

국내 조선업 경쟁력 강화를 위한 생산적 금융의 단계별 역할

구분	1) 수주 경쟁력 확보	2) 생산 인프라 확충	3) 중장기 기술 자립
핵심 과제	RG 및 선박금융 확대	기자재·부품사 증설 지원	핵심 기술 자립 및 미래선박 선점
주요 내용	· RG 발급 한도 확대로 수주 병목 해소 · 정책금융·민간금융 공동보증 활성화 · 선박 PF 및 구조화 금융 고도화	· 중소 협력사 설비 투자 전용 대출 · 스마트 제조 및 자동화 전환 지원 · 생산능력 확충을 위한 보증 강화	· LNG 화물창 국산화 및 로열티 절감 · 친환경 엔진 개발 · AI 기반 디지털 설계 기술 내재화
금융의 성격	기반 금융 (수주의 성패를 좌우하는 결정적 요소)	성장 금융 (공급망 병목 해소 및 납기 준수 지원)	인내 자본 (중장기 성장동력 확보)
기대 효과	· 글로벌 대형 프로젝트 수주 우위 · 선주 측 자금조달 비용 절감	· 밸류체인 전반 생산 효율성 제고 · 제조 원가 절감 및 품질 상향 평준화	· 기술 주권 확보 및 수익성 개선 · 글로벌 환경 규제 선제적 대응
관련 기관	수출입은행, 산업은행, 시중은행 등	기술보증기금, 무역보험공사 등	정부 재정, 정책금융기관, 모험자본

자료: 신한투자증권

에너지 안보 차원에서
해운업에 대한
정책금융 지원 고려 필요

기간산업으로서 국내 해운업의 경쟁열위 극복 위한 지원 필요

국적선대 비중 하락과 물류안보 우려

한국의 수출입 물동량 중 국적선사가 운송하는 비중은 지속적으로 하락해, 컨테이너 기준 약 25~30% 수준에 머물고 있다. 이는 일본(약 60%)이나 중국(약 50%) 대비 현저히 낮은 수준이다. 국적선대 비중 하락은 평시에는 큰 문제가 아닐 수 있으나, 지정학적 위기나 글로벌 공급망 교란 시 국가 물류안보에 직접적인 위협으로 작용할 수 있다. 실제 2020년 팬데믹 초기, 외국적 선사들이 한국 항로 선복을 일방적으로 축소할 사례가 이를 증명한다.

국가 물류안보 관점에서 국적선대 확보 목표를 설정하고, 이를 달성하기 위한 중장기 로드맵을 수립해야 한다. 해양수산부는 '한국 해운 재건 5개년 계획'을 발표한 바 있다. 이와 같이 생산적 금융 차원에서 국적선사의 선대 확장에 대한 체계적 금융 지원이 필요하다. 구체적으로, 국적선사의 친환경 신조 발주 시 정책금융 우대 조건(금리 우대, 보증 확대) 제공, 한국선박금융(KOBC)의 선박펀드 확대 등을 통해 국적선대 비중을 점진적으로 제고해야 한다.

특히 LNG·암모니아·수소 등 에너지 운송은 국가 에너지 안보와 직결되는 전략적 영역이다. KOGAS의 LNG 장기 도입 계약 확대, 수소·암모니아 해외 생산기지 개발(전략부 자료에서 제시된 해외 수소 생산기지 개발과 연계) 등에 대응하여 국적 에너지 운송 선대의 선제적 확보가 필요하다.

생산적 금융은 이 과정에서 ① KOGAS·한전 등 공공 수요자의 장기 용선 계약과 연계한 선박 PF 구조화, ② 에너지 운송 전용 선박펀드 조성(장기 용선 계약의 안정적 현금흐름 기반으로 기관투자자 참여 유도), ③ 암모니아·수소 운반선 등 차세대 선종의 초기 발주에 대한 정책금융 지원 등의 역할을 수행할 수 있다.

선박금융 생태계의 취약성

국내 선박금융 시장은 산업은행·수출입은행 등 정책금융 기관 중심으로 운영되며, 민간 금융기관(시중은행·보험사·자산운용사)의 참여가 제한적이다. 이는 글로벌 선박금융 시장에서 노르웨이(DNB, Nordea)·독일(Hamburg)·일본(메가뱅크 3사) 등이 민간 중심의 선박금융 생태계를 구축한 것과 대조적이다. 또한 중국 리스사에 대한 의존도 증가는 앞서 언급한 바와 같이 지정학적 리스크를 수반한다.

취약점 극복을 위해 한국을 아시아 선박금융 허브로 육성하기 위한 제도 정비가 필요하다. 톨세제도 적용 범위 확대, 선박투자회사 제도 활성화, 선박금융 전문 인력 양성 등이 구체적 과제다. 또한 민간 금융기관의 선박금융 참여를 유도하기 위해 정책금융이 후순위 투자 또는 보증 제공을 통해 민간 자본의 진입 문턱을 낮추는 구조가 필요하다. 선박금융 포트폴리오 측면에서는 중국 리스사 중심에서 국내 금융기관·일본 및 유럽계 은행 등으로 다변화하는 전략적 접근이 요구된다.

조선 vs. 해운 금융 구조 비교

구분	조선	해운
금융 구조	RG 중심의 수주 기반 금융	선박 담보 등 자산 기반 금융
핵심 수단	RG, PF, 보증 등	리스, Sale & Leaseback, PF 등
금융 성숙도	아직 발전 단계	이미 고도화된 수준
주요 리스크	금융기관 보증 여력 미달 시 수주 제한	운임 변동 리스크

자료: 신한투자증권

생산적 금융의 역할

구분	역할	기대효과
조선	RG 한도 확대, PF 구조 고도화	수주 병목 해소
기술투자	R&D 및 인내자본	핵심 기술 자립
공급망	중소 협력사 금융 지원	생산능력 확충
해운	선박금융 지원 및 유동성 공급	산업 안정성 유지

자료: 신한투자증권

VI. 결론 및 투자 제언

조선업 탈경쟁시대, 구조적 호황의 도래

과거 사이클과 구분되는 구조적 전환점

호황 속 경쟁력 강화

한국 조선업은 현재 구조적 전환의 중심에 위치해 있다. 과거 2021년까지 저마진 산업으로 인식되던 조선업은 불과 3년 만에 두 자릿수 수익성을 회복하는 뚜렷한 변화를 보였다. 주요 조선사들은 약 3년치 수주잔량을 확보하고 있으며, 신조선가 역시 역사적 고점 수준을 유지하고 있다. 이는 과거와 같은 단기 사이클 회복이 아니라 산업 구조 자체가 변화하고 있음을 시사하는 중요한 신호이다.

이러한 전환은 복합적인 구조 변화의 결과다. 우선 LNG 운반선을 중심으로 한 발주 확대가 글로벌 조선 수요를 견인하며 이른바 'LNG 슈퍼사이클'을 형성하고 있다. 여기에 국제 환경규제 강화가 맞물리며 노후 선박의 교체 수요가 발생하고 있고, 이는 지속적인 발주 기반으로 작용한다. 동시에 지정학적 리스크 확대에 따른 물류 경로 비효율 증가는 톤마일 상승으로 이어지며 추가적인 선박 수요를 유발하고 있다. 공급 측면에서는 글로벌 조선 산업이 한국과 중국 중심의 과점 구조로 재편되면서 경쟁 강도가 완화되고 있다. 특히 한국 조선사는 고마진 선종 중심의 선별 수주 전략을 통해 가격 협상력을 극대화하며, 이는 과거 저가 수주 경쟁에서 벗어나 수익성 중심의 '탈경쟁 구조'를 형성하는 데 기여한다.

수요 확대와 시장 구조 변화가 동시에 작용하며 형성된 호황은 한국 조선업에 있어 매우 중요한 전략적 기회로 평가된다. 이를 온전히 실질적 성장으로 연결하기 위해서는 산업 전반의 체질 개선과 함께 몇 가지 조건이 충족될 필요가 있다.

무엇보다 중요한 것은 Capa의 선제적 확충이다. 현재 확보된 수주잔량을 안정적으로 소화하고 추가 수주를 확보하기 위해서는 조선소 자체의 생산능력뿐 아니라 협력사 전반의 생산 기반이 함께 확장되어야 한다. 특히 블록 제작, 배관, 단열재 등 핵심 공정을 담당하는 협력사들의 자동화 및 설비 증설이 병행되지 않을 경우, 수주 확대가 오히려 병목으로 작용할 가능성도 존재한다. 이에 따라 스마트 조선소 구축, 공정 자동화 투자, 협력사 설비 투자 지원 등이 동시에 이루어져야 하며, 이는 생산성 개선을 넘어 원가 경쟁력 확보로 이어질 수 있다.

핵심 기술 자립 역시 중장기 경쟁력 확보를 위한 필수 조건이다. LNG선 화물창 국산화, 암모니아수소 기반 친환경 추진 엔진, 설계 최적화를 위한 디지털 기술 등은 향후 글로벌 조선 시장의 경쟁 구도를 좌우할 핵심 영역이다. 특히 일부 핵심 기술에 대한 해외 의존 구조는 지속적인 로열티 비용 발생과 함께 기술 주권 측면에서의 한계를 초래하고 있다. 이러한 구조를 해소하기 위해서는 장기간에 걸친 연구개발 투자와 함께 단기 수익성에 좌우되지 않는 인내자본의 지속적인 공급이 필요하다. 친환경 선박 전환이 가속화되는 현 시점에서 선제적인 기술 확보는 단순한 비용 절감을 넘어 시장 선점 효과로 이어질 가능성이 높다.

아울러 선박금융 인프라의 고도화는 수주 경쟁력을 결정짓는 핵심 요소다. 조선업은 계약 초기 선수금에 대한 환급보증(RG)이 필수적인 산업 구조를 가지고 있으며, 금융기관의 보증 여력이 곧 수주 여력으로 직결된다. 현재 국내 조선업은 정책금융기관 중심의 보증 체계로 대형 프로젝트 수주 시 일부 제약이 있다.

이에 따라 RG 발급 한도 확대와 함께 정책금융과 민간금융 간 역할 분담을 통한 금융 공급 체계의 다변화가 요구된다. 또한 선박금융 프로젝트 파이낸싱(PF), 신디케이션 등 다양한 금융 구조를 활용함으로써 자금 조달 효율성을 제고할 필요가 있다. 이는 조선사의 비용 부담을 완화하는 동시에, 글로벌 수주 경쟁에서의 실질적인 경쟁력으로 작용할 수 있다.

결론적으로, 현재 조선업은 단순한 사이클 산업에서 벗어나 기술·금융·생산 역량이 결합된 고마진 산업으로 전환되는 변곡점에 위치해 있다. 전술한 조선업 성장의 세 축이 유기적으로 결합될 경우, 한국 조선업은 글로벌 시장 재편 과정에서 구조적 수혜를 장기적으로 지속할 수 있을 것으로 판단된다.

해운업의 경쟁력을 결정할 금융

단순 운송 서비스업이 아닌 자산 기반의 인프라 산업으로 인식 필요

자산 중심 경쟁력 전환의 필요성

해운 산업은 전통적으로 운임 변동에 따른 경기 민감 산업으로 인식되어 왔으나, 최근 글로벌 공급망 재편, 환경 규제 강화, 에너지 전환이라는 구조적 변화 속에서 자산 기반 인프라 산업으로 성격이 변화하고 있다. 특히 선박은 척당 수천억 원 규모의 장기 실물 자산으로, 해운 산업의 성장과 경쟁력은 운임 외에 선박 투자와 이를 뒷받침하는 금융 구조에 의해 결정되는 특징을 가진다. 이러한 점에서 해운 산업은 생산적 금융이 직접적으로 작동하는 산업으로 평가할 수 있다.

현재 해운 산업은 IMO 환경 규제와 EU ETS 도입 등으로 인해 노후 선박의 경제성이 빠르게 저하되며 친환경 선박으로의 교체가 불가피한 상황에 직면해 있다. 친환경 선박 비중이 아직 전체 선대의 약 5%에 불과하다는 점을 고려할 때, 향후 상당 기간에 걸쳐 대규모 선박 교체 및 신규 발주가 지속될 것으로 전망된다. 이는 해운 산업이 경기와 무관하게 구조적으로 자본 투입이 요구되는 산업으로 전환되고 있음을 의미하며, 금융의 역할이 더욱 중요해지는 배경이 된다.

정책금융의 역할 또한 단순한 자금 공급을 넘어 리스크 분담 기능으로 확장될 필요가 있다. 해운 산업은 운임, 유가, 지정학적 변수 등 외부 리스크에 크게 노출된 산업으로, 민간 금융만으로는 투자 확대에 한계가 존재한다. 따라서 정책금융은 보증, 후순위 투자, 공동 투자 등의 방식으로 민간 자본의 참여를 유도하는 구조를 구축해야 하며, 이를 통해 산업 전반의 투자 사이클을 안정적으로 유지할 수 있다. 이는 단순한 산업 지원을 넘어 고위험 실물 자산 투자에 대한 국가 차원의 리스크 흡수 메커니즘으로 이해할 수 있다.

결론적으로 해운은 단순한 운송 서비스업이 아니라 금융을 통해 실물 자산을 확장하고 글로벌 공급망을 지탱하는 인프라 산업이다. 향후 한국 해운업의 경쟁력은 운임이나 선박 규모가 아니라, 금융을 얼마나 효율적으로 활용하여 자산을 확장하고 산업 변화에 대응할 수 있는가로 결정될 것이다. 이러한 점에서 해운 산업을 생산적 금융이 실물 경제로 연결되는 핵심 적용 영역으로 볼 필요가 있다.

생산적 금융은 해운 산업에서 세 가지 차원으로 작동해야 한다. 첫째, 친환경 선대 전환에 대한 직접적 금융 지원(그린 선박금융, ESG 연계 펀드)이다. 둘째, 국가 에너지 안보·물류안보와 연계된 전략적 투자(에너지 운송 선대 확보, 국적선대 비중 제고)다. 셋째, 선박금융 생태계 자체의 경쟁력 강화(제도 정비, 민간 참여 확대, 금융 허브 육성)다. 이 세 가지가 유기적으로 결합될 때, 한국 해운업은 글로벌 공급망 재편 속에서 구조적 성장을 장기적으로 향유할 수 있을 것이다.

분야별 체크 포인트

선박 설계 및 건조 ★★★★★

관련 기업 HD한국조선해양, 삼성중공업, 한화오션

체크 포인트 LNG선 수주 독점(60~70%), 2026년 연간 100척 발주 전망, 도크 풀 상황 속 선가 협상력 극대화

조선 기자재·엔진 ★★★★★☆

관련 기업 HD현대마린엔진, 한화엔진, 동성화인텍, 한국카본

체크 포인트 DF엔진 수주 비중 65%+, OPM 80~130% 급증, LNG 화물창 기술 국산화 진전

블록·의장·기자재 협력사 ★★★★★☆

관련 기업 세진중공업, 태광, 성광벤드, 오리엔탈정공, 현대히스, SK오션플랜트

체크 포인트 도크 가동률 95%+ → Capa 증설. 수주 3년치 가시성 확보. 자동화 투자 가속

해운·선주사 ★★★★★☆

관련 기업 HMM, 팬오션, 대한해운, 현대글로벌비스

체크 포인트 장기 계약 중심의 안정적 이익 수취 구조, LNG운반선/PCTC 등 특수 선종 분야의 시장 지위

자료: 신한투자증권

2

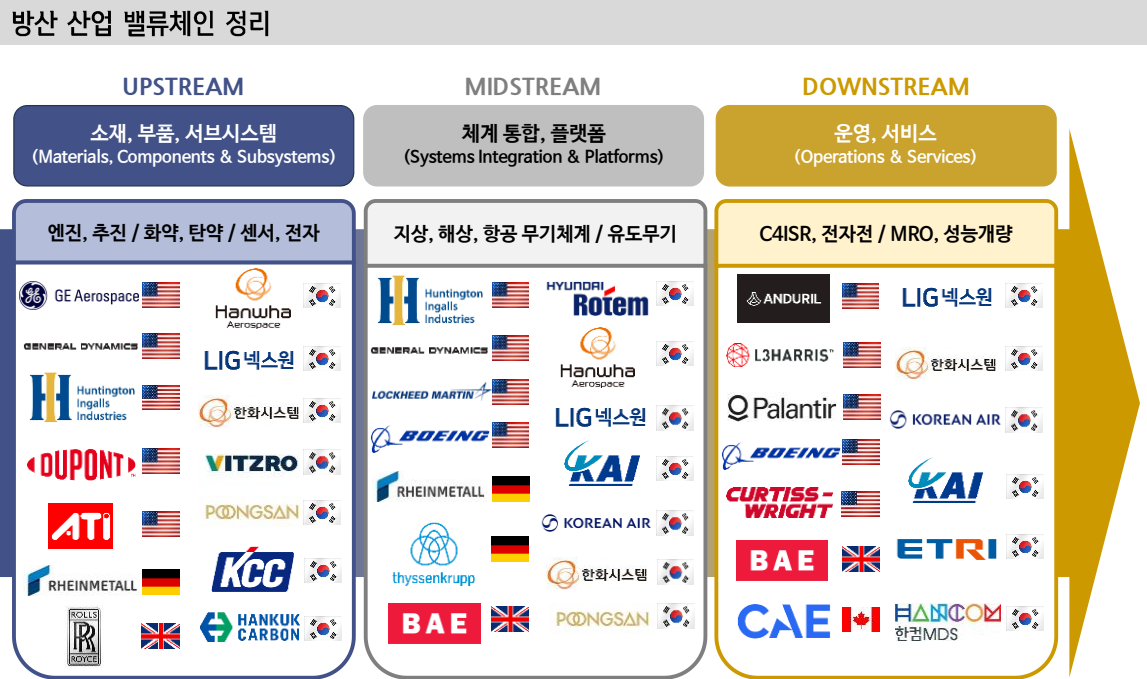
방산

글로벌 안보 재편 속 K-방산의 구조적 팽창

[방산] 1. 국내외 산업 밸류체인 정리

방위 산업 밸류체인 정리			
단계	구분	해외 대표 기업	국내 대표 기업
Upstream(소재, 부품)	엔진·추진체계·화약·탄약	GE에어로스페이스, 롤스로이스, 라인메탈, 제너럴다이내믹스, 사프란	한화에어로스페이스, 한화, 풍산, SNT다이내믹스, 한국화약, 비츠로테크
	센서·전자부품·특수소재	노스롭그루먼, 탈레스, 헨젤트, 헥셀	한화시스템, LIG넥스원, 한국기부, KCC
Midstream(체계, 플랫폼)	지상·해상 플랫폼	제너럴다이내믹스, 라인메탈, KNDS, 헌팅턴인걸스, 티센크루프마린	현대로템, 한화에어로스페이스, 한화디펜스, HD현대중공업, 한화오션
	항공 플랫폼·유도무기	록히드마틴, 보잉, 사브, 레오나르도	KAI, LIG넥스원, 한화시스템, 대한항공
Downstream(서비스)	C4ISR·전자전·MRO·개량	L3해리스, 노스롭그루먼, 팔란티어, 안두릴, BAE시스템즈, 보잉, CAE	한화시스템, LIG넥스원, 한컴MDS, 대한항공, KAI
	시뮬레이션·훈련·수출금융	CAE, 보헤미아인터랙티브	한화시스템, 한국전자통신연구원

자료: 신한투자증권



자료: 신한투자증권

II. 산업 트렌드 분석

글로벌 트렌드: 지정학 리스크 상시화와 방산 CapEx 구조적 확대

글로벌 국방비 증가 추세

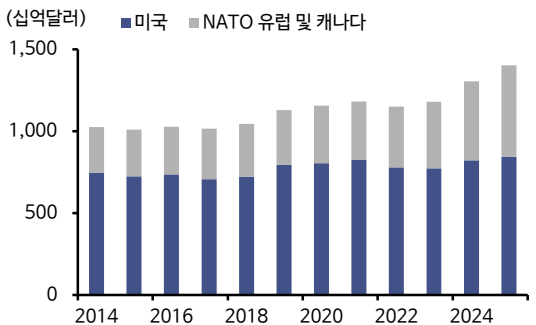
미국, 유럽, 아시아, 중동
전방위 국방비 확대
방산 수요 구조적 성장

글로벌 방산 산업은 지정학 리스크와 함께 구조적 팽창 국면에 진입했다. 국제전략문제연구소(ISS)가 2026년 2월 발표한 Military Balance 2026에 따르면, 2025년 전 세계 국방비 지출은 2조 6,300억달러로 전년(2조 4,800억달러) 대비 실질 기준 2.5% 증가하며 사상 최고치를 갱신했다. 특히 유럽과 중동이 글로벌 국방비 증가를 주도하고 있으며 이러한 상승세는 구조적으로 고착화되고 있다.

[유럽] 지역별로 보면 유럽의 증가세가 압도적이다. 2025년 유럽의 국방 예산은 실질 기준 약 13% 증가하며 글로벌 국방비의 21%를 차지했다. 이는 2022년 17%에서 불과 3년 만에 4%p 상승한 것으로, 유럽이 냉전 종식 이후 사실상 처음으로 대규모 재무장 사이클에 돌입했음을 보여준다. 이 유럽 증가분의 약 1/4을 독일이 차지했다. 독일은 헌법적 재정 규율(부채 제동장치)을 개정한 이후 2025년 국방 예산이 1,073억달러에 달해 2021년 대비 2배로 급증했다. IISS는 독일이 '유럽에서 가장 지배적인 국방비 지출국으로 빠르게 부상하고 있다'고 평가하며, 2026년 1,368억달러, 2029년까지 GDP 대비 3.2%인 1,880억달러로 증가할 것으로 전망했다. 영국과 프랑스를 이미 추월한 것이다.

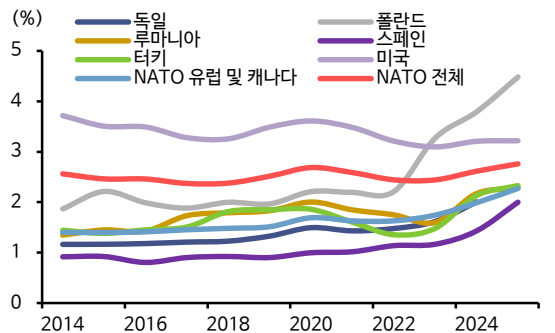
[러시아] 러시아는 2025년 국방비 1,860억달러로 GDP 대비 7.3%를 기록했다. 전년 대비 실질 기준 3% 증가에 그쳤으나, 이는 2024년의 56.9% 급등에 따른 기저 효과이며 절대 수준은 여전히 매우 높은 수준이다. IISS는 러시아가 비교적 안정적인 재정 기반과 중기적 병력·장비 확충 능력을 갖추고 있고, 이를 바탕으로 장거리 무기를 통해 유럽 대륙 깊숙이 타격할 수 있는 역량을 보유하고 있어 '광역 유럽에 대한 위협이 증대되고 있다'고 경고했다.

국방비 지출(미국, NATO 유럽 회원국 및 캐나다)



자료: NATO, 신한투자증권

국가별 GDP 대비 국방비 비중



자료: NATO, 신한투자증권

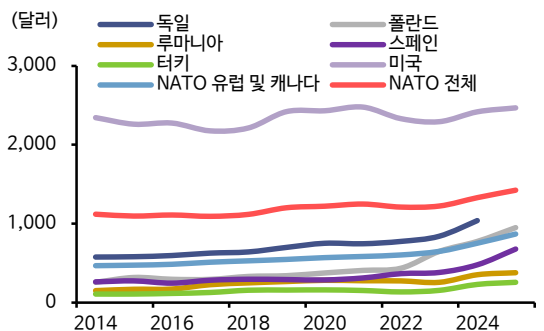
[미국] 미국은 2025 회계연도(FY25) 국방비가 전년 대비 소폭 실질 감소했으나, 트럼프 2기 행정부는 FY26 국방 예산으로 사상 최초로 1조달러를 돌파하는 1조 100억달러를 제안했다. 이는 전년대비 13.4% 증가로, ‘골든돔(Golden Dome)’ 국토 미사일 방어 구상 등 대규모 프로그램이 포함되어 있다. IISS는 미국이 2026년 글로벌 국방비 증가의 주된 동인이 될 것으로 전망했다.

[아시아] 중국이 2025년 지역 전체 국방비의 44%를 차지하며 2017년 39% 대비 확장하고 있다. PLA 해군은 2021~2025년 사이 핵추진 잠수함 10척을 취역 시켰고 3번째 항공모함 푸젠(福建)을 완성해 전력을 현대화하고 있다. 이에 대응해 일본의 타카이치 사나에 신임 총리는 2026년 3월까지 GDP 대비 2% 달성을 시사했고, 대만은 2030년까지 GDP 대비 5%로 확대를 제안했다. 한국은 2026년 국방비를 전년대비 8.2% 증액을 결정했으며, 호주도 7.3% 증액을 추진 중이다.

[중동] 중동 역시 국방비 증가의 핵심 지역이다. 걸프 지역 국가들의 2025년 합산 국방비는 2,190억달러로, GDP 대비 평균 4.3%를 기록했다. 이는 세계에서 가장 높은 수준의 군사비 부담률 중 하나다. 사우디아라비아가 720억달러 이상으로 역대 최대 국방비 지출국이자 글로벌 7위를 유지했으며, 알제리는 GDP 대비 8.8%로 우크라이나에 이어 세계 2위의 군사비 부담률을 기록했다. 이스라엘도 GDP 대비 6.5%(2024년 5.9%)를 지출하며 군비 경쟁을 가속화하고 있다.

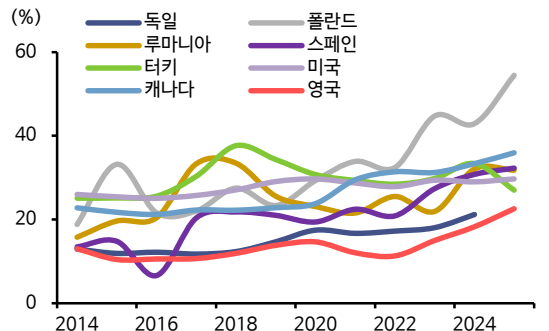
결론적으로 글로벌 국방비 지출은 미국·유럽·중국·중동을 중심으로 구조적 확대가 장기화될 전망이다. 2026년 미국의 1조달러 돌파, NATO의 GDP 5% 목표, EU의 SAFE 펀드, 독일의 2029년 1,880억달러 증액 경로 등을 고려할 때 방산 산업의 수요 기반은 적어도 향후 10년간 구조적 성장이 보장된 셈이다.

NATO 회원국 인당 국방비



자료: NATO, 신한투자증권

국가별 국방비 대비 주요 장비 및 R&D 지출 비중



자료: NATO, 신한투자증권

글로벌 주요국 국방비 전망

구분	GDP 대비 국방비 비율 (%)	전년대비 변동 (%)	비고
미국	3.2	+2.7	· FY26 1.01조달러 제안(+13.40%), 사상 최초 1조달러 돌파 · 골든돔 국토 미사일 방어 구상 및 핵전력 현대화 · F-35, 해군 함정 등 대규모 프로그램이 포함 · IISS는 미국이 2026년 글로벌 국방비 증가의 주된 동인이 될 것으로 전망
독일	2.0	+24.0	· 헌법적 부채 제동장치(Schuldenbremse) 개정 후 2021년 대비 국방비 2배 증가 · IISS는 '유럽에서 가장 지배적인 국방비 지출국으로 빠르게 부상'이라고 평가 · 2026년 1,368억달러, 2029년 1,880억달러(GDP 3.20%) 증액 경로 확정
영국	2.4	+4.4	· 유럽 내 국방비 1위를 독일에 내준 상황 · BAE시스템즈 수주잔고 940억파운드(역대 최대) · Type26 프리깃함 100억파운드, 터키 유로파이터 타이푼 20대(80억 파운드) 성사
프랑스	2.1	+2.0	· FCAS(차세대 전투기) 주도권을 두고 다쏘와 에어버스 간 갈등 지속 · 라팔 수출 확대 중이나 KF-21 등 신형 경쟁기 급부상 · 군사 우주 지출 2026~2030년 42억유로 증액과 함께 2027년 감시위성 발사 예정
폴란드	4.5	+22.2	· NATO 32개국 중 GDP 대비 국방비 비율 2위(1위 우크라이나 제외시 사실상 1위) · K2 전차 1,000대, K9 자주포 648문, 천무, FA-50 등 K-방산 최대 수출국 · 2014년 대비 실질 +254.77% 증가로 NATO 내 최대 증가폭
러시아	7.3	+3.0	· 2024년 +56.90% 급등에 따른 기저 효과로 증가율 둔화되었으나 절대수준은 최고 · GDP 대비 7.30%는 우크라이나 다음 세계 2위 수준 · IISS는 장거리 무기 통해 유럽 대륙 깊숙이 타격할 수 있는 역량을 보유했다고 경고
중국	1.3	+7.2	· 공식 발표와 실제 지출 간 큰 괴리, IISS 3,300억달러, SIPRI 추정 3,140억달러 · 아시아 전체 국방비의 44% 차지 · PLA 해군이 선제 수, 톤수 모두 미 해군을 능가
일본	1.6	+12.5	· 다카이치 사나에 총리, 2026년 3월까지 GDP 2.00% 달성 시사 · 2026년 방위비 사상 최대(약 86조엔) 편성 · 극초음속 미사일 4차례 시험 발사 완료, 2026년 실전 배치 예정
한국	2.5	+8.2	· 2026년 국방 예산 65.86조원 편성(역대 최대) · KF-21 양산, 차세대 스텔스기 연구 636억원 착수 · 2025년 방산 수출 154억달러, 2026년 270억달러 돌파 전망(수출입은행)
이스라엘	6.0	+28.5	· 가자 전쟁 장기화와 이란 대응으로 2024년 GDP 5.90%에서 2025년 6.50% 급증 · 방산 수출 135억달러(역대 최대) 기록 · 아이언돔, 데이비드슬링, 애로우 등 다층 방공 체계 실전 검증
글로벌	2.5	+2.5	· IISS 기준 사상 최고치 경신, NATO 32개국 전원 GDP 2.00% 최초 달성 · 2025년 6월 헤이그 정상회의에서 GDP 5.00%를 합의 · EU SAFE 펀드 1,500억유로 신설 및 향후 10년간 구조적 성장을 보장

자료: IISS, NATO, SIPRI, 언론 보도 종합, 신한투자증권

EU 방위산업 생산역량 강화 정책(PESCO)

상설구조협력	PESCO(Permanent Structured Cooperation)
대상국	EU 26개국
내용	20개의 조항 설정, 유럽 국가들 집단 지역 방어 참여 능력 개발 프로젝트들을 설정 (육상, 해상, 항공 방어 시스템, 우주·사이버 등)
예시	국방 모빌리티: EU 내 군사력 자유롭게 이동 의료, 항공 운송 능력 개발 차세대 무인 항공기 개발

자료: Institut Delors, 신한투자증권

EU 방위산업 생산역량 강화 정책(ASAP, EDIRPA)

탄약 생산 자원법	ASAP (Act in Support of Ammunition Production)
내용	탄약과 미사일 생산 캐파를 늘리기 위한 금융지원
금액	5억유로
기간	2025.06.30까지
유럽 방위산업 강화 공동조달법	EDIRPA (European Defence Industry Reinforcement through common Procurement Act)
내용	공동 방위 물자 구매 금융지원
금액	3억유로
기간	2025년말까지

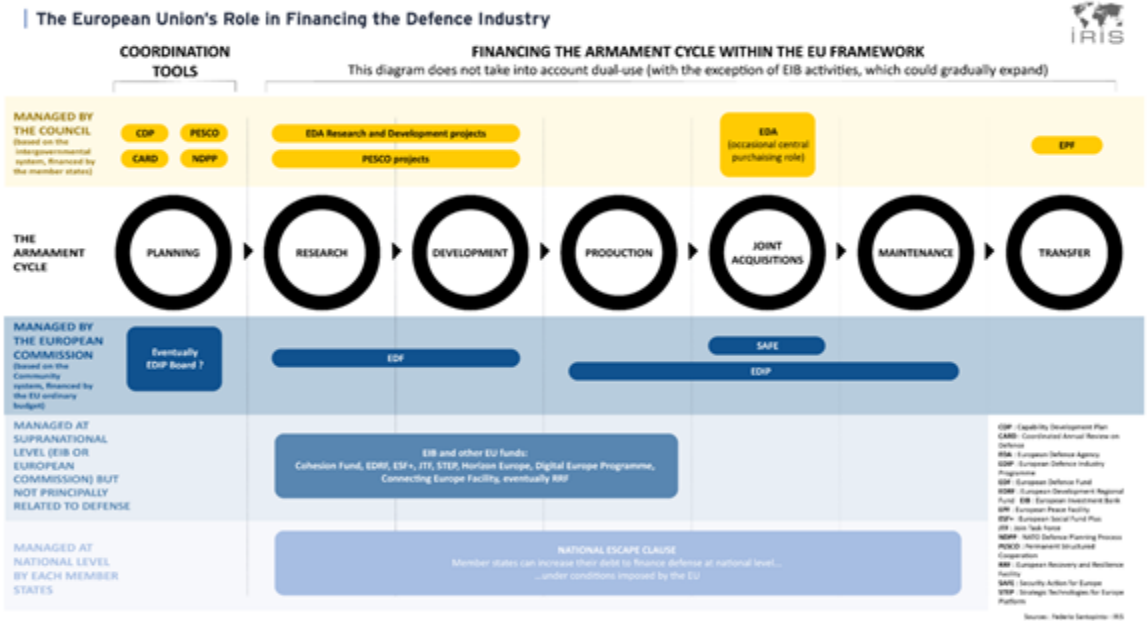
자료: Institut Delors, 신한투자증권

유럽 세이프티 기금(SAFE) 법안 주요 내용 종합

구분	주요 내용	상세 내용 및 특징
법적 근거	이사회 규정(EU) 2025/11/06	2025년 5월 27일 채택된 '유럽 방위산업 강화 기구(SAFE)' 수립 규정
재원 규모	최대 1,500억 유로(약 210조원)	2030년까지 EU 회원국의 공동 방산 조달 및 투자를 지원하기 위한 재원
자금 조달 방식	단일 브랜드 EU-Bond 발행	별도의 방산 채권을 발행하지 않고, EU의 통합 자금 조달 방식에 따라 일반 채권 및 어음(EU-Bills) 발행
금융 지원 형태	저금리 장기 대출(Loans)	EU의 높은 신용 등급을 활용해 국가 직접 차입보다 유리한 조건으로 회원국에 제공
대출 조건	최대 45년 만기/10년 거치	원금 상환 유예 기간 10년을 포함한 초장기 대출 구조
조달 여건(Rules)	65% 유럽산 부품 의무화	비EU 국가(제3국) 구성 요소를 최대 35%로 제한하여 유럽 방산 공급망(EDTIB) 강화
특례 조항	부가가치세(VAT) 면제	SAFE 지원을 받는 공동 조달 계약은 VAT 면제 혜택 부여 및 간접 입찰 절차를 허용
참여 대상	EU 회원국 및 핵심 파트너	우크라이나, EEA-EFTA 국가는 회원국과 동등하게 조달 참여 및 공급 가능
제3국 파트너십	안보, 방위 파트너십 국가	한국, 일본, 영국, 캐나다, 노르웨이 등 파트너십 체결국은 공동 조달 참여 및 수요 통합 기여 가능

자료: DG DEFIS, EU Borrower & Investor Relations, 신한투자증권

EU 방산 지원책 무기 체계 사이클



자료: IRIS, 신한투자증권

우크라이나·중동 전쟁이 촉발한 전력구조 재편과 탄약 수요 급증

우크라이나·중동 분쟁이
재래식 전력 및 탄약
CAPA 확대 수요 촉발

현재 글로벌 방산 CapEx 급증의 직접적 촉발 요인은 우크라이나 전쟁과 중동 분쟁이다. IISS에 따르면 러시아는 2025년에도 우크라이나 영토의 1% 미만을 추가 확보하는 데 그쳤으나, 일평균 사상자가 1,000명을 넘는 막대한 인적·물적 비용을 치르고 있다. 반면 우크라이나의 최대 제약요인은 병력이다. IISS는 ‘키우는 러시아의 지속적인 고을 모집을 따라갈 수 없다’고 분석하며, 이 격차가 전선 일부 구간의 취약성으로 이어지고 있다고 지적했다.

우크라이나·중동 전쟁은 유럽의 무기 조달 구조를 근본적으로 바꿔놓았다. SIPRI의 최신 무기 이전 데이터(2026년 3월 발표)에 따르면 유럽의 무기 수입은 2016~2020년 대비 2021~2025년 사이 210% 급증해 3배 이상으로 늘어났다. 유럽은 글로벌 무기 수입의 33%를 차지하며 1960년대 이후 세계 최대 무기 수입 지역으로 부상했다. 우크라이나는 글로벌 무기 수입의 9.7%를 차지하며 세계 1위 무기 수입국으로 올라섰고, 2022년 러시아의 전면 침공 이후 최소 36개국이 우크라이나에 주요 무기를 공급했다. 미국의 대유럽 무기 수출은 같은 기간 217% 증가하며, 유럽은 20년 만에 처음으로 미국 무기 수출의 최대 시장으로 부상했다.

글로벌 상위 10대 무기 수입국 변동

구분	글로벌 비중 (%)	최대 공급국	비고
우크라이나	9.7	미국, 독일, 폴란드	· 2016~2020년 비중 0.1%에서 세계 1위로 급부상 · 2022년 러시아 전면 침공 이후 최소 36개국이 무기 공급 · 미국이 전체 41% 차지하나, 2025년 미국 군사 원조 축소로 이전량 감소
인도	2.0	러시아, 프랑스, 미국	· 러시아 의존도가 70% → 51% → 48%로 지속 하락 중 · 프랑스 라팔 36대 도입 이후 추가 126대 MRFA 사업 진행 중 · 2025년 5월 인도-파키스탄 충돌에서 수입 무기가 실전 투입
사우디	2.4	미국, 스페인, 프랑스	· 전기 대비 41% 감소했으나, 이는 대형 조달 사이클의 일시적 조정 · 미국산 비중이 74%로 압도적이며 F-15SA와 패트리엇 등 운용 중 · 미국 FMS 외 공급처 다변화 움직임이 포착됨
카타르	2.1	미국, 영국, 이탈리아	· 걸프 국가 중 인구 대비 가장 공격적인 군비 확충 · 미국산 F-15QA 42대, 영국산 타이푼 31대 등 3개국에서 전투기를 도입 · 미국의 안보 보장을 확보한 가운데 이란 위협 대비 전력 강화에 집중
파키스탄	4.5	중국, 터키	· 중국산 비중이 74% → 81%로 더욱 확대 중 · 2025년 5월 인도와 충돌: 터키산 바이라타르 드론 350대 & 중국산 J-10C 전투기 실전 투입
일본	7.3	미국	· 2016~2020년 11위에서 6위로 급상승 · 미국산 비중 95%로 사실상 단일 공급원 · 이지스함 추가 건조, 토마호크 순항미사일 400발 도입 등 대규모 조달
폴란드	1.3	미국, 한국	· 유럽 내 우크라이나 다음 2위 수입국 · NATO GDP 대비 비율 4.48%로 최상위권 · 미국산과 한국산을 동시 대규모 도입하는 세계 유일 사례
영국	1.6	미국	· 유럽 내 3위 수입국 · F-35B 함재기 48대 도입 계획 진행 중, P-8A 해상초계기(미국)도 도입 · GCAP(영, 이, 일 6세대 전투기) 주도국이자 호주 핵잠 건조에도 참여
대만	2.5	미국	· 중국 위협 대응으로 F-16V 66대, 에이브럼스 108대 등 미국 무기 도입 · 2030년까지 GDP 5%로 국방비 확대를 제한한 상태 · 미국 외 공급원이 사실상 없이 FMS 의존도가 매우 높음

자료: SIPRI, 신한투자증권

이 전쟁이 글로벌 방산 산업에 남긴 가장 중요한 교훈은 세 가지로 요약할 수 있다. 첫째, 첨단 정밀타격 능력 못지않게 대규모 재래식 전력의 지속 투사 능력이 핵심이라는 점이 재확인되었다. 전차·장갑차·자주포와 같은 재래식 지상 전력의 중요성이 커지고 재래식 무기에 대한 수요가 급증했다. 이로 인해 서방 국가들은 냉전 이후 축소해 왔던 재래식 전력에 대한 재투자를 서두르고 있다.

둘째, 탄약 비축량 고갈 문제가 NATO 전체의 구조적 취약점으로 노출되었다. 우크라이나 전쟁 초기 NATO 회원국 다수가 보유 탄약의 상당 부분을 우크라이나에 지원하면서 자국 비축량이 심각하게 감소했다. IISS도 유럽이 ‘상당한 전력·생산 격차가 지속되고 있다’고 평가하며 탄약과 방공 시스템의 부족을 핵심 과제로 지적했다. 셋째, 방산 생산능력(CAPA) 자체의 확대가 시급한 과제로 부상했다. 주요 서방 방산 기업들이 기존 수요에 맞춰 생산 라인을 축소해 온 결과, 전시 수준의 생산량 증대가 어렵다는 사실이 드러났다.

중동 분쟁도 방산 수요 구조를 변화시키고 있다. 이스라엘-하마스 전쟁과 이에 따른 레바논-예멘-이란과의 확전이 이어졌고, 2025년 6월에는 미국이 B-2A 스피릿 전략폭격기를 동원한 대이란 군사작전 ‘오퍼레이션 미드나이트 해머’를 실행하며 이란 군사·핵 인프라를 타격했다. IISS는 해당 작전에 대해서 ‘첨단 고급 전력의 지속적 유효성을 입증했다’고 평가했다. 사우디아라비아는 미국의 ‘주요 비 NATO 동맹(Major Non-NATO Ally)’ 지위를 획득했고 카타르도 미국의 안보 보장을 확보했다. 국내 무기 중에서는 천궁-II가 UAE와 약 4조원 규모, 이라크와의 추가 수출 계약 체결도 이러한 맥락에서 이해할 수 있다.

방산 수출시장 구조가 한국·터키·이스라엘로 확장

러시아 공백 속 K-방산
가격, 납기, 중립성으로
글로벌 수출 핵심 부상

글로벌 방산 수출 시장의 공급 구조가 재편되고 있다. SIPRI의 최신 데이터(2026년 3월 9일 발표)에 따르면 2021~2025년 글로벌 무기 이전량은 직전 5년(2016~2020년) 대비 9.2% 증가했다. 이는 2011~2015년 이후 가장 큰 증가폭으로, 우크라이나를 비롯한 유럽의 무기 수입 급증이 압도적으로 견인했다.

가장 뚜렷한 변화는 러시아의 후퇴다. 러시아의 글로벌 무기 수출 점유율은 2016~2020년 21%에서 2021~2025년 6.8%로 급락하며 3위로 밀려났다. 전 5년 대비 수출량이 64% 감소해 상위 10대 수출국 가운데 유일하게 감소했다.

우크라이나 전쟁에 따른 국제 제재, 자국 전쟁 소모에 의한 수출 여력 감소, 알제리·중국·이집트 등 주요 고객국으로의 수출 급감이 복합적으로 작용한 결과다. SIPRI는 러시아의 미체결 수출 계약(수주잔고)이 다른 주요 수출국 대비 현저히 적어 향후에도 점유율 회복이 쉽지 않을 것이라고 분석한다.

반면 미국은 글로벌 무기 수출 점유율 42%로 독보적 1위를 유지하며, 전 5년 대비 수출량이 27% 증가했다. 특히 대유럽 수출이 217% 급증해 유럽이 20년 만에 처음으로 미국 무기 수출의 최대 시장이 되었다. EU 27개 회원국의 합산 무기 수출도 전 5년 대비 36% 증가해 글로벌 수출의 28%를 차지했다.

프랑스·독일·이탈리아·스페인 4개국이 글로벌 상위 10대 수출국에 포함되었다. 서방 진영의 수출 지배력은 러시아의 후퇴와 맞물려 더욱 강화되는 추세다. 이러한 구조 변화에서 핵심적으로 주목할 점은 러시아의 공백과 미국 FMS(해외군사판매) 체계의 한계 사이에서 새로운 공급자 그룹이 부상하고 있다는 사실이다.

기준에 러시아 무기를 도입하던 국가들(인도, 베트남, 이집트, 이라크 등)은 대체 공급처를 모색하고 있으며, 동시에 미국 FMS 체계는 긴 납기, 높은 가격, 복잡한 정치적 조건 등으로 인해 많은 중견 국가들이 대안을 모색하는 상황이다. 이 틈새를 한국·터키·이스라엘이 채우고 있다. 세 국가 모두 점유율이 크게 상승했다.

신형 3대 방산 수출국 비교(한국 vs. 터키 vs. 이스라엘)

항목	한국	터키	이스라엘
SIPRI 수출 점유율	2.6%(10위)	1.7%(11위)	4.4%(7위)
점유율 변동(전기 대비)	+18%	+103%	+42%
SIPRI Top 100 무기 매출	141억달러(4개사, +31%)	미공개	162억달러(3개사, +16%)
대표 수출 무기체계	K2 전차, K9 자주포 천궁-II, KF-21, 천무	바이락타르 TB2, TB3 KAAN 5세대기(개발중), 알타이전차	아이언돔, 데이비드 슬링 헤론 UAV 등 전자전 장비
핵심 경쟁력	가격(C), 납기(D), 실전검증(Q)	국산화율 제고, 무인체계 실전 검증	방공, 무인기, 전자전 기술 리더
주요 수출 지역	유럽(폴란드, 루마니아, 노르웨이) 중동(UAE, 사우디, 이라크) 아시아(베트남, 필리핀)	중동(UAE, 카타르), 남아시아(파키스탄), 동유럽	유럽(독일), 아메리카(미국, 브라질) 아시아(인도, 필리핀, 싱가포르, 한국)
수출 전략 특징	상태계 수출 현지 생산, 기술이전, MRO 패키지	국산화 자립 무기 수입 감소 및 수출 확대 추진	기술 우위 방공, 사이버, 무인기 틈새시장 집중

자료: SIPRI, IISS Military Balance 2026, 방위사업청, 신한투자증권

터키는 글로벌 무기 수출 점유율이 전 5년 대비 103% 증가한 1.7%를 기록하며 11위로 올라섰다. 바이락타르 TB2 무인기가 우크라이나 전쟁 초기 실전에서 성과를 입증한 이후 무인체계를 중심으로 UAE, 파키스탄, 카타르 등에 수출을 확대하고 있다. SIPRI 무기 매출은 미공개이나 수출이 확대되고 점유율이 상승했다.

터키 방산의 핵심 전략은 국산화율 제고다. 과거 미국·유럽 부품에 크게 의존하던 구조에서 벗어나 터키의 무기 수입은 같은 기간 33% 감소했다. 단순 수입국에서 벗어나 자체 설계·생산·수출이 가능한 방산 자립국 전환을 의미한다.

이스라엘 역시 방산 수출 강국으로서의 입지를 강화하고 있다. SIPRI Top 100 기준 이스라엘 3개 방산 기업의 합산 무기 매출은 2024년 162억달러로 전년대비 16% 증가했다. IISS에 따르면 2025년 이스라엘 방산 수출 수익이 전년대비 13% 증가했다. 중동 지역 무기 수출의 52%를 이스라엘이 차지한다.

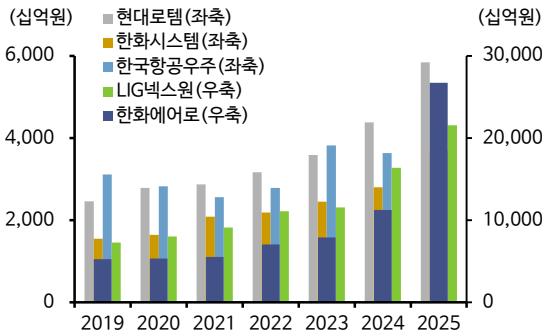
이스라엘은 특히 방공 시스템(아이언돔, 데이비드 슬링), 무인기, 전자전 장비 분야에서 실전 검증에 기반한 높은 기술 경쟁력을 보였다. 가자 전쟁에 따른 국제 여론에도 불구하고 이스라엘 무기에 대한 글로벌 수요는 오히려 증가하는 양상이다. 주요 수출 지역은 유럽(독일), 미국, 아시아(한국 포함)이다.

한국은 이 중 가장 급격한 성장세를 보이고 있다. K-방산 수출은 2022년 폴란드와의 초대형 계약(K2 전차 980대, K9 자주포 648문, FA-50 경공격기 48대, 총 약 20조원)을 기점으로 구조적 전환에 성공했다. 2023년 135억달러, 2024년 95억달러로 수출입은행 법정 자본금 한도 제약에 따른 폴란드 2차 실행계약이 이월되었으며, 2025년에는 폴란드 K2 전차 2차 계약(약 9.4조원)과 천무 3차 계약(약 5.6조원)이 성사되며 154억달러로 반등에 성공했다.

SIPRI 기준 한국 4개 방산 기업의 2024년 합산 무기 매출은 141억달러로 전년 대비 31% 급증했고, 한화그룹은 단독으로 42% 성장하며 해외 매출 비중이 처음으로 50%를 돌파했다. 2025년 방산 빅4(한화에어로스페이스, 현대로템, KAI, LIG넥스원)의 합산 매출은 40조 4,526억원, 영업이익은 4조 6,324억원을 기록했다. 이는 사상 최대치에 해당하는 수치로 한국 방산 기업들의 성장세를 보여준다.

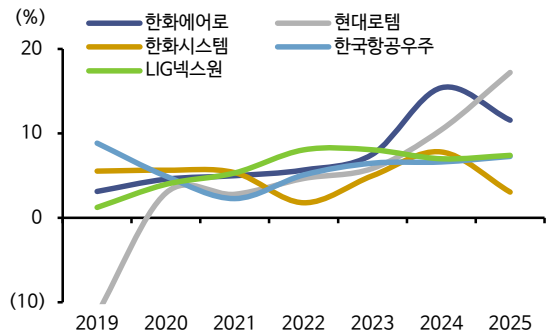
더 주목할 점은 수익성으로 2021년 2~5% 수준이던 영업이익률이 평균 10%를 넘어섰으며, 현대로템은 17.2%, 한화에어로스페이스는 11.4%를 기록했다. 내수 중심 구조에서 벗어나 해외 시장에서 자유 가격 협상을 통해 고수익 체질로 전환했다. 2026년에는 합산 매출 48조원대, 합산 영업이익 6.7조원이 전망된다.

방산 5사 매출액 추이



자료: DART, 신한투자증권

방산 5사 영업이익률 추이



자료: DART, 신한투자증권

K-방산의 글로벌 시장 점유율 확대 이유는 첫째, 가격 경쟁력이다. K9 자주포의 대당 가격은 약 40억원으로 독일 PzH2000(약 100억원)이나 미국 팔라딘(약 100억원)의 절반 이하 수준이며, K9은 자주포 시장 점유율 70%를 차지하고 있다.

둘째, 납기 경쟁력이다. 한국은 북한과의 대치 구조에서 양산 체제를 지속 유지해 왔기 때문에 수출 계약 체결 즉시 생산·인도가 가능하다. 로이터 통신은 "유럽의 문제는 기술이 아니라 생산 역량"이라고 분석한 바 있으며, 성능이 상향 평준화된 시장에서 '얼마나 빨리 받을 수 있는가'가 차별점으로 부상하고 있다.

셋째, 실전 검증 레퍼런스다. K9 자주포는 대한민국 군의 실전 운용 경험을 통해 성능이 입증되었고 폴란드·호주·UAE 등 다양한 곳에서 운용 실적을 쌓고 있다.

넷째, 미국 FMS 대비 지정학적 중립성이 장점으로 작용한다. 미국 무기 도입에 수반되는 정치적 조건이나 사용 제한이 한국산에는 상대적으로 적어 구매국 입장에서 전략적 자율성이 보장된다. 베트남이 오랜 기간 의존해 온 러시아제 무기 대신 K9 자주포를 선택(3,700억원)한 것은 사회주의권 국가에 한국산 주력 무기 체계가 진출한 최초 사례로, 중립성의 가치를 보여준다.

K-방산의 수출 전략도 질적으로 진화하고 있다. 기존의 완제품 수출(1세대)에서 현지 생산기지 구축·기술이전·절충교역을 포괄하는 ‘생태계 수출’(2세대)로 전환이 가속화되고 있다. 폴란드에서는 현대로템이 K2 전차의 현지 생산(K2PL)을 추진 중이고, 한화에어로스페이스는 2026년 루마니아에 K9-K10 생산 공장 착공에 들어갔다. LIG넥스원도 UAE 칼리두스그룹과 현지 공장 신설을 검토하고 있다.

현지 생산 모델은 구매국에게 기술 이전과 일자리 창출이라는 부가가치를 제공하며, 한국 방산 기업에게는 장기적·반복적 수익(MRO, 부품 공급, 성능 개량)을 확보할 수 있는 기반이 된다. 단순 완제품 수출에서 탈피하고자 하는 이유이다.

2026년 전망은 더욱 밝다. 한화에어로스페이스는 루마니아 보병전투장갑차(약 4조원), 노르웨이 천무(1조 3,000억원) 등 20조원 규모 프로젝트를 추진 중이며, 사우디아라비아와는 K9·레드백·타이곤·천검 등 20조원 규모의 패키지 계약을 협의하고 있다. KAI는 이집트와 FA-50 최대 100대(예상 2조원) 계약을 목표로 하고 있다. 한국수출입은행은 2026년 K-방산 수출이 270억달러 이상 가능하다고 전망했다. 수출국 수도 2022년 7개에서 2025년 16개국으로 확대된다.

신형 3대 방산 수출국 비교(한국 vs. 미국 vs. 유럽)

경쟁우위	한국	미국(FMS)	유럽(라인메탈, KNDS 등)
가격(C)	K9 대당 약 300만달러 KF-21 블록1 8,300만달러	팔라딘(M109A7) 740만달러 F-35A 1억달러	PzH2000 740만달러 유로파이터 1.3억달러
납기(D)	30년 이상 양산 체계 가동 중 계약 즉시 생산, 인도 가능	FMS 납기 3~7년 패트리엇 납기 최대 10년	CAPA 재건 중 레오파트 2A8 연 50대 등 증산 중
실전 검증(Q)	K9 10개국 이상 운용 자주포 시장 점유율 70%	F-35, 패트리엇 등 압도적 실전 검증 다만 고가, 복잡성	레오파트, CAESAR 우크라이나 투입 다만 냉전 이후 양산 이력 단절
지정학적 중립성	베트남(사회주의권 최초) 등 확산	의회 승인, 사용제한 등 정치적 부담	EU 역대 우선 정책(EDIS) 강화 추세
패키지 전략	무기, 기술이전, 현지생산 등 패키지	FMS+FMFP 금융 지원	G2G 보증

자료: SIPRI, IISS Military Balance 2026, 방위사업청, 신한투자증권

기술 트렌드: AI·자율화·무인화가 바꾸는 전장 패러다임

무인체계(UAV/UGV/USV) 확대와 유·무인 복합전투체계(MUM-T)

유, 무인 복합전투체계
구축으로 드론 산업은
소모재로 패러다임 변화

무인체계가 전장의 주역이 된 것은 단순히 기술이 발전했기 때문만은 아니었다. 유인 전투체계가 지나치게 비싸고 손실 리스크가 크다는 사실이 러시아-우크라이나 전쟁에서 적나라하게 드러났기 때문이다. 우크라이나는 2025년 기준 항공·지상·해상 무인체계를 합산해 연간 300만대 이상의 드론을 생산하고 있으며, 2026년에는 700만대까지 확대할 계획이다. 드론은 더 이상 정밀타격용 고가 자산이 아니라 대량 소모가 전제되는 '전장의 소모재'로 패러다임이 전환되었다.

글로벌 군용 드론 시장의 성장 속도에 주목하자. Fortune Business Insights에 따르면 글로벌 군용 드론 시장 규모는 2025년 182억달러에서 2026년 208억달러, 2034년 309억달러로 연평균 6.8% 성장이 전망된다. 미국 국방부(DoD)는 FY2024 예산에서 드론 관련 조달·R&D에만 약 18억달러를 배정했고, '레플리케이터 이니셔티브(Replicator Initiative)'를 통해 2025년 중반까지 수천 대의 자율 드론을 배치하는 것을 목표로 하고 있다. 유럽도 러시아의 위협에 대응해 '발트 드론 장벽(Baltic Drone Wall)' 프로그램을 추진 중이다.

우크라이나 전쟁에서 관찰되는 기술 진화를 세분화하면 다음과 같다. 1) FPV 카미카제 드론은 대당 수백달러 수준의 초저가 자폭 드론으로, 대당 수백만달러에 달하는 전차를 무력화하며 비용 비대칭(Cost Asymmetry)의 교과서적 사례를 만들었다. 인도-파키스탄 간 2025년 5월 충돌에서도 양측이 수백 대의 카미카제 드론을 투입하며 실전에서 효용이 재차 입증되었다.

2) 광범위 유도 UAV는 러시아가 선도적으로 개발한 기술이다. GPS 재밍이나 전자전에 면역인 유선 통신 방식으로 정밀 유도가 가능하다. 3) 우크라이나는 러시아와의 전쟁을 위해 드론 요격 드론(인터셉터 UAV)을 개발했다. 러시아의 대규모 드론 공격에 대한 저비용 방어 수단으로 부상했다.

4) 러시아는 2025년 전용 무인체계군(Unmanned Systems Forces)을 창설하며 드론 전력을 독립 병과로 격상시켰다. IISS는 이러한 진술적 진화가 '드론과 AI 분야에서 양측이 경쟁적으로 혁신하는 사이클'을 형성하고 있다고 분석했다.

축약하자면 전장의 패러다임은 '유인 중심'에서 '유·무인 복합전투체계(MUM-T: Manned-Unmanned Teaming)'로 전환되고 있다. 미 공군의 협동전투기(CCA: Collaborative Combat Aircraft)는 F-35나 NGAD 같은 유인 전투기와 편대를 이루어 작전하는 저비용 무인 전투기 개념이며, 미 육군은 MQ-1C 그레이 이글 후속으로 Group 4~5급 차세대 UAV 도입을 2028년까지 추진 중이다. 한국도 한화에어로스페이스와 현대로템이 무인전투차량(UGV)을 개발하고 있으며, ADEX 2025에서 AI 군집 드론을 최초 공개한 바 있다. 무인체계의 확대는 방산 산업의 수요 기반을 확대하는 동시에, 소프트웨어·AI·센서·통신 등 고부가가치 기술 영역으로 밸류체인을 확장하는 구조적 전환점이 될 것으로 판단된다.

주요국 유·무인 복합전투체계(MUM-T) 개발 현황

구분	프로그램	예산 단계/규모	개요
미국(공군)	CCA(협동전투기)	대당 약 3,000만달러(목표가)	F-35, NAGD와 편대 운용하는 저비용 무인 전투기 AI 자율 비행, 표적 획득
미국(육군)	차세대 UAV(Group 4~5급)	비공개	MQ-1C 그레이 이글 후속 중·대형 정찰 및 공격 드론
미국(해군)	MQ-25 스텔레이	대당 약 1.70억달러	항공모함 함재 무인 공중급유기 유인기 작전 반경 확대
영국	모스키토	대당 약 1,000만달러	유인기와 편대 운용하는 무인 Loyal Wingman
호주	MQ-28 고스트 배트	대당 약 2,000만달러	세계 최초 AI 무인 Loyal Wingman F/A-18F 및 F-35A와 편대 운용
한국	무인전투차량(UGV)	비공개	유인 전차와 협동 운용하는 무인 지상 전투 플랫폼
터키	바이락타르 TB3, 키질엘마	TB3 약 500만달러	TB3(항모 탑재 무인기), 키질엘마(제트 무인전투기)
중국	GJ-11 리젠, 스텔스 드론	비공개	스텔스 무인전투기 J-20과 MUM-T 편대 운용 추정

자료: IISS Military Balance 2026, DoD, USAF, 방위사업청, 신한투자증권

AI 기반 자율 의사결정(Kill Chain 고도화, 지휘통제체계 C4ISR 진화)

AI가 압축하는 Kill Chain과
C4ISR 진화
의사결정 속도가 중요

전장에서 AI의 본질적 가치는 Kill Chain(탐지 → 식별 → 결심 → 타격)의 속도를 극한까지 압축하는 데 있다. 과거 수 시간이 걸리던 표적 식별과 공격 결심 과정이 AI 기반 자동화를 통해 수 분, 나아가 수 초 단위로 단축되고 있다. 이는 단순한 효율 개선이 아니라 전쟁 수행 방식 자체의 근본적 재편을 의미한다.

우크라이나 전장에서 AI는 이미 세 가지 영역에서 검증은 거쳤다. 1) 자율 표적 인식 및 정밀 유도: 컴퓨터 비전과 패턴 인식 기술이 드론의 실시간 표적 식별에 적용되며, GPS가 차단된 환경에서도 관성항법과 AI를 결합해 정밀 타격이 가능해졌다. 2) 전자전(EW) 환경에서의 자율 작전: 러시아와 우크라이나는 상대의 드론 통신을 교란하는 전자전에 투자를 확대하며, 이에 대응해 AI가 전자전 환경을 실시간으로 분석하고 주파수를 자동 전환하는 기술이 발전하고 있다.

3) 컴퓨팅 전쟁(Compute War): 애틀랜틱 카운슬은 우크라이나 전쟁이 ‘컴퓨팅 파워 자체가 전략 자산이 되는 시대’의 도래를 보여준다고 분석했다. 러시아는 2025~2026년 군사비의 상당 부분을 자국 내 데이터센터 구축과 기술 인프라 강화에 투입하며 ‘컴퓨팅 주권(Computational Sovereignty)’ 확보를 추진 중이다.

중국의 역할에도 주목해야 한다. 러시아 드론에 사용되는 핵심 기술의 약 80%를 중국이 공급하고, 양국 기술자들이 기술 개발과 전장 적용에서 긴밀히 협력한다. 중국은 컴퓨터 비전과 패턴 인식에서 세계적 수준의 AI 역량을 보유하여 러시아가 중국 AI 역량에 접근하면 서방과의 기술 격차가 빠르게 축소될 수 있다. AI 기반 군사 기술이 미-중 전략 경쟁의 핵심 영역으로 부상하고 있다.

C4ISR(지휘·통제·통신·컴퓨터·정보·감시·정찰) 체계도 AI 통합으로 근본적 진화를 겪고 있다. 팔란티어(Palantir)의 ‘Gotham’ 플랫폼은 위성·드론·지상 센서 등 다양한 출처의 데이터를 AI로 실시간 융합하여 지휘관에게 전장 상황 인식을 제공하는 체계로, 우크라이나 전장에서 실전 활용 중인 플랫폼이다.

안두릴(Anduril)은 자율 무기 시스템과 AI 기반 전장 관리를 결합한 ‘Lattice’ 플랫폼을 운영하고 있다. 결국 C4ISR은 단순한 정보 수집 도구에서 벗어나 AI가 상황을 판단하고 대응 방안을 제시하는 ‘의사결정 지원 시스템’으로 진화하고 있다. C4ISR 분야의 기술 격차가 향후 전쟁의 승패를 가를 것으로 분석된다.

극초음속 무기, 우주·사이버 도메인 확장

극초음속, 우주, 사이버로
확장되는 전장
방산도 플랫폼 중심으로

극초음속 무기(Hypersonic Weapon)가 ‘게임체인저’로 분류되는 이유는 빠르기 때문만은 아니다. 마하 5 이상의 속도로 비행하면서도 탄도 궤도를 벗어나 저고도에서 불규칙하게 기동할 수 있어 기존 방공 시스템의 탐지·요격 체계를 구조적으로 무력화한다는 것이 핵심이다. 극초음속 무기 시장은 2023년 71억달러에서 연평균 10% 이상의 성장이 전망되며, 미·중·러를 중심으로 한 개발 경쟁은 2025~2028년이 분수령이 될 것으로 판단된다.

국가별 현황을 살펴보면 1) 미국은 육군의 장거리 극초음속 무기 ‘다크 이글(Dark Eagle)’을 실전 배치했다. 사거리 약 3,500km로 괌에서 중국 본토, 런던에서 모스크바, 카타르에서 테헤란까지 타격 가능한 것으로 공개되었으며, 발사 후 20분 이내에 표적에 도달한다. 공군의 극초음속 공격순항미사일(HACM)도 레이시온과 9.85억달러 규모 개발 계약을 체결하고 연속 비행시험에 돌입했다.

2) 중국은 극초음속 활공체 방식의 DF-17(마하 10, 사거리 1,500km)을 실전 배치했고 YJ-21 함대함 극초음속 미사일의 실사격까지 성공했다. 차세대 스크램제트 기술도 출력이 기존 대비 2배 향상된 이차연소 기술을 적용하고 있다. 3) 러시아는 마하 8 이상의 3M22 지르콘(Zircon) 순항미사일을 수상함과 잠수함에서 운용 중이며, 인도와 공동으로 브라모스-II 프로그램도 추진하고 있다.

주요국 극초음속 무기 개발 현황 비교(미국, 중국)

무기체계(국가)	유형	속도/사거리	비고
LRHW ‘다크이글스’ (미국)	극초음속 활공체(HGV)	마하 5+/약 3,500km	실전 배치 완료, 발사 후 20분 내 도달 괌 → 중국 본토, 카타르 → 테헤란 타격 가능
HACM(미국)	스크램제트 순항미사일	마하 5+/비공개	연속 비행시험 진행 중 레이시온과 9.85억달러 개발 계약, 공군 운용
DF-17(중국)	극초음속 활공체(HGV)	마하 10/약 1,500km	세계 최초 HGV 실전 배치 지상 발사 방식
YJ-21(중국)	함대함 극초음속 미사일	마하 6+/비공개	Type-055 구축함에서 발사. 실사격 성공

자료: IISS Military Balance 2026, 신한투자증권

주요국 극초음속 무기 개발 현황 비교(러시아, 한국)

무기체계(국가)	유형	속도/사거리	비고
3M22 지르콘(러시아)	극초음속 순항미사일	마하 8+/약 1,000km	수상함, 잠수함 운용 중 프리깃함, 잠수함 발사 및 실전 사용(우크라이나)
브라모스-II(러시아)	극초음속 순항미사일	마하 7+/비공개	공동 개발 중 인도와 공동 개발, 브라모스-I 후속
HAGM(한국)	공대지 극초음속 미사일	마하 5~10/ 약 500~1,000km	ADEX 2025 최초 공개 KF-21 탑재 가능, 2035년 양산 목표
하이코어(한국)	극초음속 순항미사일	마하 6/비공개	시험 비행 성공 ADD, 현대로템, 한화에어로 컨소시엄

자료: IISS Military Balance 2026, 신한투자증권

한국도 극초음속 무기 개발에서 존재감을 보이고 있다. 국방과학연구소(ADD)와 현대로템·한화에어로스페이스 컨소시엄이 개발 중인 한국형 극초음속 순항미사일 ‘하이코어(HyCore)’는 시험 비행에서 개발 목표인 ‘마하 5에서 5초 이상 연소 유지’를 초과 달성하며 최고 속도 마하 6을 기록했다.

ADEX 2025에서는 KF-21 전투기에 탑재 가능한 극초음속 공대지 미사일 (HAGM)이 최초 공개되었는데, 마하 5~10 속도에 사거리 500~1,000km를 갖춘 무기체계로 평가된다. 현대로템은 공대함 극초음속 미사일 파생형 컨셉을 공개, 2035년 양산을 목표로 한다. 다만 30개 핵심 기술과제 중 절반 이상이 아직 완료되지 않은 만큼, 실전 배치까지는 상당한 시간이 소요될 수 밖에 없다.

우주와 사이버가 새로운 전쟁 도메인으로 공식화되고 있다는 점도 주목해야 할 방산 트렌드이다. IISS에 따르면 독일은 2030년까지 350억유로(395억달러)를 군사 우주 역량에 투자할 계획이며, 프랑스는 2026~2030년 군사 우주 지출을 42억유로 증액하고 2027년 감시위성을 발사할 예정이다.

미국 역시 ‘골든돔’ 미사일 방어를 구상하고 있으며 이는 우주 기반 탐지·요격 체계를 포함하고 있다. 사이버 영역에서도 각국의 공격적·방어적 사이버 역량 구축이 가속화되고 있다. 이는 결국 방산 밸류체인에서 S/W·데이터·통신·위성 분야의 비중을 구조적으로 확대시키는 요인으로 작용하고 있다.

이러한 기술 트렌드가 방산 산업에 시사하는 바는 과거 전차·함정·전투기 같은 하드웨어 플랫폼 중심에서 앞으로는 AI·자율화·소프트웨어·우주·사이버를 아우르는 기술 통합 플랫폼 경쟁으로 전환된다는 점이다. 한국 방산 기업들이 K9·K2·천궁 같은 전통 플랫폼의 수출 호조에 안주하지 않고, 무인체계·AI·극초음속·우주 등 차세대 영역에서의 기술 확보에 나서야 하는 이유가 여기에 있다.

국가별 경쟁구도 분석

미국: 방산 기술 패권과 FMS 체계(록히드마틴, RTX, 노스롭그루먼)

압도적 예산
FMS 패권의 미국
제3 공급자의 기회로

미국이 글로벌 방산 시장에서 차지하는 위상은 여전히 압도적이다. 트럼프 2기 행정부가 제안한 FY26 국방 예산 1조 100억달러는 사상 최초로 1조달러를 돌파한 것으로, 전년대비 13.4% 증가한 수치다. F-35 전투기(611억달러), 해군 함정(481억달러), 핵전력 현대화(377억달러), 미사일 방어(298억달러) 등 대규모 프로그램이 포함되어 있으며, ‘골든돔(Golden Dome)’ 국토 미사일 방어 구상이 추가되었다. SIPRI 기준 글로벌 무기 수출 점유율 42%로 독보적 1위이며, 2021~2025년 수출량은 전 5년 대비 27% 증가했다.

다만 이러한 압도적 예산 규모에도 불구하고 미국 방산의 구조적 취약점은 점점 뚜렷해지고 있다. 냉전 종식 이후 90여 개 방산 업체가 5개로 통합되는 대규모 군축을 거치면서 생산 기반이 크게 약화되었기 때문이다. 1) F-35 전투기는 만성적인 납기 지연과 예산 초과에 시달리고 있으며, 2) 콜럼비아급·버지니아급 핵잠수함 건조도 조선소 인력 부족으로 일정이 밀리고 있다. IISS는 ‘미국 해군 전력이 함정 건조 지연과 산업 역량 부족으로 중국 대비 상대적으로 쇠퇴하고 있다’고 평가했다. 3) 센티넬 ICBM 프로그램도 예산 초과가 계속되고 있다. 결국 미국은 예산은 세계 1위이지만 ‘생산하는 속도’에서 중국에 뒤처지고 있는 셈이다. 이것이 미국이 한국 조선소(한화오션 필리조선소)와의 협력을 추진하고, 동맹국 방산 기업의 CAPA를 활용하려는 근본적 이유다.

미국의 해외군사판매(FMS: Foreign Military Sales) 체계도 한계를 노출하고 있다. FMS는 미 정부가 중개하는 G2G 방식으로 무기를 판매하는 구조인데, 계약에서 인도까지 수년이 소요되고 가격도 비싸다. 무엇보다 워싱턴포스트가 보도한 바와 같이 ‘미국산 무기체계에 의존해온 유럽이 킬 스위치(장비를 원격으로 무력화시킬 수 있는 기능) 리스크를 우려하고 있다’는 점이 구매국 입장에서는 상당한 부담이다. 트럼프 행정부의 동맹국 대상 부담 전가 압박(GDP 5% 국방비 요구)과 맞물려, 유럽은 미국에 대한 방산 의존도를 낮추는 ‘전략적 자율성(Strategic Autonomy)’ 확보를 가속화하고 있다. 이러한 FMS의 구조적 한계가 한국·터키·이스라엘 등 ‘제3의 공급자’에게 기회를 열어주는 것으로 분석된다.

미국 방산 빅5 실적 및 주요 프로그램 현황

기업	2025 총매출/YoY	수주잔고 (억달러)	주요 프로그램
록히드마틴	753억달러/+6%	1,940(역대 최대)	F-35(2025년 인도 대수 확대), PAC-3, THAAD, 시코르스키 헬기, 하이퍼소닉 배치
RTX(구 레이시온)	886억달러/+10%	2,680(역대 최대)	패트리엇, GEM-T, NASAMS, AMRAAM, P&W 엔진, Collins 항전 장비
노스롭그루먼	420억달러/+10%	957(역대 최대)	B-21 레이더(차세대 전략폭격기), 센티넬 ICBM(6507), F-35 미션 시스템
보잉(방산)	비공개	비공개	F/A-18, KC-46 공중급유기, MQ-25 스텔레이, CCA(MQ-28 Ghost Bat)
제너럴다이내믹스	477억달러/+14%	906	M1A2 에이브럼스, 콜럼비아급 SSBN(12척), 버지니아급 SSN, 걸프스트림

자료: 각 사, Bloomberg, 언론 보도 종합, 신한투자증권

자주국방 전환 가속하는
유럽 방산의 수주잔고
사상 최대치지만 파편화

유럽: 자주국방 기조 전환과 방산 통합 가속(BAE, 라인메탈, KNDS)

유럽 방산 산업은 냉전 종식 이후 가장 큰 구조적 전환기에 진입했다. 러시아의 우크라이나 침공과 미국의 안보 공약 불확실성이 전환을 가속화하고 있다. 유럽 주요 방산 기업들의 미이행 수주잔고(Backlog)는 2024년 말 기준 3,650억달러로 사상 최대를 기록했으며, 이는 2021년 대비 103% 증가한 수치다.

라인메탈은 수주잔고가 638억유로로 역대 최고치이며, BAE시스템즈 940억파운드, KNDS 250억달러, 다쏘항공 430억유로 등이 뒤를 이었다. 수주잔고의 급증은 실적에 반영되지 않은 '잠재 매출'이 막대하다는 의미이며, Redburn은 유럽 방산 기업의 매출이 향후 10년간 연평균 10.5~11.5% 성장할 것으로 전망했다.

라인메탈은 2025년 연결 매출 99억유로(전년대비 +29%), 영업이익 18억유로(+33%)를 기록했고, 2026년에는 140~145억유로(전년대비 +40~45%)라는 공격적 가이드언스를 제시했다. 유럽 최대 규모의 탄약 공장을 니더작센에 건설 중이며 2027년 폴가동을 목표로 연간 수십만 발의 포탄을 생산할 계획이다. 더 인상적인 것은 민간 자동차 부품(파워시스템) 사업부를 매각하고 해당 공장을 장갑차 생산 시설로 전환하겠다고 선언한 점이다. 민수 사업을 버리고 '순수 방산 기업(Pure-Play Defense)'으로의 전환을 공식화한 것으로 풀이된다. 또한 NVL(해군 조선) 인수, ICEYE와 17억유로 규모의 SAR 위성 계약을 통해 육상 무기에서 해군·우주까지 풀스택 방산 기업으로의 도약을 추진하고 있다.

KNDS(Nexter+Krauss-Maffei Wegmann 합작)도 유럽 재무장의 핵심 기업이다. 레오파드 2A8 전차의 신규 생산이 1992년 이후 32년 만에 재개되었고, RCH 155 차륜형 자주포와 PzH 2000·Caesar 등 우크라이나 전장에서 실전 검증된 화포의 수주가 확대되고 있다. 2025년 10월에는 KNDS-라인메탈 합작벤처가 독일·네덜란드에 200대 이상의 Boxer 기반 보병전투장갑차를 공급하는 34억유로 규모 계약을 수주했다. BAE시스템즈는 노르웨이 Type 26 프리깃함 100억파운드 수주, 터키에 유로파이터 타이푼 20대(80억파운드) 수출, 미국 내 17억달러 레이저 유도 계약 등 광범위한 포트폴리오에서 성과를 냈다. 사브(Saab)는 폴란드 A26 잠수함 수주에 이어 프랑스 GlobalEye 조기경보기 2대 수주까지 이끌어냈다. MBDA는 덴마크가 미국 패트리엇 대신 유럽산 SAMP/T를 선택한 사례에서 보듯, 방공·미사일 분야에서 미국 독점을 깨는 데 성공하고 있다.

다만 유럽 방산의 구조적 한계도 분명하다. 유럽은 170개 이상의 무기체계를 운용하는 반면 미국은 약 30개로, 조달의 파편화가 규모의 경제를 저해하고 있다. 공공 R&D 지출도 GDP 대비 0.02%로 미국(0.3%)에 크게 뒤진다. 독일·프랑스·스페인에 공동 개발 중인 차세대 전투기 FCAS(Future Combat Air System)는 다쏘(프랑스)와 에어버스(독일) 간의 주도권 갈등으로 2025년 내내 난항을 겪었고, 결국 영국·이탈리아·일본이 별도로 추진하는 GCAP(Global Combat Air Programme)와 유럽 6세대 전투기가 양분되는 양상이다.

유럽 방산 빅5 실적 및 주요 프로그램 현황

기업(국가)	2025 총매출/YoY	수주잔고	주요 프로그램
BAE시스템즈(영국)	307억파운드/+10%	836억파운드	F-35 부품, Type 26 프리깃함, 유로파이터, 155mm 포탄, AUKUS 잠수함, Ball Aerospace
라인메탈(독일)	99억유로/+29%	638억유로	레오파드 2A8(연 50대), CAESAR 자주포, 155mm 탄약, Boxer 장갑차, NVL 인수
KNDS(독, 프 합작)	비공개	250억달러	레오파드 2A8 전차(32년만에 신규 생산 재개), RCH 155 차륜형 자주포, PzH 2000, CAESAR
사브(스웨덴)	790억SEK/+24%	2,745억SEK	그리펜 E/F(콜롬비아, 태국 주주), Global Eye A26 잠수함, 칼 구스타프, Trackfire RWS
다쏘항공(프랑스)	비공개	430억유로	라팔 전투기(인도 126대 MRFA, 이집트, 그리스 등), 팔콘 비즈니스제트, FCAS

자료: 각 사, Bloomberg, 언론 보도 종합, 신한투자증권

한국: K-방산 수출 급증과 글로벌 Top-tier 진입(한화, 현대로템, KAI)

체질 바뀐 K-방산
가성비 대안에서
글로벌 핵심 파트너로

한국 방위산업의 변화는 단순한 수출 호조가 아니라 산업 체질 자체가 바뀌고 있다는 신호로 읽어야 한다. 2021년까지 영업이익률 2~5%에 머물던 방산 빅4가 2025년 평균 10%를 돌파한 것은 내수 중심 저수익 구조에서 글로벌 시장에서의 자유 가격 협상에 기반한 고수익 체질로 전환했기 때문이다. 한화에어로스페이스는 방산 부문 해외 매출 비중이 처음으로 50%를 넘어섰고, 현대로템은 영업이익률 17.2%로 글로벌 피어와 비교해도 상위권에 진입했다.

K-방산이 글로벌 시장에서 구조적 점유율 확대에 성공할 수 있었던 핵심 요인은 납기이다. 로이터 통신은 '유럽의 문제는 기술이 아니라 생산 역량'이라고 분석하여 보도했다. 성능이 상향 평준화된 시장에서 차이를 만드는 것은 '얼마나 빨리 받을 수 있는가'에 대한 대담인 생산역량과 납기이다.

유럽 방산 기업들은 생산 라인을 새로 짓고 인력을 재교육하는 데 수년이 걸리는 반면, 한국은 북한과의 대치 구도 속에서 K9·K2·천무 등의 양산 체계를 지속 유지해 왔기 때문에 이미 가동 중인 체계를 확장하는 방식으로 대응할 수 있다. 부품 공급망 역시 국내 중심으로 구축되어 있어 글로벌 지정학 변수에 대한 통제력이 높다. 이 구조적 차이가 납기 경쟁력(D)의 원천이다.

수출 포트폴리오도 다변화되었다. K9 자주포는 10개국 이상에서 운용되며 글로벌 자주포 시장 점유율 70%를 차지하는 '글로벌 1위 자주포'다. K2 전차는 폴란드에만 1,000대 수출이 예정되어 있으며 유럽·중동으로 확산 중이다.

천궁-II(M-SAM)는 UAE·이라크를 중심으로 중동 방공 시장에서 입지를 넓히고 있고, FA-50 경공격기는 필리핀·이집트에서 후속 수주를 타진 중이다. 천무 다연장로켓은 '딥스트라이크(Deep Strike)'로 해외 마케팅 명칭을 변경하고 에스토니아·노르웨이 등 유럽 진출을 본격화했다. 수출국 수도 2022년 7개에서 2025년 16개국으로 확대되며 특정 국가 의존도가 낮아지고 있다.

다만 K-방산의 다음 단계 도약을 위해서는 해결해야 할 과제가 있다. 1) 현지 생산 모델의 성공적 안착이 필수적이다. 현대로템의 폴란드 K2PL 현지 생산, 한화에어로스페이스의 루마니아 K9·K10 공장은 ‘공급망 이식’의 시험대이다.

2) 수출 품목을 재래식 플랫폼에서 유도무기·전자전·C4ISR·MRO 등 고부가가치 영역으로 확장해야 한다. 이 분야에서 한국의 기술력은 아직 유럽·미국 대비 격차가 있다. 3) 유럽 방산 강국의 견제가 심화되고 있다. 기술 이전과 현지 생산을 요구하는 사례가 늘고 있으며, 유럽 방산 기업들도 생산 CAPA 확장에 나서면서 한국의 납기 우위가 점차 축소될 수 있다. 4) K9 자주포의 국산 엔진 전환은 독일산 엔진 의존에서 벗어나 이집트·베트남 등으로 수출을 확대한 성공 사례이지만, KF-21용 항공엔진 등 핵심 부품의 국산화는 여전히 장기 과제로 남아 있다.

결국 K-방산은 글로벌 방산 공급망 재편이라는 구조적 기회를 잡아 ‘가성비 대안’에서 ‘글로벌 핵심 파트너’로 도약하는 중이다. 2026년 방산 빅4 합산 매출 48조원, 영업이익 6.7조원이 전망되고, 한국수출입은행은 2026년 수출이 270억달러 이상 가능하다고 본다. 캐나다 잠수함 사업(60조원), 사우디 20조원 패키지, 루마니아 장갑차(4조원) 등 대형 파이프라인이 대기 중이다. 부품·탄약 공급망 통제력과 현지화 실행력이 핵심 변수가 될 것으로 판단된다.

한국 방산 빅4 실적 및 주요 프로그램 현황

기업	2025 총매출/YoY	수주잔고 (억달러)	주요 프로그램
한화에어로스페이스	266억달러/+137%	276	K9 자주포(노르웨이, 폴란드, 이집트, 호주), 천무(에스토니아, 폴란드), L-SAM, 천검 양산
현대로템	43억달러/+33%	221	K2 전차(폴란드 2차 실행계획), K2PL 현지 생산 추진 페루 K2 54대, 이라크 및 루마니아 전차 도입 타진
KAI	27억달러/작년과 유사	195	KF-21 보라매(개발 비행시험 완료), FA-50, KF-21 추가무장시험
LIG넥스원	30억달러/+26%	173	천궁-II(UAE, 이라크 3.7조원, 사우디 추진) 비궁(말레이시아, 미국 추진), 사우디 사무소 확장

자료: 신한투자증권

III. 밸류체인 분석

1) Upstream: 핵심 부품·소재·서브시스템

항공엔진·추진체계(GE, P&W vs. 한화에어로스페이스)

기술장벽 높은 항공엔진
국산화 성공이
플랫폼 수출 자립 열쇠

항공엔진은 방산 밸류체인에서 가장 높은 기술 장벽과 가장 긴 개발 리드타임을 가진 분야다. GE에어로스페이스, P&W(프랫앤드윙트니), 롤스로이스 3사가 글로벌 시장을 사실상 과점하고 있으며, 현재 한국군이 보유한 모든 유·무인기의 엔진은 외국산이다. T-50/FA-50은 GE F404, KF-21은 GE F414-400(한화에어로스페이스 면허 생산), 수리온 헬기는 GE T700 계열을 사용한다. 즉, 한국이 플랫폼(기체) 수출을 확대하더라도 엔진 공급이 막히면 사업 전체에 차질이 생긴다.

이에 방위사업청은 첨단 항공엔진 로드맵 수립을 추진 중이며, 1만 5,000lbf급 국산 항공엔진 독자 개발을 목표로 하고 있다. 한화에어로스페이스(엔진 제조 9,000대+ 실적, GE·롤스로이스·P&W 3대 OEM 핵심 파트너)와 두산에너빌리티(발전용 가스터빈 독자 개발, 세계 5번째)가 참여할 예정이다.

산업연구원은 첨단 항공엔진의 국산화·파생형 개발 시 일자리 10만 개, 생산유발 효과 약 68조원을 추산한 바 있다. 다만 핵심은 초내열 합금 등 소재 기술이다. 인도는 30년간 도전했지만 소재 벽을 넘지 못해 독자 개발을 포기했고, 중국은 164조원을 투입하고도 선진국 수준에 미치지 못하고 있다. 한화에어로는 필요한 64종의 소재 중 17종 개발에 착수하며 장기 레이스에 돌입했다.

함정 엔진 분야에서는 진전 중이다. 한화에어로스페이스는 GE에어로스페이스와 함정용 가스터빈 엔진 패키지(LM2500-LM500) 국산화 MOU를 체결했다. 수입에 의존하는 연료·냉각·제어·감속장치 등 패키지 구성품을 국내에서 생산할 계획으로 항공엔진 대비 기술 장벽이 상대적으로 낮아 단기 성과가 기대된다.

두산에너빌리티 발전용 가스터빈



자료: 언론 보도 종합, 회사 자료, 신한투자증권

한화에어로스페이스 함정용 가스터빈 'LM2500'



자료: 언론 보도 종합, 회사 자료, 신한투자증권

무기체계의 눈과 귀
AESA, 전자전 장비는
국산화를 통한 가치 창출

센서·전자장비(AESA 레이더, EO/IR, 전자전 장비)

센서·전자장비는 무기체계의 ‘눈과 귀’에 해당하며, 체계 가격의 30~40%를 차지하는 고부가가치 영역이다. 핵심은 AESA(능동전자주사배열) 레이더다. KF-21에 탑재된 AESA 레이더는 한화시스템이 국산 개발했고 과거에는 이스라엘 엘타(ELTA) 등에 의존해왔다. 다만 글로벌 시장에서 노스롭그루먼(AN/APG-81, F-35용), 레이시온(AN/APG-82), 탈레스, 헨젤트 등이 기술적 우위를 유지하고 있어 수출 경쟁력 확보까지는 추가적인 기술 고도화가 필요하다.

전자전(EW: Electronic Warfare) 장비는 우크라이나 전쟁 이후 수요가 폭발적으로 증가한 분야다. GPS 재밍, 드론 통신 교란 등 전자전이 전장에서 차지하는 비중이 급격히 확대되면서, 라인메탈은 전자전 사업부를 별도 부서(Air Defence + Digital Systems)로 분리할 정도로 규모가 커졌다. 한국은 LIG넥스원, 한컴MDS 등이 EO/IR(전자광학/적외선), 전자전 장비를 생산하고 있으나 글로벌 경쟁력은 아직 제한적이다. 향후 K-방산 수출의 고부가가치 전환을 위해서는 플랫폼(K9, K2)과 센서·전자전 장비를 패키지로 제공하는 역량이 핵심이다.

탄약·화약·추진체(글로벌 탄약 부족 사태와 생산능력 확대)

탄약 위기와 CAPA 부족
소모재 특성상 안정적인
반복 수요를 보장

탄약 공급은 우크라이나 전쟁을 통해 병목 현상이 두드러졌다. NATO 회원국들의 155mm 포탄 비축량은 우크라이나 지원 과정에서 심각하게 고갈되었고, 기존 생산 CAPA로는 소모량을 따라잡지 못하는 ‘탄약 위기(Ammunition Crisis)’가 현실화되었다. 이에 라인메탈은 니더작센에 유럽 최대 규모 탄약 공장을 건설 중이며 2027년 풀가동 시 연간 수십만 발 생산을 목표로 하고 있다. 헝가리에 1.92억유로 규모 화약 공장, 불가리아에 10억유로 규모 유럽 최대 화약 시설도 추진 중이다. BAE시스템즈도 영국에 포탄 생산 시설을 신설했다.

한화시스템 KF-21 AESA 레이더



자료: 언론 보도 종합, 회사 자료, 신한투자증권

라인메탈 근거리 대공방어체계 ‘스카이넥스’



자료: 언론 보도 종합, 회사 자료, 신한투자증권

한화에어로스페이스가 미국 내 장약 공장 설립을 추진하고 있다는 점에 주목하자. 미 국방비 예산편성 위원회는 2026년 예산 핵심 원칙 중 하나로 ‘전시 대비 탄약 생산 확대’를 최우선으로 꼽았다. 한국은 풍산, 한화, 한국화약, 비츠로테크 등이 탄약·화약·추진체 분야에서 경쟁력을 보유하고 있으며, 특히 풍산은 155mm 포탄 수출이 급증하며 실적 성장을 이끌고 있다. 탄약은 플랫폼과 달리 소모재이기 때문에 반복적·지속적 수요가 보장된다는 점에서, 방산 밸류체인 내에서 가장 안정적인 수익 기반을 제공하는 세그먼트라 할 수 있다.

특수소재(티타늄, 탄소복합재, 방탄소재)

소재가 무기 성능의 상한
티타늄, 희토류 공급망
리스크 대응이 시급

방산 핵심 소재의 공급망 리스크도 간과할 수 없다. 티타늄은 항공기·미사일·함정에 광범위하게 사용되는 전략 소재인데, 러시아-우크라이나 전쟁 이전 에어버스와 사프란은 티타늄 수요의 약 50%를 러시아산으로 충당했다. 전쟁 이후 대체 공급원 확보에 나섰으나 비용 상승과 납기 불안정이 지속되고 있다. 중국의 희토류 수출 제한도 위험 요인이다. 탈레스와 라인메탈은 2024년 중국 수출 규제에 따른 공급망 재편 비용을 경고한 바 있다. 한국은 KCC(방탄소재, 특수 세라믹), 한국카본(탄소복합재) 등이 방산용 특수소재를 공급하고 있으나, 항공엔진용 초내열 합금이나 고성능 탄소복합재 분야에서는 미·일 대비 기술 격차가 존재한다. 소재는 무기체계의 성능 상한을 결정하는 최상위 기술이라는 점에서 장기적이고 인내심 있는 R&D 투자가 필수적이다.

Upstream: 핵심 부품, 소재, 서비스시스템

세그먼트	체계 가격 내 비중 (%)	글로벌 주요 기업	한국 기업
항공엔진, 추진체계	30~40	GE에어로스페이스(F404, F414, T700) P&W(F135, F119) 롤스로이스(EJ200)	한화에어로스페이스(GE, P&W 등 파트너) 두산에너빌리티(발전용 가스터빈)
센서, 전자 장비 (AESA 레이더)	30~40	노스럽그루먼(AN/APG-81, F-35용) RTX/레이시온(AN/APG-82), 탈레스, 헨젤트, 이스라엘 엘타	한화시스템(KF-21용 AESA 레이더 개발) LIG넥스원(EO/IR 전자전) 한컴MDS
탄약, 화약, 추진체	소모재(반복 수요)	라인메탈(155mm 연 70만발) BAE(영국 포탄 시설 신설) STV그룹(체코, 30만발)	풍산(155mm 포탄 수출 급증) 한화(장약, 추진체) 한국화약, 비츠로테크
특수소재 (티타늄, 탄소복합)	X	VSMPO-AVISMA Allegheny, 핵셀(미국) 도레이(일본, 탄소복합재)	KCC(방탄소재, 특수 세라믹) 한국카본(탄소복합재) 대한항공(항공 복합재 부품)

자료: IISS Military Balance 2026, 신한투자증권

2) Midstream: 체계 통합·플랫폼

지상 무기체계(K2 전차, K9 자주포, 장갑차·차륜형 전투차량)

K-방산 수출의 엔진
지상 무기체계의 글로벌
점유율 확대 지속

지상 무기체계는 K-방산의 수출 실적을 사실상 견인해 왔다. K9 자주포는 대당 약 40억원으로 독일 PzH2000(약 100억원)이나 미국 팔라딘(약 100억원)의 절반 이하 수준이면서도 분당 발사 속도와 탄약 적재량에서 대등하거나 앞선다. 천무 다연장로켓은 ‘딥스트라이크(Deep Strike)’로 해외 마케팅명을 변경하고 발사대·탄종 다변화(경량형, 무인형, 이동표적 타격, 드론 탑재)를 추진하며 에스토니아·노르웨이 등 유럽 시장에 진출하고 있다.

K2 전차는 폴란드와의 1·2차 계약(총 1,000대 규모)이 K-방산 수출 구조 전환의 기점이 된 무기체계다. 현대로템은 폴란드 현지 생산(K2PL)을 추진하며 유럽 내 한국 전차 생산기지를 구축 중이다. 다만 유럽 시장에서는 KNDS의 레오파드 2A8이 1992년 이후 32년 만에 재생산에 들어간 만큼 경쟁이 심화되고 있다. 이라크, 루마니아 등으로 수출 지형을 넓히는 것이 핵심 과제다. 차세대 보병전투장갑차(K-NIFV)와 차륜형 장갑차(K808)도 해외 사업에서 주목받고 있으며, 한화에어로스페이스는 루마니아 장갑차 사업(약 4조원)을 추진 중이다.

해상 무기체계(함정·잠수함 수출, 해상 전투체계)

해상 무기체계, 급증하는
수요 속 K-방산의
차세대 성장 동력

해상 무기체계는 K-방산에서 아직 지상 대비 수출 비중이 낮지만, 성장 잠재력이 가장 큰 세그먼트로 판단된다. 2026년 전 세계 해군 무기 획득 예산은 약 1,590억달러(230조원)로 추정되며, 군함 현대화 수요가 1,000척 이상 존재한다. HD현대중공업이 수주한 페루 함정 사업(6,400억원)은 중남미 최대 규모이며, 필리핀과도 잠수함·호위함 도입이 논의되고 있다. 캐나다 잠수함 도입 사업(총 60조원 규모)에서 한화오션과 HD현대중공업이 숏리스트에 선정된 것은 K-방산의 해상 전력 수출 역량이 글로벌 수준에 도달했음을 보여주는 분수령이다. 한화오션은 미국 필라델피아 필리조선소를 통해 미 해군 MRO와 함정 건조에도 참여를 타진하고 있어, 한미 해군 공급망 통합이라는 새로운 기회가 열리고 있다.

현대로템 K2 전차



자료: 언론 보도 종합, 회사 자료, 신한투자증권

KNDS 레오파드 2A8



자료: 언론 보도 종합, 회사 자료, 신한투자증권

항공 무기체계(KF-21, 수리온, LAH, 무인기 체계)

KF-21 양산 본격화
FA-50, 무인기로 확장하는
K-항공 무기체계

KF-21 보라매는 K-방산의 기술 자립 수준을 상징한다. 2026년 3월 25일 양산 1호기가 출고되었고, 하반기 공군 실전 배치에 예정되어 있다. 시제기 6대로 총 1,600회 비행시험과 1만 3,000개 시험 항목을 전부 무사고로 완료하며 개발 일정을 2개월 앞당겼다. 양산 가격은 블록1(공대공 특화) 8,300만달러(약 1,200억원), 블록2(다목적) 1억 1,200만달러(약 1,620억원)로 라팔(1.25억달러+)이나 유로파이터 대비 상당한 가격 경쟁력을 확보했다. 국산화율 65%, 국산 AESA 레이더·IRST·전자전 장비 탑재가 핵심이다.

수출 전망도 밝다. UAE는 약 150억달러 규모 포괄적 방산 협력 프레임워크에 합의했고, 인도네시아는 블록2 16대 도입으로 방침을 전환했다. 폴란드는 블록2 사업 파트너 참여를 검토 중이며, 필리핀도 24대에 관심을 보이고 있다. KAI는 2026년 매출 5.7조원, 수주 10.4조원이라는 사상 최대 가이던스를 제시했다. 다만 양산에 필요한 62억달러 재원 중 확보분이 20억달러 수준에 그쳐 ‘양산 절벽’ 리스크가 지적되고 있으며, 엔진(GE F414) 의존 문제는 블록3(완전 스텔스, 국산 엔진 탑재 목표)까지의 장기 과제로 남아 있다.

FA-50 경공격기는 이집트와 최대 100대(예산 2조원) 계약을 추진 중이며, 폴란드 FA-50PL·말레이시아 FA-50M 등 기존 수출 사업의 생산 안정화도 진행 중이다. LAH(소형무장헬기)는 양산 단계에 돌입했다. 무인기 분야에서는 ADEX 2025에서 AI 기반 군집 드론이 최초 공개되었고, 한화에어로스페이스의 천무 드론 탑재 기능 개발 등 유·무인 복합 운용 역량 확보가 진행 중이다.

유도무기·미사일(천궁, 현무, 해성, KTSSM 등)

천궁 수출 성공에
극초음속까지, 유도무기가
K-방산 전환 이끈다

유도무기는 K-방산 수출의 고부가가치 전환을 이끄는 핵심 영역이다. 천궁-II(M-SAM)는 UAE와 약 4조원 규모 수출 계약을 체결하며 국산 단일 무기 계약 사상 최대를 기록했고, 이라크와도 추가 계약이 추진되고 있다. 덴마크가 미국 패트리엇 대신 유럽산 SAMP/T를 선택한 것처럼, 미국 FMS 체계의 대안으로서 한국산 방공 시스템에 대한 수요가 구조적으로 확대되고 있다.

극초음속 무기에서도 진전이 있다. 한국형 극초음속 순항미사일 하이코어(HyCore)가 마하 6 시험 비행에 성공했고, KF-21 탑재용 극초음속 공대지 미사일(HAGM, 마하 5~10, 사거리 500~1,000km)이 ADEX 2025에서 공개되었다. 현대로템은 공대함 극초음속 미사일 파생형 콘셉트까지 발표하며 2035년 양산을 목표로 하고 있다. 다만 30개 핵심 기술과제 중 절반 이상이 미완료인 만큼 실전 배치까지는 상당한 시간이 소요될 수 밖에 없다.

Midstream: 체계 통합, 플랫폼 제조

세그먼트	글로벌 시장 규모	글로벌 주요 플랫폼	한국 주요 플랫폼
지상(전차, 자주포, 장갑차)	지상 방산 수출 최대 세그먼트	레오파드 2A8(KNDS, 740만달러) 에이브럼스(GD, 1,000만달러) PzH2000(KNDS, 740만달러)	K2전차(850만달러) K9자주포(300만달러) 천무, 딥스트라이크, K808 장갑차
해상(함수정, 잠수함)	2026년 해군 예산 1,590억	콜럼비아급 SSBN(GD) 버지니아급 SSN(GD, HII) Type26 프리깃(BAE)	장보고-III(KSS-III) 3,000톤급 잠수함 한화오션(잠수함, 항모, LPH) HD현대중공업(호위함, 잠수함)
항공(전투기, 무인기)	F-35 프로그램 누적 1.7조달러	F-35(록히드마틴, 1억달러) 라팔(다쏘, 1.25억달러) 유로파이터(1.3억달러)	KF-21 보라매(블록1 8,300만달러) FA-50(3,000만달러) 수리온, LAH 헬기, AI 군집 드론
유도무기, 미사일	극초음속 시장 71억달러(YoY+10%)	패트리엇(RTX, 10억달러/포대) THAAD(록히드마틴) SAMP/T(MBDA), 아이언돔(라파엘)	천궁-II(M-SAM, 3~4억달러) 비궁(VSHORAD), 현무 시리즈 하이코어(극초음속, 마하 5~10)

자료: IISS Military Balance 2026, 신한투자증권

KF-21 보라매 양산 1호기



자료: 언론 보도 종합, 회사 자료, 신한투자증권

천궁-II(M-SAM)



자료: 언론 보도 종합, 회사 자료, 신한투자증권

비궁



자료: 언론 보도 종합, 회사 자료, 신한투자증권

현무-II



자료: 언론 보도 종합, 회사 자료, 신한투자증권

3) Downstream: 유지보수·후속지원(MRO)·훈련체계

MRO·성능개량(PBL) 시장의 구조적 성장

수출 확대가 곧 MRO
수요의 확대로 이어져
PBL 모델의 성장 동력

방산 밸류체인에서 MRO(Maintenance, Repair & Overhaul)가 갖는 전략적 중요성은 ‘반복성’과 ‘장기성’에 있다. 무기체계는 한 번 도입되면 30~50년을 운용하며, 그 기간 동안 발생하는 유지보수·성능개량 비용은 초기 도입 가격의 2~3배에 달한다. 글로벌 군용 MRO 시장은 2024년 약 900억달러 규모이며 2033년 1,300억달러까지 연평균 5.0% 성장이 전망된다.

군용 항공 MRO의 경우 2024년 약 470억달러에서 2033년 약 600억달러(CAGR 2.5%)로 성장이 예상된다. Oliver Wyman은 ‘향후 10년간 군용 항공기 MRO 지출 증가 속도가 지난 5년 대비 14배 빨라질 것’이라고 분석했다.

MRO 수요가 구조적으로 확대되는 배경은 1) 글로벌 군용 항공기 운용 대수가 2025년 기준 45,400대에서 2035년 52,200대로 증가할 전망이다(CAGR 1.4%, 직전 5년 대비 7배 빠른 증가 속도). 2) F-35 같은 첨단 전투기는 복잡한 소프트웨어·특수 소재·첨단 추진체계로 인해 전통 기종 대비 유지비가 높다. 성능이 올라갈수록 MRO 비용도 함께 올라가는 구조인 셈이다. 3) 동시에 B-52, KC-135 등 수십 년 된 노후 기체의 수명연장 프로그램도 지속되어 신규 조달 대비 저비용이지만 안정적인 정비 수요를 창출한다. 결국 첨단기 확대와 노후기 수명연장이라는 양방향 수요가 MRO 시장을 구조적으로 뒷받침하고 있다.

주목할 것은 PBL(Performance-Based Logistics, 성과기반군수) 모델의 확산이다. 과거에는 군이 직접 정비를 수행하는 구조였으나, 최근에는 OEM(원제작사)이 장기 유지보수 계약을 체결하고 가용률(Availability)을 보장하는 방식으로 전환되고 있다. 이는 방산 기업 입장에서 초기 무기 판매 이후에도 수십 년간 안정적인 반복 수익(Recurring Revenue)을 확보할 수 있는 구조다.

K-방산 수출이 확대될수록 해외 운용국에 대한 MRO·부품 공급·성능개량 수요도 동반 성장할 수 밖에 없다. K9 자주포 10개국, K2 전차 폴란드 1,000대 등의 수출 실적이 쌓이면서 후속 MRO 시장의 규모도 기하급수적으로 커지고 있어 향후 MRO 시장에 대한 전망이 긍정적이다. 국내에서는 한화에어로스페이스, KAI, 대한항공 등이 방산 MRO 역량을 보유하고 있으며, 특히 중동(UAE·사우디 등) 수출 계약 시 MRO 계약을 패키지로 묶는 전략이 확대되고 있다.

시뮬레이션·훈련체계(디지털 트윈, 가상훈련)

훈련체계는 풀패키지
수출의 완결 요소
장기 반복 수익이 핵심

시뮬레이션·훈련체계는 무기체계 도입 이후 수십 년간 인력 양성과 전투 준비태세를 지탱하는 필수 인프라다. 디지털 트윈(Digital Twin) 기반 가상훈련 시스템은 실사격 훈련 대비 비용을 수십 분의 1로 절감하면서도 다양한 시나리오 반복이 가능하다는 장점이 있다. 우크라이나 전쟁에서 축적된 실전 데이터가 시뮬레이션 모델의 현실성을 획기적으로 높이는 자원으로 활용되고 있으며, 이는 향후 훈련체계 시장의 질적 도약을 이끌 것으로 판단된다.

한국은 한화시스템, 한컴MDS, 한국전자통신연구원(ETRI) 등이 시뮬레이션·훈련체계 분야에서 역량을 보유하고 있다. K-방산의 ‘풀패키지 수출’ 전략에서 훈련체계는 빠질 수 없는 완결 요소다. 무기체계(플랫폼)를 수출하면서 운용 인력 교육·시뮬레이터·유지보수 교범까지 일괄 제공하는 모델이 구매국의 만족도를 높이고, 장기적으로 후속 계약과 업그레이드 수요를 창출하는 핵심 경로가 되기 때문이다. 결국 Downstream은 ‘한 번 파는 것’이 아니라 ‘계속 함께하는 것’이 방산 수익의 본질이라는 사실을 가장 잘 보여주는 밸류체인 단계이다.

Downstream: 운용, 유지보수(MRO), 훈련체계

세그먼트	글로벌 시장 규모	글로벌 주요 플랫폼	한국 주요 플랫폼
MRO, 성능개량(PBL)	2024년 900억달러 2033년 1,300억달러	록히드마틴(F-35 MRO), RTX/P&W(엔진 MRO), BAE(함정, 항공) L3해리스, 에어버스	한화에어로스페이스(K9, K2 MRO) KAI(T-50/FA-50 MRO) 대한항공(미공군 K-16 MRO)
시뮬레이션, 훈련체계	시뮬레이션 200억달러 AI 가상훈련 질적 도약	CAE(캐나다, 군용 시뮬레이터 1위) L3해리스, 보잉, RTX	한화시스템(훈련체계, 시뮬레이터) 한컴MDS, ETRI, KAI
절충교역, 현지생산, 기술이전	수출 계약의 30~100% 의무	KNDS(레오파드 현지 생산) 록히드마틴(F-35, FACO) BAE(호주 Hunter급 현지 건조)	현대로템(K2PL 폴란드 현지 생산) 한화에어로스페이스(루마니아 K9 공장) UG넥스원(UAE 칼리두스 현지 공장 검토)

자료: IISS Military Balance 2026, 신한투자증권

CAE 군용 시뮬레이터



자료: 언론 보도 종합, 회사 자료, 신한투자증권

현대로템 K2PL 폴란드 현지 생산



자료: 언론 보도 종합, 회사 자료, 신한투자증권

IV. 글로벌 시장 내 국내 산업 경쟁력

경쟁우위 영역

가격 경쟁력과 빠른 납기: 유럽·미국 대비 압도적 C(Cost) 우위

30년 이상 유지된
양산 라인이 원천
가격, 납기 우위가 경쟁력

가격과 납기 우위는 별개가 아니라 동일한 구조적 원천에서 나온다. 한국 방산 기업들은 북한과의 대치 구조에서 K9·K2·천무 등의 양산 라인을 30년 이상 유지해 왔기 때문에 숙련 인력, 부품 공급망, 생산 설비가 이미 가동 상태에 있다. 유럽 방산 기업들이 생산 라인을 재가동하고 인력을 재교육하는 데 수년이 필요한 것과 근본적으로 다른 구조다. 이 차이는 결국 1) 규모의 경제에 의한 원가(C) 절감과 2) 계약 즉시 생산·인도가 가능한 납기(D) 경쟁력으로 동시에 발현된다. K9 자주포 대당 약 40억원(PzH2000의 40% 수준), KF-21 블록1 8,300만달러(라팔 대비 30%+ 저가), K2 전차 대당 약 90억원 등이 이를 입증한다.

실전 검증 레퍼런스: 폴란드·UAE·사우디 등 대형 수출 계약 실적

실적이 실적을 낳는 구조
누적된 글로벌 레퍼런스가
수출 선순환의 자산

방산 시장은 ‘실적이 실적을 낳는’ 구조다. 한 국가에서의 성공적인 운용 경험이나 다른 국가의 도입 결정에 결정적 영향을 미치기 때문이다. K9은 10개국, K2는 폴란드 1,000대, 천궁-II는 UAE·이라크 등에서 대형 계약이 누적되면서 ‘글로벌 레퍼런스’가 축적되고 있다. 방산 빅4의 수주잔고는 2020년 21.6조원에서 2025년 8월 기준 83.9조원으로 388% 확대되었다. 이러한 레퍼런스 축적은 신규 구매국의 의사결정 리스크를 낮추고 추가 수출의 선순환을 만드는 핵심 자산이다.

풀패키지 수출 전략: 무기체계+기술이전+현지 생산+절충교역

완제품 납품에서
현지 생산, 기술이전, MRO
포괄한 생태계 수출로

K-방산의 수출 모델은 완제품 납품(1세대)에서 현지 생산·기술이전·MRO를 포괄하는 ‘생태계 수출(2세대)’로 진화 중이다. 유럽·중동 프로젝트는 납품 중심에서 현지 생산과 기술이전으로 전환 중이다. 부품·탄약 공급망 통제력이 경쟁력을 갈라놓을 것이라는 이전 분석과 동일하게 구매국 입장에서 단순 완제품 도입보다 자국 내 생산기지·기술 이전·일자리 창출 결합 패키지가 정치적·경제적으로 훨씬 매력적이다. 현대로템의 K2PL 폴란드 현지 생산, 한화에어로의 루마니아 K9·K10 공장(2026년 착공), LIG넥스원의 UAE 현지 공장 검토가 대표 사례다.

V. 산업 내 생산적 금융의 역할

K-방산 수출 확대를 위한 금융 인프라 구축

수출금융·구매국 파이낸싱 지원(장기 분할상환, 수출신용보증)

방산 수출에서 금융 중요성
정책, 민간금융 역할
분담구조 구축이 시급

방산 수출에서 금융은 무기의 성능만큼이나 중요한 경쟁 변수다. 방산 거래는 정부 간(G2G) 구조이기 때문에 구매국 정부에 장기 분할상환·저리 금융을 제공할 수 있는지 여부가 중요하다. 파이낸싱이 수주 성패를 가르는 경우가 빈번할 정도로 매우 중요하다. 미국은 대외군사재정프로그램(FMFP)을 통해 구매국에 직접 금융을 지원하고, 독일은 캐나다 잠수함 사업에서 정부가 계약 주체로 나서 이행을 직접 보증하는 G2G 방식의 대규모 금융보증을 전면에 내세웠다.

한국은 2024년 수출입은행 법정 자본금 한도를 15조원에서 25조원으로 확대했으나, ‘조 단위 빅딜’이 일상화되는 현 시장에서는 부족하다는 지적이 나온다. 2024년 폴란드 2차 실행계약이 수은 자본금 한도 제약으로 이월된 사례가 이를 단적으로 보여준다. 수출입은행은 방산·원전 등 대규모 수주 산업에 5년간 100조 원 지원 목표를 제시했고, 하나은행은 수은과 협업체 폴란드 등 유럽 K-방산 수출에 3억유로 규모 민간 수출금융을 지원하고 있다. 결국 정책금융과 민간금융의 역할 분담 구조가 K-방산 수출 확대의 금융 인프라가 되어야 한다.

해외 현지 합작 생산기지 설립을 위한 해외진출 금융

생태계 수출 전환으로
급증하는 현지 생산 금융
전략적 투자로 접근해야

K-방산이 ‘생태계 수출’로 전환하면서 해외 현지 생산기지 설립에 따른 금융 수요가 급증하고 있다. 폴란드 K2PL 현지 생산, 루마니아 K9-K10 공장, UAE 칼리두스 합작 공장 등은 설비 투자, 운영 자금, 합작법인 자본금 등 복합적인 금융 지원이 필요하다. 수출입은행은 6개 시중은행과 ‘K금융협의체’를 출범시켜 조선·방산·원전 등 대형 수주 산업의 해외진출 금융을 강화하고 있다. 이러한 해외진출 금융은 단순 수출금융을 넘어 현지 공급망 구축과 장기 MRO 수익 확보를 뒷받침하는 전략적 투자의 성격을 갖는다.

K-방산 수출 패키지에 금융 솔루션 결합

무기+금융+기술이전에
MRO를 더한
토탈 딜 역량이 수주 변수

글로벌 방산 수출 경쟁이 심화될수록 ‘무기체계의 성능’만으로는 수주가 결정되지 않는다. 무기체계+금융 솔루션+기술이전+현지 생산+MRO를 하나의 패키지로 제시하는 ‘토탈 딜(Total Deal)’ 역량이 수주의 최종 변수가 되고 있기 때문이다. 한국 금융기관이 구매국 정부에 장기 분할상환(15~20년), 수출신용보증, 절충교역 연계 SOC 투자 등을 포괄하는 금융 솔루션을 무기 수출과 결합해 제공할 수 있다면, K-방산의 가격·납기·품질 경쟁력 위에 금융 경쟁력까지 더하는 셈이다. 이것이 ‘생산적 금융’이 방산 산업에서 갖는 본질적 의미라 할 수 있다.

'생산적 금융' 방산 투입 영역 종합

금융 영역	현황, 규모	주요 사례
수출금융, 구매국 파이낸싱	수출입은행 법정 자본금 25조원으로 확대	폴란드 2차 실행계약: 수은 자본금 한도 제약으로 이월
	방산, 원전 등 5년간 100조원 지원 목표	하나은행+수은 폴란드항 3억유로 민간 금융 지원
해외진출 금융(현지 생산기지)	'생태계 수출' 전환에 따른 설비 투자,	한화에어로스페이스 루마니아 K9, K10 공장 착공 한화에어로스페이스 미국 장악 공장 설립
	합작법인 자본금, 운영 자금 수요 급증	현대로템 K2PL 폴란드 현지 생산 LIG넥스원 UAE칼리두스롭 현지 공장 검토
인내자본(핵심 기술 R&D)	2026년 방산 R&D 예산 29억달러 (3.9조원, +25%)	한화에어로스페이스 항공엔진17종 개발 착수 일자리 10만개 창출 및 생산유발 68조원(산업연구원)
	항공엔진, 극초음속 등 10~15년 투자. 수조원 규모	하이코어(극초음속) 마하6 시험 성공 한화시스템 AESA 레이더 국산 개발
협력사 스케일업	빅4 수주잔고 100조원 돌파 중소, 중견 부품업체 CAPA 및 자금력 미달 방산기술 혁신펀드 3년간 1,200억원 조성	현대로템 성과공유제 도입, 협력사 금융지원 확대
	방산기술 혁신펀드 3년간 1,200억원 조성	기술보증기금, 무역보험공사 협력사 우대 보증 신설
모험자본(방산 스타트업)	한화시스템+군인공제회 방산 펀드 800억원 조성 미국, 유럽 대비 규모와 다양성이 부족한 편	미국 안두릴, 쉴드(국내 사례 없음)
수출 패키지 결합	무기체계+금융솔루션+기술이전 등 하나의 패키지 '토탈 딜' 역량이 수주 최종 변수	사우디 한화에어로스페이스 빅딜(K9, 레드백 등) 폴란드 한화에어로스페이스 빅딜(K2, K9 등)

자료: 신한투자증권

핵심 기술 자립을 위한 R&D·모험자본 투입

항공엔진·핵심 센서 등 장기 R&D에 인내자본 공급

항공엔진, 핵심 센서의
국산화는 10년 이상의
인내자본 투입이 전제

항공엔진, 극초음속 추진체, AESA 레이더, 전자전 장비 등 핵심 기술의 국산화는 10~15년 이상의 개발 기간과 수조원 규모의 투자가 필요한 장기 프로젝트다. 인도는 30년간 항공엔진에 도전했지만 소재 벽을 넘지 못해 포기했고, 중국은 164조원을 쏟아부었지만 선진국 수준에 도달하지 못하고 있다. 이러한 분야는 민간 금융의 일반적 투자 회수 기간(3~7년)과 맞지 않는다. 따라서 정책금융·정부 R&D 예산이 ‘인내자본(Patient Capital)’ 역할을 해야 하며, 2026년 방산 R&D 예산 3.9조원(전년대비 +25.3%)의 전략적 배분이 핵심이다.

방산 중소·중견 부품업체 스케일업 지원

빅4 수주잔고 급증 속
협력사 CAPA 병목
중소기업 금융 지원 필수

K-방산 수출이 급성장하면서 부품 공급망의 병목이 새로운 리스크로 부상하고 있다. 방산 빅4의 수주잔고가 84조원을 돌파했으나, 이를 뒷받침하는 중소·중견 협력사의 생산 CAPA와 자금력은 이에 미치지 못한다. 현대로템은 성과공유제 도입과 협력사 금융지원 확대를 발표했다. 정부도 방산기술 혁신펀드(3년간 1,200억원)를 조성하고, 기술보증기금·무역보험공사 등을 통해 방산 협력사 우대 보증을 신설하고 있다. 결국 방산 밸류체인 전체의 CAPA 확대가 수출 성장의 지속가능성을 결정할 것이며, 이 과정에서 생산적 금융의 역할은 빅4 대기업 뿐만 아니라 수백 개 협력사에 대한 자금 공급까지 포괄해야 한다.

무인체계·AI 기반 신기술 스타트업 모험자본 공급

무인, AI 방산 스타트업
육성과 모험자본 확대가
차세대 K-방산 경쟁력 좌우

미국은 안두릴(Anduril), 쉴드AI(Shield AI) 등 방산 AI·무인기 스타트업이 유니콘으로 성장하며 전통 방산 기업을 위협하고 있고, 유럽도 방산 벤처캐피털 투자가 급증해 다수의 방산 ‘유니콘’이 등장하고 있다. 한국은 이 분야에서 아직 초기 단계다. 한화시스템과 군인공제회가 800억원 규모의 방산 펀드를 조성한 사례가 있으나, 미국·유럽 대비 규모와 다양성 면에서 크게 부족하다. 무인체계·AI·사이버·우주 분야의 민간 기술이 군사 분야에 빠르게 접목되는 ‘민군점용(Dual-Use)’ 트렌드를 고려할 때, 방산 특화 모험자본의 확대는 K-방산의 차세대 경쟁력을 좌우하는 핵심 변수가 될 것으로 판단된다.

R&D·모험자본 투입 분야별 현황

투입 분야	2026년 예산 규모	전년 대비	핵심 프로그램
국방 R&D 총액(방위력개선)	5조 8,381억원	+19.4%	5세대 전투기 개발 기반 환경 구축 첨단 항공 엔진, 스텔스 기술 등 핵심분야 투자 확대
미래도전국방기술	3,494억원	+39.6%	AI 기반 자율 무기, 무인체계, 극초음속, 레이저 무기, 사이버 및 우주 등 미래 혁신형 기술
방위산업 육성, 수출지원	5,345억원	+35.7%	수출산업협력 지원, 지역 방산중소기업 투자 방산 스타트업 전용 단계형 지원(신규 54억원)
부품 국산화 사업	비공개	비공개	국산부품등록제도, 부품 국산화 로드맵 개발단계 부품 국산화
첨단 항공엔진 국산화	별도 로드맵 추진 중	신규	1.5만 lbf급 국산 항공엔진 독자 개발 한화에어로스페이스+두산에너지빌리티 참여 초내열 합금 등 64종 소재 개발
방산기술 혁신펀드	1,200억원	신규	중소, 중견 방산 협력사 CAPA 확대, 기술 고도화 지원 기술보증기금 및 무역보험공사 방산 협력사 우대 보증 신설
방산 VC, 모험자본	800억원+54억원(신규)	초기 단계	무인기, AI, 사이버, 우주, 방산 등 스타트업 발굴 및 육성 민군겸용 기술 기업 투자

자료: 신한투자증권

VI. 결론 및 투자 제언

K-방산 수출 산업화 전환의 골든타임

글로벌 방산 시장 재편 속 한국의 구조적 기회와 지속 성장 조건

구조적 기회의 골든타임
CAPA 확대, 기술 자립,
수출금융 인프라 기반 성장

K-방산은 지금 구조적 전환의 한복판에 있다. 이를 단순 실적 호조로 읽어서는 안 된다. 2021년까지 영업이익률 2~5%에 머물던 내수 중심 저수익 산업이, 불과 4년 만에 평균 10%를 넘는 고수익 글로벌 수출 산업으로 체질이 바뀌었다.

이러한 전환이 가능했던 것은 1) 러시아의 무기 수출 시장 이탈(-64%), 2) 미국 FMS 체계의 구조적 한계(납기·가격·정치적 조건), 3) NATO·유럽·중동의 재무장 사이클, 4) 한국 고유의 양산 체계 유지(30년+) 및 납기 경쟁력이라는 복합 요인이 동시에 작용한 결과다. 네 가지 모두 구조적이라는 점이 핵심이다.

수요 측면의 구조적 기반을 다시 한번 확인하자. 글로벌 국방비는 2025년 2조 6,300억달러(IISS 기준)로 사상 최고치를 기록했고, NATO의 GDP 5% 룰(2035년), 독일의 2029년 1,880억달러 증액 경로, 미국 FY26 1.01조달러 제안 등 향후 10년간의 지출 증가가 제도적으로 확정된 상태다. 글로벌 무기 이전량도 2021~2025년 +9.2% 증가했으며, 유럽 무기 수입은 +210%(3배 이상)로 1960년대 이후 처음으로 최대 수입 지역이 되었다. 즉 방산 산업은 적어도 향후 10년간 수요 측면에서 구조적 성장이 보장된 셈이다.

다만 이 구조적 기회를 한국이 온전히 포착하기 위해서는 세 가지 조건이 충족되어야 한다. 1) 생산 CAPA의 선제적 확대다. 유럽 방산 기업들도 CAPA 확장에 나서고 있어 한국의 납기 우위가 영원하지 않다. 라인메탈은 2026년 매출 145억 유로(+45%) 가이드언스를 제시하며 유럽 최대 탄약 공장, 해군 조선소 인수, 자동차 공장→장갑차 생산 전환까지 공격적으로 증설 중이다.

한국도 현지 생산(K2PL, 루마니아 K9-K10)과 국내 CAPA 동시 확대가 필수다. 2) 핵심 기술 자립이다. 항공엔진(GE F414 의존), 극초음속 추진체(핵심 기술 절반 미완), AESA 레이더(글로벌 수출 경쟁력 미흡), 전자전 장비 등에서 기술 자립 수준이 K-방산의 장기 경쟁력 상한을 결정한다. 3) 수출금융 인프라 강화다. 수출입은행 자본금(25조원)은 캐나다 잠수함(60조원) 같은 빅딜 하나만으로도 소진될 수 있어, 정책금융+민간금융의 역할 분담 구조가 시급하다.

수출 확대+핵심 기술 자립의 동시 추진을 위한 생산적 금융 투입

수출금융, 해외진출,
인내자본, 협력사, 모험자본
생산적금융의 K-방산 지원

생산적 금융이 K-방산에 투입되어야 할 영역을 정리하면 다음과 같다. 1) 수출금융: 구매국 정부에 장기 분할상환·수출신용보증을 제공하는 역량이 수주의 최종 변수가 되고 있다. 수은 5년간 100조원 목표+시중은행 참여(K금융협의체)가 핵심이다. 2) 해외진출 금융: 현지 생산기지 설비 투자, 합작법인 자본금, 운영 자금 등 '생태계 수출'에 수반되는 복합 금융 수요를 지원해야 한다.

3) 인내자본: 항공엔진(생산유발 68조원), 극초음속 미사일 등 10~15년 이상 소요되는 장기 R&D에 인내심 있는 자본 공급이 필수다. 2026년 방산 R&D 예산 3.9조원(+25.3%)의 전략적 배분이 중요하다. 4) 협력사 스케일업: 빅4 수주잔고 84조원을 뒷받침하는 수백 개 중소 부품업체의 CAPA·자금력 확대가 수출 성장의 지속가능성을 결정한다. 5) 모험자본: 무인기·AI·사이버·우주 분야 방산 스타트업에 대한 VC 투자가 차세대 경쟁력의 원천이 될 것이다.

국내 방산 상장기업 자본총계·수주잔고 현황

수주잔고 84조원
사상 최대 실적을 기반으로
K-방산은 차세대 성장 엔진

2025년 방산 빅4의 합산 매출은 40조 4,526억원, 영업이익 4조 6,324억원으로 모두 역대 최고치를 경신했다. 2026년에는 합산 매출 48조원대, 영업이익 6조 6,522억원으로 재차 사상 최대가 전망된다. 수주잔고는 2025년 8월 기준 83.9조원(2020년 21.6조원 대비 +388%)으로, 향후 수 년간의 매출 가시성이 확보된 상태다. K-방산의 글로벌 위상 변화는 단순한 단기 호황이 아니라, 글로벌 안보 질서 재편이라는 메가트렌드 위에 한국 특유의 구조적 경쟁 우위가 결합된 결과로 분석된다. 생산적 금융이 적시·적량으로 투입된다면, K-방산은 반도체에 이어 한국 제조업의 차세대 성장 엔진으로 자리매김할 것으로 판단된다.

분야별 체크 포인트

지상 플랫폼·탄약 ★★★★★

관련 기업	한화에어로스페이스, 현대로템, 풍산, SNT다이내믹스
체크 포인트	K9 점유율 70%, K2·천무 수출 파이프라인, 탄약 소모재 수요

유도무기·방공 ★★★★★

관련 기업	LIG넥스원, 한화시스템, 한화에어로스페이스
체크 포인트	천궁-II 중동 확산, 패트리엇 대안, 극초음속 기술 진전

항공 플랫폼 ★★★★★☆

관련 기업	KAI, 한화에어로스페이스, 한화시스템, 대한항공
체크 포인트	KF-21 양산 원년, UAE 150억 달러, 다만 예산·엔진 리스크

해상·잠수함 ★★★★★☆

관련 기업	한화오션, HD현대중공업, 현대로템
체크 포인트	캐나다 60조 숏리스트, 미해군 MRO, 초장기 사업 특성

무인·AI·CAISR ★★★☆☆

관련 기업	한화시스템, LIG넥스원, 한컴MDS, 대한항공
체크 포인트	패러다임 전환 국면 but 글로벌 대비 격차, VC 투입 필요

자료: 신한투자증권

3

건설

생산성 향상을 통해 자본의 흐름을 조절

[건설] I. 국내외 산업 밸류체인 정리

건설업 밸류체인 정리			
단계	구분	해외 대표 기업	국내 대표 기업
시행·금융	토지확보, 사업 구조 설계, 자금 조달 및 투자 구조 구성	Brookfield Properties(캐), Hines(미), Skanska(스웨덴), Mitsui Fudosan(일)	MDM(비), SK디앤디(비), 신영(비), 일레븐건설(비)
설계·엔지니어링	건축 설계, 플랜트 엔지니어링, 주택 상품 설계 및 사업성 반영, 플랜트 공정·원가 구조 설계	AECOM(미), Fluor(미), Jacobs Solution(미), WSP Global(캐), Arcadis(네덜란드)	희림(상), 도화엔지니어링(상), 정림건축(비), 현대엔지니어링(비)
건자재	시멘트·레미콘 등 구조재 공급, 창호·내장재 등 마감재 공급	Holcim(스위스), CRH(아일랜드), Taiheiy Cement(일)	쌍용C&E(비), 한일시멘트(상), 삼목에스폼(상), KCC(상), LX하우시스(상), 한샘(상)
시공	프로젝트 총괄 관리 및 시공 수행, 공종별 분업 시공	Bechtel(미), KBR(미) Technip Energies(프), Vinci(프), ACS(스페인), Maire(이탈리아)	현대건설(상), 삼성E&A(상), GS건설(상), DL이앤씨(상), 대우건설(상), HDC현대산업개발(상)
운영·유지관리	임대 관리, 자산 운영 및 유지보수	CBRE(미), JLL(미), Savills(영)	한국토지신탁(상), 이지스자산운용(비), 코람코자산신탁(비)
재개발·리사이클링	노후 자산 철거 및 재건축, 건설 폐기물 처리 및 재활용	Veolia(미), Waste Management(미), SUEZ(프)	인선이엔티(상), 와이엔텍(상)

자료: 신한투자증권

주: 상=상장, 비=비상장



자료: 신한투자증권

II. 산업 트렌드 분석

글로벌 트렌드: 민간 건설업의 사업성 약화

인력부족, 원자재가 상승이 초래한 건설원가 상승

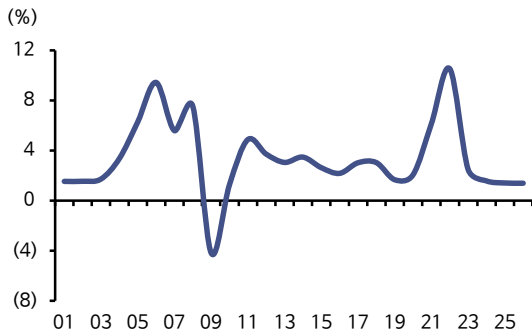
이례적인 건설원가 상승,
민간 건설 위축 초래

글로벌 건설업에서 '건설원가 상승'은 최근 3~5년간 가장 핵심적인 구조적 트렌드이다. 2020년 이후 건설원가 지수는 25.6% 상승했다.

건설원가 상승은 1) 고령화, 이민 규제, 숙련공 유입 감소에 따른 인건비 상승, 2) 러-우 전쟁 이후 글로벌 공급망 재편 과정에서의 재료비 상승, 3) 지속되는 고금리 환경, 4) ESG 등의 친환경 건설 기준 강화 등에 기인한다. 건설원가는 2021~2023년 급등 이후 안정세를 보이고 있으나 여전히 높은 수준이며, 2026년 미국-이란 전쟁에 따른 에너지가격 변동, 데이터센터/에너지 인프라 수요 확대에 따른 관련 자재비 상승 가능성을 감안 시 건설원가 안정화는 요원할 전망이다.

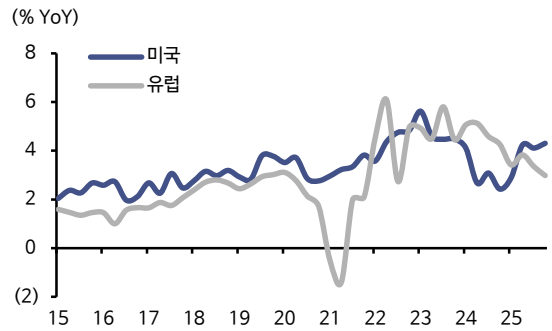
높아진 건설원가는 민간 건설부문 위축요인으로 작용했다. 공공부문이 투자 확대를 통해 이를 일부 보완하고 있으나 한계가 존재한다. 민간투자 회복을 위해 정책적 지원과 방향성 설정이 중요한 시점이다.

미국 건설업 비용 지수



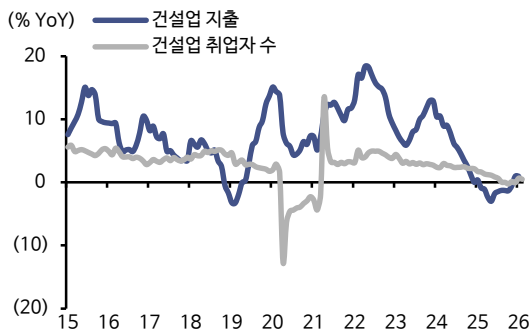
자료: CBRE, 신한투자증권

미국, 유럽 건설업 임금 증감율



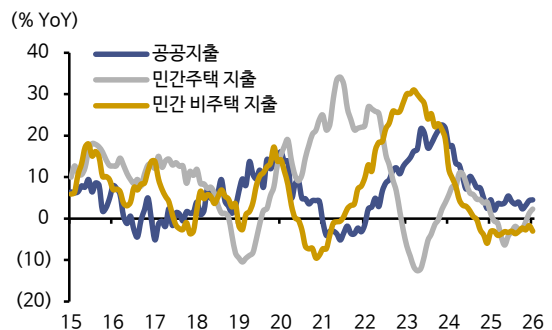
자료: FRED, Eurostat, 신한투자증권

미국 건설업 지출 vs. 건설 취업자 수 증감



자료: FRED, 신한투자증권

미국 부문별 건설지출 흐름



자료: FRED, 신한투자증권

데이터센터·원전 등으로 산업 재편

데이터센터, 뉴에너지부문 등 비전통 섹터에서 찾는 성장 기회

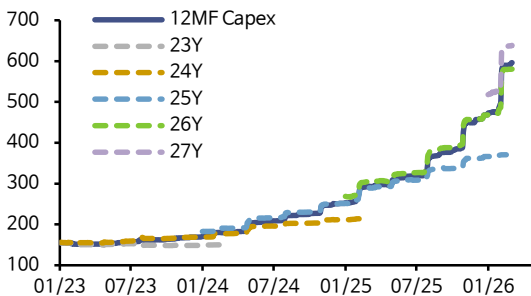
건설투자 위축이 이어지는 가운데, 자본은 사업성이 확보된 일부 분야로 집중되며 시장별·자산별 양극화가 심화되고 있다. 전통적인 주택·오피스·리테일 대비 데이터센터, 원전 등 비전통 섹터로의 투자 기회가 빠르게 확대되는 흐름이다.

데이터센터는 전 세계적으로 투자자 관심이 집중되는 핵심 분야로, 하이퍼스케일 업체들이 AI 주도권 확보를 위해 CapEx 투자를 지속적으로 확대하고 있다. 최근 지정학적 리스크로 일부 투자 일정 조정 가능성은 있으나, 중장기적인 투자 확대 기초 자체는 유지될 전망이다. 데이터센터 확산에 따른 전력 수요 증가로 가스발전과 원전의 필요성도 함께 제기되고 있다. 특히 미-이란 전쟁 이후 에너지 안보 당위성이 높아지며 LNG 및 원전 관련 투자 가속화 가능성이 높아졌다.

이에 따라 건설사들도 데이터센터와 원전 등으로 사업 포트폴리오를 의도적으로 확대하고 있다. 데이터센터는 프로젝트 규모는 상대적으로 작지만 공기가 짧아 실적 기여도가 높다. 전담 조직 구축과 반복 수주를 통해 수익성과 실적 성장을 동시에 도모하는 전략이 확산되고 있다. 원전의 경우 시장의 성장성 대비 시공 경험을 보유한 건설사가 적다. 장기간의 신규 건설 공백으로 인한 인력 부족 문제도 심각해, 주요 업체들은 인력 확충과 공급망 재정비에 집중하고 있다.

하이퍼스케일 기업 CapEx 추이

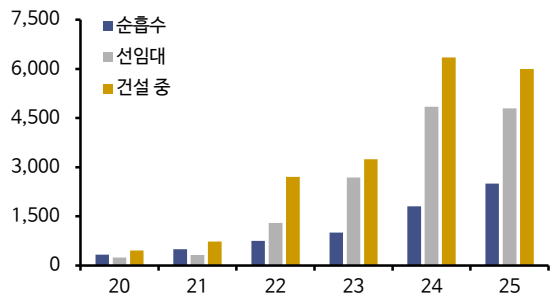
(십억달러)



자료: Bloomberg, 신한투자증권

미국 데이터센터 수급 용량

(MW)



자료: CBRE, 신한투자증권

미국 10-pack

구분	주요 내용
프로젝트 명	미국 신규 원전 10기 건설 프로젝트(일명 10-Pack)
핵심 모델	AP1000(3.5세대 대형 가압경수형 원자로, 기당 약 1.1GW)
추진 목적	AI 데이터센터 전력 수요 대응, 에너지 안보 강화, 탄소 중립 달성
착공 시기	2030년 이전 첫 호기 착공 목표(트럼프 행정명령 기준)
사업 규모	약 750억 달러~900억 달러(한화 약 100조~120조 원 이상)
정부 지원	인허가 18개월 내 단축, 연방 부지 제공, 저금리 융자 지원, 규제 완화
주요 후보지	펜실베이니아, 노스·사우스캐롤라이나(Duke Energy 부지) 등
협력 파트너	구글(AI 설계 최적화), 일본 투자단, 한국(두산에너지빌리티 등 주기기 공급)

자료: 회사 자료, 신한투자증권

모듈화 공법,
전통 시공방식 대비
공기 20~50% 단축,
인력 투입
최대 40% 축소

생산성 극대화를 위한 길, '모듈화'

인력 부족 대응과 공기 단축, 품질 표준화를 동시에 달성할 수 있는 핵심 전략으로 글로벌 건설업에서 '모듈화 공법'이 주목받고 있다.

모듈화 공법은 건물의 일부 또는 전체를 공장에서 사전 제작한 뒤, 현장에서는 조립 중심으로 시공하는 방식이다. 기존 현장 시공은 지질·기후 등 다양한 변수에 노출되어 공기와 원가 변동성이 큰 반면, 모듈화를 통해 이러한 불확실성을 최소화할 수 있다는 점이 핵심이다.

McKinsey & Company에 따르면 모듈화 공법 적용 시 전통적인 시공 방식 대비 공기를 20~50%까지 단축할 수 있으며(기초공사와 모듈 제작의 병행 진행), 이에 따라 인력 투입은 최대 40%까지 축소시킬 수 있다. 공기 단축은 곧 금융비용 절감으로 이어져 총 사업비 절감 효과를 가져오며, 이론적으로는 최대 20% 수준의 비용 절감이 가능하다는 분석이다. 실제 프로젝트 기반 연구에서도 약 10% 중반 수준의 비용 절감 사례가 확인된다.

모듈화 공법 적용에 적합한 공종은 에너지·산업 플랜트와 주택이다. 1) 반복설계, 2) 표준화, 3) 공장 제작, 4) 현장 작업 최소화가 가능하기 때문이다. , 특히 LNG 플랜트는 설비 반복성과 표준화 수준이 높아 모듈화 적용이 이미 상당 부분 진행된 상태다. Bechtel의 Sabine Pass, Corpus Christi 프로젝트 등이 대표 사례다. 주택 역시 동일 평면 반복 구조에서는 효율적이지만, 고층·복합 설계에는 제약이 있다. 반면 토목이나 상업용 건축처럼 현장 의존도와 맞춤 설계 비중이 높은 분야는 적용이 제한적이다.

글로벌 모듈화 건설 시장은 2024년 약 1,046억 달러에서 2034년 2,100억 달러 규모로 성장할 전망이다(연평균 7~8%). 노동력 부족 대응을 넘어 공기 단축, 비용 예측 가능성 확보, 프로젝트 리스크 관리 측면에서 중요성이 커지고 있으며, Bechtel, Fluor Corporation, Kiewit Corporation 등 주요 EPC 업체들도 관련 역량을 강화하는 흐름이다.

주택 모듈화 공법 적용 사례



자료: Google, 신한투자증권

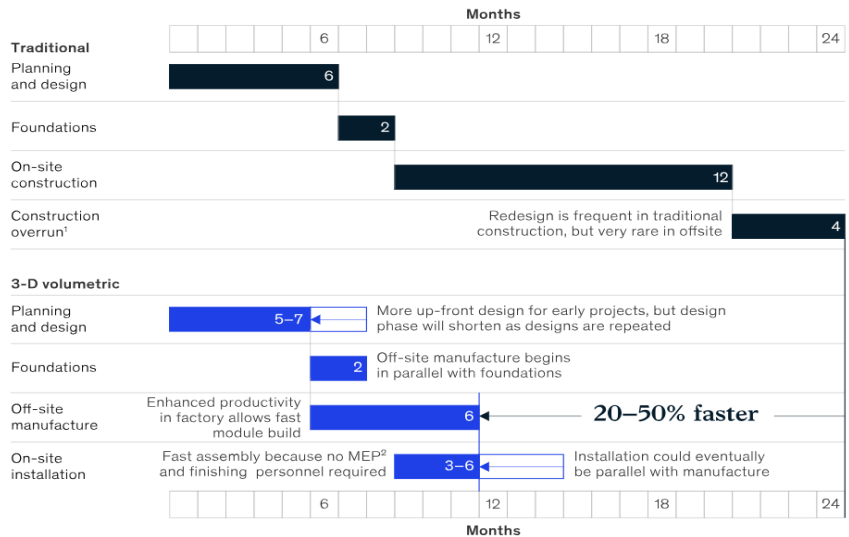
플랜트 모듈화 공법 적용 사례



자료: Bechtel, 신한투자증권

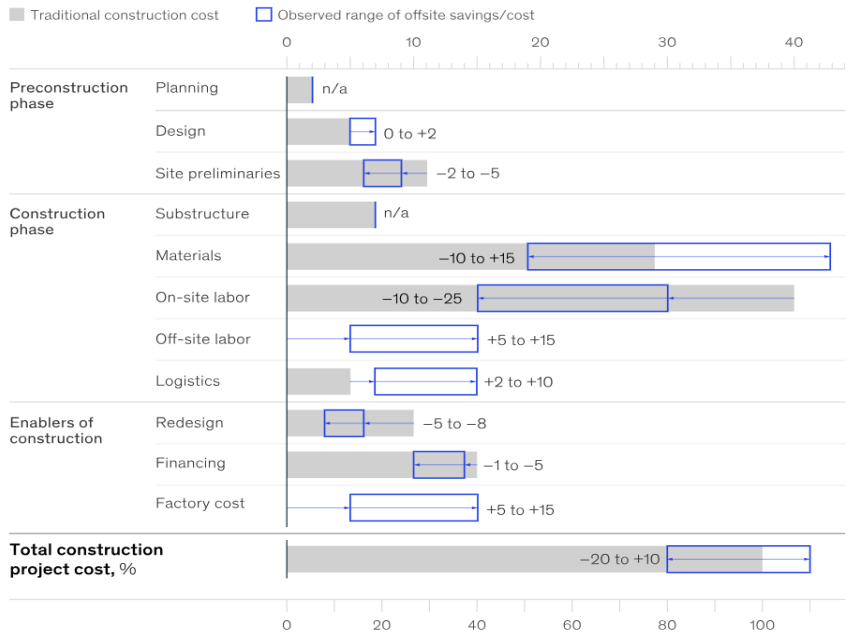
아파트 모듈화 공법 공사기간 단축 구조

Example apartment-project-construction duration, traditional vs off-site 3-D volumetric, months



자료: Mckinsey, 신한투자증권

모듈화 공법 사업비 절감 구조



자료: Mckinsey, 신한투자증권

국내 트렌드: 구조적 변화의 초입

PF 대체금융의 필요성

과도한 레버리지의 부작용
이후 PF 구조조정 본격화

글로벌 트렌드와 별개로, 국내 건설업에서는 산업 구조에 기인한 ‘PF 금융 제도 구조조정’이 최근 핵심 이슈로 부각되고 있다.

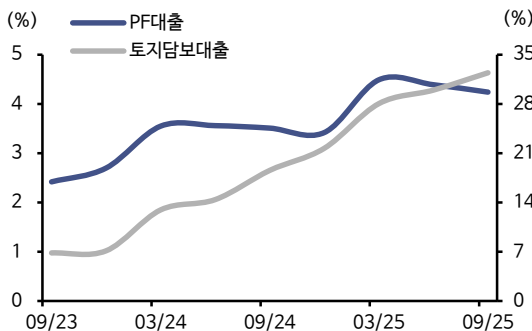
PF 금융은 본래 프로젝트의 자체 현금흐름을 기반으로 대출을 해주는 금융기법이지만 한국에서는 선분양 제도를 바탕으로 ‘저자본 시행사-시공사 신용보강-분양대금 회수’ 구조에 의존하는 독특한 형태로 발전해왔다.

한국형 PF금융 구조는 주택시장 호황기에는 문제가 없다. 오히려 시장 대응에 빠르게 대응이 가능해 주택공급 속도 측면에서 효과적이다. 그러나 토지매입비를 본 PF로 상환하고 본 PF를 다시 분양대금으로 상환하는 구조적 특성상 주택경기 위축 및 분양률 저하시 현금유입에 차질이 생기면서 PF 부실화가 진행된다는 취약성을 내포하고 있다.

특히 2022년 이후 금리 급등과 공사비 상승, 지방 분양 부진이 겹치면서 미착공 PF 중심으로 리스크가 빠르게 확대됐다. 브릿지론의 경우 상대적으로 금리가 높은데 사업 지연이 반복되면서 금리 급등-사업성 악화-부실화 심화의 악순환이 진행됐다(2024년 6월 말 기준 전체 PF 익스포저 216.5조원 중 유의(C)·부실우려(D) 여신은 21.0조원으로 9.7% 수준).

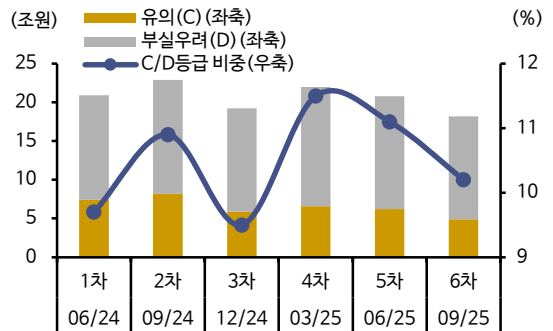
이에 정부는 1) 사업성 평가기준 재정비, 2) HUG·주금공 PF 보증 확대, 3) 비주택 PF 보증 프로그램 신설, 4) 신디케이트론과 펀드 조성, 5) 한시적 금융규제 완화 등을 통해 PF 시장 안정화에 나섰다. 그 결과 2025년 9월 말 기준 PF 익스포저는 177.9조원으로 감소했으며, 약 16.5조원의 유의·부실우려 사업장이 정리·재구조화됐다. 이를 반영하면 PF 고정이자여신비율과 연체율은 각각 8.0%p, 5.8%p 하락하는 등 단기적으로는 연착륙 효과가 나타난 것으로 평가된다.

부동산PF 연체율



자료: 금융위원회, 신한투자증권

PF 사업성 평가 결과



자료: 금융위원회, 신한투자증권

시행사 자기자본 비율
확대로 대형사 - 중소형사
간의 양극화 심화 가능성

정부는 중장기적으로 PF 리스크를 구조적으로 완화하기 위해 PF 사업비 대비 자기자본비율을 20~30% 수준까지 확대하는 제도 개선(2025.12 부동산 PF 건전성 제도개선 방안)을 추진하고 있다. 이에 따라 자기자본비율 요건과 연계된 건전성·충당금 규제 및 대출 제한이 도입되며, 일정 기간(약 4년)에 걸쳐 5% → 10% → 15% → 20%로 단계적으로 상향될 예정이다. 1년의 준비기간을 거쳐 2027년부터 시행되며, 신규 취급분부터 적용된다. 이 제도 변화로 기존의 '시행사 저자본 - 건설사 신용보강 - 금융권 대출' 구조는 '시행사 자기자본 중심 - 금융권 사업성 평가 중심 - 건설사 리스크 축소' 구조로 전환될 것으로 예상된다.

시행사의 경우 브릿지론 기반 토지 선점이 어려워지면서 개인·영세 시행사는 시장 퇴출 또는 대형사에 종속될 가능성이 높다. 자본력을 갖춘 시행사와 디벨로퍼 중심으로 시장이 재편될 전망이다. PE·연기금 등 기관투자자와 리츠·펀드 등을 활용해 에쿼티를 조달할 수 있는 역량이 시행사 핵심 경쟁력으로 부각될 것이다.

건설사는 PF 신용보강 역할이 축소되며, PF 대출의 기준 역시 자기자본비율과 사업성 중심으로 재편될 가능성이 크다. 이에 따라 우발채무 부담은 완화되겠지만, 시행사 구조조정에 따른 신규 사업 감소와 사업성 기반 선별 수주 확대 영향으로 단기적으로는 수주 감소 압력이 불가피하다. 자본력을 갖춘 대형 건설사는 직접 에쿼티 투자나 자산관리회사(AMC)를 활용해 시행 영역으로 사업을 확장하는 움직임도 나타날 수 있다.

결과적으로 국내 건설업은 대형 시행사와 대형 건설사 중심으로 재편되는 '양극화'가 심화될 가능성이 높다. 주택경기예 의존해은 중소형 시행사와 시공사는 사업 지속성을 확보하기 위해 1) 자기자본 확보(투자자 유치), 2) 상품력 확보(분양성 판단), 3) 리스크 구조 설계(리스크 분산), 4) 시행사·건설사·투자자 간 파트너십 구축 능력이 중요해질 전망이다.

2025.12 「부동산 PF 건전성 제도개선 방안」

구분	항목	기존	개편안(수치 기준)
자기자본 규제	시행사 자기자본비율	3~5%	20% 목표(단계적)
	단계 적용	없음	5% → 10% → 15% → 20%
	자본 인정	제한적	후순위대출 일부 인정
금융규제 (위험가중치)	≥20%	없음	100%
	15~20%	없음	150%
	10~15%	없음	200%
	<10%	없음	300%+
충당금 규제	정상 PF	낮음	자기자본·분양률 반영 강화
	요주의 PF	제한적	충당금 대폭 상향
PF 대출 요건	자기자본 기준	없음	최소 5~10% 이상 필요, 20% 유도
	분양률 기준	느슨	대출 심사 핵심 변수화
금융회사 규제	NCR/자본규제	형식적	실질 리스크 반영(PF 전면 적용)
	업권별 규제	상이	은행·증권·보험 동일 기준

자료: 회사 자료, 신한투자증권

전세의 소멸

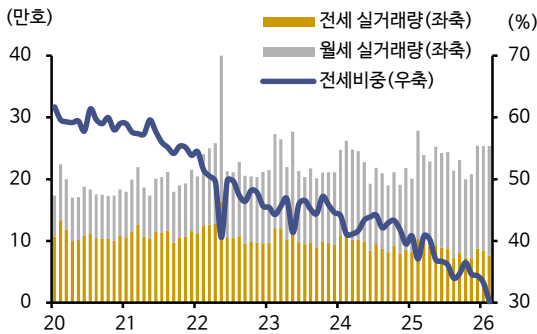
전세계 유일무이했던 ‘전세’, 제도 및 인식의 변화 하에 점차 월세로 전환

국내 주택시장의 가장 큰 특징은 ‘전세’ 제도로, 사실상 전 세계에서 유일한 구조다. 다만 최근에는 소비자 인식 변화와 규제 환경 변화가 맞물리며 전세 시장이 점진적으로 축소되는 흐름이 나타나고 있다.

2025년 2월 기준 전국 전월세 실거래량 중 전세 비중은 약 80% 수준으로, 2020년 이후 꾸준히 하락하는 추세다. 주요 배경으로는 1) 전세사기, 보증금 미반환 사례 증가로 인한 시장 신뢰 훼손, 2) 전세대출 금리 상승에 따른 월세와의 비용 격차 축소, 3) 전세대출 규제 강화 및 다주택자 과세 강화로 인한 전세매물 감소가 있다. 4) 1~2인 가구 증가에 따른 유연한 거주 선호, 5) 주식시장 등 대체 투자처 확대로 목돈이 묶이는 전세보다 월세 선호도가 높아진 점도 영향을 주었다.

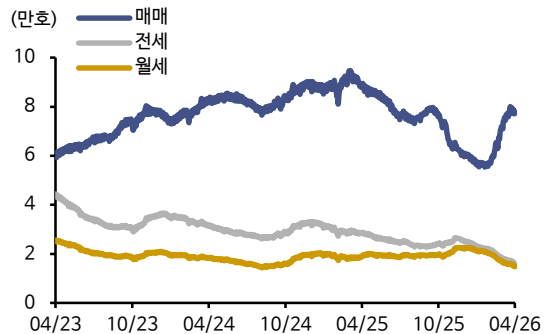
과거에도 ‘전세 소멸’ 전망이 제기된 시기가 있었으나 금리 하락으로 전세의 상대적 경제성이 회복하고 레버리지 기반 주택 투자수요 부활이 맞물리며 전세 비중은 다시 높아졌다. 다만 과거와 같은 2%대 저금리 환경 재현 가능성이 제한적이고, 현 정부의 규제 강화 기조와 인구구조 변화까지 감안할 때 전세 비중은 중장기적으로 점진적인 감소 흐름을 이어갈 가능성이 높다.

전월세 거래량 내 전세 비중



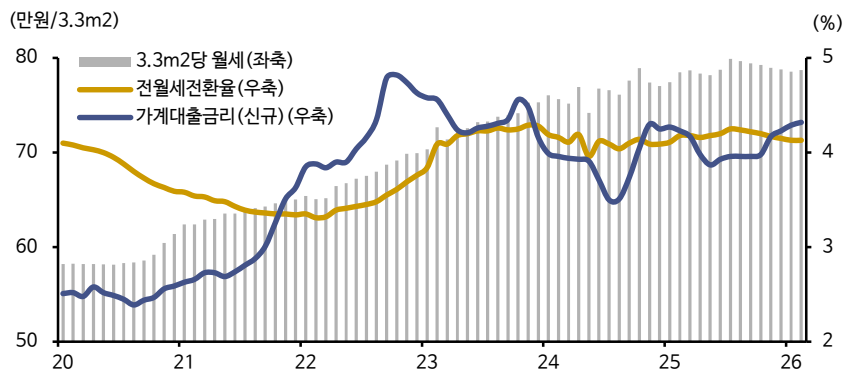
자료: 국토교통부, 신한투자증권

서울 아파트 매매, 전월세 매물 증감



자료: IEA, 신한투자증권

서울 or 수도권 평균 월세, 월전환율, 금리



자료: Bloomberg, Petronet, 신한투자증권

전세의 월세화,
중장기적으로 국내
주택시장
‘임대형 시장’으로
전환 초래

전세의 축소는 단기적으로 주택 수요 위축을 통해 공급 감소로 이어질 수 있으나, 중장기적으로는 국내 주택시장이 ‘임대형 시장’으로 전환되는 계기가 될 가능성이 높다.

전세가 축소될 경우 주택사업의 부담은 전반적으로 확대된다. 기존 PF 구조는 분양대금과, 미분양 발생 시 전세보증금을 통해 사업비를 회수하는 방식이었는데, 전세 기능이 약화되면 분양성에 대한 보다 정교한 판단과 초기 자기자본 투입 확대가 불가피해진다.

이에 따라 분양 중심 모델만으로는 리스크 관리가 어려워지며, 준공 이후 ‘운영’까지 포함한 사업 구조가 점차 확대될 전망이다. 월세 기반 임대 운영이 정착될 경우 안정적인 임대수익을 바탕으로 외부 투자자 유치가 가능해지고, 이는 리츠·펀드 등과 연계한 자본 조달 구조 확대 및 시행사 자기자본 비율 제고라는 정책 방향과도 부합한다. 궁극적으로는 선분양 중심 구조에서 선임대·후매각 모델로의 전환 가능성도 높아지며, 해외 사례처럼 국내에서도 기업형 임대주택 시장이 점진적으로 형성될 여지가 있다.

소비자 측면에서는 월세 중심으로 시장이 재편되면서 초기 주거비 부담은 증가할 수 있으나, 계약 유연성에 기반한 거주 이동성은 오히려 높아질 수 있다. 또한 주택을 자산 축적 수단보다는 ‘소비·거주’ 대상으로 인식하는 경향이 강화되며, 가격뿐 아니라 서비스와 주거 품질에 대한 요구 수준도 높아질 것으로 보인다. 이는 다양한 주거 상품 개발을 자극하는 요인으로 작용할 수 있다.

다만 전세의 축소는 장기간에 걸쳐 점진적으로 진행될 가능성이 높다. 1) 반전세까지 포함하면 전세는 여전히 민간 임대주택시장 내 주도적인 비중을 차지하고 있으며 2) 민간이 기업형 임대주택 시장에 본격 진입하기에는 임대료 규제, 임차인 요건, 대출 규제, 의무 임대기간 및 출구 제한 등 제도적 장벽이 높다. 3) 공공 부문이 민간 전세 축소를 충분히 대체하기에는 양적·질적 한계가 뚜렷하다.

결국 전세 축소는 주택 공급 구조, 가계 자산 및 대출 구조, 금융 시스템 전반에 영향을 미치는 구조적 변화다. 장기자본 친화적인 세제와 투자 규제 등 일관된 정책 방향 아래 점진적으로 전환이 이루어질 필요가 있다. 현재는 수요 변화 대비 시장 준비가 충분하지 않은 상황이다. 그로 인한 단기적 부작용, 즉 전세가격 상승이나 매매가격 변동성 확대 등은 불가피할 것으로 예상된다.

III. 밸류체인 분석

건설 산업은 자본을 기반으로 사업을 기획하고, 설계를 통해 이를 구체화한 이후 자재·장비·노무를 조달해 시공을 수행하며, 준공 이후에는 자산을 운영·관리하고 최종적으로 재개발 또는 해체·재활용까지 이어지는 전 생애주기 산업이다.

건설업 밸류체인



자료: 신한투자증권

시행·금융

디벨로퍼, 수익구조·사업
방향 결정 주체

디벨로퍼(시행사)가 주도하며, 토지 확보부터 사업 구조 설계 및 자금 조달까지 프로젝트 전반을 총괄하는 핵심 구간이다. 디벨로퍼는 부동산 개발사업에서 토지를 확보하고 사업을 실행하며, 금융 조달 구조를 설계하는 주체다. 건설사가 시공을 담당하는 것과 달리, 디벨로퍼는 사업의 방향성과 수익 구조를 결정하는 역할을 수행한다.

디벨로퍼는 사업 방식에 따라 크게 두 축으로 나뉜다. 첫째로 자체 개발형 디벨로퍼는 토지 매입 → 개발 → 분양까지 직접 수행한다. MDM(비상장)은 국내 대표 민간 디벨로퍼로 대형 복합개발 및 PF 구조 설계 역량을 강점으로 지닌다. 두번째로 투자 연계형 디벨로퍼는 기관 투자자 자금을 활용해 개발을 진행하며, 개발 이후 임대·리츠 등 운영 단계까지 확장한다. SK디앤디(비상장)는 개발뿐 아니라 임대 및 운영까지 연결된 사업 구조를 보유하여 자금 부담을 분산한다.

디벨로퍼는 프로젝트별로 자금을 조달하는 구조를 가지며, PF와 투자자 자금이 결합되는 형태가 일반적이다. 다만 국내 디벨로퍼 시장은 개인 및 소규모 시행사 비중이 높아 산업이 분산되어 있으며, MDM, SK디앤디와 같이 기업화된 디벨로퍼는 상대적으로 제한적인 구조를 보인다.

국내 디벨로퍼			
사업 방식	기업	주요 영역	핵심강점
자체 개발	MDM	복합개발, 주거	PF 구조 설계 및 대형 프로젝트 추진 역량
	신영	복합개발, 주거	안정적 사업 추진력 및 분양 중심 개발
	SK디앤디	오피스, 임대	개발부터 운영까지 확장된 사업 구조
투자 연계	코람코자산신탁	오피스, 리테일	리츠 기반 자산 운용 및 기관자금 활용
	이지스자산운용	오피스, 물류	대형 자금 조달 및 글로벌 투자 네트워크

자료: 회사 자료, 신한투자증권

설계·엔지니어링

주택은 설계를 통해 상품성이 결정되고, 플랜트는 엔지니어링을 통해 프로젝트의 기술적·경제적 구조가 결정된다.

주택:
설계가 상품성,
분양 성과 결정

주택 사업에서 설계가 건축물의 상품성과 분양 성과를 결정하는 핵심 요소로 작용한다. 평면구성, 동선, 커뮤니티 시설 등은 설계 단계에서 결정되며, 이는 분양가 및 청약 경쟁률에 직접적인 영향을 미친다. 특히 설계 단계에서는 세대 구성, 면적 배분, 커뮤니티 시설 계획 등을 통해 수요자 선호를 반영하게 되며, 이는 분양 성공 여부를 좌우하는 핵심 요소로 작용한다.

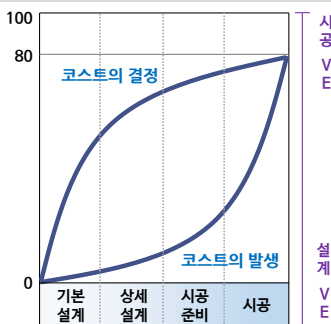
또한 국내 주택 시장은 브랜드 아파트 중심 구조를 보이고 있어, 설계는 단순한 기능적 요소를 넘어 차별화된 상품을 구현하는 수단으로 활용된다. 건설사 내부 설계 조직뿐 아니라 외부 건축 설계사가 협업하는 구조를 가지며, 이 과정에서 용적률, 세대수, 분양가 등을 고려한 사업성 설계가 동시에 이루어진다. 대표적으로 희림종합건축(상장), 정림건축(비상장), 해안종합건축(비상장) 등의 건축 설계사가 존재하며, 대형 주거 및 복합개발 프로젝트 설계를 수행한다.

플랜트:
엔지니어링이 원가,
수익성 결정

반면 플랜트 사업에서는 엔지니어링 단계에서 공정 설계, 장비 구성, 원가 구조가 결정되며, 이는 프로젝트 전체 수익성에 직접적인 영향을 미친다. 플랜트 엔지니어링은 단순 설계를 넘어 공정 효율, 에너지 사용, 장비 배치, 시공 난이도 등을 종합적으로 고려하는 영역으로, 프로젝트의 기술적 기반을 형성한다.

특히 초기 설계 단계에서 전체 비용의 상당 부분이 결정되기 때문에, 엔지니어링 역량은 단순 기술이 아니라 수익성을 좌우하는 핵심 요소로 작용한다. 따라서 설계 초기 단계에서의 VE(Value Engineering)이 비용 절감 및 수익성 확보의 핵심으로 작용한다. 국내 주요 엔지니어링 플레이어로는 삼성E&A(상장), GS건설(상장), DL이앤씨(상장), 현대건설(상장)/엔지니어링(비상장) 등이 있으며, 이들은 설계부터 조달, 시공까지 연계된 EPC 수행 역량을 기반으로 플랜트 프로젝트를 수행한다.

초기 설계 단계에서
비용이 결정되는 구조



자료: 신한투자증권

설계·엔지니어링 대표 업체

구분	주택 설계	플랜트 엔지니어링
역할	주거 상품성과 분양 성과를 결정하는 건축 설계 수행	공정 설계를 통해 프로젝트의 수익 구조를 결정하는 엔지니어링 수행
주요 내용	평면, 동선, 채광 및 용적률·세대수 등을 반영한 사업성 고려 설계	공정, 장비, 배관 설계 및 원가·효율 구조 결정, 초기 단계 EV 수행
업체	상장	희림
	비상장	정림, 해안종합건축
		현대건설, 삼성E&A, GS건설, DL이앤씨
		현대엔지니어링

자료: 회사 자료, 신한투자증권

건자재

건자재 가격 변동 → 건설사 수익성 직결

건자재 단계는 시공 과정에서 실제로 투입되는 물적 요소로, 공정 진행에 따라 투입 시점과 자재 종류가 구분되며, 이는 건설 원가 구조와 수익성에 직접적인 영향을 미친다. 건설 원가는 크게 자재비, 노무비, 외주비로 구성되며, 이 중 자재비는 약 30%의 비중을 차지한다. 특히 시멘트, 철근, 유리, 마감재 등 주요 건자재 가격 변동은 공사 원가에 직접 반영되며, 건설사의 수익성 변동의 핵심 변수로 작용한다.

공정별 자재 투입 구조 명확

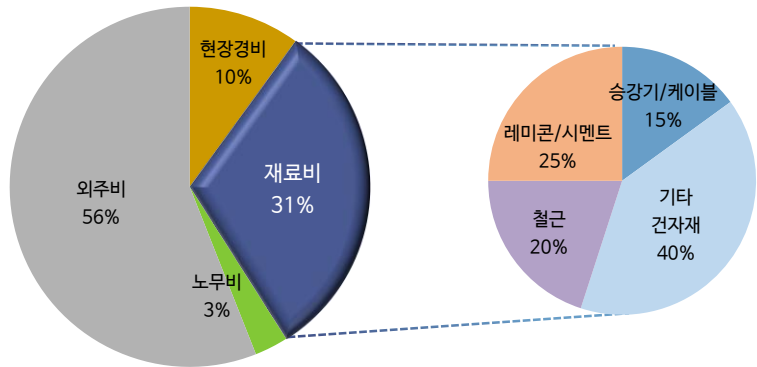
또한 건자재 산업은 품목별로 시장 구조가 상이한 특징을 보인다. 시멘트와 같은 기초 소재는 소수 업체 중심의 과점 구조를 형성하고 있으며, 생산 설비 투자 부담과 운송 제약으로 인해 진입장벽이 높은 산업이다. 국내 주요 시멘트 업체로는 한일시멘트(상장), 아세아시멘트(상장), 쌍용C&E(비상장)가 있다. 반면 레미콘은 운송 거리 제한과 지역 수요 중심 구조로 인해 중소기업이 다수 존재하는 분산된 시장 구조를 보이며, 유진기업(상장), 삼표시멘트(상장) 등 주요 업체 외에도 비상장 지역업체들이 다수 존재한다. 이처럼 건자재 산업은 품목에 따라 과점 시장과 경쟁 시장이 공존하는 구조를 보인다.

건자재는 공정 단계에 따라 투입 시점이 명확히 구분된다. 착공 이후 약 1~2년 이상의 공정 기간 동안 기초공사가 선행되며, 이 단계에서는 콘크리트 파일 및 시멘트 기반 자재가 투입된다. 이후 골조공사 단계에서는 레미콘과 철근 등 구조재가 본격적으로 투입되며, 건축물의 구조적 틀을 형성하게 된다. 해당 단계는 전체 공정에서 가장 긴 기간을 차지하며, 자재 투입 규모 또한 가장 큰 구간이다.

이후 창호 및 내부 공정으로 넘어가면서 자재 구성은 구조재에서 마감재 중심으로 전환된다. 창호 공정에서 PVC 및 시스템 창호가 투입되며, KCC(상장), LX하우시스(상장)가 주요 공급자로 참여한다. 내장공사 단계에서는 바닥재, 벽지, MDF, 가구 등 다양한 마감재가 투입되며, 특히 인테리어 및 가구 분야에서 한샘(상장), 현대리바트(상장)이 주요 플레이어로 작용한다. 해당 단계는 최종적인 주거 품질과 직결된다. 바닥재(LTV, 강마루 등)와 벽지, 수납 가구는 소비자 체감 품질에 직접적인 영향을 미치는 영역으로, 브랜드 및 제품 차별화가 중요한 특징을 보인다.

준공 직전 단계에서는 마감 및 가구 공사가 이루어지며, 조명, 가구 등 다양한 자재가 투입된다. 이 과정은 약 2~2.5년의 전체 공정 후반부에 해당하며, 입주 전 최종 품질을 결정짓는다.

건설공사 원가 구조



자료: 통계청, 업계자료, 신한투자증권

주: 건설공사는 건축공사 중 공사규모 1,000억원 이상, 공사시간 12개월 이상 공사 기준

건자재 품목별 시장 구조 및 특징

구분	주요 품목	시장 구조	특징
기초 소재	시멘트	과점	설비투자↑ 진입장벽 존재
중간재	레미콘	지역 분산	운송 제약, 지역 기반 경쟁
구조재	철근	과점	원자재 가격 영향, 원가 민감도↑
마감재	창호·바닥재·내장재	경쟁	브랜드 및 품질 차별화

자료: 회사 자료, 신한투자증권

건설 공정 단계별 건자재 투입 시점 및 구성



자료: 신한투자증권 정리 / 주: 상=상장, 비=비상장

시공

종합건설사 총괄 +
전문건설사 하도급 구조

→ 브랜드·원가·공정
관리가 핵심 경쟁력

설계와 엔지니어링을 기반으로 실제 구조물을 건설하는 단계로, 건설업 밸류체인
의 중심이자 매출 규모가 가장 크고 인력, 장비, 공정이 집중되는 구간이다. 종합
건설사가 전체 공정을 총괄하고 전문건설사가 공종별로 하도급을 수행하는 수직
적 분업 구조가 기본이 된다.

종합건설사

종합건설사는 발주처와 직접 계약을 체결하고 프로젝트 전반을 총괄하는 주체다.
공사 기획, 공정 관리, 원가 통제, 품질 및 안전 관리까지 수행하며, 실제 시공은
다수의 전문건설사에 하도급 형태로 발주하는 구조를 가진다. 따라서 종합건설사
의 핵심 경쟁력은 수주 역량, 공정 관리 능력, 원가 통제 능력에 있다. 특히 주택
사업에서는 브랜드 가치가 분양 성과와 직결되기 때문에, 브랜드를 보유한 대형
건설사 중심으로 시장이 형성되는 특징을 보인다. 현대건설, GS건설, DL이앤씨,
대우건설이 국내 주요 종합건설사로 존재하며, 주택·토목·플랜트 전반에 걸친 포
트폴리오를 보유하고 있다. 특히 주택 부문에서는 각 사의 브랜드(힐스테이트, 자
이, e편한세상, 푸르지오)를 기반으로 분양 경쟁력을 확보하고 있으며, 플랜트 부
문에서는 해외 프로젝트 수주를 통해 실적 변동성이 나타나는 구조를 가진다.

전문건설사

반면 전문건설사는 특정 공종에 특화된 시공을 수행하는 업체로, 종합건설사로부터
하도급을 받아 실제 공사를 수행한다. 철근콘크리트, 전기, 설비, 마감 등 공
종별로 세분화되어 있으며, 기술력과 시공 경험이 경쟁력의 핵심이다. 전문건설
사는 개별 공종에 대한 높은 전문성을 기반으로 시공 품질을 결정하는 역할을
수행하지만, 수주 구조 상 종합건설사에 대한 의존도가 높다. 대표적으로 철근콘
크리트 공종에서는 거푸집 및 구조 시공을 담당하는 삼목에스폼(상장), 기초 및
지반 공사 분야에서는 동아지질(상), 강구조 및 철골 공사에서는 세아베스틸지주
(상장), 창호 및 마감재 시공에서는 KCC(상장) 및 LX하우시스(상장) 등이 주요
역할을 수행한다. 이 외에도 전기·설비·내장 등 다양한 공종별 전문업체들이 다수
존재하며, 프로젝트 내에서는 각 공종별로 분업화된 시공 구조가 형성된다.

종합건설사 vs. 전문건설사

구분	특징	업체
종합건설사	발주처와 직접 계약을 체결하고 프로젝트 전반을 총괄	현대건설·힐스테이트
	공사 기획, 공정 관리, 원가 통제, 품질·안전 관리 수행	GS건설: 자이
	전문건설사에 하도급을 통해 실제 시공을 수행하는 구조	DL이앤씨: e편한세상, 아크로
	브랜드 및 수주 역량 기반으로 주택·플랜트 등 사업 경쟁력 확보	대우건설: 푸르지오, 써밋
전문건설사	철근콘크리트, 전기, 설비, 마감 등 공종별 특화 시공 수행	거푸집/구조: 삼목에스폼(알루미늄)
	종합건설사로부터 하도급을 받아 실제 공사 수행	기초 및 지반 공사: 동아지질
	기술력과 시공 경험을 기반으로 공종별 전문성 확보	강구조 및 철골 공사: 세아베스틸지주
	프로젝트 내 공종별 분업 구조에서 시공 품질을 담당	창호 및 마감재 시공: KCC, LX하우시스

자료: 회사 자료, 신한투자증권

운영·유지관리

주택은 ‘팔고 끝’
상업용은 ‘운영이 본질’

준공 이후 건축물의 성능을 유지하고 자산 가치를 관리하는 과정으로, 주택과 상업용 부동산은 구조적으로 상이한 특징을 보인다.

주택: 분양 중심의 구조 → 운영 비중 제한적

주택 부문에서는 운영 단계의 역할이 제한적인 편이다. 주택은 개인을 대상으로 한 분양 중심 구조로, 준공 이후 분양이 완료되면 개발 및 시공 단계에서 형성된 밸류체인이 사실상 종료되는 특징을 가진다.

다만 입주 이후 하자보수 및 유지관리 성격의 서비스가 제공된다. 건설사는 일정 기간 동안 하자보수 책임을 부담하며, 이를 위해 별도의 AS 조직 또는 계열사를 운영하는 경우가 많다. 예를 들어 현대건설, GS건설 등 대형 건설사는 하자보수 전담 조직을 통해 입주 품질관리와 고객 대응을 수행한다. 또한 일부 건설사는 단지 관리 및 시설 운영을 담당하는 자회사를 통해 PM(Property Management) 기능을 수행하기도 한다. 그러나 이러한 역할은 자산을 직접 운용하기보다는 유지·보수 중심의 서비스에 가깝다. 결국 주택 사업은 분양을 통해 자금을 회수하는 구조로, 운영 단계의 중요성이 상대적으로 낮고 밸류체인이 단기적으로 종료되는 특징을 가진다.

상업용 부동산: 운영 중심의 구조 → 밸류체인의 핵심

반면 상업용 부동산은 운영 단계가 밸류체인의 핵심으로 작용한다. 오피스, 물류센터, 리테일 등 상업용 자산은 임대수익을 기반으로 수익이 창출되기 때문에, 준공 이후의 운영 성과가 투자 수익률을 결정한다.

이 과정에서 자산관리(AM) 및 시설관리(FM) 기능이 중요하게 작용한다. 자산운용사는 임대 전략 수립, 공실 관리, 임대료 조정, 매각 전략 등을 통해 자산 가치를 극대화하며, 대표적으로 이지스자산운용, 코람코자산신탁이 있다. 또한 시설관리(FM)는 건물 유지·보수, 에너지 관리, 보안 등을 담당하며, 안정적인 운영을 통해 임차인의 만족도를 높이고 공실률을 낮추는 역할을 수행한다. 상업용 부동산은 이처럼 운영을 통해 지속적인 현금흐름을 창출하며, 이후 리츠 편입이나 자산 매각을 통해 투자 회수가 이루어지는 구조를 가진다.

주택 vs. 상업용 부동산 운영 구조 비교

	주택	상업용 부동산
수익 구조	분양 중심 → 일회성 회수	임대수익 기반 → 지속적 현금흐름
주요 수요자	개인	기업, 임차인
운영 주체	건설사 AS 조직	자산운용사(AM), 시설관리(FM)
주요 업무	하자보수, 단지 관리	임대관리, 공실관리, 자산가치 제고
자금 회수 방식	분양대금 회수	임대수익 + 매각/리츠 Exit
대표 플레이어	건설사(현대건설, GS건설 등)	자산운용사

자료: 회사 자료, 신한투자증권

재개발·리사이클링

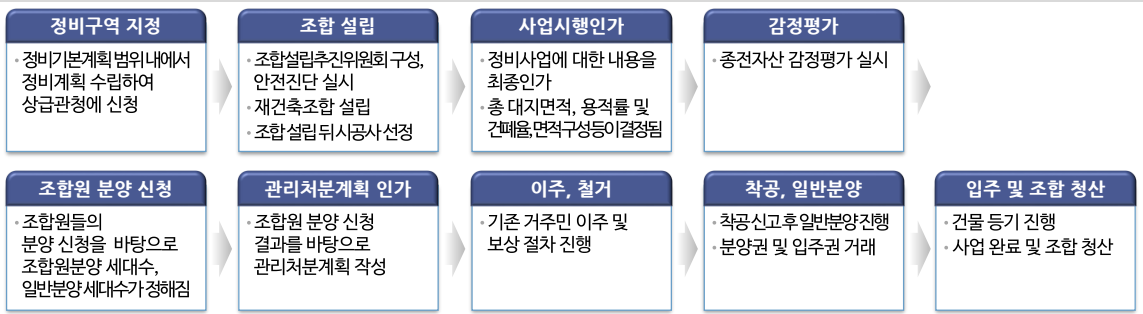
철거 → 재개발 → 분양
으로 이어지는 밸류체인
순환 구조

건설 밸류체인의 순환 구조를 형성하는 마지막 단계인 재개발·리사이클링 단계는 노후화된 건축물을 철거하고 새로운 자산으로 전환하는 과정이다. 기존 자산의 철거와 폐기물 처리로 이어지며, 주택시장에서는 재건축·재개발 사업이 중심이다.

주택 부문에서는 대형 건설사가 재건축 및 재개발 사업의 시공을 담당한다. 재건축 사업은 조합을 발주처로 하여 시공사가 선정되는 구조를 가지며, 브랜드와 시공 실적이 중요한 경쟁 요소로 작용한다. 특히 현대건설, GS건설, DL이앤씨 등 대형 건설사는 브랜드 인지도와 시공 능력을 기반으로 주요 정비사업을 수주하며 시장을 주도하고 있다. 이 과정에서 기존 건축물 철거 이후 신규 주택 공급으로 이어지며, 다시 분양을 통해 밸류체인이 재시작되는 구조를 형성한다.

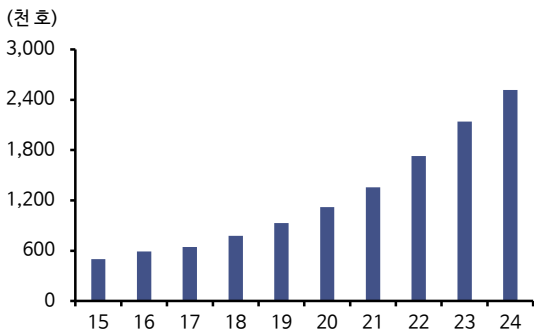
한편 리사이클링 단계에서는 철거 과정에서 발생하는 건설 폐기물의 처리 및 재활용이 이루어진다. 건설폐기물은 콘크리트, 철근, 목재 등 다양한 자재로 구성되며, 이 중 일부는 순환골재 등으로 재활용된다. 와이엔텍(상장), 인선이엔티(상장)와 같은 폐기물 처리 및 자원 재활용 업체가 참여하며 이들은 건설 폐기물 처리뿐 아니라 재활용 자재 생산을 통해 자원 순환 구조를 형성하는 역할을 한다.

재건축 절차



자료: Freepik, 신한투자증권

30년 이상 노후 아파트 추이



자료: 통계청, 신한투자증권

폐기물 처리업체 와이엔텍



자료: 언론 보도, 신한투자증권

IV. 글로벌 시장 내 국내 산업 경쟁력

경쟁우위 영역

공기·원가·품질을 동시에 맞추는 '실행력'

빠른 사업 추진에 유리한
Design-Build/EPC
구조의 국내 발주방식,
건설사 높은 실행력의 근간

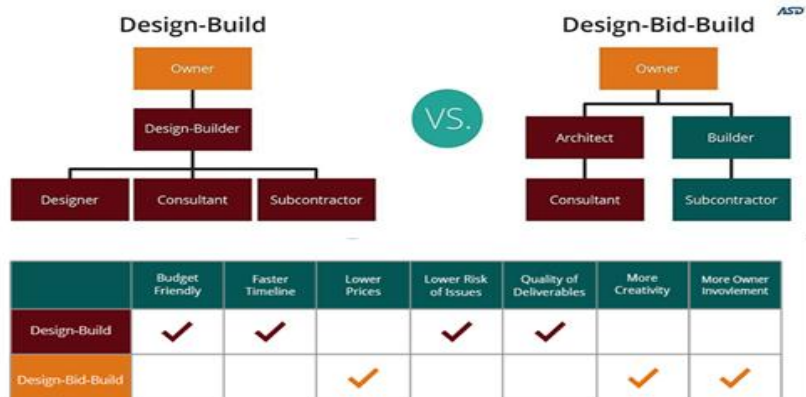
국내 건설업의 강점은 건설사들의 공기·원가·품질을 동시에 맞추는 '실행력'이다. 이는 국가별 산업 구조 차이에서 비롯된다.

미국·유럽 주요국의 기본 발주 방식은 Design-Bid-Build(DBB)로, 설계 완료 이후 발주와 시공이 순차적으로 진행되는 구조다. 각 단계가 법적으로 분리되어 있어 리스크 분산에는 유리하지만, 단계 간 연계가 제한되어 공기가 길어질 가능성이 크다.

반면 한국은 EPC 또는 Design-Build 중심의 병렬 구조로, 설계와 시공이 하나의 계약 아래 통합되어 진행된다. 시공사가 설계를 주도하거나 설계사와 긴밀히 연계하면서 설계·조달·시공이 동시에 이루어지기 때문에 설계 변경이나 비용 증가에 대한 부담은 더 크지만 공기 단축과 사업비 절감 측면에서는 유리하다. 이는 빠른 사업 추진이 중요했던 국내 시장 환경에 최적화된 구조다.

이러한 강점은 EPC 턴키(설계-조달-시공 통합 발주) 방식이 일반적인 플랜트 부문에서도 두드러진다. 독립된 벤더들과의 계약 및 완성된 설계를 통해 리스크를 통제해나가는 글로벌 EPC사는 실행의 안정성이 높지만 변수 발생 시 조정 시간이 오래 걸리는 약점이 있다. 반면 국내 건설사는 장기간 축적된 협력업체 네트워크를 바탕으로 설계·조달·시공을 유기적으로 연동시켜 납기와 공정 변동에 신속하게 대응이 가능하다. 그 결과 납기 준수와 공정 관리 측면에서 높은 실행력을 확보하고 있다.

한국 vs. 미국, 유럽 건설업 발주 구조: Design Build vs. Design Bid Build



자료: ASD, 신한투자증권

국내 건설업 공기, 원가 단축 배경

Design-Build Project Timeline



VS.

Design-Bid-Build Project Timeline



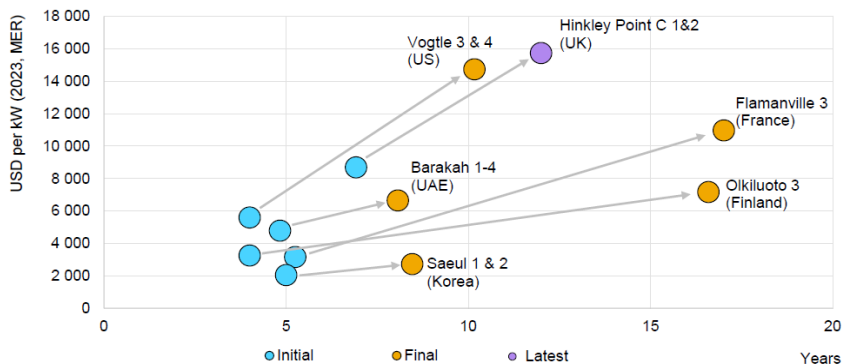
자료: ASD, 신한투자증권

대형 원전 사례에서 확인된 국내 건설사 시공경쟁력

플랜트 부문에서 국내 건설사의 EPC 수행 경쟁력을 전 세계에 각인시킨 대표 분야는 ‘대형 원전’이다. 원전은 플랜트 중에서도 가장 복잡한 공종으로, 원자로·터빈·각종 계통 설비·배관·전기·계측이 정밀하게 맞물려야 하기 때문에 공정 간 인터페이스 관리와 일정 통제가 핵심이다. 국내 건설사는 그동안 국내 원전 시공을 통해 축적한 공정 표준화와 학습효과를 바탕으로 비용과 공기 예측 정확도를 높였다. 변동 요인을 초기 단계에서 선제적으로 관리·흡수하며 ‘온타임-온버짓’을 성공적으로 구현시켰다. 이러한 트랙레코드를 기반으로 글로벌 주요국이 추진 중인 신규 원전 프로젝트에서 유력한 시공사 및 파트너로 주목받고 있다.

주요국과 글로벌 EPC 업체들도 인력 양성, 핵심 인력 확보 등을 통해 원전 분야 역량을 강화하고 있으나, 반복발주 통한 원가절감(Fleet Construction) 구조, 트랙레코드가 쌓일수록 확장되는 시공 Capa 등을 고려 시 국내 건설사는 향후 원전 시장에서 핵심적인 역할을 수행할 가능성이 높다.

최근 건설 원전의 최초 비용 및 건설 기간과 최종 수치 비교



자료: IEA, 신한투자증권

고밀도 도시 주거상품과 대단지 복합개발 역량

고밀도 도시개발 역량 기반
국가 전략적으로
K-City 수출 추진

글로벌 건설시장에서 국내 건설사 높은 경쟁력 보이는 분야는 ‘고밀도 도시개발 사업’이다. 이는 서울을 중심으로 한 제한된 토지, 높은 주거 수요, 복잡한 토지 이용 규제를 동시에 풀어야 했던 도시화 환경과, 이를 해소하기 위해 1·2기 신도시를 체계적으로 기획·공급해온 경험에서 비롯된다. 이러한 과정 속에서 산업 전반은 단순 시공을 넘어 고밀도 토지 활용, 용도 혼합, 대규모 단지 설계, 인프라와 주거의 통합 배치를 표준화된 방식으로 구현해왔고, 그 결과 도시 단위의 복합개발을 구조적으로 풀어낼 수 있는 역량이 산업 전체에 내재화되었다.

이러한 국내 경험을 기반으로 정부는 국토교통부와 KIND를 중심으로, ‘K-City’ 및 스마트도시 마스터플랜 수출을 국가 전략으로 추진해왔다. 단순 시공 수주를 넘어, 초기 단계에서부터 도시개발 구조·토지이용·인프라 배치·스마트시티 솔루션까지 포함한 마스터플랜을 선제적으로 제시하고, 이를 통해 한국 기업의 개발·시공·운영 참여를 유도하는 방식이다. 실제로 베트남 신도시 개발, 인도네시아 수도 이전 협력, 필리핀 주택·도시개발 프로젝트 등에서 이러한 모델이 적용되었으며, 이는 한국이 축적해온 고밀도 도시 설계 및 대단지 개발 경험을 ‘도시 시스템’ 형태로 패키지화해 수출하려는 시도로 볼 수 있다.

쿠웨이트 압둘라 신도시 수출

쿠웨이트 압둘라 신도시 사업 개요

- 위치: 쿠웨이트시티에서 서쪽으로 약 30km
- 면적: 64.5km²(분당신도시의 약 3배)
- 착공 시기: 2019년(예정)
- 주택 수: 2만5,000~4만 채
- 사업비: 약 40억 달러(약 4조5,000억 원)



자료: 언론 보도, 신한투자증권

우즈베키스탄 스마트 바이오클러스터 수출

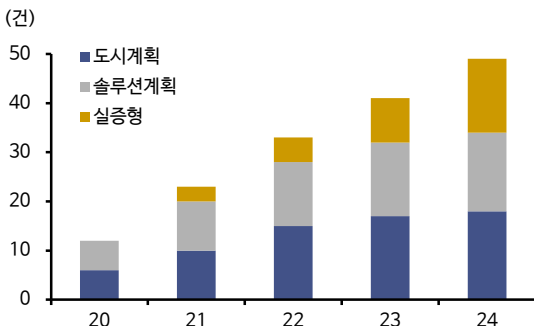
우즈베키스탄 타슈켄트 스마트 바이오클러스터 개발 계획 수립

- 위치: 우즈베키스탄 타슈켄트 경기아타
- 사업내용: 타슈켄트 바이오클러스터 2단계 부지(60ha) 스마트 개발계획 수립
- 상대정부: 우즈베키스탄 혁신청, 제약산업개발청
- 수행기관: 삼일회계법인, (주)도화엔지니어링, 청주대학교 산학협력단



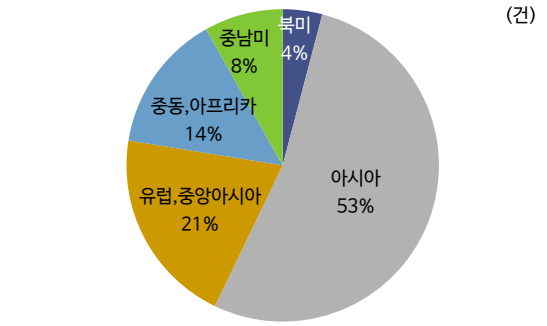
자료: 언론 보도, 신한투자증권

스마트도시 개발 컨설팅 및 해외실증 지원 현황



자료: KIND, 신한투자증권

스마트도시 개발 컨설팅 지원, 지역별 사업 수



자료: KIND, 신한투자증권

경쟁열위 영역 및 극복방안

원천 기술·라이선스 보유력은 약한 편

R&D보다는 실행에
집중했던 국내 건설사,
원천기술 기반
지배력 열위

국내 건설업의 가장 큰 약점은 ‘원천기술 및 라이선스 경쟁력’이다. 한국 건설사는 고도성장기 동안 주택과 인프라를 빠르게 공급하고, 해외에서도 시공(C) 중심의 도급형 시장에서 물량 확대를 통해 성장해왔다. 이 과정에서 공기 단축, 원가 관리, 조직 동원 능력은 크게 강화됐지만, 기술 개발에 대한 투자 유인은 상대적으로 제한적이었다.

반면 미국·유럽의 글로벌 EPC 기업들은 정유·화학·발전 등에서 공정기술과 라이선스를 보유한 기업을 중심으로 성장해왔다. 이들은 ‘기술 → 설계 → EPC → 운영’으로 이어지는 밸류체인을 구축하고, 고부가가치의 핵심인 라이선스 수익 확보를 위해 R&D와 특허 축적에 지속적으로 투자해왔다.

이러한 구조를 바탕으로 글로벌 EPC 기업들은 원천기술을 통해 시장 지배력을 강화해왔다. LNG 액화 시장처럼 소수 기술 보유 기업 중심으로 형성된 구조에서는 가격 경쟁보다는 기술 기반 수주가 이루어진다. 이러한 흐름은 뉴에너지 분야에서 더욱 뚜렷하다. 원천기술을 보유하거나 독점적 제후를 맺은 글로벌 EPC 기업들은 수주를 빠르게 늘리며 시장 개화를 주도하고 있다. 반면 국내 건설사는 해당 분야에서 아직 가시적인 성과가 제한적인 상황이다.

주요 글로벌EPC사 라이선스 자체개발 및 제후 현황

업체명	주요 기술명	보유 형태	간단 설명
Technip Energies	Hummingbird / BlueH ₂	자체 보유	에탄올-에틸렌 전환 및 탄소 포집 통합형 수소 생산 기술
	APCI (LNG) / Shell CANSOLV	전략적 제후	세계 최대 LNG 액화 공정 및 Shell의 아민계 탄소 포집 기술 활용
MHI (미쓰비시)	KM CDR Process™	자체 보유	세계 점유율 1위의 아민계 탄소 포집(CCUS) 기술
KBR	K-Green N / Purifier	자체 보유	그린/블루 암모니아 합성 및 수소 추출(Cracking) 원천 기술
Bechtel (벡텔)	Optimized Cascade®	독점적 제후	코노코필립스의 LNG 액화 기술을 활용한 북미 LNG 시장 독점적 지위
Saipem (사이팸)	Snamprogetti / Liqueflex	자체 보유	세계 표준 요소(비료) 공정 및 중소규모 LNG 액화(FLNG) 기술
Linde (린데)	ITM Power (수전해)	자체/지분투자	수소 액화, 저온 공학 및 수전해(PEM) 장치 제조 기술 내재화
Aker Solutions	Just Catch / Big Catch	자체 보유	자회사(Aker Carbon Capture)를 통한 모듈형 탄소 포집 솔루션

자료: 언론 보도, 신한투자증권

극복방안: 글로벌 기술사와의 제후를 통해 라이선스를 공동 활용하는 방식이 가장 현실적인 전략이다. 현대건설은 Holtec International와의 독점적 제후 하에 SMR 프로젝트에 핵심 EPC 파트너사로 참여하고 있다. 삼성E&A는 KBR과 인도네시아 아바디 LNG 액화플랜트 프로젝트의 공동 FEED를 수행하며 향후 EPC 전환을 추진 중이다.

중장기적으로는 자체 공정기술 확보가 필수적이다. 각 사가 주력하는 뉴에너지 분야(SMR, CCUS, 그린수소 등)에 맞는 기술에 선제적으로 투자하고, 프로젝트를 초기단계부터 발주처와 공동개발해 상용화까지 연결하는 전략이 유효하다.

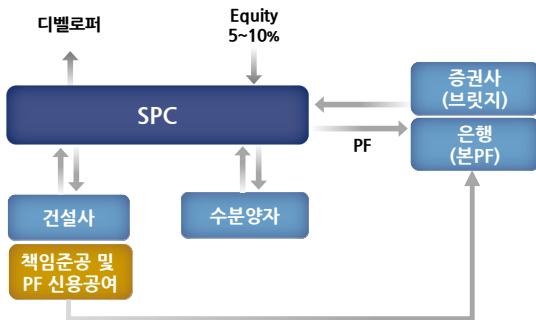
글로벌 개발금융·투자개발 역량은 아직 제한적

국내는 단기 수익화 위주.
'개발+금융+운영'
통합화 통한
디벨로퍼 역량 구축必

선분양 제도에 기반한 주택공급, 시공 중심의 건설사 구조, 그리고 초기 단계에 머물러 있는 부동산·인프라 펀드 시장 등으로 인해 국내 건설업은 미국·유럽과 달리 '개발+금융+운영'이 통합된 구조가 아니라, 시행·금융·시공이 분절된 상태에서 성장해왔다. 그 결과 사업의 핵심인 금융 구조 설계나 투자 주도권은 건설사가 아닌 금융기관·시행사에 있고, 건설사는 시공 및 신용보강 역할에 집중되는 구조가 고착화되었다. 반면 미국·유럽은 연기금·보험사 등 장기자본을 기반으로 디벨로퍼가 개발 초기부터 금융 조달과 운영까지 통합적으로 설계하며, 건설사 역시 투자자·개발자로 참여하는 구조가 일반적이다.

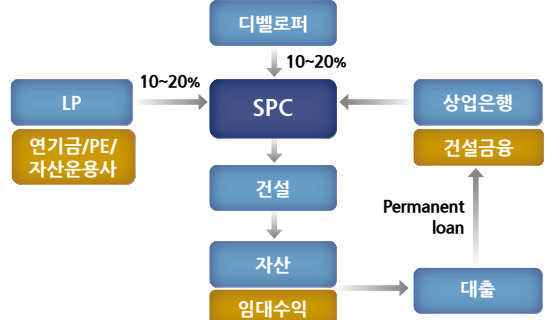
이러한 차이는 장기자본 축적 여부와 맞물려 산업 발전 경로를 갈라놓았다. 국내는 분양을 통한 단기 회수 중심 구조로 인해 자산을 보유·운영하며 수익을 축적하는 경험이 제한되었고, 개발금융 역시 분양 리스크에 의존하는 형태로 형성되면서 투자개발 역량이 축적되기 어려웠다. 반면 미국·유럽은 장기 현금흐름 기반의 금융과 운영 자산 축적을 통해 부동산·인프라 개발이 하나의 투자 산업으로 발전했으며, 이 과정에서 개발·금융·운영이 결합된 고부가가치 구조가 자리잡았다. 결국 국내는 '시공 중심 산업', 글로벌은 '자산·금융 중심 산업'으로 구조가 갈리며 개발금융 역량 격차가 확대된 것이다.

한국 건설-금융구조



자료: 신한투자증권

미국 건설-금융 구조



자료: 신한투자증권

극복방안: 국내 건설업의 개발금융 약점을 보완하려면 “시공 중심 → 자본·사업 중심”으로 이동하는 과정이 필요하며 이를 위해서는 1) 금융시장, 2) 정부 제도, 3) 기업 전략이 같이 움직여야 한다. 2025년 정부가 제시한 ‘프로젝트 리츠(REITs)’는 ‘개발 → 완공 → 리츠 편입 → 자본 회수’를 통해 건설사가 자본을 장기간 묶지 않고도 투자개발에 참여할 수 있는 기반을 마련해줄 전망이다. 정책금융기관이 초기 equity·메자닌 투자와 PF 보증을 분담해준다면 민간 자본 유입을 촉진할 수 있다. 이러한 제도적 기반 위에서 건설사 역시 단순 시공에서 벗어나 소규모 지분투자, 사업개발 및 금융구조 설계 역량 강화, 운영사업 참여를 확대하며 점진적으로 투자자·디벨로퍼로 역할을 확장해 나갈 필요가 있다.

V. 산업 내 생산적 금융의 역할

건설/부동산에서도 '생산적' 금융은 가능

부동산: 총 투자 축소에도 '운영'을 통해 자산의 효율성 확대

임대 '운영'관리 통해
자산의 양적 확대 없이
총 효용 향상 가능

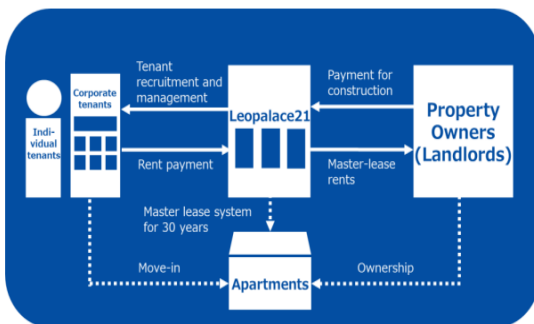
'생산적 금융'은 부동산·가계대출 등 비생산적 자산에 집중된 자본을 신성장 산업으로 유도하는 개념이지만, 주택·부동산 역시 일정 부분 생산적 금융의 역할을 수행할 수 있다. 최근 국내 주택시장은 '투자자산'에서 '소비자산'으로 전환되는 국면에 있으며, 자산의 효율성을 높이기 위한 '운영'의 중요성이 점차 부각되고 있다. 다만 이 영역은 아직 국내에서 초기 단계에 머물러 있다.

일본은 상업용 임대주택 시장이 성숙하며 '임대주택 관리업'이 크게 성장했다. '임대주택 관리업'은 자산을 보유한 개인·기업·기관과 임차인을 연결하는 산업으로, 대표기업으로 Leopalace21가 있다. 공실 리스크 부담 주체에 따라 '마스터리스(위탁관리)'와 '자기관리'로 구분된다. 마스터리스는 장기적으로 안정적인 수익 구조를 제공해 기관자금이나 개인 은퇴자금 유입을 가능하게 했다. 이러한 관리업의 발달은 일본 임대주택 시장의 안정성 제고로 이어졌다.

임대주택 관리업은 단순한 임차인 모집이나 임대료 관리에 그치지 않고, 법률·세무 자문, 보안, 청소·세탁 등 생활 서비스까지 결합하며 수익원을 다변화했다. 이를 통해 임대료 상승이 제한적인 환경에서도 안정적인 수익과 실적을 확보할 수 있는 구조를 구축했다.

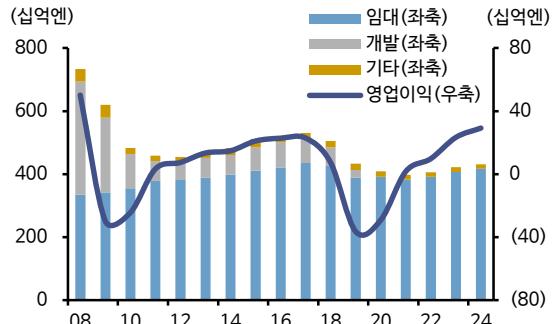
국내에서도 2014~2015년 '주택임대관리업' 등록제 도입을 통해 유사한 산업 육성이 시도된 바 있다. 개인 임대인의 자가관리 구조를 전문 운영사 위탁 구조로 전환하고, 임대료·공실·계약 관리까지 포함하는 운영 산업을 구축하려는 목적이었다. 그러나 제도 도입에 비해 금융·세제·수익구조 측면의 실질적 지원이 부족했고, 위탁 의무나 규모 확대를 유도할 장치도 미흡했다. 그 결과 임대인은 비용 부담으로 위탁 유인이 낮았고, 소형 자산 중심의 시장 구조에서는 포트폴리오 기반 운영이 어려워 관리업체 역시 영세한 수준에 머무르게 됐다.

일본 Leopalace21 사업구조



자료: Leopalace21, 신한투자증권

일본 Leopalace21 부문별 매출 및 영업이익



자료: Leopalace21, 신한투자증권

상업용 임대주택 시장
개화 초입기,
제도적 지원이 필수

국내 임대주택시장은 ‘상업화’로 전환되는 초기 단계에 진입하고 있다. 최근에는 맨그로브로 대표되는 코리빙(Co-living) 사업이 빠르게 성장하고 있다. 맨그로브는 2018년 설립 이후 투자 유치를 바탕으로 확장을 이어가고 있으며, 현재 운영 중인 개 지점 외에 캐나다연금투자위원회 등과의 투자 협력을 통해 총 11개의 신규 프로젝트를 착수할 예정이다.

국내 임대시장에서 월세 비중이 점차 높아지면서, 상업용 임대주택 시장의 성장 가능성에 주목한 해외 자본의 유입도 확대되는 흐름이다. 임대주택이 기업화될 경우 운영 효율성이 높아지고, 부동산 시장 내에서 새로운 가치 창출 영역으로 자리 잡을 수 있다는 점에서 의미가 크다.

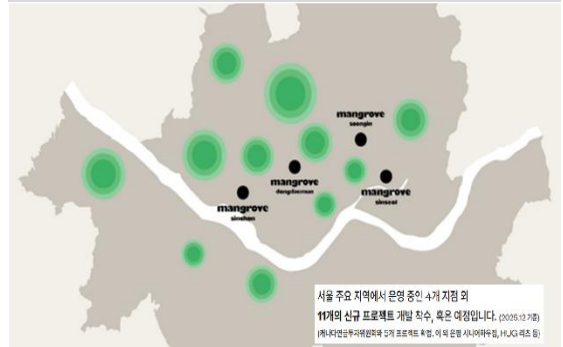
다만 시장 활성화를 위해서는 제도적 뒷받침이 필수적이다. 1) 임대료 규제 완화, 2) 리스크 분담구조 설계, 3) 성과기반 수익 허용 등의 경제적 유인이 마련되어야 한다. 국토부는 기업형 임대주택에 대해 긍정적 입장이지만 구체적인 지원책은 마련되지 않았다. 규모의 경제를 확보하기 전까지 수익 안정화가 쉽지 않은 만큼, 생산적 금융을 통한 자본 유입과 지원이 중요한 역할을 할 것으로 보인다.

국내 코리빙 운영사 MGRV 주요 연혁

2018.09	(주)엠지알비 설립
2020.03	시리즈 A 투자 유치(약 50억원)
2020.05	이지스자산운용과 국내 최초 코리빙 블라인드 펀드 조성
2020.04	공유주거 코리빙 개발 및 임대운영 서비스 규제 샌드박스 신청
2021.12	시리즈 B 투자 유치(약 150억원)
2022.12	시리즈 B-2 투자 유치(약 125억원)
2024.02	코람코라이프인프라리츠, 코리빙개발/운영 MOU 체결
2024.12	캐타나연금투자위원회 임대주택 공동투자 협약
2025.11	후속투자 유치(약 130억원)

자료: MGRV, 신한투자증권

MGRV 운영 현황 및 계획



자료: MGRV, 신한투자증권

국내 임대운영관리업 시장 개화 조건

구분	한국 현실	일본 모델	필요한 구조
자산 구조	개인 임대 중심소형 다가구 분산	기관·법인 중심대규모 포트폴리오	기관화(BTR·리츠 확대)연기금·보험 참여 확대
자산 규모	수십~수백 세대	수천~수만 세대	최소 1,000~5,000세대 단위 운영
운영 주체	건설사/시행사 부속 기능	독립 운영사	운영사 분리(Asset-light)
수익 구조(기본)	관리수수료 3~5%	5~10% + 성과수익	최소 7~10% 수준 확보
성과 수익	거의 없음	공실률·임대료 상승 공유	성과 기반 수익 허용
부가 수익	없음(제한적)	가구·서비스·플랫폼	코리빙·서비스형 주거 확대
임대료 규제	강함	상대적으로 유연	규제 완화 또는 차등 적용
공실 리스크	시행사/금융 부담	운영사 일부 부담	리스크 분담 구조 설계
운영 모델	자체 운영(비전문)	위탁·서비스	위탁/마스터리스 확대
정책 방향	공급 확대 중심	운영 안정성 중심	운영 지원 정책 확대

자료: 신한투자증권 정리

아직 글로벌 표준
확립 전인 뉴에너지 시장,
원천기술 개발 통해
지배력 확보 필요

에너지: 뉴에너지 원천기술 투자로 '기술-EPC-수익성 확보'의 선순환 구축

에너지전환 시대를 맞아, 국내 주요 건설사/벤처기업들 신재생에너지 관련 핵심 기술 독자적 확보와 직접 투자 주력. 상장사로는 현대건설이 차세대 원전 시장의 핵심인 i-SMR(한국형 소형모듈원전) 개발 프로젝트에 참여하여 상세 설계와 제작 기술을 직접 고도화하고 있으며, 이를 통해 미래 원전 건설의 독자적인 경쟁력을 확보하고 있다. DL이앤씨는 탈탄소 솔루션 전문 자회사인 카본코(CARBONCO)를 설립하여 CCUS 기술 개발과 프로젝트 수행을 직접 주도하며, 연간 100만 톤 이상의 탄소를 포집할 수 있는 상용 플랜트 설계 기술을 독자적으로 구축하고 있다.

이러한 건설사 주도의 직접적인 기술 개발과 인프라 투자는 생산적 금융의 핵심 지원 대상이다. 정부의 K-택소노미 가이드라인에 따라 SMR 건설이나 수소 인프라 구축 프로젝트는 녹색채권발행을 통해 일반 회사채보다 낮은 금리로 대규모 자금을 조달할 수 있다. 특히 직접 개발하는 기술이 국가전략기술로 지정될 경우 투자금액에 대한 세액공제 혜택을 받아 재무적 부담을 크게 덜 수 있다.

실제 생산적 금융을 활용해 기술 상업화에 성공한 사례도 있다. 현대건설은 수전해 수소 생산 기지 구축 프로젝트에서 정부의 정책 금융 지원을 받아 실증을 완료하고 상업화 단계에 진입했으며, 삼성물산은 해외 그린수소 프로젝트 수행 시 수출입은행의 보증과 연계된 저리 대출을 활용해 금융 비용을 최적화했다. 상장사인 에어레인은 독자적인 기체분리막 기술력을 바탕으로 상장 전후 정책 펀드와 기술 금융의 지원을 받아 생산 설비를 확충했으며, 이를 통해 대형 건설사들의 CCUS 플랜트에 핵심 설비를 직접 공급하는 선순환 구조를 만들었다. 비상장사인 에이치투(H2) 역시 독보적인 바나듐 흐름전지 원천 기술을 담보로 기술보증기금의 대규모 보증을 지원받아 자체 제조 공장을 건설하며 에너지 저장 장치(ESS) 시장의 국산화를 선도하고 있다.

에너지전환/신재생에너지 분야 기술투자 현황			
기업명	핵심 기술 분야	주요 투자 및 프로젝트 현황	생산적 금융 연계 포인트
두산에너지빌리티	SMR, 원자력, 해상풍력	i-SMR(한국형 소형모듈원전) 개발, 뉴스케일파워 주기기 제작, 8MW급 해상풍력 터미널 구축	국가전략기술 세액공제 원전 수출 시 수출입은행·무역보험공사의 대규모 수출금융 지원 대상
현대건설	SMR, 수소, CCUS	미국 홀텍(Holtec) SMR 독점 설계·시공권 확보, 수전해 기반 수소생산기지 구축	K-택소노미 부합 사업 비중 확대로 녹색채권(Green Bond) 발행 시 낮은 금리로 자금 조달 용이
SK오션플랜트	해상풍력 하부구조물	대만·국내 해상풍력 하부구조물(Jacket) 대량 생산 체계 구축 및 신규 야드 증설	신재생에너지 보급 확대 정책에 따른 신성장동력 보증 지원 및 녹색 프로젝트 파이낸싱(PF) 활용
삼성물산	SMR, 그린수소/암모니아	뉴스케일파워 지분 투자, 중동·호주 지역 그린수소 밸류체인 개발 참여	글로벌 친환경 에너지 디벨로퍼로서 지속가능연계대출(SLL) 등 혁신적 금융 기법 적용 용이
에어레인	기체 분리막(CCUS)	국내 유일의 기체분리막 원천기술로 CCUS 및 바이오가스 고질화 설비를 상용화, 상장 이후 생산 라인 증설과 공격적인 주주환원 정책을 통해 탄소중립 핵심 기술의 시장 지배력 강화	바이오가스 고질화 및 이산화탄소 포집 기술을 보유. '녹색기술인증'을 바탕으로 한 기술 보증 지원의 대표적 사례
에프티유	청정수소 공급	국내 최대 수소 공급사로, 최근 CCUS 기술을 결합한 블루수소 인프라 구축에 수천억 원 규모의 투자를 진행 중	단순 유통을 넘어 블루수소 생산 및 CCUS 인프라라는 대규모 설비 투자를 진행 중, K-택소노미의 핵심 분야

자료: 각 사, 언론 보도, 신한투자증권 정리

VI. 결론 및 투자 제언

생산성 향상을 통해 자본의 흐름을 조절

생산적 금융과
제도적 지원을 더해
건설/부동산 '생산성' 향상

개발-분양-매각 중심의 일시적 수익에 집중해온 국내 주택건설업에 '운영'을 결합한다면 자산 효율성 개선된다. 이를 통해 부동산으로 유입되는 자금의 총량을 줄이면서도 산업의 생산적 가치를 높이는 것이 가능하다. 정부 역시 기업형 임대주택의 필요성을 인식하고 제도 완화를 긍정적으로 검토 중이며, 해외자본 유입이 확대되는 등 시장 개화를 위한 환경이 조성되고 있다.

국내에 이미 일본식 임대주택 관리 모델을 도입한 기업들이 있다. 우리레오PMC, 라이프테크 등이 대표적이다. 개인이 보유한 임대주택을 단기간에 다른 유형으로 대체하기 어려운 만큼, 개인 자산과 임차인을 연결하는 운영 산업의 중요성은 더욱 커질 전망이다. 나아가 기업형 임대주택 시장 확대까지 고려하면, 개발과 운영을 동시에 수행하는 사업자에 대한 지원도 필요하다. MGRV, SK D&D 등이 이러한 흐름을 주도하고 있으며, 코리빙을 넘어 시니어하우스 등 다양한 '운영형' 주거 모델로 확장되는 출발점이 될 가능성이 높다.

건설업 측면에서는 생산성 제고를 위한 모듈화 공법 확산에 대한 지원이 필요하다. 공기 단축과 비용 절감, 안전성 개선 등 장점에도 불구하고 초기 투자 부담과 단가 경쟁력 문제로 확산 속도는 제한적인 상황이다. 현재는 공공공사를 중심으로, 주로 저층 건축에 적용이 이루어지고 있으나, 적용 범위 확대와 생산성 향상을 위해서는 제도적, 금융적 지원이 병행되어야 한다. 이는 인건비 상승, 공사비 증가, 산업재해 등 구조적 문제를 완화하는 데에도 기여할 수 있다.

아울러 국내 건설업 경쟁력과 직결되는 핵심 분야는 뉴에너지 분야의 원천기술이다. 아직 글로벌 표준이 확립되지 않은 초기 시장인 만큼, 선제적인 기술 투자와 사업화 역량 확보가 중요하다. 탄소중립이라는 구조적 흐름을 고려 시 관련 기술을 확보한 기업에 대한 우선적 지원이 향후 산업 경쟁력을 좌우할 전망이다.

분야별 체크 포인트

임대주택 관리 ★★★★★☆

관련 기업 우리레오PMC, 라이프테크,

체크 포인트 C2C 임대주택 관리를 통해 주거의 안정성을 높이는 동시에 투기수요를 축소, 자산의 효율성 개선. 수익구조 다변화가 중요

임대주택 개발 및 운영 ★★★★★

관련 기업 MGRV(맹그로브), 홈즈컴퍼니, SK D&D, KT Estate, 코오롱하우스비전, 에스엘플랫폼

체크 포인트 1~2인 가구 증가, 인구의 고령화 등 인구구조 변화에 맞춘 주택형태로의 확장성. 이를 통해 자본의 효율적 배분 유도 가능

모듈화공법 ★★★★★☆

관련 기업 GS건설(자이가이스트, GPC), 현대엔지니어링, 삼성E&A, 포스코E&C(포스코A&C)

체크 포인트 공공공사 통해 시공이력 확보, 규모의 경제 기반 마련이 중요

뉴에너지 원천기술 개발 ★★★★★

관련 기업 현대건설, 삼성E&A, DL이앤씨, 삼성물산, 에너진, 엘캠텍, 엔텍, 테크로스,

체크 포인트 원천기술 적용 가능한 고객사 확보, EPC로 연계할 수 있는 네트워크가 중요. '계약' 통해 리스크 분담구조 관리 필요

자료: 신한투자증권

4

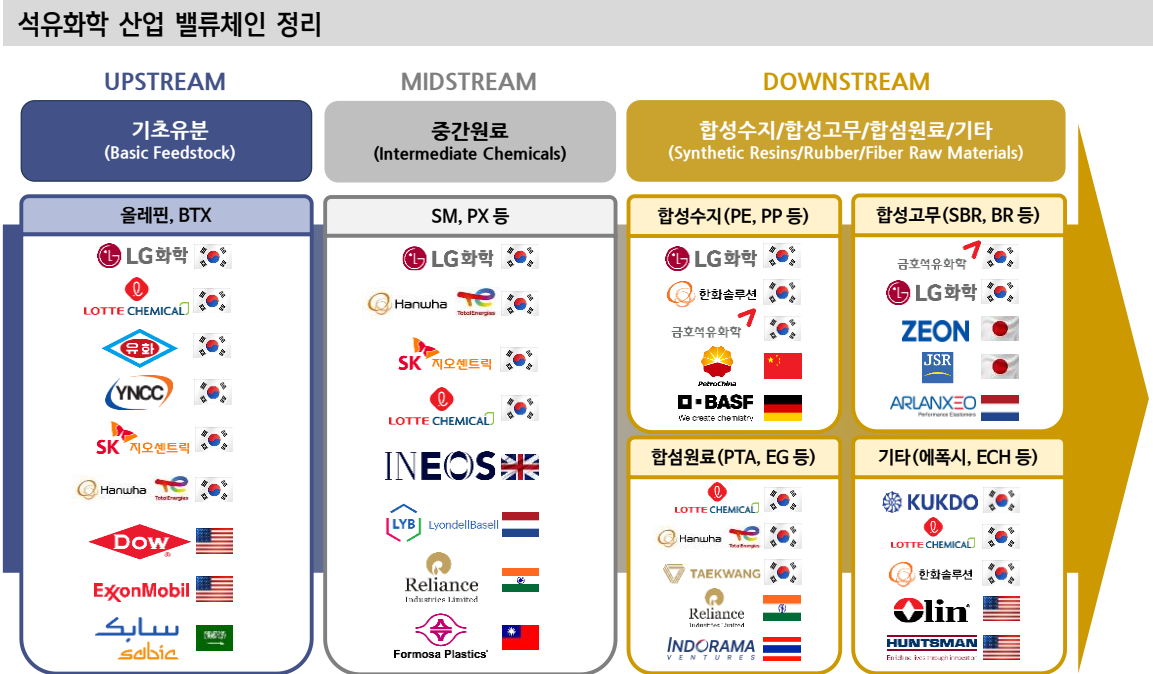
석유화학

구조적 공급 쇼크와 산업 구조조정, 생산적 금융의 역할

[석유화학] I. 국내외 산업 밸류체인 정리

석유화학 산업 밸류체인 정리			
단계	구분	국내 대표 기업	해외 대표 기업
업스트림	기초유분(올레핀, BTX)	롯데케미칼, LG화학, 대한유화, 여천NCC, SK지오센트릭, 한화토탈에너지스, 금호석유화학	Dow, ExxonMobil, SABIC, Shell
미드스트림	중간원료(SM, PX 등)	LG화학, 롯데케미칼, 한화토탈에너지스, SK지오센트릭	INEOS, Lyondellbasell, Formosa Plastics, Reliance Industries
다운스트림	합성수지(PE, PP, ABS, PVC 등)	LG화학, 롯데케미칼, 한화솔루션, 금호석유화학	BASF, Dow, Lyondellbasell, Westlake, Sinopec, PetroChina
	합성고무(SBR, BR 등)	금호석유화학, LG화학	Arlanxco, JSR, Zeon
	합섬원료(PTA, EG 등)	롯데케미칼, 한화토탈에너지스, 태광산업	Indorama Ventures, BP, Reliance Industries, Formosa Plastics
	기타(에폭시, ECH 등)	국도화학, 롯데정밀화학, 한화솔루션	Olin, Huntsman

자료: 신한투자증권



자료: 신한투자증권

II. 산업 트렌드 분석

글로벌 및 국내 트렌드: 이란 전쟁으로 촉발된 공급망 재편

비용곡선 상향 평준화와 공급망 붕괴

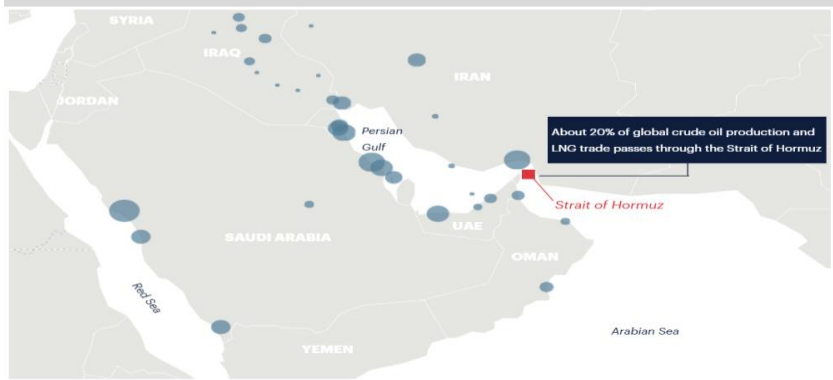
호르무즈 해협은 글로벌 원유, LNG 물동량의 20%

이란 전쟁 이후 호르무즈 해협 봉쇄는 글로벌 화학 산업에 단순한 가격 상승이 아닌 물량 기반의 공급망 붕괴를 야기하고 있다. 호르무즈 해협은 글로벌 원유/LNG 물동량의 약 20%를 차지할 뿐만 아니라 중동 화학제품 및 원료(납사, LPG 등) 수출의 핵심 경로로 기능해왔다.

호르무즈 해협 봉쇄로 화학 산업에 구조적으로 높은 공급 의존도 노출

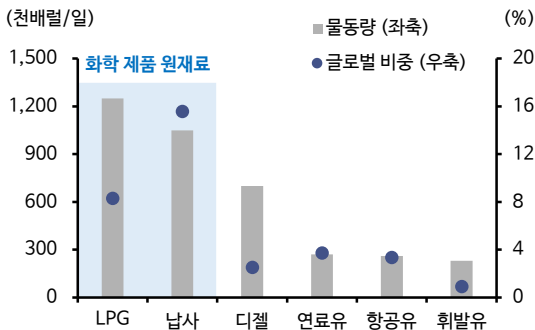
ICIS에 따르면 중동은 글로벌 화학제품 및 플라스틱 수출의 약 25%(2025년 기준)를 차지하고 있다. 메탄올, PE(폴리에틸렌), EG, PP(폴리프로필렌) 등 주요 제품의 핵심 공급 지역이며 PE 생산능력의 약 84%가 호르무즈 해협을 경유하고 있다. 역사상 처음 발생한 이번 봉쇄는 글로벌 화학 산업에 구조적으로 높은 공급 의존도를 노출시킨 사건이라고 판단한다.

호르무즈 해협



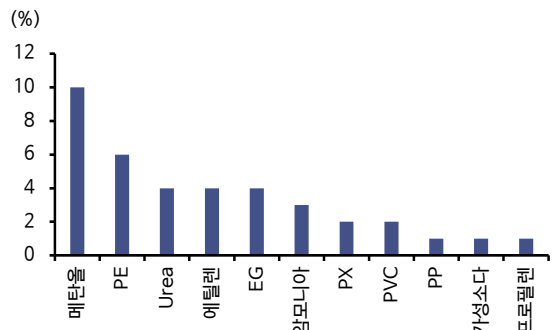
자료: ICIS, 신한투자증권

호르무즈 해협 통과하는 석유제품 현황



자료: ICIS, 신한투자증권

이란 내 화학 제품별 글로벌 비중 현황



자료: ICIS, 신한투자증권

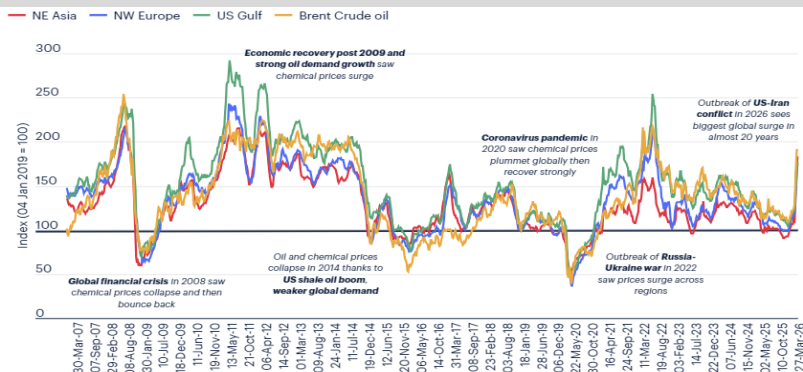
공급 차질 규모는
원유~원재료, 제품까지
전방위로 확대

실제 공급 차질 규모는 원유부터 원재료 및 제품까지 전방위적으로 확대되고 있다. IEA에 따르면 글로벌 원유 공급은 3월 기준 약 800만b/d(글로벌 수요 8%) 감소했다. 중동 산유국들은 수출 차질로 최소 1,000만b/d 이상의 생산 감축을 단행했으며 저장시설 포화까지 감안할 경우 공급 감소 압력은 추가로 확대될 것이다. 납사는 월 평균 약 380만톤의 물량이 시장에서 이탈하고 있으며 NCC 원료 수급에 직접적인 충격을 주고 있다. 아시아 납사 수입의 약 80%가 중동산이고 한국은 납사 수요의 약 45%(그 중 77% 중동산)를 수입에 의존하고 있다.

원유 및 화학제품 가격
상승 추세 지속

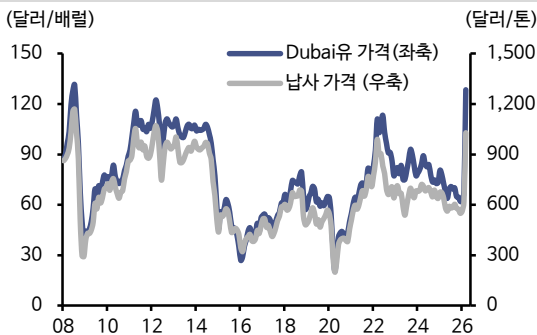
물량 차질은 가격에 즉각 반영되고 있다. 국제유가(Dubai유)는 전쟁 이후 배럴당 160달러 수준까지 급등했으며 고유가 상황이 지속되고 있다. 주요 화학 제품 가격 지수는 한 달간 2007년 이후 가장 빠른 상승 속도를 기록했다. 전쟁 초기 납사 급등으로 에틸렌 스프레드는 크게 위축됐으나 공급 부족 우려에 따른 선제적 재고확보 움직임 등으로 재차 반등했다. 물리적 공급 중단 영향이 점차 본격화되며 제품 가격 상승 추세는 이어지고 있다.

주요 화학제품 가격 지수



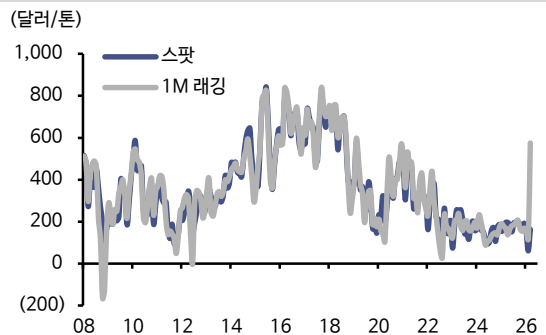
자료: ICIS, 신한투자증권

국제유가(Dubai유) 및 납사 가격 추이



자료: Petronet, Ciscchem, 신한투자증권

에틸렌 스프레드(스팟, 1개월 래깅)



자료: Ciscchem, Platts, 신한투자증권

아시아(중국 외) 가동률,
4월 -10%p MoM 전망

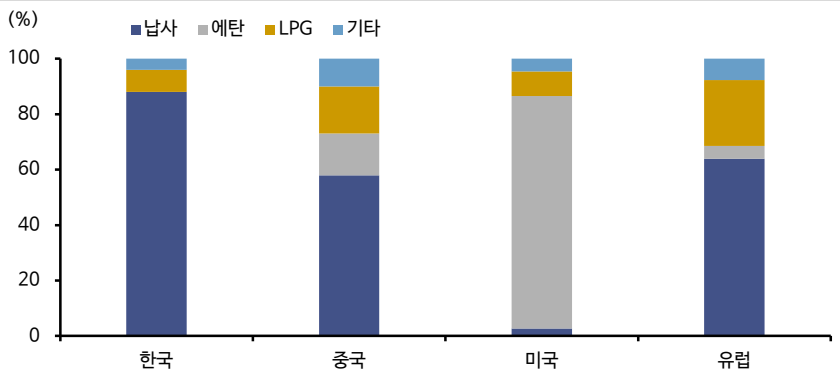
중국은 -5%p에 불과

수입 의존도 높은
유럽 및 아시아가 가장
큰 영향 받을 전망

가동률 측면에서는 지역 및 공정별로 차별화된 흐름이 나타나고 있다. ICIS에 따르면 아시아(중국 제외) 크래커 가동률은 3월 약 60% 수준에서 원료 조달 이슈 등으로 4월에는 50%까지 하락할 것으로 예상했다. 중국 크래커 가동률은 4월 70% 중반 수준(3월 80%대)으로 다른 아시아 국가 대비 완만한 하락이 예상되는데 이는 원재료 비중 차이에 기인한다. 중국은 원료 조달 리스크가 제한적인 CTO(Coal-to-Olefin, 석탄 기반) 설비를 보유하고 있으며 원재료 다변화가 가장 잘 이루어진 구조이기 때문이다.

지역별로 유럽과 아시아는 가장 큰 영향을 받을 전망이다. 유럽은 러-우 전쟁 이후 본격화된 구조조정으로 중동 및 아시아 화학 제품 수입 의존도가 40~50% 수준까지 상승했다. 공급 차질에 따른 물량 부족 등으로 아시아 및 북미 지역보다 가격 상승세가 가파르게 나타나고 있다. 아시아 역시 원재료(납사, LPG, 에탄 등) 수입 의존도가 높으며 동남아 지역은 취약한 생산 기반으로 가동 중단 등 공급 차질이 가장 심각한 것으로 파악된다. 미국은 에탄 기반의 크래커(ECC)를 바탕으로 상대적 수혜를 받고 있으며 글로벌 공급 공백을 대체할 전망이다.

지역별 크래커 Feedstock 비중



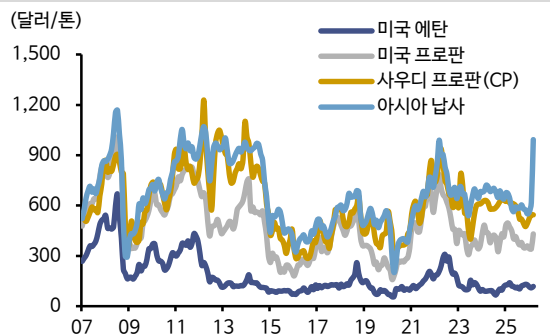
자료: ICIS, 신한투자증권

지역별 HDPE 가격 추이



자료: Ciscem, Platts, 신한투자증권

Feedstock 가격 추이

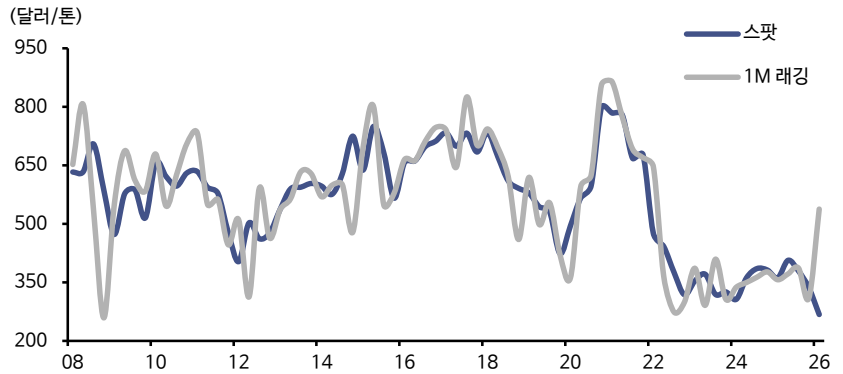


자료: Petronet, Ciscem, Bloomberg, 신한투자증권

이란 전쟁은
글로벌 화학 밸류체인에
구조적 공급 쇼크

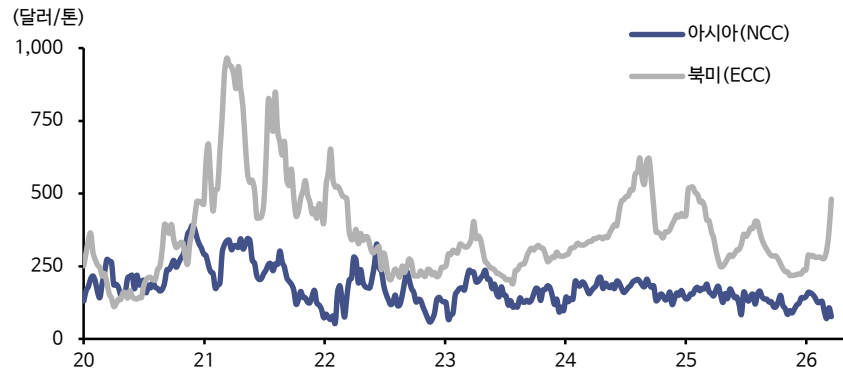
결론적으로 이번 사태는 단순한 에너지 가격 상승 이벤트가 아니라 글로벌 화학 산업 전 밸류체인에 영향을 미치는 구조적 공급 쇼크로 해석해야 한다. 에너지 가격 급등은 원가 상승과 가동률 하락을 야기할 전망이며, 궁극적으로 글로벌 구조조정 움직임을 가속화할 것으로 판단된다. 중동 공급망 붕괴는 지역 간 물량 재배치와 가격 및 수급의 차별화를 초래할 전망이다. 이에 국내외 화학 기업들 입장에서는 위기와 기회가 공존하는 국면이 전개될 전망이며 지역 및 원료 구조에 따른 수익성 격차가 더욱 확대되겠다.

화학제품 합산 스프레드



자료: Cischem, Platts, 신한투자증권

NCC 및 ECC 스프레드 추이



자료: Bloomberg, Cischem, 신한투자증권

III. 밸류체인 분석

업스트림부터 다운스트림까지

1) 업스트림

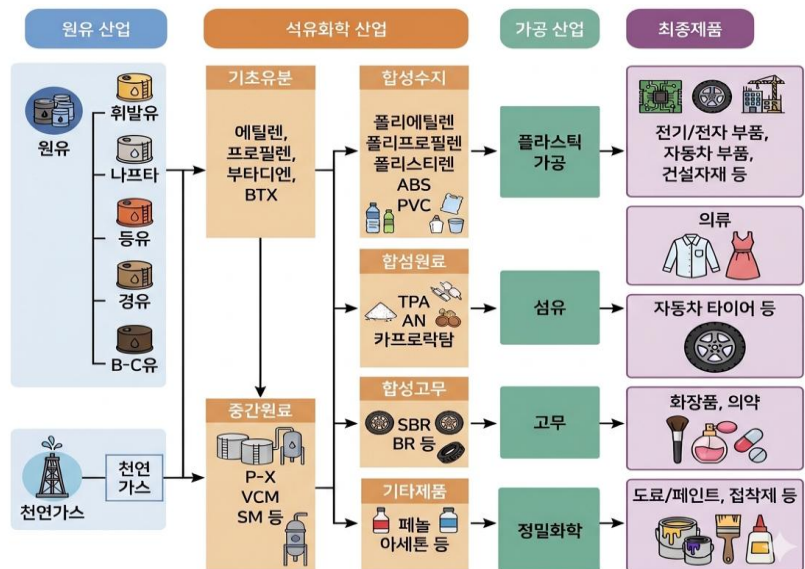
원유 등 원료 투입하여
기초유분 생산, 공정별로
NCC(아시아/유럽) 및
ECC(미국)으로 구분

화학 산업의 업스트림은 원유 및 천연가스 기반의 Feedstock(원료)을 투입해 기초유분 제품을 생산하는 단계다. 주요 원재료는 납사, 에탄, 프로판 등으로 구분되며 공정별로 NCC(Naphtha Cracking Center), ECC(Ethane Cracker), PDH(Propane Dehydrogenation) 등이 활용된다. 글로벌 에틸렌 생산능력은 2.4억톤(2025년 기준)으로, 미국은 셰일가스 기반의 에탄을 활용한 ECC 중심이며 아시아와 유럽은 납사 기반의 NCC 중심 구조를 갖고 있다. 주요 기초유분으로 에틸렌, 프로필렌, 부타디엔, 벤젠 등이 있으며 석유화학 제품의 출발점이 된다.

원료 구조 차이는
원가 경쟁력으로 직결

원료 구조 차이는 원가 경쟁력으로 직결된다. ECC(에탄)는 원가 변동성이 낮고 상대적으로 저렴한 반면 NCC(납사)는 유가에 직접적으로 연동되는 구조다. 지역별로는 천연가스 자원이 풍부한 미국이 저원가 구조를 보유하고 있으며 유럽과 아시아 지역은 상대적으로 고원가 구조를 형성하고 있다.

석유화학 제품 생산 과정

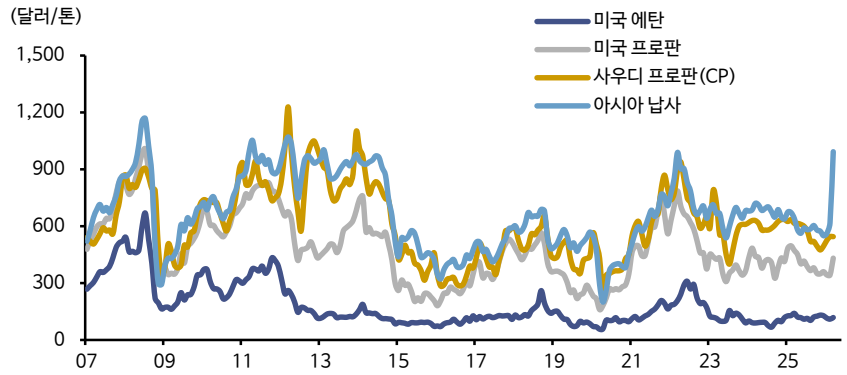


자료: 산업 자료, 신한투자증권

호르무즈 해협 봉쇄로
아시아 화학 업체들의
원가 부담 확대

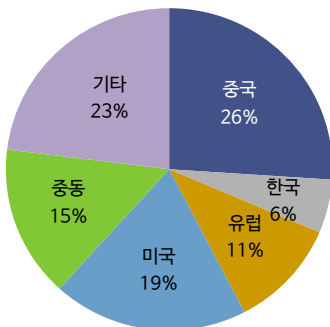
이란 전쟁 발발 이후 호르무즈 해협 봉쇄에 따른 국제유가 및 천연가스 급등으로 화학 업체들의 원가 부담이 급격히 확대되고 있다. 아시아 지역은 수입 납사의 대부분이 중동산으로 영향이 가장 큰 상황이며 불가항력 선언 및 설비 가동 중단이 본격화되고 있다. 미국 화학 업체들은 안정적인 원재료 가격을 바탕으로 상대적으로 안정적인 원가 구조를 유지하며 경쟁력이 부각되고 있다. 결론적으로 Feedstock 양극화 발생으로 업스트림에서 극심한 마진 격차가 발생하고 있다.

Feedstock 가격 추이



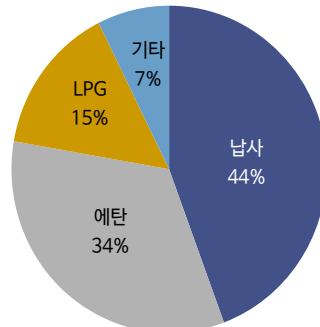
자료: 산업 자료, 신한투자증권

주요 지역별 에틸렌 생산능력 비중



자료: ICIS, IHS, 신한투자증권

글로벌 크래커 Feedstock 비중



자료: ICIS, 신한투자증권

2) 미드스트림

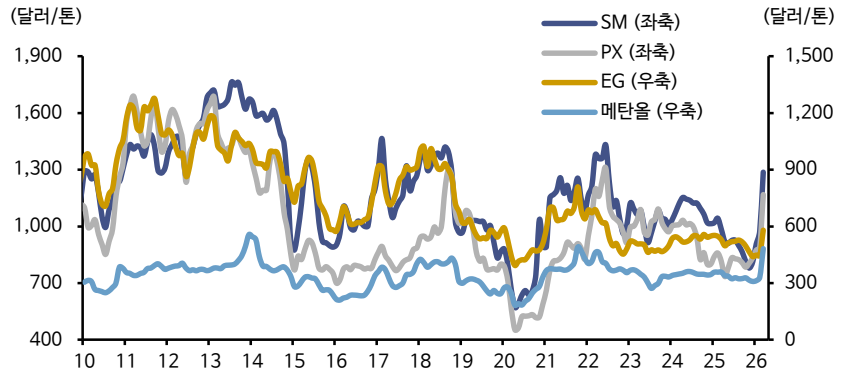
기초유분 바탕으로
중간원료 생산,
대표적으로 SM, PX 등

미드스트림 제품은
중동산 의존도 ↑

미드스트림은 기초유분을 기반으로 한 중간원료 생산 단계로 SM, PX, EG 등이 대표적이다. 메탄올은 천연가스 및 석탄 기반으로 생산되는 별도 계열이지만 화학 제품 생산과의 연계성 측면에서 유사한 제품군으로 고려된다. 이들 제품은 각각 폴리에스터, 합성수지, 합섬원료 등 다운스트림 산업의 핵심 원료로 사용된다.

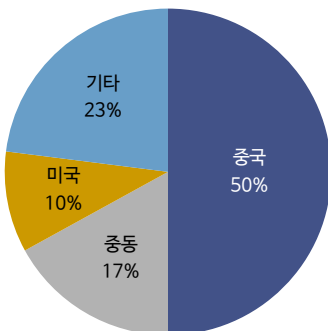
제품별로 보면 EG는 글로벌 생산의 17%가 중동에서 나오며 메탄올은 이란이 중국 다음의 글로벌 2위 생산국이다. 미드스트림 제품은 중동산 의존도가 높은 구조를 가지고 있으며 공급 차질 발생 시 가격 변동성이 크게 확대되는 특징이 있다. 중동 사태 이후 메탄올, EG, SM 등 주요 제품에서 공급 불확실성이 확대되며 가격 급등이 나타나고 있다. 중국과 인도 등 중간 원료 수입 의존도가 높은 지역에서는 원가 부담이 급격히 증가하고 있다.

미드스트림 제품 가격 추이



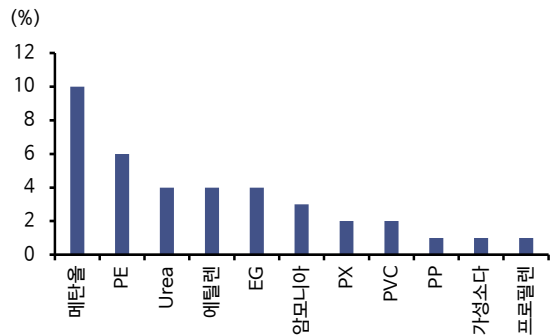
자료: Ciscchem, Platts, 신한투자증권

지역별 EG 생산능력 비중



자료: ICIS, 신한투자증권

이란 화학 제품별 글로벌 생산 비중



자료: ICIS, 신한투자증권

다양한 원료를 바탕으로
최종제품 생산, 제품군은
합성수지, 합성고무,
합섬원료로 구분

합성수지는 범용제품으로
가장 큰 비중 차지

3) 다운스트림

다운스트림은 에틸렌, 프로필렌, 부타디엔, PX 등 다양한 원료를 바탕으로 최종 제품을 생산하는 단계다. 주요 제품군은 합성수지, 합성고무, 합섬원료로 구분되며 포장재, 자동차, 건자재, 전자제품, 의류 등 다양한 산업 전반에 걸쳐 폭넓게 사용된다. 다운스트림은 밸류체인 내에서 수요 민감도가 가장 높은군에 속하며 글로벌 경기 및 소비 사이클의 영향을 직접적으로 받는 특징을 갖고 있다.

합성수지(PE, PP, PVC, ABS 등)는 포장재, 건자재, 내구재 등에 사용되는 범용 제품으로 다운스트림 내에서 가장 큰 비중을 차지한다. 진입장벽이 상대적으로 낮고 증설이 용이해 공급 과잉과 가격 경쟁에 노출되기 쉽다는 단점이 있다. 실제로 팬데믹 이후 중국의 대규모 증설로 글로벌 공급 부담이 확대되며 구조적인 스프레드 하락 요인으로 작용하고 있다. 합성고무(BR, SBR 등)는 부타디엔(BD)을 원료로 타이어 등에 사용되며 전방 자동차 산업 경기의 영향을 크게 받는다. 합섬원료 체인은 PX 기반의 PTA와 MEG가 결합해 PET 및 폴리에스터 섬유로 이어지는 구조를 가진다. 전방 의류 수요와 밀접하게 연관되어 있으며 경기 둔화 국면에서는 원재료 가격 상승이 스프레드(마진) 훼손으로 이어진다.

다운스트림 제품군		
폴리에틸렌 폴리프로필렌 폴리스티렌 ABS PVC PC, PBT, POM 등 EP	AN DMT EG TPA 카프로락탐	SBR BR SB-Latex
합성수지	합섬원료	합성고무
플라스틱가공산업	섬유산업	고무산업

자료: 한국화학산업협회, 신한투자증권

합성수지 전방 산업



안경렌즈



물통



생활가전



밀폐용기

합성고무 전방 산업



의료용 장갑



반코팅 장갑



타이어



운동화창

자료: LG화학, 신한투자증권

자료: LG화학, 신한투자증권

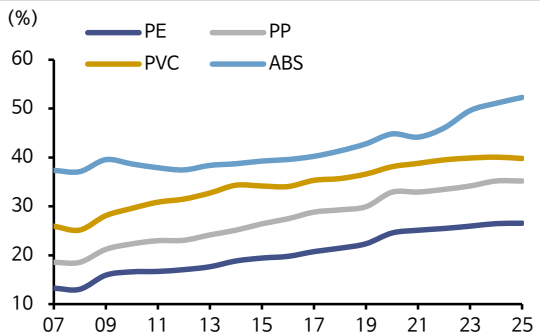
다운스트림 시장은 지역별로 차별화된 구조

글로벌 다운스트림 시장은 지역별로 차별화가 나타나고 있다. 중국은 최대 생산 및 소비국이며 PE/PP 등 범용 합성수지를 중심으로 대규모 증설을 통해 자급률을 높이고 있다. 이중 PP는 순수출제품으로 전환되며 매년 수출 규모가 확대되고 있다. 중동은 저가 원재료 기반을 활용한 수출 중심 구조로 글로벌 공급의 핵심 축을 담당해왔다. 아시아는 수출 비중이 높은 상황이며 유럽은 고원가 구조와 에너지 가격 급등으로 점진적인 설비 축소가 진행되고 있다. 지역별 구조는 공급 차질 발생 시 물량 재배치와 가격 차별화를 확대시키는 요인으로 작용한다.

중동발 공급 차질은 가격 급등 및 유통 구조 왜곡 유발

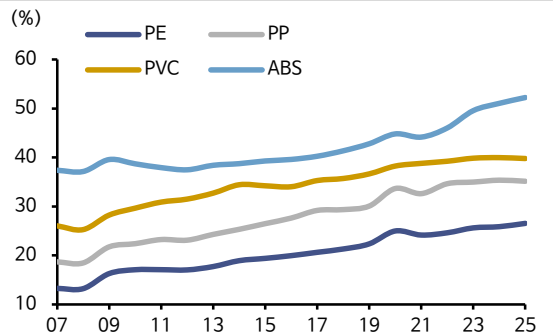
중동발 공급 차질은 다운스트림에서도 가격 급등과 유통 구조 왜곡을 동시에 유발하고 있다. 합성수지의 경우 중동 수출 물량 축소로 글로벌 스팟 가격이 빠르게 상승하고 있다. PE는 중동발 수출 물량의 84%가 차단된 상황이다. 최종 수요 회복이 동반되지 않은 상황에서 거래는 장기 계약보다 스팟 중심으로 전환되고 있으며 실수요 보다는 재고 확보 및 트레이딩 수요가 가격을 주도하고 있다. 부타디엔 가격 급등으로 합성고무 제품 가격도 상승 추세지만 전방 수요 우려는 여전하다. 공급 쇼크와 재고 확보 수요가 가격을 견인하는 비정상적인 상승 국면은 당분간 지속될 전망이다.

글로벌 합성수지 수요 내 중국 비중 추이



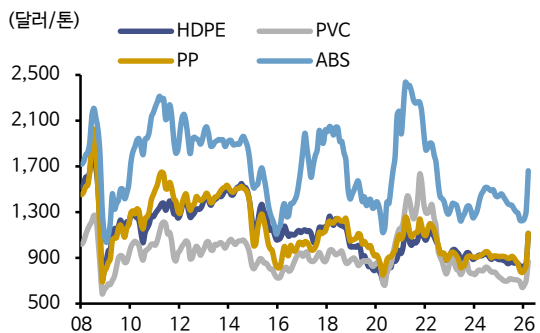
자료: ICIS, IHS, 신한투자증권

글로벌 합성수지 생산 내 중국 비중 추이



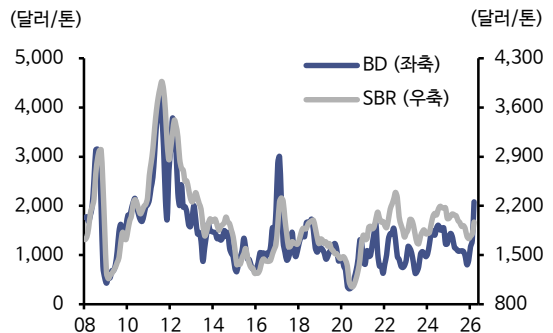
자료: ICIS, IHS, 신한투자증권

합성수지 제품 가격



자료: Ciscem, Platts, 신한투자증권

합성고무 밸류체인 가격



자료: Ciscem, Platts, KITA, 신한투자증권

IV. 글로벌 시장 내 국내 산업 경쟁력

강점과 약점이 혼재

1) 업스트림: Feedstock 경쟁력 열위, 다변화된 포트폴리오는 강점

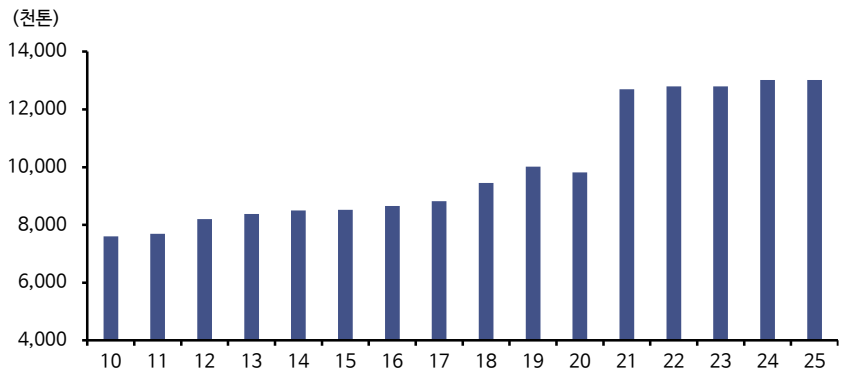
한국, NCC 중심 구조로
25년 에틸렌 생산능력
1,300만톤(글로벌 5%)

원가 측면에서
상대적으로 열위
→ 납사 수입 의존도 ↑

한국 화학 산업의 업스트림은 납사 기반 NCC 중심 구조로 지난 수년간 생산능력을 확대해왔다. 2025년 기준 에틸렌 생산능력은 1,300만톤(글로벌 5%, 세계 4위)으로 글로벌 상위권에 속하며 아시아 내 의미있는 비중을 차지하고 있다.

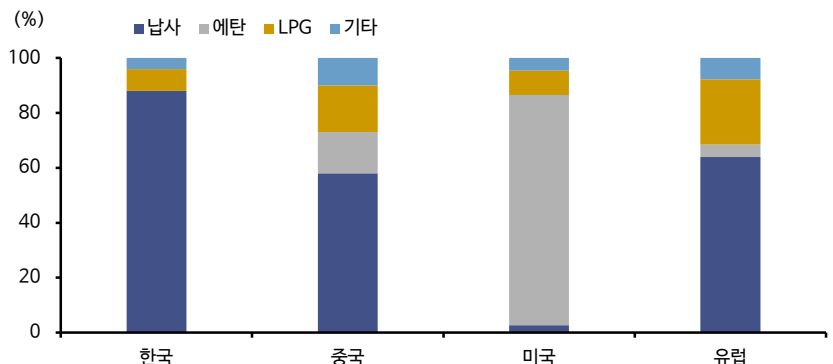
원가 측면에서 국내 화학 설비는 상대적 열위에 놓여 있다. 전체 납사 소비의 약 45%를 수입에 의존하며 이 중 약 77%가 중동산에 집중되어 있어 유가에 직접적으로 노출된다. 미국은 셰일가스 기반 ECC를 통해 저가 에탄을 활용하며, 중동 역시 NGL 기반의 저비용 feedstock 구조를 확보하고 있다. 중국은 석탄 기반 CTO 및 PDH 설비 확대를 통해 원료 다변화에 성공하면서 한국 대비 원가 및 공급 안정성 측면에서 우위를 확보하고 있다.

한국 에틸렌 생산능력 추이



자료: 한국화학산업협회, 신한투자증권

지역별 크래커 Feedstock 비중

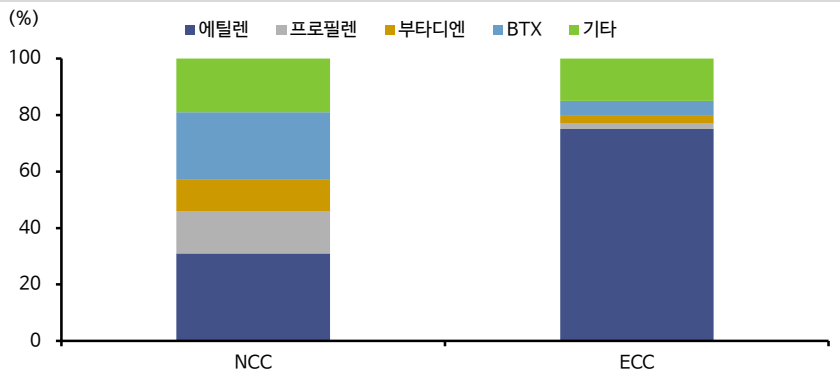


자료: ICIS, 신한투자증권

NCC, ECC 대비 포트폴리오 다변화 측면에서 강점 보유

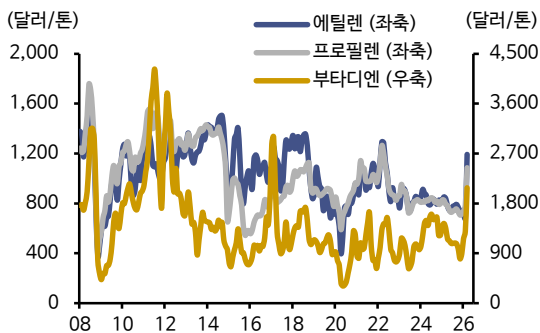
NCC는 ECC 대비 제품 포트폴리오 측면에서 뚜렷한 강점을 보유하고 있다. NCC는 에틸렌뿐만 아니라 프로필렌, 부타디엔(BD), BTX(벤젠, 톨루엔, 자일렌) 등 다양한 부산물을 동시에 생산할 수 있어 단일 제품 중심의 ECC 대비 제품 포트폴리오가 다변화되어 있다. 부타디엔 및 아로마틱(BTX)은 합성고무, ABS, 폴리에스터 등 주요 다운스트림 제품의 핵심 원료로 한국이 강점을 보유한 산업과 직접적으로 연결된다. ECC는 에틸렌 생산 비중이 75%로 절대적이며 프로필렌, 부타디엔, 아로마틱 계열은 별도 설비에 의존해야 한다. 한국 업스트림은 원가 경쟁력에서는 상대적 열위지만, 제품 다양성과 다운스트림 연계 측면에서는 상대적 우위를 보유한 상태로 판단된다.

공정별 기초유분 생산비중



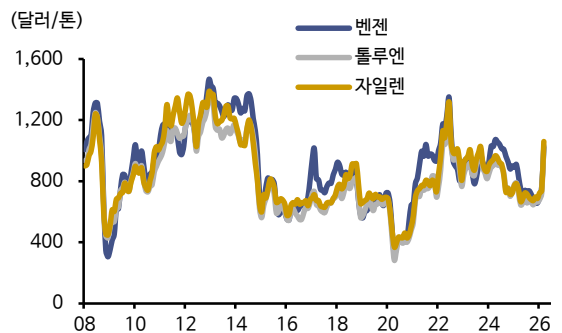
자료: 산업 자료, 신한투자증권

올레핀 가격 추이



자료: Cischem, Platts, 신한투자증권

아로마틱(BTX) 가격 추이



자료: Cischem, Platts, 신한투자증권

2) 미드스트림: 중국 공급 부담 지속

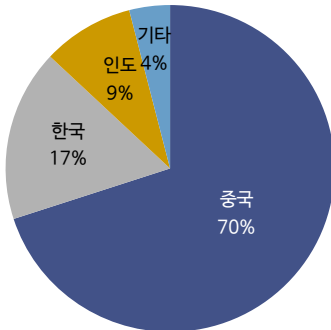
미드스트림 영역에서
상대적으로 글로벌
경쟁력 유지하는 중

미드스트림은 한국이 글로벌 시장에서 상대적으로 경쟁력을 유지하고 있는 영역이다. 특히 PX(파라자일렌), EG(에틸렌글리콜), SM(스티렌모노머) 등 주요 중간체 제품에서 한국은 대규모 설비와 높은 운영 효율을 바탕으로 아시아 시장 내 주요 공급자로 자리잡고 있다. 한국의 PX 생산능력은 1,079만톤(글로벌 비중 17%)으로 상위권 생산능력을 보유하고 있다. EG, SM 등도 다운스트림 연계가 잘 구축되어 있어 통합 운영 측면에서 경쟁력을 확보하고 있다.

중국의 공격적 증설로
공급 부담은 점차 확대

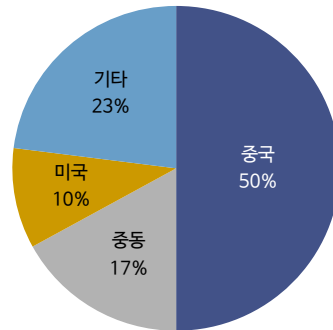
중국의 공격적인 증설 기조로 공급 부담은 확대되고 있는 상황이다. 중국은 PX, EG, SM 등 미드스트림 제품 전반에서 자급률을 빠르게 끌어올리고 있으며 PX 수입 의존도는 과거 대비 크게 낮아진 상황이다. Sinopec, Zhejiang Petrochemical 등 대형 기업들은 정유-석유화학 통합(COTC, Crude Oil to Chemicals) 설비를 기반으로 원가 경쟁력과 규모의 경제를 동시에 확보하고 있다. 한국 기업들은 납사 기반 원가 구조로 가격 경쟁에서 점차 밀리고 있다. 결론적으로 한국 미드스트림은 운영 효율성과 통합 경쟁력은 유지하고 있으나 중국의 자급률 상승으로 인해 중장기적으로 입지가 축소되는 국면에 진입한 것으로 판단된다.

지역별 PX 생산비중



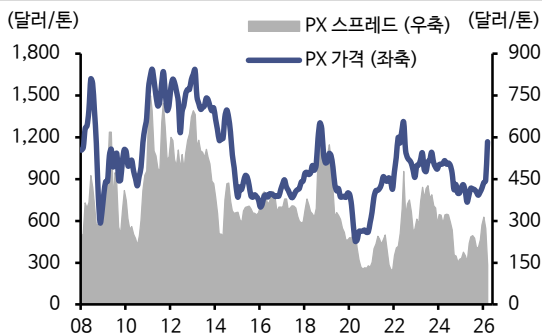
자료: ICIS, 신한투자증권

지역별 EG 생산능력 비중



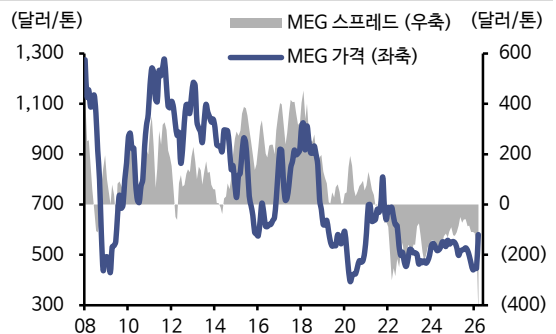
자료: ICIS, 신한투자증권

PX 가격 및 스프레드



자료: Cischem, Platts, 신한투자증권

MEG 가격 및 스프레드



자료: Cischem, Platts, 신한투자증권

3) 다운스트림: 고부가 제품 중심의 제한적 경쟁력

다운스트림 제품에서
높은 글로벌 경쟁력
보이고 있는 한국

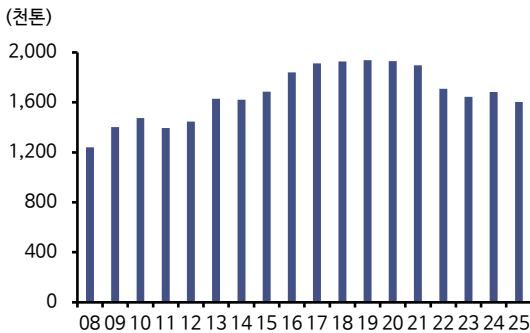
다운스트림 영역에서는 한국 기업들이 상대적으로 높은 글로벌 경쟁력을 유지하고 있다. ABS, 에폭시, NB 라텍스, 타이어코드, 스판덱스 등 일부 고부가 제품에서는 글로벌 시장 내 탑티어 지위를 확보하고 있다. LG화학과 금호석유화학은 각각 ABS와 NB 라텍스 글로벌 1위 생산능력을 보유하고 있으며, 국도화학은 에폭시 수지 분야에서 글로벌 선두권 지위를 유지하고 있다. 이러한 제품들은 자동차, 전기전자, 배터리 소재 등과 연계되어 상대적으로 높은 진입장벽과 안정적인 수요 기반을 확보하고 있다.

다운스트림에서의
리스크 요인으로

- 1) 원가 경쟁력 열위
- 2) 중국 업체들의 진출로
가격 경쟁 심화

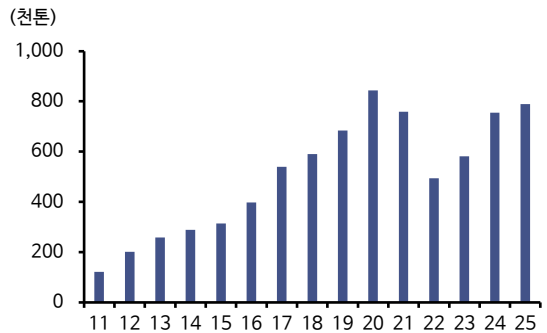
다운스트림에서도 리스크 요인은 존재한다. 우선 원료를 업스트림 및 미드스트림에서 조달하는 구조이므로 원가 경쟁력은 여전히 상대적 열위에 있다. 중국 기업들이 고부가 다운스트림 분야에 공격적으로 진출하며 저가 물량 출회에 따른 가격 경쟁도 점차 심화되고 있다. 이에 한국 다운스트림은 일부 제품군에서 여전히 경쟁력을 유지하고 있으나 중국과의 격차는 점차 좁혀지고 있는 상황이다.

한국 ABS 수출량



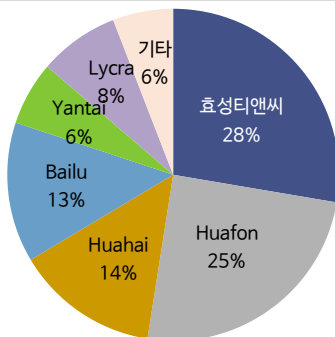
자료: KITA, 신한투자증권

한국 NB 라텍스 수출량



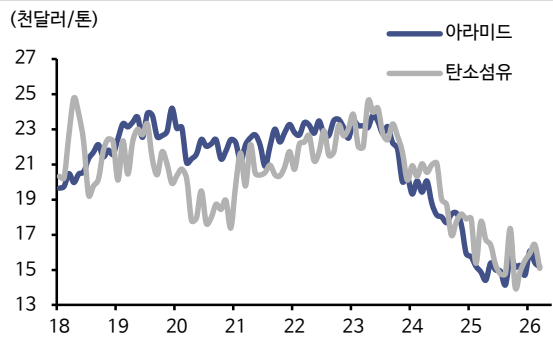
자료: KITA, 신한투자증권

글로벌 스판덱스 주요 업체별 점유율



자료: 산업 자료, 신한투자증권

아라미드, 탄소섬유 가격 추이



자료: KITA, 신한투자증권

V. 산업 내 생산적 금융의 역할

성공적인 구조개편을 위한 정책 개입

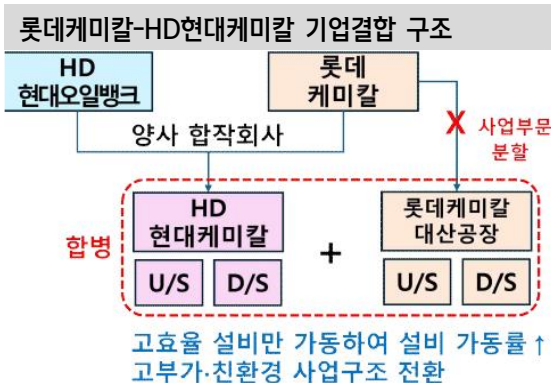
한국 화학 산업 구조개편 본격화

한국 석유화학 산업,
구조적 공급 과잉 및
경쟁력 재편 국면에 진입

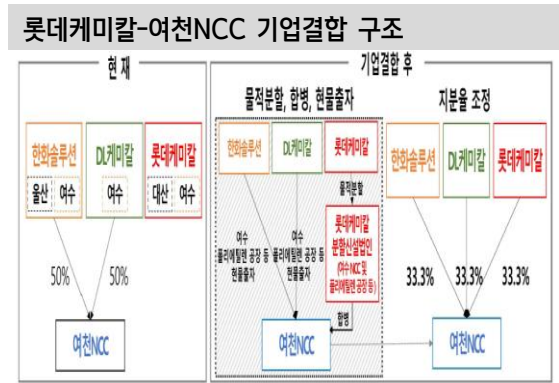
한국 석유화학 산업은 단순 업황 둔화를 넘어 구조적 공급 과잉과 경쟁력 재편 국면에 진입한 상태다. 중국 중심의 대규모 증설과 원가 경쟁력 약화로 국내 NCC 가동률은 매년 하락하고 있다. 대산과 여수를 중심으로 NCC 통합 논의가 본격화되고 있으며 개별 기업 차원을 넘어 산업 전반의 구조조정 필요성이 현실화된 사례라고 판단한다. 단순 민간 주도의 시장 자율 조정만으로는 구조 개편이 어렵고 속도도 더딜 것이기 때문에 정책적 개입과 금융 지원이 필수적이다.

생산적 금융,
구조조정 속도 및 질을
결정짓는 핵심 수단

‘생산적 금융’은 구조조정의 속도와 질을 결정짓는 핵심 수단으로 작용할 전망이다. 정부는 ‘기업활력법’을 기반으로 사업 재편을 지원하고 있으며 대산1호 사업 재편을 위해 총 2.1조원 규모의 맞춤형 지원 패키지를 마련했다. 주요 수단으로는 영구채 발행 지원, 정책금융기관을 통한 유동성 공급, 상환 유예 등이 포함된다. 이중 영구채는 회계상 자본으로 인정되어 부채비율 악화 없이 자금 조달이 가능하다는 점에서 기업들의 재무 부담을 완화하는 핵심 장치로 활용되고 있다. 설비 통합 및 폐쇄 과정에서 발생하는 비용 부담을 완화하기 위해 세제 지원 및 독과점 규제 완화 등도 함께 논의되고 있다.



자료: 산업통상자원부, 신한투자증권



자료: 공정거래위원회, 신한투자증권

과거 일본의 구조조정과 유사한 흐름

이러한 접근은 과거 일본 화학 산업의 구조조정 사례와 유사한 흐름을 보인다. 일본은 2015~2016년 석유화학 산업 경쟁력 강화를 위해 정부 주도의 구조조정을 단행했다. NCC 설비를 약 20~30% 수준 축소하는 대규모 재편이 이루어졌다. 일본 정부는 설비 폐쇄에 따른 손실을 세액 공제 형태로 보전하고 통합 법인에 대해 법인세 감면 및 각종 인센티브를 제공했으며, 경쟁 제한 우려가 있는 통합에 대해서도 규제 완화를 적용했다. 이를 통해 기업 간 자발적인 통합과 대형화를 유도하며 비효율 설비를 시장에서 제거하는 데 성공했다.

한국 또한

- 1) 설비 폐쇄/통합 유도
- 2) 고부가 전환 촉진하는 투자 병행 필요

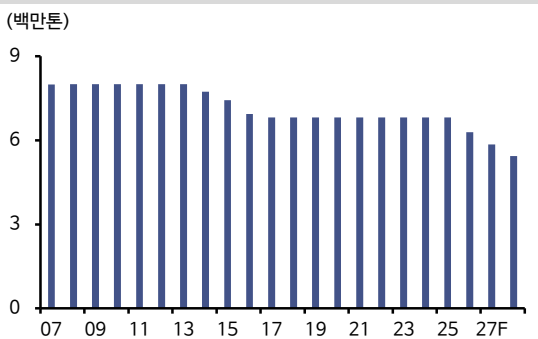
결론적으로 일본 화학 산업은 구조조정 이후 가동률 상승과 수익성 개선이 동시에 나타났다. NCC 가동률은 구조조정 이전 대비 유의미하게 상승했으며 공급 과잉 해소로 스프레드 회복이 나타나며 수익성이 회복되었다. 기업들은 범용 제품 비중을 축소하고 바이오 및 반도체용 스페셜티 소재 중심으로 포트폴리오를 전환하면서 글로벌 경쟁력을 높이는 계기를 마련했다. 단순 설비 감축이 아닌 정책/금융/산업 전략이 결합된 성공 사례로 평가된다. 한국 역시 유사한 방향에서 생산적 금융을 활용해 질서 있는 설비 폐쇄와 통합을 유도하고 동시에 고부가 소재로의 전환을 촉진하는 투자가 병행되어야 할 것으로 판단된다.

일본 석유화학업계 주요 설비 감축 사례

회사명(공장)	구조조정 조치 (연도)	감축 규모 (천톤/년)	성과 및 효과
미쓰비시화학 (가시마)	NCC 1기 폐쇄 ('14)	에틸렌 (410)	잔여 NCC 증설없이 단일화 고효율 운영. 이후 화학 이익 2배 증가, 고정비 절감
미쓰비시화학, 아사히카세이 (미즈시마)	아사히카세이 NCC 폐쇄 및 통합 운영 ('16)	에틸렌 (500)	미쓰비시 잔여 NCC를 50% 지분 JV로 공동 이용. 비용 절감 및 가동률 개선
스미모토화학 (치바)	NCC 폐쇄 ('15)	에틸렌 (420)	케이오에틸렌 JV로부터 조달 전환, 고정비 절감. 일부 파생제품 생산 중단
미쓰이화학, 이데미쓰코산 (치바)	양사 NCC 통합운영 ('10) 및 이데미쓰 1기 폐쇄 ('27 예정)	에틸렌 (410, 예정)	50:50 합작사로 운영 최적화. 단일 대형 NCC로 경쟁력 제고 및 탄소중립 준비

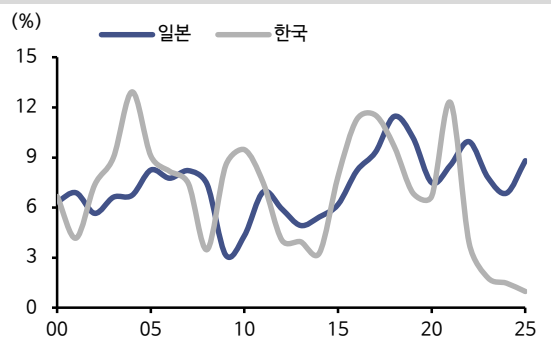
자료: 산업 자료, 신한투자증권

일본 에틸렌 생산능력 추이 및 전망



자료: ICIS, IHS, 신한투자증권

일본 및 한국 화학 업체 영업이익률 추이



자료: Bloomberg, 신한투자증권

VI. 결론 및 투자 제언

밸류체인 충격과 한국 산업의 구조적 전환

호르무즈 해협 봉쇄는
화학 공급망 붕괴 야기

이란 전쟁 이후 호르무즈 해협 봉쇄는 글로벌 화학 산업에 단순한 가격 상승을 넘어 물량 기반 공급망 붕괴를 야기하고 있다. 중동은 글로벌 화학제품 및 플라스틱 수출의 약 25%를 차지하는 핵심 공급 지역으로 이번 사태는 원유, 납사, 화학 제품 전반에 걸친 공급 차질로 이어지고 있다. 국제유가 급등과 납사 수급 불안이 확대되며 에틸렌 스프레드 변동성이 커지고 있으며, 단순한 경기 사이클이 아닌 구조적 공급 쇼크 국면 진입을 시사한다.

업스트림~다운스트림까지
비대칭적인 영향 보이는 중

밸류체인 전반에서는 업스트림부터 다운스트림까지 비대칭적인 영향이 나타나고 있다. 업스트림에서는 ECC 기반 미국과 NCC 기반 아시아 간 원가 격차가 확대되고 있으며, 미드스트림에서는 EG, PX, SM 등 중간체 제품의 공급 불확실성이 가격 상승으로 이어지고 있다. 다운스트림에서는 최종 수요 회복이 제한적인 가운데 재고 확보 수요가 가격을 견인하며 비정상적인 흐름이 지속되고 있다.

글로벌 화학 산업은
지역/원료 기반 경쟁력
중심으로 재편되는 상황

글로벌 화학 산업은 지역 및 원료 기반 경쟁력 중심으로 재편되고 있다. 미국은 에탄 기반 ECC를 통해 상대적 수혜가 예상되며, 중국은 CTO 및 PDH 등 원료 다변화를 통해 가동률 하락을 제한하고 있다. 유럽과 아시아는 높은 수입 의존도와 원가 부담으로 타격이 큰 상황이다. 한국은 NCC 중심으로 원가 측면에서 열위에 있으나 다양한 부산물 생산을 통한 다운스트림 연계 경쟁력은 여전히 높다.

이란 전쟁은
글로벌 구조조정 가속화의
트리거로 작용할 전망

결론적으로 이번 사태는 글로벌 화학 산업 구조조정 가속화의 트리거로 작용할 전망이다. 공급망 붕괴는 지역 간 물량 재배치와 수익성 격차 확대를 초래하고 있으며 경쟁력 열위 설비의 퇴출 압력을 높이고 있다. 한국 역시 질서 있는 구조조정과 고부가 소재 중심 전환을 병행해야 한다. 중장기적으로는 원료 다변화와 밸류체인 고도화를 통해 글로벌 산업 경쟁력을 높여나가야 한다는 판단이다.

분야별 체크 포인트

업스트림 ★★☆☆☆

관련 기업 LG화학, 롯데케미칼, 대한유화 등

체크 포인트 이란 전쟁 및 호르무즈 정상화 여부, 국제유가 및 납사 가격 방향성, NCC 가동률 및 경쟁 설비 가동 중단 상황 등

다운스트림 ★★★★★

관련 기업 금호석유화학, 효성티앤씨, 국도화학, 롯데정밀화학 등

체크 포인트 안정적인 원재료 확보, 경쟁사 가동 차질, 설비 가동률, 최종 수요 현황 등

자료: 신한투자증권

5

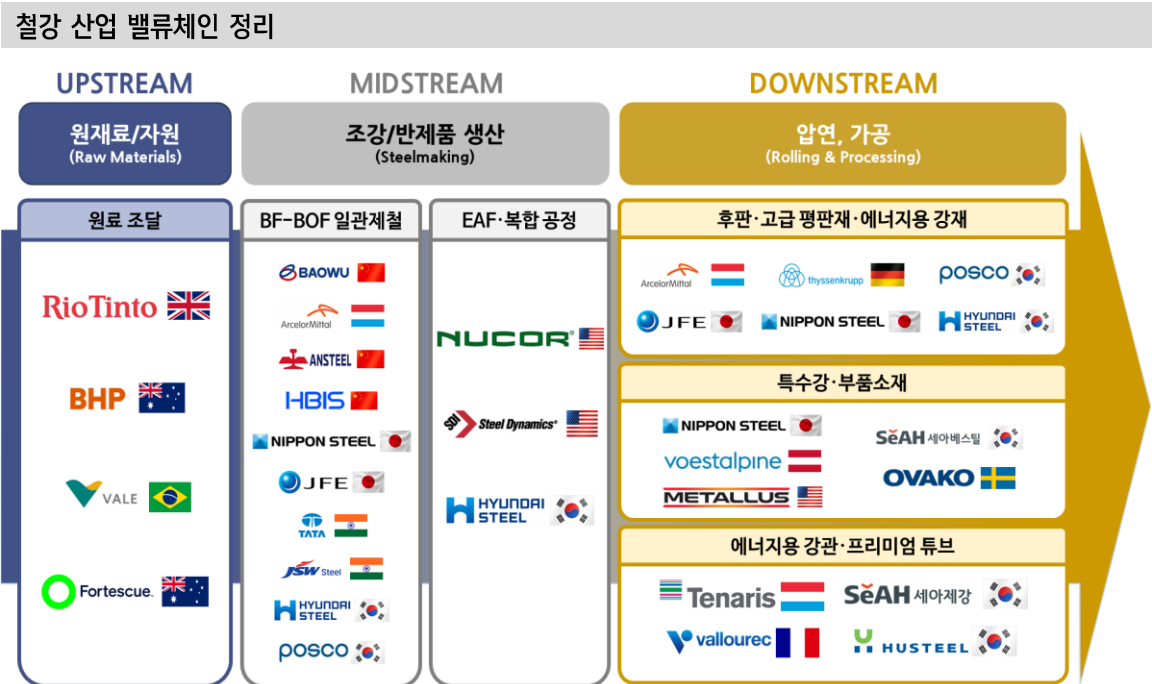
철강금속

격변하는 공급망과 탈탄소의 파고 속 한국 철강·비철금속의 생존 전략

[철강금속] I. 국내외 산업 밸류체인 정리

철강 산업 밸류체인 정리			
단계	핵심 기능	글로벌 대표 기업	한국 대표 기업
원료 조달 (철광석 upstream)	철광석을 채굴·선광하고, 철도·항만·선박으로 제철소까지 보내며, 고로 조업에 맞게 원료를 배합	Rio Tinto, BHP, Vale, Fortescue	
조강 대량생산 (BF-BOF 일관제철)	철광석·원료탄을 넣어 쇳물을 만들고, 이를 전로에서 조강으로 바꾼 뒤 연주·압연의 출발점이 되는 슬래브/반제품을 생산	China Baowu, ArcelorMittal, Ansteel, HBIS, Nippon Steel, JFE, Tata Steel, JSW Steel	포스코, 현대제철
EAF·복합 공정	스크랩·전기로·DRI/HBI·복합공정을 활용해 조강을 만들거나, 기존 고로 체계의 탄소배출을 줄이는 단계	Nucor, Steel Dynamics	현대제철
후판·고급 평판재·에너지용 강재	· 열연재를 더 얇고 균일하게 가공하고, 표면·강도·성형성·도금 품질을 맞춰 고객 인증을 받음 · 두꺼운 강판을 만들어 강도·용접성 등이 중요한 산업에 공급	Nippon Steel, JFE Steel, ArcelorMittal, thyssenkrupp	포스코, 현대제철
특수강·부품소재	합금 설계, 불순물 저감, 열처리, 청정도 개선을 통해 엔진·파워트레인·베어링·기계부품처럼 기계적 성능이 중요한 소재를 만드는 단계	Nippon Steel, voestalpine, TimkenSteel, Ovako	세아베스틸
에너지용 강관·프리미엄 튜브	강재를 튜브·파이프 형태로 성형·열처리·가공해 유정관(OCTG), 에너지 인프라용 튜브로 공급하는 단계	Tenaris, Vallourec	세아제강, 휴스틸

자료: 신한투자증권



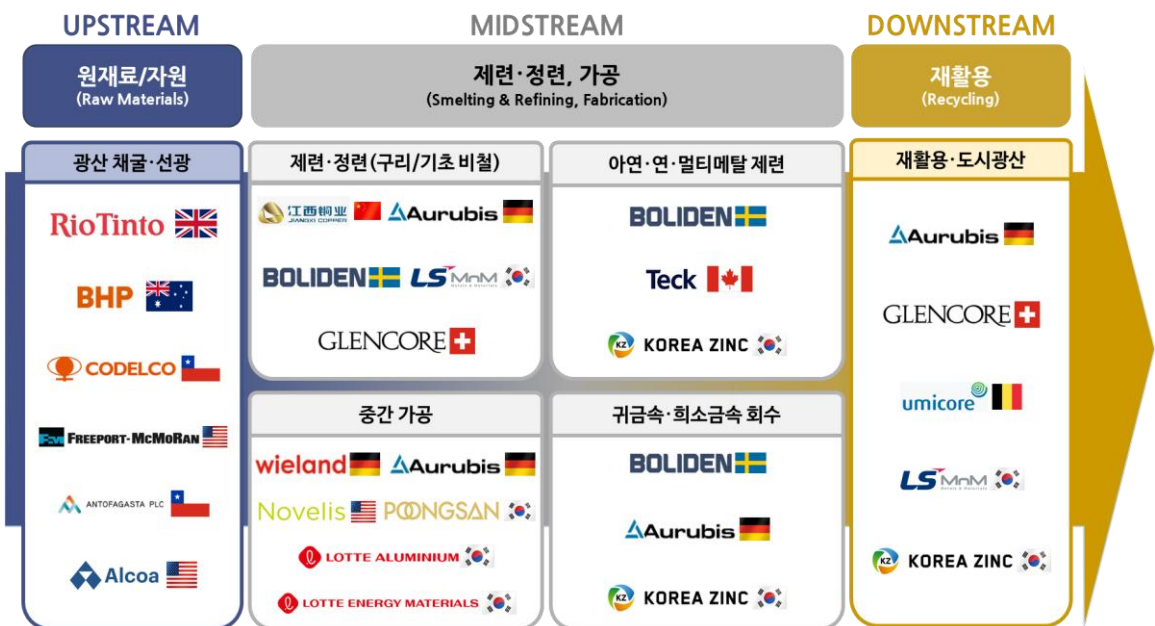
자료: 신한투자증권

비철금속 산업 밸류체인 정리

단계	핵심 기능	글로벌 대표 기업	한국 대표 기업
광산 채굴·선광	원광 채굴, 선광을 통한 정광 생산, 항만·해상물류로 제련소까지 공급	Codelco, BHP, Freeport-McMoRan, Antofagasta, Rio Tinto, Alcoa	
제련·정련 (구리/기초 비철)	정광을 조동/중간생산물로 만든 뒤 전해정련·화학정련을 통해 고순도 금속 생산	Jiangxi Copper, Aurubis, Glencore, Boliden	LS MnM
중간가공	정련금속을 전선재, 동판, 동합금, 포일, 판재 등 semis(반제품)로 가공	Aurubis, Wieland, Novelis	풍산, 롯데알미늄, 롯데에너지머티리얼즈
아연·연·멀티메탈 제련	주요 비철금속을 제련하면서 귀금속·희소금속을 함께 회수	Boliden, Teck	고려아연
귀금속·희소금속 회수	인듐·비스무트·안티모니·게르마늄·갈륨 등 부산물 추출 및 고순도화	Boliden, Aurubis	고려아연
재활용·도시광산	스크랩, e-waste, 산업잔재, 폐배터리에서 금속 재회수 및 2차 원료화	Aurubis, Glencore, Umicore	LS MnM, 고려아연

자료: 신한투자증권

비철금속 산업 밸류체인 정리



자료: 신한투자증권

II. 산업 트렌드 분석

철강

중국 둔화와 비중국 성장의 이중구조

비중국이 이끄는
글로벌 철강 수요 성장

세계 철강 수요는 이제 단일 경기사이클로 설명하기 어려운 국면에 진입했다. 글로벌 철강 수요는 2025년 17.49억톤으로 전년대와 유사한 수준에 머물고, 2026년에는 약 1.9% 증가한 17.82억톤으로 전망된다. 총량보다 더 중요한 것은 지역별 차별화다. 2026년 중국 철강 수요는 감소(-2.0%)가 예상되는 반면, 선진국은 회복(+1.5%)이 접쳐진다. 중국 체외 개발도상국은 2025년 3.4%, 2026년 4.7% 성장할 것으로 전망되며, 특히 인도는 2025~2026년 모두 약 9%대 증가가 기대된다.

세계 철강산업은 더 이상 “중국 경기 반등 = 글로벌 철강 회복”이라는 공식으로 작동하지 않는다. 중국 구조둔화와 동시에 인도·ASEAN·MENA 중심의 수요 확장이 병행되는 이중구조 시장으로 바뀌고 있다.

한국 철강 수요는 중국과 유사하게 2026년까지 부진한 흐름이 이어질 가능성이 높다. 향후에는 인도·중동·동남아 프로젝트, 에너지 인프라, 해상풍력, 전력망용 소재 등 비중국 성장축과 연결된 수출형 고부가 시장으로 판로와 CapEx를 재배치할 필요가 있다.

국가별 철강 수요 전망

시기	수요 (백만톤)								% YoY							
	24				25F				26F				24			
	23.10	24.4	24.10	25.10	24.4	24.10	25.10	25.10	23.10	24.4	24.10	25.10	24.4	24.10	25.10	25.10
발표시점	23.10	24.4	24.10	25.10	24.4	24.10	25.10	25.10	23.10	24.4	24.10	25.10	24.4	24.10	25.10	25.10
중국	939.3	895.7	868.8	856.6	886.7	860.1	839.5	831.1	0.0	0.0	(3.0)	(5.4)	(1.0)	(1.0)	(2.0)	(1.0)
인도	135.8	144.3	143.4	147.9	156.0	155.6	161.1	175.7	7.7	8.2	8.0	11.4	8.1	8.5	8.9	9.1
미국	95.0	92.2	89.2	89.1	94.0	91.0	90.7	92.3	1.6	1.8	(1.5)	(1.6)	2.0	2.0	1.8	1.8
일본	54.2	53.3	52.2	49.7	53.9	53.1	48.1	47.7	0.6	(0.1)	(2.1)	(3.9)	1.1	1.7	(3.2)	(0.8)
대한민국	53.6	54.3	50.4	47.8	54.4	50.1	44.8	45.1	1.1	(0.8)	(3.8)	(8.9)	0.2	(0.6)	(6.3)	0.7
러시아	43.8	46.4	44.2	43.7	46.4	43.3	40.2	39.0	0.0	4.0	(1.0)	(2.1)	0.0	(2.0)	(8.0)	(3.0)
튀르키예	40.6	41.5	36.0	38.3	39.4	35.5	39.7	40.3	5.0	9.0	(5.5)	0.6	(5.0)	(1.4)	3.7	1.5
멕시코	27.2	28.8	29.3	27.8	29.3	29.5	24.9	25.9	2.0	1.2	0.8	(4.3)	1.6	0.6	(10.4)	4.0
독일	32.3	28.9	26.2	26.6	31.8	27.7	27.0	28.2	10.6	3.2	(7.0)	(6.2)	10.0	5.7	1.5	4.4

자료: Worldsteel, 신한투자증권

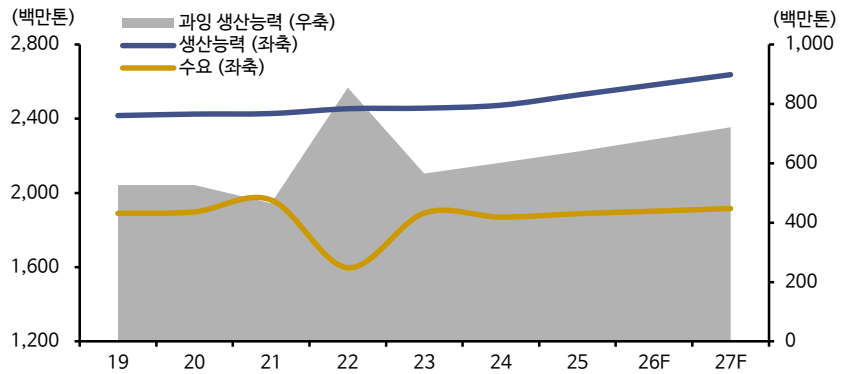
보호 무역 확대는
구조적 과잉 공급의
결과물

구조적 과잉공급과 상시화된 보호무역

철강 업황의 본질은 경기순환보다는 구조 문제에 가깝다. 2025~2027년 사이 전 세계 제강능력은 최대 1.65억톤 확대될 수 있으며, 이 가운데 58%가 아시아에서 추가될 가능성이 있다. 동시에 중국의 2024년 철강 수출은 1.18억톤으로 사상 최고치를 기록했다. 수요는 완만하게 증가하는 반면 생산능력은 더 빠르게 확대되고, 초과물량은 수출 확대, 덤핑, 우회수출, 판재 가격 압박 형태로 표출되는 구조다.

여기에 통상장벽이 결합되고 있다. EU CBAM 확정제도는 2026년 1월 시행됐고, 초기 적용 대상에는 철강과 알루미늄이 포함된다. 미국은 2025년 2월 Section 232를 재강화한 데 이어, 2025년 6월 4일부터 철강·알루미늄 관세를 25%에서 50%로 인상했다. 단순한 보호무역 강화가 아니라, '과잉공급 → 통상규제 강화 → 역내 생산 유인 확대'라는 구조 변화로 읽어야 하는 대목이다.

글로벌 과잉 생산능력 추이 및 전망



자료: OECD, 신한투자증권

최근 발표된 철강 관련 주요국 무역조치

발표/시행	국가·지역	조치 유형	대상 품목
2025-09-26 발표	EU	반덤핑(Definitive AD)	열연 평판강
2025-10-27 조사 개시, 2026-04-02 잠정조치	베트남	우회덤핑/반회피 조사 및 잠정조치	중국산 열연강판
2025-11-24 시행	한국	최종 반덤핑조치 + 가격약속 병행	중국산 탄소강 및 그 밖의 합금강 열간압연 후판
2025-11-28 조사개시	한국	반덤핑 조사 개시	중국산 아연 및 아연합금 표면처리 냉간압연 제품
2025-12-01 조사개시	한국	종료재심사(일몰재심) 개시	중국산 H형강
2026-01-01 발효	EU	CBAM 본시행	철강·철강 전구체 포함 CBAM 대상 품목
2026-01-23 시행	한국	잠정 반덤핑관세 부과기간 연장	일본·중국산 탄소강 및 그 밖의 합금강 열간압연 제품
2026-04-02 발표, 2026-04-06 발효	미국	Section 232 추가 강화	철강·철강 파생제품

자료: 산업통상자원부, 언론 종합, 신한투자증권

장기 설비투자
산업 정책의
핵심 축이 된 탈탄소

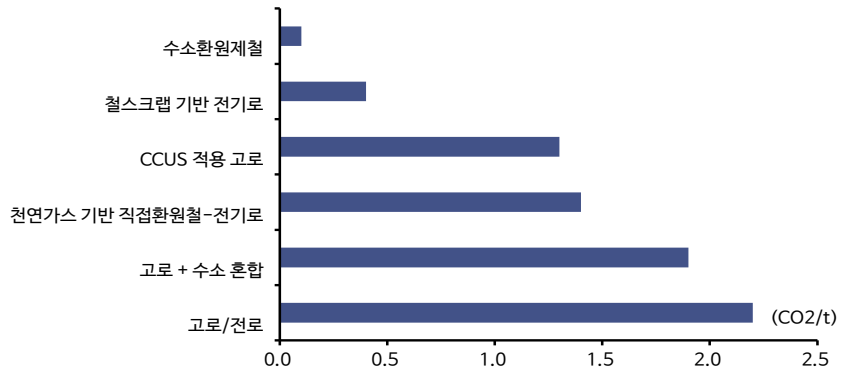
탈탄소는 비용 이슈가 아니라 CapEx 경쟁

철강의 장기 경쟁력은 공정 전환 속도에 달려 있다. 2024년 세계 조강 생산의 70.4%는 BF-BOF, 29.1%는 EAF였다. 한국은 BF-BOF 72.3%, EAF 27.7%로, 글로벌 평균보다도 고로 의존도가 높은 편이다. 2023년 기준 평균 탄소배출강도는 BF-BOF가 2.32tCO₂/t, scrap-EAF가 0.70tCO₂/t로 큰 차이를 보인다. 즉, 한국 철강산업은 기술적으로는 선진국 그룹에 속하지만, 공정 구조상으로는 여전히 탄소비용과 전환비용 부담이 큰 체제에 놓여 있다. 향후 경쟁력은 가격 협상력보다도 공정 전환을 감당할 수 있는 재무역량과 실행속도에서 갈릴 가능성이 높다.

정책 방향도 이를 반영하고 있다. 산업부는 2025년 6월 한국형 수소환원제철 실증기술개발사업 예타 통과를 발표하며 2026~2030년 총 8,146억원(국비 3,088억원) 투입 계획을 공식화했다. 2026년 1월에는 신규 R&D 과제 공고가 나왔고, 2025년 11월에는 「철강산업 경쟁력 강화 및 탄소중립 전환을 위한 특별법안」이 국회를 통과했다.

이는 탈탄소가 더 이상 ESG 슬로건이 아니라, 장기 설비투자과 산업정책의 핵심 축이 되었음을 뜻한다. 고로 개보수와 단순 증설은 민간 판단의 영역일 수 있지만, 수소환원제철·저탄소 전기로·고급 스크랩 선별·전력 인프라 연계는 회수기간이 길고 실패 위험이 높아, 민간 단독으로 추진하기 어렵다.

조강 생산 제법별 탄소배출량



자료: IEA, 신한투자증권

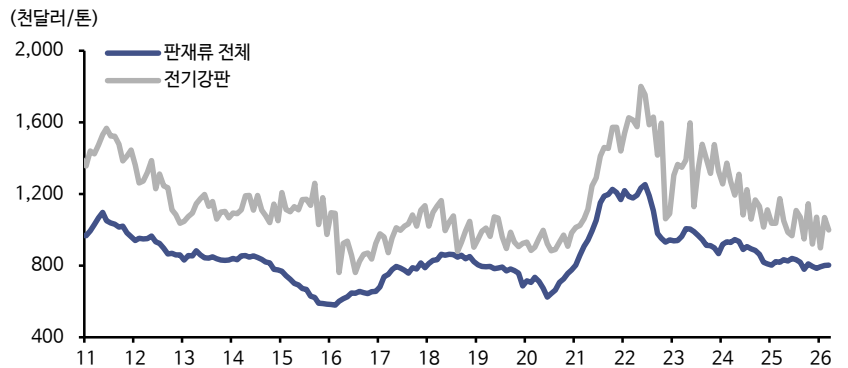
물량보다는
고부가가치 제품 믹스가
더 중요해진 시기

톤수 경쟁보다 제품 믹스 경쟁

최근 철강산업에서 중요한 변화 중 하나는 직접 수출보다 간접 수출과 제품 믹스의 중요성 확대다. 2014~2024년 74개국 기준 철강 간접수출은 3.25억톤에서 4.1억톤으로 26% 증가했다. 이는 철강이 더 이상 단독으로 수출되는 산업이 아니라, 자동차·가전·기계·조선·플랜트에 탑재돼 수출되는 산업임을 보여준다.

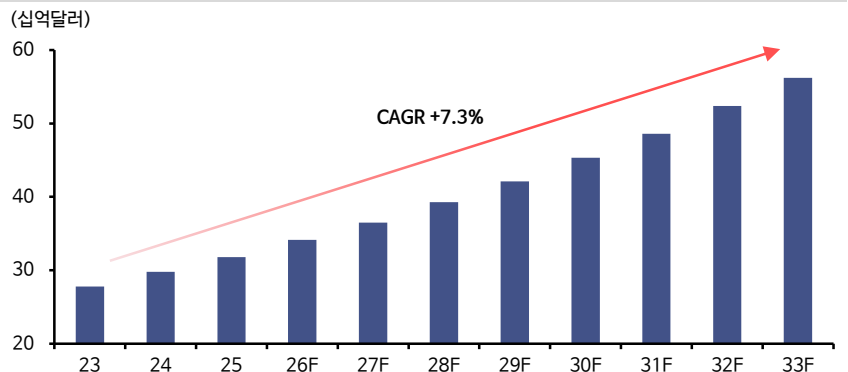
따라서 향후 경쟁력은 범용 열연 가격보다 자동차강판, 전기강판, 후판, 특수강, 에너지용 강재 같은 고객밀착형 고부가 제품에서 결정될 가능성이 높다. 전기강판은 전력망 확충, 변압기, 전기차 구동모터 효율화와 연결되고, 후판은 LNG·조선·해양·해상풍력과 직결된다. 특수강 역시 자동차·기계·방산 수요와 맞닿아 있다.

한국 철강 수출 ASP



자료: 한국철강협회, 신한투자증권

글로벌 전기강판 시장 규모 전망



자료: Infinity Market Research, 신한투자증권

수요가 확대되면서
전략적 중요성이 커진
비철금속

비철금속

배터리에서 전력망·데이터센터·방산으로 수요 확장

비철금속의 가장 큰 변화는 수요 스토리가 훨씬 다층화됐다는 점이다. 2024년 리튬 수요는 약 30% 증가했고, 니켈·코발트·흑연·희토류 수요는 6~8% 증가했다. 수요 증가는 전기차뿐 아니라, 배터리 저장장치, 재생에너지, 전력망 확충 등 광범위한 에너지 전환 수요에서 발생했다.

IEA는 STEPS(명시적 정책 시나리오) 기준으로 2040년까지 리튬 수요가 5배, 니켈·흑연은 약 2배, 코발트·희토류는 50~60%, 구리 수요는 약 30% 증가할 것으로 전망한다. 이는 비철금속이 더 이상 단순 경기민감 원자재가 아니라, 전기화·디지털화·에너지안보의 구조적 수혜 소재군으로 재평가되고 있음을 의미한다.

특히 구리와 알루미늄의 전략적 중요도가 커지고 있다. 전력망 확충, 데이터센터 전력 인프라, 변압기·케이블, 방산용 특수금속 수요가 동시에 증가하고 있기 때문이다. 따라서 국내 비철기업은 배터리 사이클만 추적할 것이 아니라, 전선·전력기기·변압기·전력망·데이터센터 투자를 함께 모니터링해야 한다.

핵심원자재 생산량 상위 3개국 점유율

자원	국가(점유율)
리튬	호주(52%), 칠레(22%), 중국(13%)
희토류	중국(60%), 미국(13%), 미얀마(11%)
흑연	중국(64%), 모잠비크(10%), 브라질(9%)
코발트	콩고민주공화국(69%), 호주(4%), 러시아(4%)
니켈	인도네시아(33%), 필리핀(12%), 러시아(11%)
구리	칠레(28%), 페루(12%), 중국(8%)
천연가스	미국(23%), 러시아(18%), 이란(6%)
석유	미국(18%), 사우디(12%), 이란(12%)

자료: IEA, 산업 자료, 신한투자증권

핵심원자재 처리량 상위 3개국 점유율

자원	국가(점유율)
리튬	중국(58%), 칠레(29%), 아르헨티나(10%)
희토류	중국(87%), 말레이시아(12%), 에스토니아(1%)
코발트	중국(65%), 핀란드(10%), 벨기에(5%)
니켈	중국(35%), 인도네시아(15%), 일본(8%)
구리	중국(40%), 칠레(10%), 일본(6%)
구형 흑연	중국(99%)
LNG 수출	카타르(23%), 호주(22%), 미국(10%)
원유 정제	미국(20%), 중국(16%), 러시아(7%)

자료: IEA, 산업 자료, 신한투자증권

채굴보다 중간 단계에서
특정 국가에 대한
집중도가 높은
비철금속 밸류체인

병목은 광산보다 제련·정련·중간가공

비철금속 산업에서 병목의 위치도 변하고 있다. 구리·리튬·니켈·코발트·흑연·희토류의 상위 3개국 정련 점유율 평균은 2020년 약 82%에서 2024년 86%로 상승했다. 공급 증가가 니켈은 인도네시아, 나머지 핵심광물은 중국 중심으로 집중되면서, 실제 병목은 채굴보다 정련·가공 단계에 형성되고 있다.

구리 제련 시장은 이를 가장 극적으로 보여준다. 구리 spot TC/RC가 2024년 이후 음수로 떨어져 사상 최저 수준에 진입했다. 중국의 제련능력 증설이 정광 공급 증가를 앞질렀기 때문이다. 2005년 이후 글로벌 구리 제련능력 증가분의 90% 이상을 중국이 차지했고, 2025년에는 글로벌 제련 공급의 절반 수준까지 점유율이 상승한 것으로 분석된다.

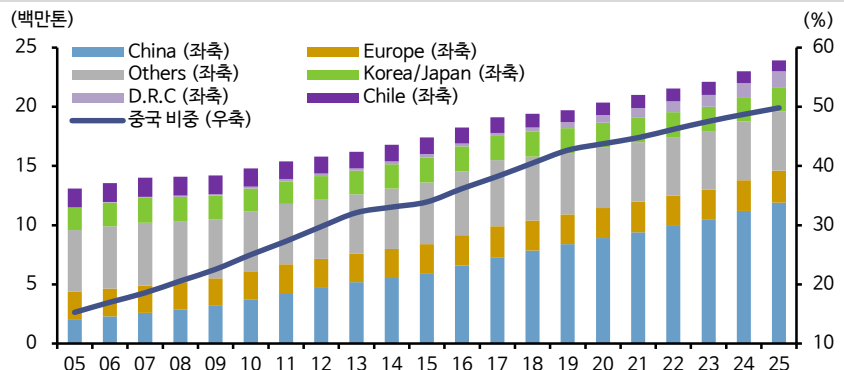
이는 비철금속의 핵심 경쟁력이 단순 매장량 확보가 아니라, “정광 조달 → 안정적 정련 → 부산물 회수 → 중간재 생산”으로 이어지는 미드스트림 통제력에 있음을 보여준다. 한국은 광산국은 아니지만 구리·아연·연·귀금속·희소금속의 정련·회수·중간재 생산에서 경쟁력이 있기 때문에 이 변화는 오히려 기회가 될 수 있다.

TC, RC의 비교

	TC (Treatment Charge, 제련비)	RC (Refining Charge, 정련비)
공정 단계	정광(Concentrate) → 조동(Blister)	조동(Blister) → 전기동(Cathode)
의미	광석 가루를 녹여 불순물을 1차 제거하는 비용	99.99% 순도의 금속판으로 정밀 정제하는 비용
단위	톤당 달러	파운드당 센트
특이사항	정광의 무게에 비례하여 부과	최종 추출되는 금속량에 비례하여 부과

자료: 신한투자증권

글로벌 제련소 구리 생산량



자료: IEA, 신한투자증권

III. 밸류체인 분석

철강

광산, 조상 대량생산,
고급 평판재로 이어지는
철강 밸류체인

철강 밸류체인의 최상단에는 광산 기업이 있다. BHP, Rio Tinto, Vale, Fortescue 등 철광석 시장의 핵심 공급은 극소수 호주·브라질 메이저에 집중돼 있다. 이 단계의 핵심 기능은 단순 채굴에 국한되어 있지 않다. 광석 품위 관리, 선광, 항만·철도·선적 인프라 운영, 장거리 해상운송, 최적 원료 배합까지 포함하는 종합 원료 플랫폼 기능도 중요하다. 다운스트림 경쟁력이 아무리 높더라도 원료 조달이 흔들리면 수익성은 훼손될 수 있다.

원료 다음 단계는 BF-BOF(고로-전로) 기반의 조강 대량생산 구간이다. 이 단계에서는 철광석과 원료탄을 투입해 쇳물과 조강을 생산하고, 이를 슬래브·블룸·빌렛 등 반제품으로 전환하는 것이다. 2024년 세계 조강 생산은 18.8억톤이었고, 이 중 중국은 10.0억톤으로 생산의 절반 이상을 담당했다. 기업별로는 China Baowu가 1.3억톤으로 1위였고, ArcelorMittal 6,500만톤, Ansteel 5,955만톤, Nippon Steel 4,364만톤, HBIS 4,228만톤, 포스코 3,779만톤, JFE 2,353만톤 순이었다. 중국 철강 수출은 2024년 1.2억톤으로 사상 최고치를 기록했다. 과잉설비·보조금·수출 압박이 구조화된 영역이어서 단순 볼륨만으로 높은 수익성을 장기 보장받기 어렵다.

철강 밸류체인의 실질적인 부가가치는 조강 자체보다 그 다음 단계인 고급 평판재에서 크게 상승한다. 이 단계의 핵심 기능은 열연재를 더 얇고 균일한 냉연재로 가공하고, 도금·표면처리·강도 제어·성형성 개선을 통해 자동차, 가전, 산업재 고객이 요구하는 규격과 인증을 충족시키는 데 있다. 주요 기업은 포스코, 현대제철, Nippon Steel, JFE Steel, ArcelorMittal, thyssenkrupp Steel 등이다. 이들은 단순히 철을 판매하는 업체가 아니라 완성차 플랫폼과 장기적으로 결합된 소재 공급자다. 이 단계에서는 가격보다 품질 편차, 납기 안정성, 불량률, 고객사 인증, 차세대 강종 개발 능력이 중요해지며, 이 때문에 조강보다 훨씬 높은 진입장벽이 형성된다.

글로벌 철강업체별 조강 생산량 순위

순위	회사	국가	생산량 (백만톤)
1	China Baowu Group	중국	130.1
2	ArcelorMittal	룩셈부르크	65
3	Ansteel Group	중국	59.6
4	Nippon Steel	일본	43.6
5	HBIS Group	중국	42.3
6	Shougang Group	중국	40.2
7	Jianlong Group	중국	39.4
8	POSCO Holdings	한국	37.8
9	Shougang Group	중국	31.6
10	Tata Steel Group	인도	31
11	Delong Steel	중국	29.3
12	JSW Steel	인도	27
13	Hunan Steel Group	중국	24.9
14	JFE Steel	일본	23.5
15	Jingye Group	중국	22.7

자료: WSA, 신한투자증권

고로, 전기로 비교

	고로	전기로
주원료	철광석, 유연탄	철스크랩
주요 제품	후판, 열연코일 등의 판재류	철근, 형강 등의 봉형강류
장점	1) 낮은 생산원가, 높은 진입장벽 2) 고급 강재 생산 가능 3) 원가절감 여지가 많음	1) 온도 조절이 자유롭고 정확 2) 불순물 유입이 없음 3) 건설비, 유지비 등이 저렴
단점	1) 공해 발생이 많음 2) 불순물 제거를 위한 추가공정 필요	1) 상대적으로 생산원가 높음 2) 원가절감 여지가 적음

자료: 신한투자증권

기존 자산을 빠르게
저탄소 체계로 전환하면서
고객 인증 유지 가능 여부가
경쟁의 핵심이 될 전망

고급 평판재와 병렬적으로 중요한 구간은 후판과 에너지용 강재다. 이 단계의 핵심 기능은 두꺼운 강판과 고강도 강재를 조선, 해양플랜트, 해상풍력, 파이프라인, 압력용기 등 프로젝트성 수요 산업에 맞춰 공급하는 것이다. 이 구간은 자동차강판과 달리 성형성보다 저온 인성, 용접성, 두께 균일성, 구조 안정성, 장기 인증 이력이 더 중요하다. 경기 사이클보다 프로젝트 사이클, 산업정책, 해상풍력 투자, 조선 발주, LNG 인프라 등이 더 큰 변수가 된다.

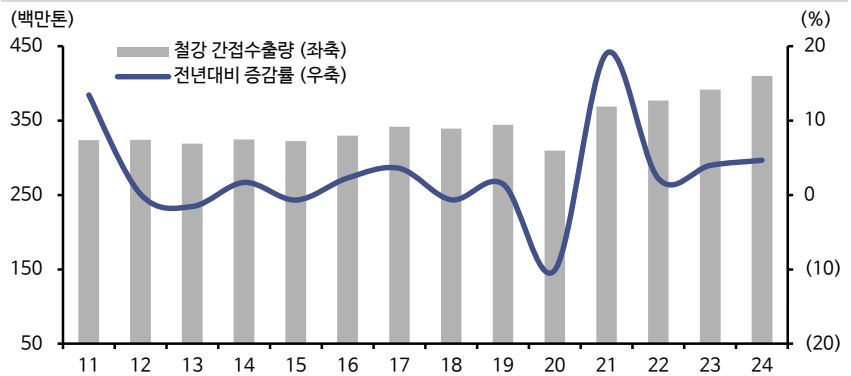
특수강과 에너지용 강관 단계는 보다 전문화된 세부 섹터다. 특수강의 핵심 기능은 합금 설계, 불순물 저감, 열처리, 청정도 개선을 통해 베어링, 엔진, 파워트레인, 기계부품, 원전·방산용 소재를 생산하는 데 있다. 에너지용 강관은 후판이나 열연재를 튜브·파이프 형태로 성형·열처리·가공해 유정관, 라인파이프, 해양 구조용 튜브, 프리미엄 OCTG로 전환하는 단계다. 밸류체인 하단으로 갈수록 제철회사보다 튜브, 부품, 인증, 프로젝트 솔루션 기업의 역할이 더 커진다.

철강 밸류체인 of 최근 재편을 이해하려면 저탄소 전환을 별도의 축으로 봐야 한다. 2024년 세계 철강 공정 비중은 BF-BOF 70.4%, EAF 29.1%였고, 한국의 경우는 BF-BOF 72.3%, EAF 27.7%였다. 이 밸류체인 단계에 포함되어 있는 기업들이 중요한 이유는 ‘스크랩 확보-전기로-재가공-순환경제’를 하나의 비즈니스 모델로 제시하고 있기 때문이다. 향후 철강 밸류체인의 경쟁은 더 이상 누가 더 큰 고로를 보유하느냐가 아니라, 누가 기존 자산을 얼마나 빠르게 저탄소 체계로 전환하면서도 고객 인증을 유지할 수 있느냐로 이동할 가능성이 높다.

완성품 공급망에
내재화되고 있는
철강의 가치 창출 구간

간접무역의 팽창이 더해지면서 철강 밸류체인의 최종 성격도 달라졌다. 글로벌 철강 간접수출은 2014년 3.3억톤에서 2024년 4.1억톤으로 26% 증가했고, 2024년에는 직접 수출의 93% 규모까지 그 규모가 커졌다. 이는 철강의 가치 창출 구간이 단품 판매가 아니라, 자동차·기계·가전·조선과 같은 완성품 공급망 내부로 이동하고 있음을 의미한다.

글로벌 철강 간접무역



자료: WSA, 신한투자증권

비철금속

여전히 높은 협상력을
보유하고 있는
비철금속의 광산기업

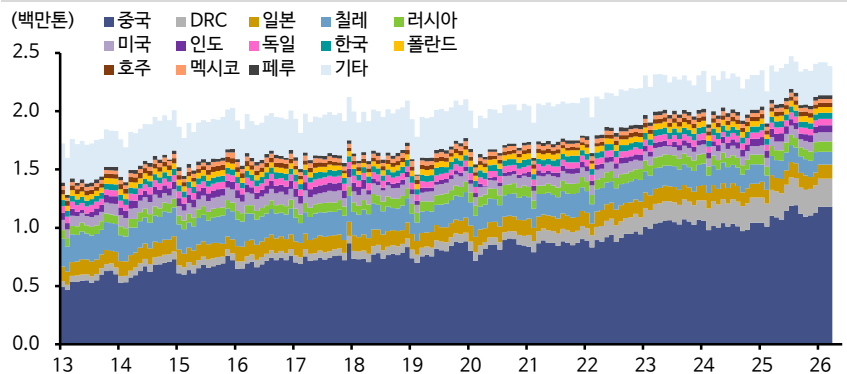
채굴보다 정련에서
뚜렷하게 나타나는
공급망 병목

비철금속 밸류체인의 출발점은 광산이다. 2025년 구리 광산 생산의 경우 칠레 530만톤, DRC 320만톤, 페루 270만톤이 핵심 축이었다. 이 단계의 핵심 기능은 단순 채굴이 아니라 광석 품위 관리, 선광, 수계·전력 인프라 운영, 노천광·지하광의 효율적 관리, 광산 수명 연장을 위한 CapEx 집행 등이다. 철강과 마찬가지로, 비철금속에서도 협상력은 여전히 광산기업에 있다.

비철금속에서 실제 병목은 광산보다 정련 과정에서 더 쉽게 찾을 수 있다. 2025년 정련구리(refined copper) 생산은 중국 1,400만톤, DRC 280만톤, 칠레 170만톤, 일본 140만톤, 한국 61만톤이었다. 핵심 에너지 광물의 상위 3개 정련국 점유율 평균이 2020년 82%에서 2024년 86%로 높아졌고, 공급 증가의 90%가 단일 최대 공급국에서 발생했는데, 구리는 이러한 집중 현상이 특히 강하다. 2005년 이후 글로벌 구리 제련능력 증가의 90% 이상이 중국에서 이뤄져 2025년에는 중국 비중이 세계 정련 공급의 절반 수준까지 확대됐다. 결국 원료인 정광은 귀해지고 가공 설비는 넘쳐나는 상황에서 협상력은 광산 업체로 완전히 기울었다.

2015년 톤당 92달러에 달했던 수수료는 2023년 88달러, 2024년 80달러로 완만하게 하락하다가 2025년 21.25달러로 급락했다. 2026년 수수료는 '0달러'라는 역사적 하한선에서 타결(칠레 Antofagasta와 중국 제련소들 간 협상 결과)됐다. 시장 상황을 더 민감하게 반영하는 스폿(Spot) 시장에서는 2024년 4월부터 수수료가 마이너스 영역에 진입했다. 2025년 말 기준 스폿 TC 지수는 톤당 -45달러 내외를 기록했으며, 일부 거래에서는 -80달러를 하회하는 극단적인 수치가 나타나기도 했다. 마이너스 수수료란 제련소가 광산으로부터 정광을 사올 때 정광에 포함된 구리 가치보다 더 높은 가격을 지불한다는 것을 의미한다. 제련소가 가공 비용을 스스로 부담할 뿐만 아니라 원료 확보를 위해 추가 프리미엄까지 광산 측에 지불하고 있는 셈이다. 이제 구리 체인의 핵심 기능은 더 이상 누가 광산을 보유하느냐만이 아니라, 누가 정광을 고순도 cathode로 전환하고 부산물까지 회수할 수 있느냐에 있다.

주요 국가별 정련구리 생산량



자료: Bloomberg, 신한투자증권

Cathode 생산 기반
통합 모델을 통해
경쟁력 확보 중인 기업들

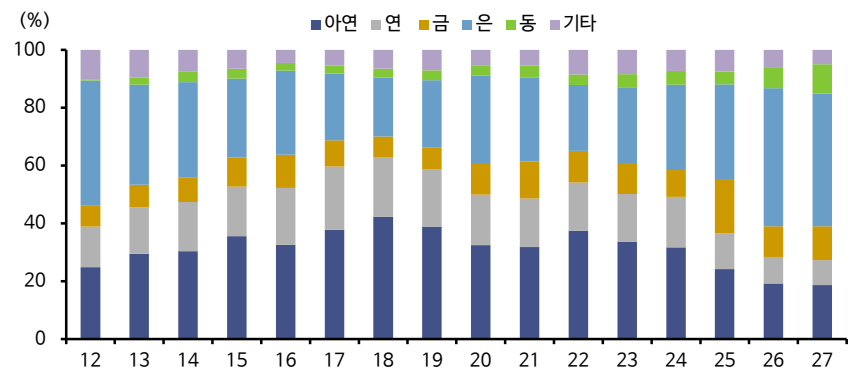
Jiangxi Copper는 중국 최대 구리 cathode 공급자(cathode 생산능력 200만톤 이상) 중 하나다. Aurubis는 연간 100만톤이 넘는 copper cathodes를 생산하고, 이를 바탕으로 선재, 연속주조 제품, 판재류 까지 내려가는 통합 모델을 구축하고 있다. Aurubis는 재활용 역량이 중 돋보이는데, recycling smelter 처리량이 100만톤을 넘었고, copper cathodes의 재활용 함량은 45% 수준을 기록하고 있다. 한국의 LS MnM은 연간 170만톤의 동정광을 조달하고, 99.99% 이상의 LME Grade A 전기동을 연 68만톤 생산할 수 있다. 이들 기업의 공통점은 단순 정련 뿐만 아니라 복합 원료 처리, 장기 조달, 부산물 회수, 재활용 원료 확대를 동시에 수행하는 것에서 경쟁력을 찾을 수 있다는 점이다.

중간재(semis)와 다운스트림 가공에서도 부가가치를 창출할 수 있다. 이 단계의 핵심 기능은 고순도 금속판(cathode)이나 1차 금속을 그대로 판매하는 것이 아니라 선재, 박판재, 금속박, 판재, 압출재 등으로 전환해 전선, 전력망, 자동차, 반도체, 배터리, 포장재 산업에 공급하는 것이다. 한국에서는 풍산이 동판·동합금 압연재, 롯데알미늄이 배터리·포장용 알루미늄 박, 롯데에너지머티리얼즈가 배터리용 동박을 담당하는 구조다. 이 단계에서는 판매톤수보다 두께 균일성, 표면 품질, 전도도, 고객 인증이 중요해진다. 따라서 수익성의 질이 달라진다. 비철금속이 전략 소재로 격상되는 이유 역시 이 구간과 맞닿아 있다. 광산 단계에서는 광산끼리 경쟁하지만, 중간재 단계부터는 완성차, 배터리, 전력기기, 반도체 고객과 함께 움직이는 소재산업으로 성격이 바뀐다.

희소금속 회수까지
포함한 멀티메탈 전략의
중요성 확대

아연·연·희소금속 체인은 구리보다 더욱 전략적이다. 이 단계에서는 기초 금속을 생산하면서 금·은·인듐·비스무트·안티모니·게르마늄·갈륨 등 부산물과 희소금속을 동시에 회수한다. 이 단계의 차별점은 제련이 끝이 아니라는 점이다. 글로벌 공급망이 중국 정련 집중에서 벗어나려 할수록 이러한 부산물 회수형 멀티메탈 제련소의 전략적 가치는 더욱 높아질 전망이다.

고려아연 주요 제품별 매출비중 추이 및 전망



자료: 고려아연, 신한투자증권

IV. 글로벌 시장 내 국내 산업 경쟁력

경쟁우위 영역

철강: 프리미엄 소재 허브로 발돋움하고 있는 한국 철강

고부가가치 제품 중심
전략으로 프리미엄 소재
산업으로 전환 중

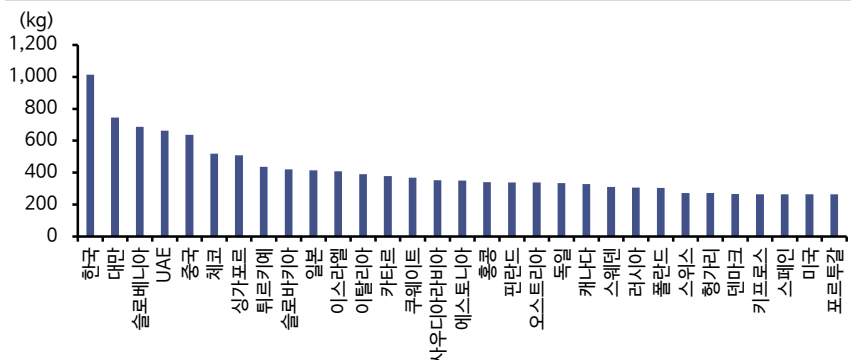
2024년 세계 조강 생산량은 18.8억톤, 한국은 6,360만톤을 기록했다. 절대 생산량만 보면 중국과 격차가 크지만 한국 철강산업의 진짜 가치는 물량보다 고급 제품군의 비중에서 찾아야 한다. 포스코는 전기강판 총 생산능력을 113만톤 체제로 확대하고, 특히 고효율 무방향성 전기강판의 비중을 대폭 늘리는 전략을 택했다. 단순한 조강 증설이 아니라 변압기, 전력망, 전기차 구동모터 등 전동화 시대의 핵심 수요와 직결되는 고부가 제품군에 자본을 집중하고 있다는 의미다.

현대제철 역시 같은 맥락에서 독보적인 위상을 점한다. 냉연 생산능력 연 600만톤, 후판 265만톤 체계를 갖춰 자동차 강판 공급 능력에서 세계 5위 수준을 유지하고 있다. 이는 현대제철이 자동차, 가전, 조선, 해상풍력 같은 고부가 수요 산업에 최적화된 판재류를 안정적으로 공급하는 통합 플레이어임을 보여준다. 고급 판재 시장은 가격보다 고객 인증, 표면 품질, 납기 안정성 등이 훨씬 중요하기 때문에 한 번 진입하면 장기적인 공급 관계로 이어질 가능성이 높다. 이러한 구조는 한국 철강 기업들이 글로벌 경기 변동 속에서도 마진을 방어하고 산업적 위치를 공고히 하는 기반이 된다.

수요 산업과의 통합 및
제조업 기반 구조로
장기 공급 안정성과
다운스트림 연계 경쟁력 有

두 번째 경쟁우위는 완성품 제조업과 결합된 간접수출 구조에서 나온다. 철강의 실질적인 경쟁력은 철강 단품 수출에만 있는 것이 아니라 자동차, 기계, 조선 같은 완성품 안에 내재된 형태로 실현된다. 한국처럼 제조업이 고도로 발달한 국가는 이 구조에서 압도적으로 유리하다. 포스코와 현대제철은 자동차 강판과 후판을 통해, 세아제강은 에너지용 강판을 통해, 세아베스틸은 특수강을 통해 국내외 다운스트림 제조업과 깊게 결합되어 있다.

국가별 1인당 철강 사용량 비교



기술, 품질 중심 경쟁력과
중간재 가공 역량으로
글로벌 공급망 내
전략적 위치 확보

특수강/비철금속: 광산 없는 자원 강국. 한국 소재 산업이 구축한 전략적 해자

특수강과 프로젝트형 에너지 소재 같은 니치 마켓에서도 강점을 찾을 수 있다. 세아베스틸은 자동차, 베어링, 산업기계용 특수강을 주력으로 삼으며 중국식 범용재와는 차별화된 진입장벽을 구축했다. 특수강은 물량보다 청정도, 열처리 기술, 피로수명 등이 중요하기 때문에 고도의 기술력이 요구된다. 세아제강 역시 해상풍력용 모노파일이나 수소 및 이산화탄소 수송용 강관 등 특수 용도의 강관 분야에서 글로벌 경쟁력을 확보하고 있다.

비철금속 분야로 넘어가면 한국의 경쟁우위는 더욱 독특한 형태로 나타난다. 구리 정련과 멀티메탈 제련, 희소금속 회수라는 중간 허브로서의 경쟁력이 그것이다. LS MnM은 연간 68만톤의 전기동 생산 능력을 보유한 국내 유일의 정련 허브다. 글로벌 메이저 업체들에 비해 절대 규모는 작을 수 있으나 국내 제조업 전체의 구리 공급 안정성을 책임지는 동북아 구리 공급망의 핵심 노드다. 한국이 광산 보유국이 아님에도 불구하고 구리 수요를 안정적으로 소화하며 반도체와 전기차 산업을 지원할 수 있는 배경에는 이러한 정련 능력이 자리 잡고 있다.

고려아연의 경쟁우위는 전략적 가치 측면에서 더욱 두드러진다. 단순 제련을 넘어 금, 은뿐만 아니라 인듐, 비스무트, 안티모니 같은 희소금속을 회수하는 기술력은 세계 최고 수준이다. 미국 국방부가 참여하는 고려아연 미국 제련소 건설(Crucible Project)을 통해 앞선 기술력과 경쟁력을 엿볼 수 있다. 중국의 자원 무기화와 정련 집중도가 심화되는 환경에서 한국이 비중국권 희소금속 회수 거점을 보유하고 있다는 사실은 국가 공급망 안보 관점에서도 거대한 우위 요소가 된다.

다운스트림 연계 확대로
고부가 멀티메탈,
가공 산업으로 경쟁력 강화

비철금속 산업의 경쟁력은 반가공재(Semis)로 이어지는 강력한 다운스트림 확장력에서 완성된다. 풍산은 미국 PMX를 포함한 글로벌 거점을 통해 연간 약 20만톤에 육박하는 동합금 제품 생산 능력을 보유하고 있으며, 이는 단순 제련을 넘어 고도의 가공 기술을 필요로 하는 영역이다.

고려아연 미국 통합 제련소 투자 구조



자료: 고려아연, 신한투자증권

경쟁열위 영역 및 극복방안

철강: '프라이스 테이커'의 숙명. 한국 철강 산업이 체질 개선에 힘쓰는 이유

원료 통제력 부족,
중국 중심 공급 압력까지
받는 한국 철강

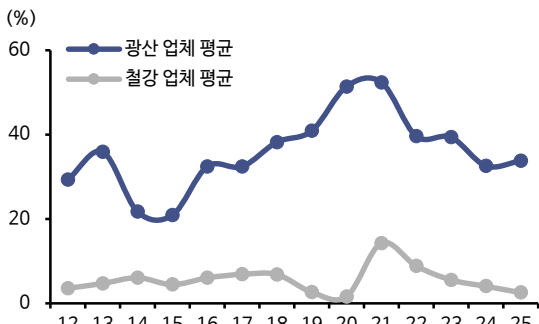
철강 산업에서 가장 뼈아픈 열위는 업스트림(Upstream) 단계에서의 원료 통제력 부족이다. 철강 제조의 핵심 원료인 철광석과 유연탄은 철저하게 자원 보유국과 소수 광산 메이저의 관리 하에 있다. 한국은 자원 빈국으로서 이 구간에서 발생하는 원가 변동성을 오롯이 감내해야 하는 '프라이스 테이커(Price Taker)'의 위치를 벗어나기 어렵다. 설상가상으로 미드스트림 구간에서는 중국 중심의 과잉 공급 압박이 거세지고 있다.

고부가 제품, 고객 락인,
탄소 저감 기술 중심
체질 개선이 핵심 전략

이를 극복하기 위해 한국 철강 기업들이 광산 소유권을 무리하게 확대하는 것은 막대한 자본 투입 대비 리스크가 크기 때문에 현실적인 대안이 될 수 없다. 대신 조달선을 다변화하고 장기 계약을 통해 변동성을 관리하며, 궁극적으로는 중국이 따라오기 힘든 프리미엄 제품군으로의 완전한 체질 개선이 필요하다. 전기강판, 자동차 강판, 고기능 후판, 특수강처럼 가격 외의 요소인 품질과 기술 인증, 고객 락인(Lock-in)이 결정적인 제품군에서의 경쟁력을 키워야 한다는 판단이다. 원료와 규모에서의 열위를 제품 믹스의 고도화와 정밀한 고객 서비스로 상쇄하는 전략이 유일한 활로라고 볼 수 있다.

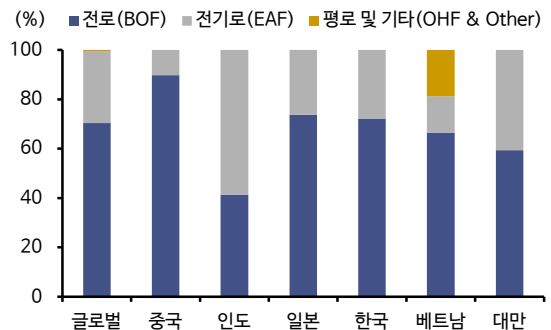
두 번째 열위는 고로 중심의 생산 구조와 그에 따른 탄소 전환 비용 부담이다. 세계철강협회 자료에 따르면 한국의 조강 생산 방식 중 고로 비중은 72.3%로, 전기로 비중이 높은 미국이나 유럽의 일부 선진 모델에 비해 탄소 배출 저감에 불리한 구조다. 탄소국경조정제도(CBAM)와 같은 글로벌 환경 규제가 강화될수록 한국 철강업체의 비용 부담과 수출 경쟁력 하락으로 이어질 공산이 크다. 이 문제를 해결하기 위해서는 기존의 통합 제철소 체계가 가진 규모의 경제와 품질 경쟁력을 유지하면서도, 공정별로 정밀한 탄소 저감 기술을 이식할 필요가 있다. 고급 철스크랩 선별 기술을 확보하고 수소환원제철(DRI/HBI)과의 연계성을 높이는 등, 단계적으로 탈탄소를 실현하는 현실적인 전환 로드맵이 요구된다.

글로벌 광산 업체, 철강 업체 영업이익률 비교



자료: Bloomberg, 신한투자증권

주요국 제법별 조강 생산 비중



자료: WSA, 신한투자증권

비철금속: 구조적 열위를 극복하는 한 방. “순환형 소재 생태계 구축”

광산 부재, 중국 중심의
정련 지배로 구조적 열위

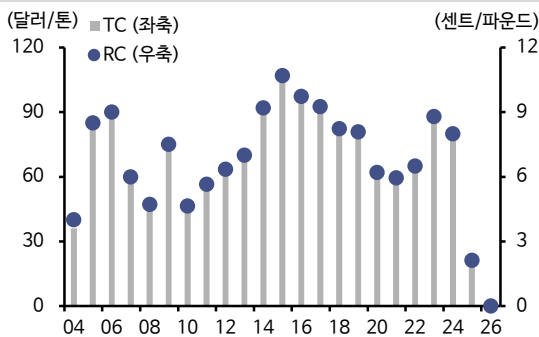
비철금속 분야에서의 가장 큰 열위 역시 광산의 부재와 중국의 정련 지배력 강화에 있다. 핵심 에너지 광물의 상위 3개국 정련 점유율은 86%에 육박하며 특정 국가에 집중되는 현상은 자원 확보뿐만 아니라 화학적 전환 단계에서의 대외 의존도를 높인다. 광산이 없는 한국은 원료 확보 단계에서 구조적인 약점을 안고 있으며, 중국의 정련 집중이 심화될수록 국내 기업들은 원료 조달 경쟁에서 심각한 압박을 받을 수 있다. 원료 공급원이 특정 국가의 통제 아래 놓이게 되면 국내 정련사들은 가동률 유지와 마진 확보에 어려움을 겪게 될 가능성이 높다.

순환형 소재 생태계의
구축을 통해
마진 방어 & 경쟁력 강화
도모해야

이러한 열위는 기술력으로 돌파할 수 있는 여지가 충분하다. 한국은 광산 소유권 경쟁에 매몰되기보다 세계 최고 수준의 정련 용량과 희소금속 회수 기술을 더욱 고도화해야 한다. 고려아연이 이미 희소금속 회수 공정에서 높은 마진을 창출하며 플랫폼화 가능성을 보여준 것처럼, 복합 원료 처리 능력과 재활용 기술을 강화하는 것이 핵심이다. 광산을 확보하기 위해 무리한 도박을 하기보다, 어떤 형태의 원료가 들어와도 그 안에서 최대한의 유가 금속과 희귀 광물을 뽑아낼 수 있는 기술적 우위를 점하는 것이 진정한 극복 방안이다.

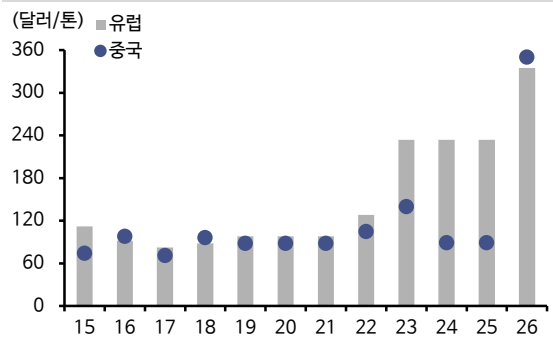
재활용 및 도시 광산 기반의 정련 체계가 글로벌 선도 기업에 비해 상대적으로 미흡하다는 점도 아쉬운 대목이다. 유럽의 Aurubis 같은 선도 기업은 연간 재활용 원료 처리량이 100만톤을 넘고, 생산되는 제품의 평균 재활용 함량이 45%에 달할 정도로 강력한 원료 방어력을 갖추고 있다. 반면 국내 기업들은 아직 이러한 구체적인 순환형 원료 구조를 명확하게 보여주지 못하고 있는 실정이다. 광산 정광 공급이 갈수록 타이트해지고 제련 수수료(TC/RC)가 하락하는 추세 속에서, 재활용 원료를 처리할 능력이 부족한 기업은 중장기적으로 마진 방어에 실패할 위험이 크다. 이 열위를 극복하기 위해서는 전자 폐기물(E-waste), 산업 잔재물, 폐스크랩, 폐배터리, 제강 분진 등 다양한 2차 원료를 처리할 수 있는 설비와 공정 역량을 갖추어야 한다. 단순한 환경 보호 차원의 과제가 아니라, 원료 안보를 스스로 구축하고 마진을 지키기 위한 필수적인 경영 전략이다.

구리 연간 벤치마크 TC/RC 추이



자료: Bloomberg, 신한투자증권

구리 cathode 프리미엄 추이



자료: Codelco, 신한투자증권

V. 산업 내 생산적 금융의 역할

경쟁우위 영역에서의 생산적 금융

규모의 경제를 넘어 질적 고도화로

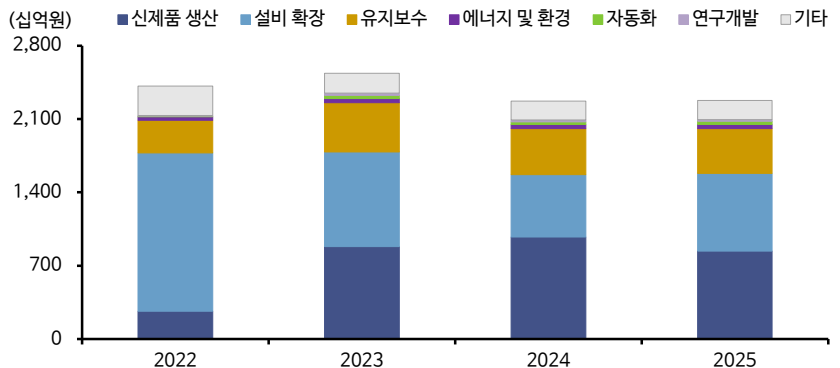
고부가 제품, 글로벌 인증,
프로젝트 기반 경쟁력 확보
위한 질적 자본 역할 수행

한국 철강/비철금속 산업이 가진 경쟁우위 영역에서 생산적 금융의 첫 번째 역할은 이미 확보한 국제적 경쟁력을 더욱 공고히 하고 이를 규모화하는 일이다. 철강 산업을 예로 들면, 그 대상은 범용 조강이 아니라 전기강판, 자동차 강판, 고기능 후판, 특수강, 에너지용 강판과 같은 고부가가치 구간으로 명확히 수렴된다.

이 구간에서의 생산적 금융은 단순히 설비를 짓는 돈을 빌려주는 수준에 머물러서는 안 된다. 차세대 전기차 구동모터에 들어가는 전기강판 증설이나 글로벌 완성차 업체의 인증을 받기 위한 설비 투자, 나아가 고객사와의 공동 개발을 전제로 한 프로젝트 금융(Project Finance)의 성격을 띠어야 한다. 수출보험과 무역금융을 결합하여 국내 기업들이 글로벌 공급망의 핵심 플레이어로서 지위를 굳힐 수 있도록 지원해야 한다. 생산적 금융은 생산 능력을 늘리는 ‘양적 자금’보다는 프리미엄 제품의 매출 질을 높이는 ‘질적 자본’의 역할을 수행해야 한다.

구리 정련, 멀티메탈 제련, 희소금속 회수 역량 등은 한국이 자원 빈국임에도 불구하고 글로벌 시장에서 목소리를 낼 수 있는 원동력이다. 핵심 에너지 광물에 대한 수요는 매년 기록적으로 증가하고 있으며, 특히 정련 단계에서의 특정 국가 집중도는 더욱 심화하고 있다. 생산적 금융은 제련소의 텅치를 키우는 것보다 복합 원료를 처리하는 고도의 기술력, 부산물에서 희소금속을 회수하는 효율성 개선, 배터리용 동박이나 알루미늄박 같은 첨단 소재 설비에 집중되어야 한다. 이는 단순한 성장을 위한 자금이 아니라, 글로벌 공급망 내에서 한국의 협상력을 높이는 전략적 자본으로 활용되어야 한다.

1차 철강 투자 동기별 설비 투자액



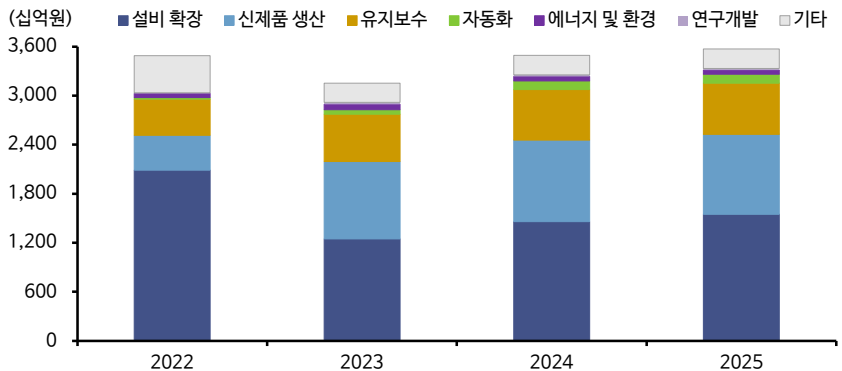
자료: KDB산업은행, 신한투자증권

공동 인프라, 클러스터 구축
초기 손실 흡수를 통해
산업 경쟁력과 고객
Lock-in 동시에 강화

생산적 금융의 두 번째 역할은 클러스터 경쟁력의 강화다. 포항·광양의 철강 단지, 온산·울산의 비철금속 단지처럼 이미 형성된 생산 기지가 전력, 항만, 물류 인프라와 유기적으로 맞물릴 때 시너지는 극대화된다. 이때 금융은 개별 기업에 대한 여신 제고를 넘어 공동 인프라 투자나 공용 테스트베드 구축, 부산물 처리 설비의 디지털 전환 등에 투입될 필요가 있다. 정부가 공급망 안정화 계획을 통해 핵심 광물 투자와 기술 개발을 패키지로 묶는 이유도 이러한 클러스터 효과를 극대화하기 위함이다. 생산적 금융은 기업 하나를 지원하는 것을 넘어 국내 공급망 생태계 전체의 생산성을 높이는 방향으로 설계되어야 한다.

고객 락인(Lock-in)을 강화하는 데에도 생산적 금융이 투입될 수 있겠다. 고부가 판재나 특수강, 배터리용 소재는 고객사의 인증 과정이 길고 장기 공급 관계가 무엇보다 중요하다. 설비 투자 이후 실제 매출이 발생하고 이익이 안정화될 때가 지걸리는 시간이 길기 때문에, 금융은 양산 초기 손실을 버티게 해주는 인내심 있는 자본의 성격을 가져야 한다. 정책금융이 글로벌 표준 진입 과정에서 발생하는 시간 리스크와 초기 비용을 흡수해준다면, 한국 기업들은 글로벌 공급망에 더욱 깊숙이 박힐 수 있을 것이다.

1차 금속 투자 동기별 설비 투자액



자료: KDB산업은행, 신한투자증권

경쟁열위 영역에서의 생산적 금융

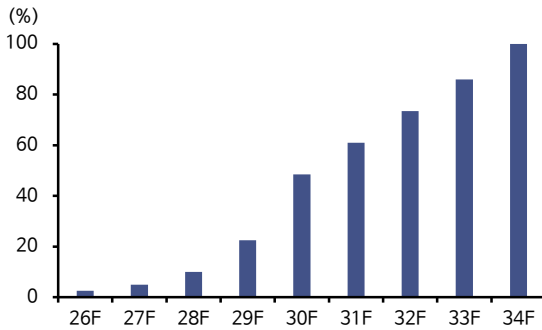
생존을 위한 전환과 보완의 금융

구조 전환과 탄소 대응을
지원하는 역할을 해야하는
생산적 금융

경쟁열위 영역에서 생산적 금융의 역할은 성장을 부추기는 것이 아니라 산업의 구조적 전환을 돕고 취약점을 보완하는 데 집중되어야 한다. 한국 철강의 가장 큰 약점은 업스트림(Upstream) 원료의 자립도 부족과 여전히 고로 중심인 생산 공정 구조에 있다. 철광석과 유연탄의 가격 결정권이 글로벌 광산 메이저에 있는 상황에서 범용재 중심의 물량전은 승산이 없다. 아시아 지역의 제강 능력이 지속적으로 과잉 공급될 것으로 전망되는 환경에서, 경쟁열위 구간에 대한 금융은 단순 증설 자금이 아닌 ‘사업 재편 금융’이 되어야 한다. 공급 과잉 품목에 대해서는 과감한 감산과 라인 전환, 설비 폐쇄 및 인수합병을 지원하고, 그 과정에서 발생하는 고용 전환 비용까지 포괄하는 자금이 공급되어야 한다.

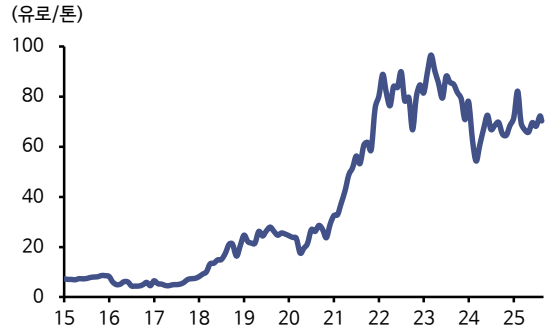
철강 산업의 또 다른 열위인 탄소 배출 문제와 전환 비용 부담 또한 생산적 금융이 해결해야 할 핵심 과제다. 고로 기반의 대형 철강사들은 저탄소 전환 속도에서 전기로 중심의 기업들보다 불리한 위치에 있다. 여기서 생산적 금융은 전형적인 ‘전환 금융(Transition Finance)’의 역할을 수행해야 한다. 2026년부터 본격화되는 수소환원제철 실증 기술 개발 사업과 같은 대형 프로젝트에 정책 자금이 투입되는 이유가 바로 여기에 있다. 민간이 홀로 감당하기 어려운 초기 실패 리스크와 막대한 실증 비용을 금융이 일부 분담함으로써, 열위를 미래의 경쟁력으로 바꿀 시간을 벌어주는 것이다.

EU CBAM 무상할당 비율 단계적 폐지 계획



자료: ICAP, 신한투자증권

EU 탄소배출권 가격



자료: Bloomberg, 신한투자증권

Off-take, JV, 재활용
중심 금융으로
원료 의존 리스크 완화 및
공급망 안정성 확보

비철금속 산업의 열위인 광산 부재와 중국 중심의 정련 집중 문제에 대해서도 금융의 전략적 배치가 필요하다. 한국이 무리하게 해외 광산을 직접 인수하는 것은 리스크가 크지만, 오프테이크(Off-take) 계약 확보, 전략적 비축 확대, 해외 조인트벤처(JV) 투자 등을 지원하는 금융은 공급망을 간접적으로 통제하는 강력한 수단이 된다. 특정 국가에 대한 원료 의존도를 낮추기 위해 투입되는 재정과 금융은 단순한 지출이 아니라 국가의 공급망 안보 자본이라 할 수 있다.

한국 비철 산업의 상대적 열위인 재활용 및 도시 광산의 규모 경제 확보를 위해서도 금융의 역할이 중요하다. 유럽의 선도 기업들이 재활용 원료 함량을 획기적으로 높여 원료 방어력을 키운 것처럼, 한국도 순환형 금융 체계를 구축해야 한다. 폐배터리나 산업 잔재물 등의 수거와 전처리를 담당하는 중소·중견 기업부터 이를 최종 정련하는 대기업까지 잇는 밸류체인 전체에 자금을 흘려보내야 한다. 이는 원료 수입 의존도를 낮추고 제련 수수료(TC/RC) 변동에 대한 저항력을 키우는 실질적인 원료 안보 금융이다.

공급망안정화법 개정 주요 내용 및 의미

구분	주요 내용	의미
법안 통과	2026년 3월 31일 국회 본회의에서 「경제안보를 위한 공급망 안정화 지원 기본법」 개정안 통과	공급망 정책이 선언을 넘어 실제 자금 운용 구조 개편 단계로 진입했다는 의미
간접투자 대상 확대	기존에는 자본시장법상 집합투자기구 중심이었으나, 벤처투자조합·신기술사업투자조합 등으로 간접투자 대상 확대	중소·스타트업·벤처까지 자금이 더 넓게 들어갈 수 있게 됨. 공급망 대응이 대기업 중심에서 기술·소부장 생태계로 확장
자금 재원 다양화	민간기업 등 정부 외 기관의 자금 출연 근거 마련	기존 정부보증·기금채·수은출연금 중심 구조에서 벗어나, 민간 자금까지 끌어들이며 공급망 안보 자본의 재원 기반을 넓힘
투자주식 처분 규정 완화	기금 투자주식 처분 시 기존 주주에 대한 우선매수권 부여를 의무에서 재량으로 변경	해외 광산·핵심광물 지분 투자 회수 과정에서 핵심자산의 국외 유출 우려를 줄이고, 자산 운용 유연성을 높이는 조치
위원회 위원 수 확대	공급망안정화위원회 위원 수 확대	기획예산처 신설 반영 등 정책 조정 기능을 강화하려는 취지
정책적 기대효과	핵심광물 투자 등 민간 단독 참여가 어려운 투자사업에 기금이 더 적극 참여할 수 있을 것으로 기대	결국 법 개정의 본질은 재정 지출이 아니라 정책금융의 투자 가능 범위 확대에 있음

자료: 재정경제부, 신한투자증권

VI. 결론 및 투자 제언

철강·비철금속의 패러다임 변화. Volume에서 Value로

물량 중심에서
고부가가치, 기술 중심의
Value 경쟁으로 전환

철강과 비철금속 산업을 바라보는 투자자들은 이제 근본적인 패러다임의 변화를 수용해야 한다. 과거에는 원료를 누가 더 많이 확보하고 있는지, 혹은 누가 더 거대한 설비로 대량 생산을 해내는지가 핵심 지표였다면, 앞으로는 고급 소재화 역량과 정련 및 회수 기술, 저탄소 전환 속도가 기업의 밸류에이션을 결정하는 가장 중요한 잣대가 될 것이기 때문이다. 이제 시장은 단순한 ‘굴뚝 산업’으로서의 외형보다는 최종 수요 산업과의 접점에서 얼마나 대체 불가능한 솔루션을 제공하느냐에 더 높은 프리미엄을 부여하기 시작했다.

철강의 자동차 강판, 전기강판, 특수강, 그리고 해상 풍력이나 LNG 프로젝트에 들어가는 에너지용 강판은 단순 가격 경쟁이 아니라 기술 인증과 장기적인 고객 관계가 진입장벽 역할을 하여 니치 마켓을 형성하고 있다. 포스코·현대제철의 저탄소 전환 노력은 단기적으로는 비용 부담일지 모르나, 장기적으로는 탄소국경조정제도(CBAM)와 같은 글로벌 규제를 돌파하고 멀티플 리레이팅을 이끄는 핵심 옵션이 될 전망이다. 세아제강지주와 세아베스틸지주는 북미 에너지 인프라 수요와 방산, 원전 소재 등 고부가 다운스트림으로의 확장이 가속화되고 있다.

비철금속의 경우, 광산 채굴은 자원 민족주의나 정치적 리스크가 크지만 국내 제련 기업들이 보유한 부산물 회수 및 재활용 기술은 원료 의존도를 낮추고 이익률을 높이는 확실한 무기다. 풍산처럼 동합금 가공과 방산을 결합한 형태나 롯데에너지머티리얼즈 같은 배터리용 박재 소재 기업들은 성장성이 높지만, 전방 산업인 전기차 배터리 가동률이나 고객사 재고 상황에 따른 변동성을 상시 체크해야 한다.

분야별 체크 포인트

차강판·냉연·도금·전기강판 ★★★★★

관련 기업	포스코, 현대제철
체크 포인트	전기강판 증설 가동률, 자동차강판 mix, ASP, 북미/유럽 OEM 수주

특수강·부품소재 ★★★★★

관련 기업	세아베스틸지주
체크 포인트	자동차·산업기계 수요, 방산/원전 소재 채택, 고부가 강종 비중

아연·연·멀티메탈 제련 / 귀금속·희소금속 회수 ★★★★★

관련 기업	고려아연
체크 포인트	반복매출 비중, 중고차 거래 플랫폼화, 물류 네트워크 효율, 잔존가치 관리

구리 제련·정련 ★★★★★

관련 기업	LS (LSMnM)
체크 포인트	TC/RC, cathode premium, 정광 조달선, 재활용 feedstock

동판·동합금·반가공재 ★★★☆☆

관련 기업	풍산
체크 포인트	동가격 전가력, semis 가동률, 방산/전자향 mix

자료: 신한투자증권

Compliance Notice

- ◆ 이 자료에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다(작성자: 이동현, 최민기, 이지한, 김선미, 이진명, 김명주, 박광래, 한승훈).
- ◆ 본 자료는 과거의 자료를 기초로 한 투자참고 자료로서, 향후 주가 움직임은 과거의 패턴과 다를 수 있습니다.
- ◆ 자료 제공일 현재 당사는 지난 1년간 상기 회사의 최초 증권시장 상장시 대표 주관사로 참여한 적이 없습니다.
- ◆ 자료 공표일 현재 당사는 상기 회사 국도화학의 주식 등을 1% 이상 보유하고 있습니다.
- ◆ 당사는 상기 회사 한화솔루션과 상당한 이해관계가 있다고 인정되는 금융투자사임을 고지합니다.
- ◆ 당사는 상기 회사 HMM, 대한유화를 기초자산으로 한 주식선물의 유동성 공급회사(LP)임을 고지합니다.
- ◆ 당사는 상기 회사 HMM를 기초자산으로 한 주식옵션의 유동성 공급회사(LP)임을 고지합니다.
- ◆ 본 조사분석자료의 작성과 관련하여 당사의 조사분석 담당자 이동현은 상기 회사 한국항공우주, HD한국조선해양의 기업설명회에 해당회사 비용으로 참석한 사실이 있음을 고지합니다.
- ◆ 자료제공일 현재 조사분석 담당자는 상기회사가 발행한 주식 및 주식관련사채에 대하여 규정상 고지하여야 할 재산적 이해관계가 없으며, 추천의견을 제시함에 있어 어떠한 금전적 보상과도 연계되어 있지 않습니다.
- ◆ 당사는 상기 회사 및 상기회사의 유가증권에 대한 조사분석담당자의 의견을 정확히 반영하고 있으나 이는 자료제공일 현재 시점에서의 의견 및 추정치로서 실적치와 오차가 발생할 수 있으며, 투자를 유도할 목적이 아니라 투자자의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 하고 있습니다. 따라서 종목의 선택이나 투자의 최종결정은 투자자 자신의 판단으로 하시기 바랍니다.
- ◆ 본 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락없이 복사, 대여, 재배포될 수 없습니다.

생산적 금융 II

조선·해운/방산/건설/석유화학/철강금속